UAI
Universidad Abierta Interamericana

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
Sede Centro



TRABAJO DE DIPLOMA · 2026

WardrobeFlow

Sistema de gestión de alquiler de prendas por suscripción

ALUMNA
Valentina Morana

DOCENTES
Juan Ignacio Silva
Javier Ramón Avila

MATERIA
Trabajo de Diploma

SEDE
Centro

COMISIÓN
3-A · Turno Noche

AÑO
2026

Historial de Revisión

Fecha	V.	Autor	Descripción	Responsable de revisión	Correcciones
31/08/2026	1.0	Morana, Valentina	Propósito, alcance, roles, planificación, requisitos, modelo conceptual y el análisis y diseño del proceso de negocio PN01 (Armar pedido de prendas).	Silva, Juan Ignacio	Modificar las especificaciones de casos de uso. Igualar los métodos del diagrama de clases y del diagrama de secuencia.
05/10/2026	2.0	Morana, Valentina	Implementación de PN01; análisis, diseño e implementación de PN02 (Comercialización de la suscripción); instalador A01, caso simple. Corrección de las especificaciones de casos de uso y balanceo de los diagramas de clases y de secuencia según la revisión de la Entrega 1.	Silva, Juan Ignacio	Modificar las especificaciones de casos de uso. Agregar documentación en diagrama de actividad del PN02.
02/11/2026	3.0	Morana, Valentina	Versión 1.6.1 del sistema: Centro de decisiones comerciales en PN03 (indicadores con tendencia y proyección, retención por cohortes, recomendaciones con su impacto estimado, decisiones, simulador de promociones, medición del resultado, metas del mes, parámetros del análisis configurables, avisos al iniciar sesión e Informe ejecutivo en PDF), con tres tablas nuevas (DecisionComercial, DecisionComercialDetalle y MetaComercial; 44 en total); A03 Serialización en XML y JSON de las versiones de los usuarios y de los errores inesperados (CU09-SIS a CU11-SIS); datos de demostración con seis meses de historia y procedimiento RestablecerDatosDemo; tutorial de SQL Server en el instalador y ayudas de usabilidad. También incluye la constancia de cada decisión comercial en XML y JSON, verificada contra la base; Sugerir Promoción se abre solo desde el Centro de decisiones comerciales; «Parámetros del análisis» y «Permanencia de clientes»; alertas que se marcan como	-	Pendiente de revisión

			leídas; PDF y mensajes de error de conexión más robustos; guía de instalación incluida en el instalador; 1267 pruebas automatizadas. Actualización de la documentación a la versión 1.6.1.		

ÍNDICE

Historial de Revisión....2
G00. Descripción Global del Producto....9
G01. Propósito....9
G02. Descripción Funcional y Alcance....9
G03. Planificación del proyecto....11
G04. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones....14
G05. Descripción de Participantes y Roles del Sistema....17
G06. Otros Requisitos del Producto y Documentación....19
G07. Diagrama de Clases de todos los módulos implementados....24
G08. Modelo de Datos de todos los módulos implementados....29
T01. Arquitectura Base....35
Diagrama de Componentes....35
T02. Gestión de Login / Logout del Sistema....46
T02.1 Gestión de Login del Sistema....46
T02.2 Gestión de Logout del Sistema....52
T03. Gestión de Encriptado....56
Objetivo....56
Descripción funcional....56
T04. Gestión de Perfiles de Usuario....60
Objetivo....60
Descripción funcional....60
Diagrama de Casos de Uso....61
Especificación de Caso de Uso....61
Diagrama de Secuencia....64
DER....65
Diagrama de Clases....66

T05. Gestión de Múltiples Idiomas 67
Objetivo 67
Descripción funcional 67
Diagrama de Casos de Uso 70
Especificación de Caso de Uso 70
Diagrama de Secuencia 72
Diagrama de Clases 73
DER 74
T06a. Gestión de Bitácora 74
Objetivo 74
Descripción funcional 74
Descripción de métodos 76
Niveles de criticidad (BE.Criticidad) 76
Diagrama de Casos de Uso 77
Especificación de Caso de Uso 77
DER 78
Diagrama de Secuencia 78
Diagrama de Clases 80
T06b. Control de Cambios 81
Objetivo 81
Descripción funcional 81
Funcionamiento del control de cambios 81
Diagrama de Casos de Uso 84
Especificación de Caso de Uso 84
Diagrama de Secuencia 86
Diagrama de Clases 87
DER 88
T07. Gestión de Dígitos Verificadores 89

Objetivo 89
Descripción funcional 89
Proceso de verificación 89
Consideraciones de implementación 90
Beneficios de la solución 90
Diagrama de Casos de Uso 91
Especificación de Caso de Uso 91
Diagrama de Secuencia 94
Diagrama de Clases 96
DER 96
T08. Gestión de Backup y Restauración 96
Descripción funcional 97
Diagrama de Casos de Uso 102
Especificación de Caso de Uso 102
DER 104
Diagrama de Secuencia 104
Diagrama de Clases 108
N00. Procesos de Negocio 108
PN01. Armar pedido de prendas 108
PN02. Comercialización de la suscripción 140
PN03. Evaluar y aplicar promociones comerciales 181
PN04. Inspeccionar prendas devueltas 253
A01. Instalador 263
Objetivo 264
Tipo de instalador y tecnologías 264
Qué instala 265
Cómo se crea la base de datos 265
Funcionamiento: caso de instalación simple 266

Detección de la instancia de SQL Server 267
Casos especiales contemplados 267
Casos de uso del instalador 270
Diagramas de actividad del instalador 279
Capturas del asistente 281
Credenciales iniciales 281
A02. Informe y Exportación a PDF 283
Objetivo 283
Biblioteca y diseño 283
Funcionamiento 284
Dónde se usa 284
A03. Serialización 286
Objetivo 286
Diseño 286
Robustez y seguridad 287
Versiones de usuario 288
Errores inesperados 288
Dónde se usa y dónde se guardan los archivos 288
Diagrama de Casos de Uso 293
Especificación de Caso de Uso 293
Diagrama de Secuencia 298
Ejemplos de archivos 300
D01. Manual de Instalación 301
Objetivo y alcance 301
Contenido de la entrega 302
Requisitos previos 302
Instalación paso a paso 303
Primer ingreso 306

Casos especiales....308
Actualización de una versión anterior....309
Instalación desatendida....309
Desinstalación....309
Archivos de registro....310
Solución de problemas....310
D02. Ayuda en Línea....311
Objetivo....311
Cómo se accede....311
Contenido....311
Implementación....312
D03. Material de Apoyo al Usuario Final....312
Objetivo y alcance....312
Guía del usuario....312
Guía de operación....316
Guía de mantenimiento....319
Conclusiones....322
Bibliografía....322

G00. Descripción Global del Producto

Esta sección describe el producto a nivel global: propósito, alcance, planificación, definiciones, participantes, requisitos y los modelos integrados de clases y de datos.

G01. Propósito

WardrobeFlow surge como respuesta a la creciente demanda de consumo de moda de forma flexible y sustentable. La organización ofrece un servicio de alquiler de indumentaria por suscripción, mediante el cual los clientes acceden a un catálogo de prendas, seleccionan las que desean utilizar durante un período determinado y las devuelven al finalizar el ciclo. Este modelo promueve un consumo responsable y circular, permitiendo renovar el guardarropa de manera continua sin necesidad de compra definitiva.

El sistema WardrobeFlow tiene como propósito centralizar y automatizar la operación interna de la organización, reemplazando procesos manuales o fragmentados que impactan negativamente en la eficiencia operativa. En particular, resuelve problemáticas concretas como la falta de trazabilidad sobre el estado de las prendas en cada momento del ciclo, la dificultad para controlar la disponibilidad en tiempo real, la ausencia de mecanismos de auditoría sobre las operaciones realizadas por los usuarios del sistema y la imposibilidad de generar reportes operativos ágiles para la toma de decisiones.

Adicionalmente, si el cliente no devuelve una prenda dentro de los 30 días posteriores a la entrega del pedido, se considera una compra tácita: Depósito la reporta como perdida, la prenda se da de baja del catálogo y se registra un cargo por su precio de reposición, que se cobra junto con el próximo cobro de la suscripción. Estas operaciones las registra íntegramente el personal interno; el cliente no accede al sistema en ningún momento.

G02. Descripción Funcional y Alcance

El sistema gestiona el ciclo completo del servicio: la comercialización y el cobro de la suscripción, el armado y la logística de los pedidos, la inspección de las devoluciones, las promociones y el análisis para la toma de decisiones, la auditoría y la administración de la seguridad. La tabla resume cada gestión, el proceso o módulo que la implementa y los roles que intervienen.

Gestión	Descripción	Roles
Clientes y suscripciones (PN02)	Registro de clientes, planes (Básico, Estándar y Premium), contratación y cambio de plan con modalidad mensual, trimestral o anual, renovación, pausa de hasta 3 meses y beneficio por referidos.	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador

Gestión	Descripción	Roles
Cobros (PN02)	Cobro de contrataciones y renovaciones con medios de pago y cuotas, comprobante en PDF e intentos de pago fallidos (al tercero se cancela la contratación). Quien registró la contratación no puede cobrarla.	Caja, Administrador
Inventario de prendas	Catálogo (talle, color, categoría y precio de reposición), estados Disponible, En uso, En limpieza y Baja, mantenimiento y lista de espera.	Depósito, Gerente de Inventario, Administrador (consulta: Vendedor)
Pedidos y logística (PN01)	Armado del pedido dentro del cupo del plan, control de stock, faltantes con alternativas, formalización, despacho, entrega y devolución. Un solo pedido en curso por cliente.	Vendedor, Depósito, Operador Logístico, Administrador
Inspección de devolución (PN04)	Reingreso de la prenda devuelta o baja con cargo por el precio de reposición; reporte de prenda perdida (compra tácita).	Depósito, Gerente de Inventario, Administrador
Promociones y toma de decisiones (PN03)	Centro de decisiones comerciales: indicadores con su tendencia y proyección, retención por cohortes, recomendaciones con su impacto estimado, decisiones, simulador de promociones, medición del resultado y metas del mes, con la constancia de cada decisión en XML y JSON. Sugerencias, alta y dictamen contable de promociones, solicitud y resolución de bajas. Reportes de abandono, ventas por vendedor, rotación, mantenimiento, escasez y recomendación de prendas.	Gerente Comercial, Administración Comercial, Contabilidad, Vendedor, Gerente de Inventario, Administrador
Auditoría	Bitácora del sistema y de negocio, reporte de jornada y errores serializados en XML o JSON.	Auditor, Administrador
Seguridad y administración (T02 a T08)	Login y logout, cifrado, perfiles (Composite), idiomas, bitácora, control de cambios, dígitos verificadores y backup.	Administrador

El alcance del sistema comprende todos los procesos internos relacionados con la gestión de prendas, clientes, suscripciones, logística de los pedidos, devoluciones e inspección de prendas, promociones y análisis del negocio, auditoría de operaciones y administración de usuarios y permisos. Quedan explícitamente fuera del alcance la integración con pasarelas de pago externas, el envío automático de correos electrónicos, el seguimiento (tracking) de envíos con empresas de logística, la aplicación móvil de autoservicio para el cliente final y cualquier interfaz pública de acceso web.

G03. Planificación del proyecto

El plan de trabajo sigue el cronograma de la cursada y los ítems del Plan de Entregas. La tabla se usa para medir el avance semana a semana.

Fecha	Hito	Ítems del plan	Estado
10/08	Introducción	Propuesta de proyecto.	Completado
17/08	Feriado	-	-
24/08	Análisis general	G01 a G08 del Plan y los módulos técnicos T01 a T08 de la arquitectura base.	Completado
31/08	Entrega 1	G01 a G08 y N01 (PN01): análisis y diseño.	Completado
07/09 y 14/09	Correcciones de la Entrega 1	Especificaciones de CU; balanceo de clases y secuencia; implementación de PN01; análisis de PN02.	Completado
21/09	Parcial 1	-	Completado
28/09	PN02 y A01	Implementación de PN02; instalador, caso simple.	Completado
05/10	Entrega 2	N01 (PN01) implementado, N02 (PN02) y A01 versión inicial.	Completado
12/10	Feriado	-	-
19/10 y 26/10	PN03, PN04 y aplicación	N03 (PN03) y PN04; A01 casos especiales; A02 informe PDF y A03 serialización.	Completado antes de la fecha
02/11	Parcial 2	-	Pendiente
09/11	Entrega 3	N03 (PN03), A01 versión final, A02, A03, D01, D02 y D03.	Ítems completados ; entrega pendiente
16/11	Recuperatorio	-	Pendiente
23/11	Feriado	-	-

Los ítems de la Entrega 3 se completaron antes de la fecha prevista: la versión 3.0 de este documento, del 02/11/2026, corresponde a la versión 1.6.1 del sistema, del 01/11/2026 (commit ab71117). Después de la Entrega 3 se prepara la defensa del trabajo, con la presentación general del sistema según las normativas de la cátedra.

Correspondencia entre las necesidades del plan y los procesos de negocio

Los ítems de negocio del Plan de Entregas (N01 a N03) se corresponden con los procesos de negocio de este documento según la tabla. En el resto del documento cada ítem se cita con su proceso entre paréntesis, por ejemplo N01 (PN01).

Ítem del plan	Proceso de negocio	Módulos y casos de uso	Entrega
N01	PN01. Armar pedido de prendas	Ventas > Pedidos de Venta, Inventario > Control de Stock y Ventas > Pedidos Realizados. CU01-VEN a CU06-VEN, CU08-VEN y CU01-DEP a CU04-DEP.	Entrega 1 (análisis y diseño) y Entrega 2 (implementación)
N02	PN02. Comercialización de la suscripción	Suscriptores > Nueva contratación y Renovación de suscripción; Caja > Cobro de Contrataciones y Cobro de Renovaciones. CU01-VTA a CU06-VTA y CU01-CAJ a CU07-CAJ.	Entrega 2; la renovación, la pausa y el cobro de renovaciones se modelan en la versión final
N03	PN03. Evaluar y aplicar promociones comerciales	Promociones (Centro de decisiones comerciales, desde el que se abre Sugerir promoción, Gestión de promociones, Revisión contable y Promociones vigentes) y los reportes de decisión de los menús Ventas e Inventario. CU01-GER a CU10-GER, CU01-ADM a CU04-ADM, CU01-CONT y CU07-VEN.	Entrega 3
Sin ítem propio	PN04. Inspeccionar prendas devueltas	Inventario > Inspección de Devolución y Ventas > Pedidos Realizados (pérdida). CU05-DEP y CU06-DEP.	Entrega 3
Sin ítem propio	Sin proceso de negocio propio (función complementaria)	Clientes: alta, modificación y baja de clientes.	Sistema base, anterior al plan

Evaluación y retrospectiva por entrega

Al cerrar cada entrega se compara lo planificado con lo logrado y se incorpora la devolución del docente, registrada en la columna Correcciones del Historial de Revisión. La tabla resume esa evaluación para cada entrega.

Entrega	Planificado y logrado	Devolución del docente y corrección	Lecciones
Entrega 1, 31/08/2026 (versión 1.0)	Planificado: G01 a G08 y N01 (PN01), análisis y diseño. Logrado: propósito, alcance, roles, planificación, requisitos, modelo conceptual y el análisis y diseño de PN01 (Armar pedido de prendas).	Devolución: modificar las especificaciones de casos de uso e igualar los métodos del diagrama de clases y del diagrama de secuencia. Corrección: en las semanas del 07/09 y del 14/09 se rehicieron las especificaciones y se balancearon los diagramas de clases y de secuencia, que se entregaron con la versión 2.0.	Las operaciones de los diagramas de clases y de secuencia se toman del mismo código, para que coincidan.
Entrega 2, 05/10/2026 (versión 2.0; sistema 1.1.0)	Planificado: N01 (PN01) implementado, N02 (PN02) y A01 en su versión inicial. Logrado: implementación de PN01; análisis, diseño e implementación de PN02 (Comercialización de la suscripción); instalador A01 con el caso de instalación simple; y las correcciones de la Entrega 1.	Devolución: modificar las especificaciones de casos de uso y agregar documentación en el diagrama de actividad de PN02. Corrección: las especificaciones se reescribieron con el formato de CU01-SIS (cada paso del actor seguido de la respuesta del sistema, una acción por paso y sin nombrar pantallas), y el diagrama de actividad de PN02 se dividió en dos partes, con un texto que explica el punto de unión.	Todas las especificaciones siguen un único modelo, y cada cambio de un paso se refleja también en el mensaje del diagrama de secuencia.
Entrega 3, 09/11/2026 (versión 3.0; sistema 1.6.1)	Planificado: N03 (PN03), A01 en su versión final, A02, A03, D01, D02 y D03. Logrado: todos los ítems, más PN04 (Inspeccionar prendas devueltas), antes de la fecha prevista. El sistema pasó por las versiones 1.2.0 y 1.2.1 (10/10), 1.4.0 (13/10), 1.5.0 (16/10) y 1.6.1 (01/11/2026, commit ab71117).	Devolución: pendiente de revisión. Antes de entregar, el 01/11/2026 se auditó la consistencia entre el código y la documentación, y se corrigieron las especificaciones, los textos y los diagramas que no coincidían con el código.	El código es la fuente de verdad: cada cambio del código o de la base obliga a actualizar el diagrama de Enterprise Architect y el texto del documento, y una auditoría antes de la entrega detecta las diferencias que quedan.

G04. Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Definiciones

Términos del dominio con un significado particular dentro de WardrobeFlow. Los estados se nombran como aparecen en la aplicación.

Término	Definición
Cliente	Persona registrada que contrata un plan de suscripción para usar prendas del guardarropa rotativo. No accede al sistema: sus gestiones las registran el Vendedor, Caja y Depósito.
Plan de suscripción	Oferta comercial (por ejemplo Básico, Estándar o Premium) que define el precio y el límite de prendas que el cliente puede tener en uso al mismo tiempo.
Contratación	Alta o cambio de plan registrado por el Vendedor (PN02). Queda Pendiente de pago hasta que Caja la cobra (Pagada) o la cancela (Cancelada).
Modalidad de cobro	Período que abona el cliente al contratar: mensual, trimestral o anual. Determina la fecha de vencimiento de la suscripción (patrón Builder).
Suscripción	Relación vigente entre un cliente y un plan, con fecha de vencimiento. Se activa cuando Caja confirma el cobro de la contratación y se extiende con cada renovación.
Renovación	Extensión del período de una suscripción vigente o vencida, con su cobro y comprobante.
Comprobante	Documento PDF que emite Caja al confirmar un cobro.
Medio de pago	Forma en que el cliente abona (catálogo de medios de pago). Con tarjeta de crédito puede financiarse en cuotas con recargo.
Intento de pago	Cobro fallido que registra Caja con su motivo. Al tercer intento la contratación se cancela.
Prenda	Unidad de indumentaria del catálogo, con talle, color, categoría y precio de reposición. Sus estados son Disponible, En uso, En limpieza y Baja (patrón State).
Pedido	Selección de prendas que el Vendedor arma para un cliente (PN01). Recorre los estados En control de stock, Con faltantes, Separado, Formalizado (pendiente de despacho), Despachado y Entregado; puede terminar Cancelado o Desistido.
Control de stock	Revisión que hace Depósito de un pedido enviado por el Vendedor: confirma y separa las prendas disponibles o informa faltantes con alternativas.
Faltante	Prenda pedida que no está disponible al momento del control de stock. Se comunica al cliente para ajustar la selección o desistir.

Término	Definición
Lista de espera	Registro de clientes interesados en una prenda que hoy no está disponible.
Pausa	Suspensión de la suscripción por hasta 3 meses, sin cobro durante ese período.
Cargo	Importe que se le cobra al cliente por una prenda dañada o perdida (PN04). Queda Pendiente y se suma a su próximo cobro.
Compra tácita	Prenda que el cliente no devuelve dentro de los 30 días posteriores a la entrega del pedido: se da de baja y se le cobra el precio de reposición.
Inspección de devolución	Revisión que hace Depósito de una prenda devuelta, que ya está En limpieza (PN04): aprueba su reingreso a Disponible o la da de baja con un cargo al cliente por el precio de reposición.
Sugerencia de promoción	Propuesta de Gerencia Comercial basada en las métricas del negocio (PN03), que Administración Comercial puede tomar como base para crear una promoción.
Promoción	Descuento sobre un plan de suscripción. Se crea En revisión contable y puede quedar Vigente, Rechazada por Contabilidad, Dada de baja o Vencida. La solicitud de baja del Vendedor no es un estado: la promoción sigue Vigente hasta que Administración Comercial la atiende.
Dictamen contable	Aprobación o rechazo de una promoción por parte de Contabilidad, con su análisis de impacto.
Centro de decisiones comerciales	Pantalla de Gerencia (PN03) que reúne el análisis de los indicadores, las recomendaciones, las decisiones, el simulador, la medición de resultados y las metas.
Indicador comercial (KPI)	Medida del desempeño del negocio en un período, por ejemplo el ingreso recurrente mensual, el porcentaje de bajas o la ocupación del stock, comparada con el período anterior de igual duración.
Cohorte	Conjunto de clientes cuya primera suscripción cae en el mismo mes. Su retención es el porcentaje que sigue sin darse de baja en cada mes desde el alta. En la pantalla se muestra como «Permanencia de clientes».
Recomendación comercial	Situación que detecta una regla del sistema (por ejemplo, un plan con muchas bajas) junto con la acción propuesta, su impacto estimado y sus alternativas.
Decisión comercial	Lo que Gerencia resuelve sobre una recomendación: aceptarla y ejecutarla, descartarla con un motivo o posponerla.
Campaña de contacto	Acción sin descuento que consiste en contactar a un grupo de clientes (renovación, retención o cambio a un plan superior); su resultado se mide en los 30 días siguientes.
Meta comercial	Objetivo mensual de un indicador fijado por Gerencia, con su avance, su proyección al cierre y su estado (cumplida, en camino, en riesgo o no cumplida).
Parámetro del análisis	Valor configurable con el que las reglas deciden cuándo recomendar una acción y cómo calcular su impacto, por ejemplo el porcentaje de bajas que pide una promoción de retención o el ROI mínimo.
Datos de demostración	Datos de prueba con seis meses de historia, fechas relativas al día de la carga y todos los estados, que el Administrador puede volver a cargar.

Término	Definición
Bitácora	Registro cronológico de las operaciones de los usuarios del sistema, con módulo, actividad y criticidad. La bitácora de negocio registra los eventos de los procesos.
Patente / Familia / Rol	Componentes del esquema de permisos (patrón Composite). La patente es un permiso atómico sobre un menú o acción; la familia y el rol agrupan patentes y otros roles.
Dígito verificador	Valor calculado sobre una fila (DVH) o sobre toda una tabla (DVV) que permite detectar modificaciones hechas por fuera de la aplicación.
Backup automático	Copia de seguridad sin cifrar que genera el sistema al iniciar sesión y cada 24 horas; rota sobre siete archivos, uno por día de la semana (auto_<día>.bak).
Backup cifrado	Copia de seguridad de la base de datos cifrada con una contraseña (archivo .wfbak).
Instancia de SQL Server	Instalación del motor de base de datos en un equipo (por ejemplo .\SQLEXPRESS). El instalador la detecta o instala LocalDB si no hay ninguna.

Acrónimos y Abreviaciones

Acrónimo	Significado
A01 a A03	Ítems de aplicación del Plan de Entregas: A01 (instalador) y A02 (informes y serialización). En este documento la serialización se numera A03
ABM	Alta, Baja y Modificación
ADO.NET	Tecnología de acceso a datos de .NET usada por la capa DAL
AES	Advanced Encryption Standard (cifrado simétrico)
CBC	Cipher Block Chaining (modo de cifrado por bloques)
BE	Business Entities (capa de entidades de negocio)
BLL	Business Logic Layer (capa de lógica de negocio)
CU	Caso de Uso
CSV	Comma-Separated Values (archivo de texto separado por comas)
D01, D02, D03	Ítems de documentación del Plan de Entregas
G, T, N	Ítems generales (G01 a G08) y de negocio (N01 a N03, que corresponden a PN01 a PN03) del Plan de Entregas, más los módulos técnicos (T01 a T08) de la arquitectura base, que no son ítems del Plan
DAL	Data Access Layer (capa de acceso a datos)
DER	Diagrama de Entidad-Relación
DSS	Diagrama de Secuencia del Sistema
DVH / DVV	Dígito Verificador Horizontal / Vertical
EA	Enterprise Architect (herramienta de modelado UML)

Acrónimo	Significado
GoF	Gang of Four: Gamma, Helm, Johnson y Vlissides, autores del catálogo de patrones de diseño (Gamma et al., 1994)
GUI	Graphical User Interface (capa de presentación)
HMAC	Hash-based Message Authentication Code (código de autenticación de mensajes basado en hash; HMAC-SHA256 autentica los backups cifrados y es la función base de PBKDF2)
INS	Casos de uso del instalador (CU01-INS a CU06-INS)
JSON	JavaScript Object Notation (formato de texto para serializar datos)
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave de desempeño)
LocalDB	SQL Server Express LocalDB, versión liviana del motor que no requiere servicio
MC	Modelo Conceptual
MDI	Multiple Document Interface
MRR	Monthly Recurring Revenue (ingreso recurrente mensual)
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2 (hash de contraseñas)
PDF	Portable Document Format
PN	Proceso de Negocio
POO	Programación Orientada a Objetos
ROI	Return on Investment (retorno de la inversión)
SHA	Secure Hash Algorithm
SQL	Structured Query Language
UAC	User Account Control (control de cuentas de usuario de Windows)
UI	User Interface (interfaz de usuario)
UML	Unified Modeling Language
XML	eXtensible Markup Language (formato de los errores serializados)

G05. Descripción de Participantes y Roles del Sistema

Participan del proyecto personas con distinto nivel de decisión e involucramiento. La primera tabla resume a los interesados; la segunda, los roles con los que el personal opera el sistema.

Interesados del proyecto

Participante	Rol en el proyecto	Responsabilidad
Morana, Valentina	Alumna. Analista, diseñadora y desarrolladora del sistema.	Relevamiento, modelado UML, implementación, pruebas, instalador y documentación (Sommerville, 2011).
Silva, Juan Ignacio; Avila, Javier Ramón	Docentes de la cátedra Trabajo de Diploma.	Definen el Plan de Entregas, revisan cada entrega y evalúan la defensa.

Participante	Rol en el proyecto	Responsabilidad
Dirección de WardrobeFlow	Interesado con poder de decisión sobre el negocio.	Define las reglas comerciales (planes, cupos, promociones) y valida el alcance.
Responsables de área	Usuarios clave de Ventas, Caja, Depósito, Logística, Gerencia, Administración Comercial y Contabilidad.	Aportan los procesos actuales y validan que los procesos de negocio implementados reflejen su trabajo.

Roles del sistema

Cada usuario tiene un rol, y cada rol habilita un conjunto de menús (patentes). Los roles se arman con el patrón Composite y algunos heredan a otros: Gerente Comercial incluye al Vendedor y Gerente de Inventario incluye a Depósito y a Operador Logístico. La instalación crea un usuario de prueba por rol (ver A01, Credenciales iniciales).

Rol	Responsabilidad	Procesos y menús
Administrador	Configura y administra el sistema: usuarios, perfiles y permisos, idiomas, backups, diagnóstico de integridad y control de cambios. Puede operar cualquier módulo.	Todos los menús. Módulos técnicos T02 a T08.
Vendedor	Atiende al cliente: lo registra, presenta los planes, registra contrataciones y renovaciones, arma los pedidos, comunica faltantes y formaliza los pedidos. Solicita la baja de promociones.	PN01, PN02, PN03 (solicitar baja). Clientes, Nueva contratación, Planes, Renovación de suscripción, Prendas (consulta), Pedidos de venta, Lista de espera, Promociones vigentes, Recomendación de prendas (menú Ventas).
Caja	Cobra contrataciones y renovaciones, emite el comprobante, registra intentos de pago fallidos (al tercero se cancela la contratación) y anula contrataciones pendientes con motivo. Quien registró una contratación no puede cobrarla (excepción: el Administrador).	PN02. Caja: cobro de contrataciones y de renovaciones.
Depósito	Controla el stock de los pedidos (separa prendas o informa faltantes), despacha los pedidos, registra entregas y devoluciones, inspecciona las prendas devueltas y gestiona la lista de espera.	PN01 (control de stock, despacho, entrega y devolución), PN04. Prendas, Control de stock, Inspección de devolución, Pedidos realizados, Lista de espera.
Operador Logístico	Rol restringido a la logística: opera el despacho de los pedidos formalizados desde Pedidos realizados, sin acceso a clientes ni a inventario.	PN01 (despacho y entrega). Pedidos realizados.

Rol	Responsabilidad	Procesos y menús
Gerente Comercial	Analiza el desempeño comercial en el Centro de decisiones comerciales, decide sobre las recomendaciones, simula y sugiere promociones, mide su resultado y fija las metas del mes. Hereda los permisos del Vendedor.	PN03. Centro de decisiones comerciales (desde el que se abre Sugerir promoción), Análisis de abandono y Ventas por vendedor (menú Ventas), Pedidos realizados (consulta), más los del Vendedor.
Gerente de Inventario	Supervisa el área de inventario y analiza rotación, mantenimiento y escasez de prendas. Hereda los permisos de Depósito y Operador Logístico.	Rotación de prendas, Tiempos de mantenimiento y Escasez de stock (menú Inventario), más los de sus roles hijos.
Administración Comercial	Crea promociones (a partir de sugerencias o manualmente), descarta sugerencias y resuelve las solicitudes de baja.	PN03. Gestión de promociones.
Contabilidad	Analiza el impacto económico de cada promoción y la aprueba o rechaza.	PN03. Revisión contable.
Auditor	Consulta la bitácora del sistema, la de negocio, el reporte de jornada y los errores serializados, sin poder modificar datos.	Auditoría.
Cliente (externo)	Destinatario del servicio. No usa el sistema: sus pedidos, pagos y devoluciones los registran los roles anteriores.	Sin acceso.

G06. Otros Requisitos del Producto y Documentación

Estándares Aplicables

El sistema está desarrollado con una arquitectura en capas para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento: cada entrega incorpora procesos nuevos sin modificar las capas existentes. Se aplican los siguientes estándares y buenas prácticas:

- Plataforma: C# con Windows Forms sobre .NET Framework 4.7.2, SQL Server (Express o LocalDB), iTextSharp 5.5.13.3 para los PDF, Inno Setup 6 para el instalador y MSTest para las pruebas (Microsoft, s. f.; Russell, s. f.; iText Group, s. f.).
- Arquitectura en capas: GUI, BLL, DAL y BE, más los proyectos transversales Seguridad y Servicios.
- Una clase DAL por entidad, con una base común (BaseDAL) y un único punto de conexión (DAL.Acceso, patrón Singleton).
- Principios de programación orientada a objetos.

- Control de integridad mediante DVH y DVV.
- Consultas SQL parametrizadas con ADO.NET desde la capa DAL (sin SQL armado por concatenación).
- Convenciones de nomenclatura consistentes para clases y tablas.
- Bitácora de auditoría para registrar acciones del sistema.
- Modelado UML 2 con Enterprise Architect: casos de uso, actividad, secuencia, clases, modelo conceptual y DER (Object Management Group, 2017; Larman, 2004; Sparx Systems, s. f.).
- Criterio de los diagramas de secuencia: las líneas de vida son el actor y las clases que intervienen (formulario, BLL y DAL, en ese orden); la última línea de vida es siempre la base WardrobeFlowDB («database»). Cada método DAL le envía la sentencia SQL que ejecuta (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, BACKUP o RESTORE) y la base responde con una flecha de vuelta (datos, filas afectadas u ok); también la bitácora, que escribe en la base a través de DAL.Bitacora y DAL.BitacoraNegocio. Así cada diagrama muestra qué tablas consulta o modifica el proceso, y en qué orden.
- Patrones de diseño GoF: Composite (permisos), Observer (idiomas), Memento (control de cambios), Command (cancelación, despacho, entrega y devolución de pedidos), Builder (modalidad de cobro de la suscripción), Strategy (criterios de abandono y reglas del motor de recomendaciones), State (estados de la prenda), Chain of Responsibility (renovación y cobro), Factory Method (exportadores de reportes), Template Method (serializadores) y Singleton (acceso a datos y sesión).
- Hash de contraseñas con PBKDF2-SHA256 y cifrado AES-128 con autenticación HMAC-SHA256 (encrypt-then-MAC) de los backups (.wfbak).
- Pruebas automatizadas de la lógica de negocio (proyecto Tests, con 1267 pruebas MSTest: con la base de pruebas disponible pasan 1265 y 2 se omiten a propósito porque necesitan un .bak real).

Requisitos de Sistema

El sistema deberá ejecutarse en un entorno de escritorio con los siguientes requisitos mínimos:

Hardware mínimo

- Procesador Intel i3 o superior.
- 4 GB de memoria RAM.

- 1 GB libre en disco: unos 70 MB de la aplicación, el motor LocalDB si se instala, la base de datos y las copias de seguridad.
- Monitor con resolución mínima 1366x768.

Software requerido

- Windows 10 u 11 de 64 bits, con una cuenta de administrador para instalar.
- .NET Framework 4.7.2 o superior (el instalador lo verifica).
- SQL Server 2012 o posterior (Express, Developer o LocalDB). El instalador detecta las instancias disponibles y, si el equipo no tiene ninguna, ofrece instalar SQL Server 2022 Express LocalDB (incluido en el instalador) o abrir un tutorial paso a paso para instalar SQL Server.
- Red local solo si la base de datos está en otro equipo; con SQL Server o LocalDB en la misma computadora no hace falta.

Requisitos de Desempeño

El personal atiende al cliente en el mostrador o por teléfono con el sistema, por lo que las operaciones frecuentes no deben demorar la atención. Se fijan los siguientes objetivos para un puesto con el hardware mínimo y la base en el mismo equipo:

- Ingreso al sistema (login con verificación de contraseña) en menos de 2 segundos.
- Registro de una contratación, un pedido o un cobro en menos de 1 segundo.
- Búsqueda de clientes y prendas con resultado en menos de 1 segundo.
- Disponibilidad de prendas y cupos actualizada en el momento en que cambia el estado de un pedido.
- Verificación de integridad (DVH y DVV) antes del login; si detecta inconsistencias, solo el Administrador puede ingresar (validado contra la tabla espejo Usuario_Seguridad) para repararla.
- Generación del backup manual en segundo plano, con un indicador de espera, sin congelar la aplicación. El backup automático de 24 horas corre en segundo plano; el del inicio de sesión demora el ingreso solo cuando corresponde hacerlo (como máximo una vez por intervalo, 60 minutos de forma predeterminada).

- Al menos un backup cada 24 horas mientras la aplicación está abierta, con siete puntos de restauración rotativos (uno por día de la semana).

Requisitos de Entorno

Los requisitos de entorno surgen del propósito (G01): ordenar la operación diaria de un negocio de alquiler de prendas por suscripción.

- Uso en el local por el personal de ventas, caja, depósito, logística, gerencia y administración, con conocimientos básicos de informática.
- Uso continuo durante la jornada laboral, con varios usuarios y permisos distintos según el rol.
- Interfaz en español, con la posibilidad de cambiar el idioma por usuario.
- Base de datos local (LocalDB, para un solo puesto) o SQL Server Express en un equipo de la red cuando trabajan varios puestos.
- Necesidad de controlar disponibilidad y cupos en tiempo real, y de dejar trazabilidad de cada operación en la bitácora.
- Orientación dentro del sistema: en cada pantalla se muestra dónde está el usuario, la ayuda está a un F1 y el primer ingreso de cada rol se acompaña con una guía de inicio.

Documentación del producto

Junto con el sistema se entrega la siguiente documentación:

- Carpeta técnica (este documento): análisis, diseño y modelos UML de los módulos técnicos y de los procesos de negocio.
- D01. Manual de Instalación: requisitos, instalación paso a paso, casos especiales, actualización y desinstalación.
- D02. Ayuda en línea: la tecla F1 o el ítem Ayuda (F1) del menú Sesión abre la ayuda de la pantalla activa, en los cuatro idiomas.
- D03. Material de apoyo al usuario final: guía del usuario por rol, guía de operación y guía de mantenimiento.
- A02. Reportes exportables a PDF (iTextSharp).

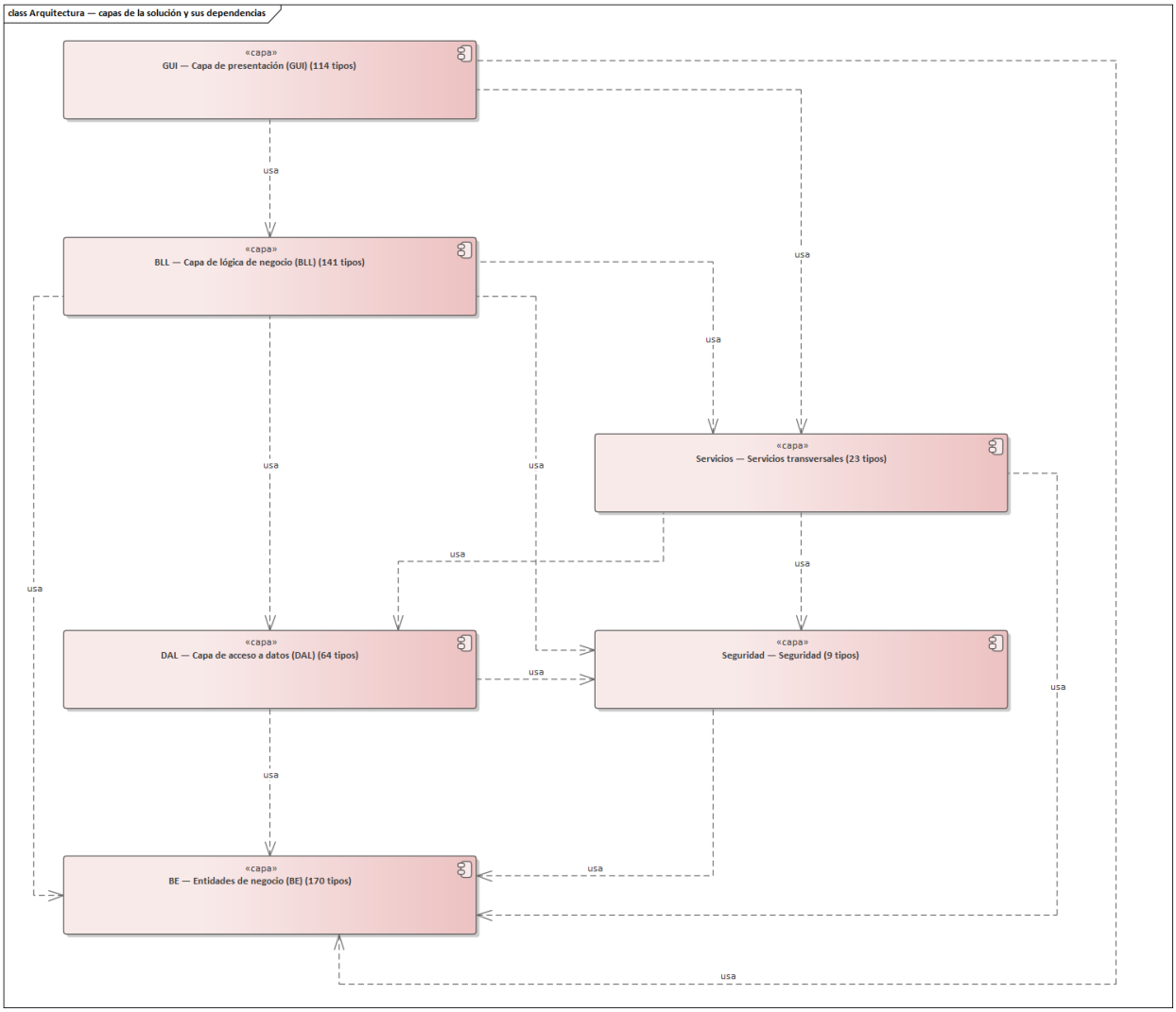
- A03. Serialización en XML o JSON de las versiones de los usuarios (estados de objetos) y de los errores inesperados.
- Credenciales iniciales: archivo con un usuario de prueba por rol, accesible desde el menú Inicio.

G07. Diagrama de Clases de todos los módulos implementados

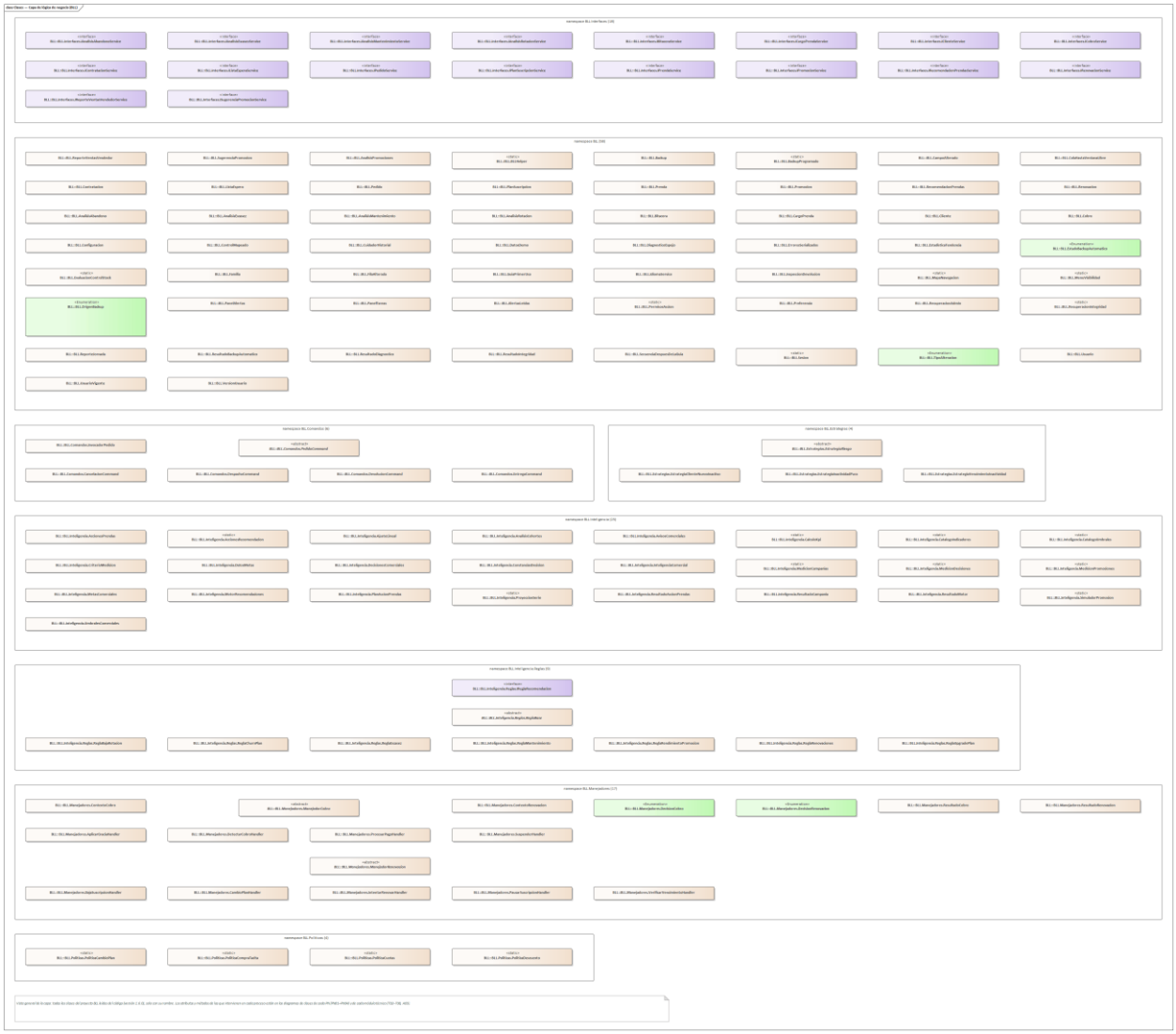
El diagrama de clases se organiza por capas, separando explícitamente los aspectos técnicos (transversales, agnósticos del dominio) de los aspectos de negocio.

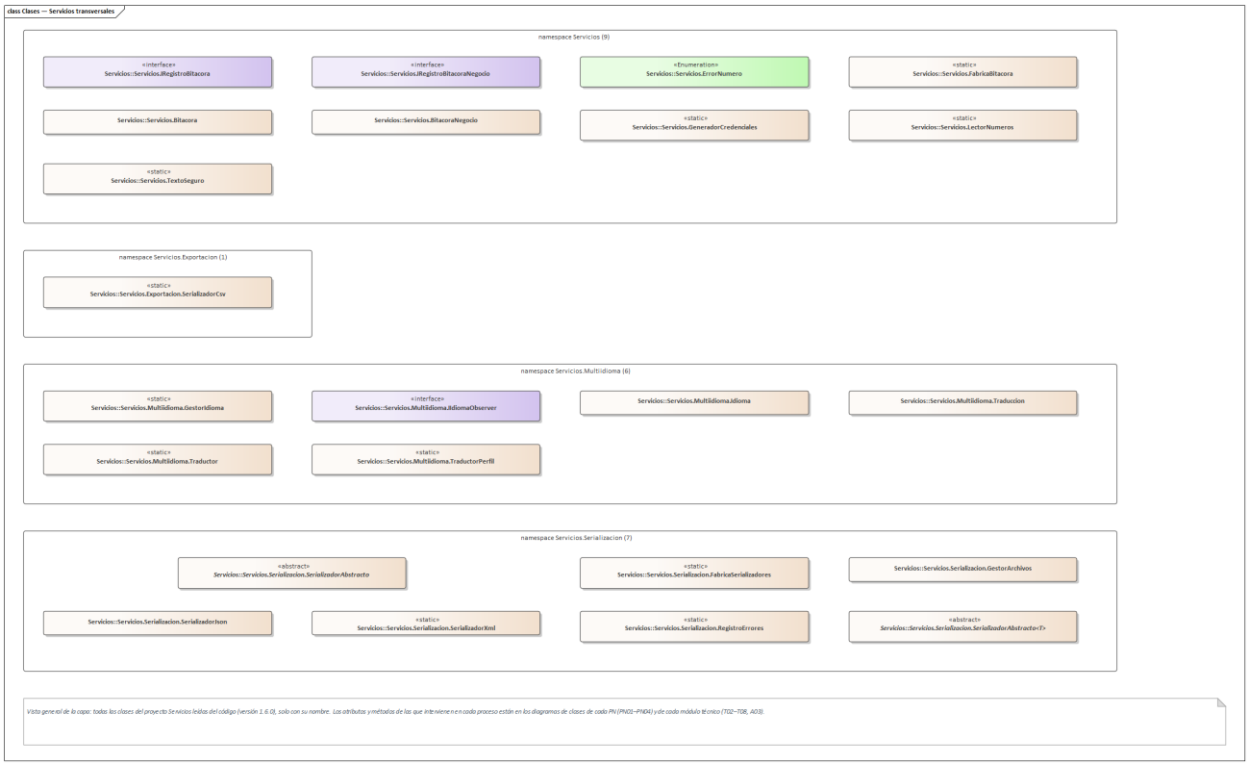
La integración de los diagramas de cada módulo conforma la vista estructural completa de la solución. Se presentan dos diagramas por cada capa de la arquitectura, todos generados desde el código actual del sistema.

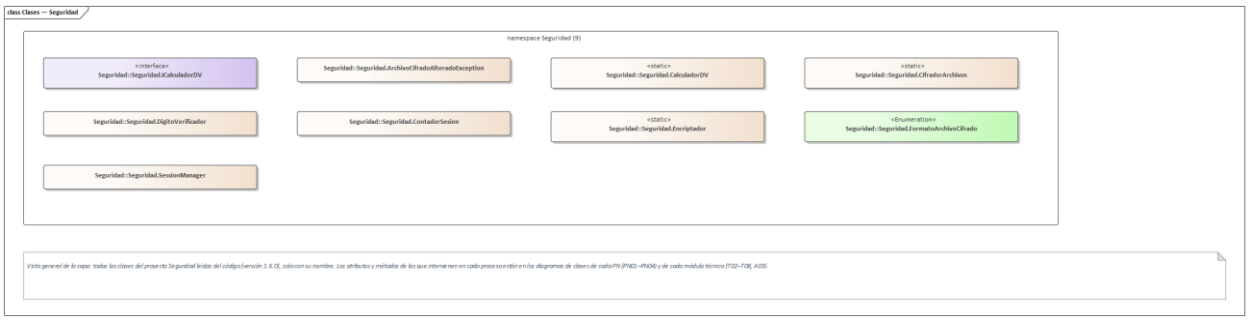
El primer diagrama de cada capa es un catálogo: muestra solo el nombre de todas las clases del proyecto de esa capa, sin atributos, métodos ni líneas, para que se pueda leer impreso. El segundo, el diagrama completo de la capa, muestra todas las clases de la capa con todos sus atributos y métodos (públicos, protegidos, internos y privados) y todas sus relaciones, generado desde el código; impreso no se puede leer, por lo que la imagen en tamaño completo está en la carpeta Diagramas EA 1.6.1 de la entrega y en el modelo de Enterprise Architect. Las dependencias entre capas se ven en el diagrama de arquitectura, y las clases que participan en cada proceso se detallan, con sus relaciones, en los diagramas de clases de T01 a T08 y de PN01 a PN04. En esos diagramas, una asociación entre entidades de negocio (BE) representa la relación del dominio: en el código, la entidad guarda la clave de la otra (por ejemplo, Contratacion.IdCliente) y no una referencia al objeto.


class Arquitectura — capas de la solución y sus dependencias
«capa»
GUI — Capa de presentación (GUI) (114 tipos)
«capa»
BLL — Capa de lógica de negocio (BLL) (141 tipos)
«capa»
Servicios — Servicios transversales (23 tipos)
«capa»
DAL — Capa de acceso a datos (DAL) (64 tipos)
«capa»
Seguridad — Seguridad (9 tipos)
«capa»
BE — Entidades de negocio (BE) (170 tipos)
usa






class Clases — Servicios transversales
namespace Servicios (9)
«interface» Servicios::Servicios.IRegistroBitacora
«interface» Servicios::Servicios.IRegistroBitacoraNegocio
«Enumeration» Servicios::Servicios.ErrorNumero
«static» Servicios::Servicios.FabricaBitacora
Servicios::Servicios.Bitacora
Servicios::Servicios.BitacoraNegocio
«static» Servicios::Servicios.GeneradorCredenciales
«static» Servicios::Servicios.LectorNumeros
«static» Servicios::Servicios.TextoSeguro
namespace Servicios.Exportacion (1)
«static» Servicios::Servicios.Exportacion.SerializadorCsv
namespace Servicios.Multidioma (6)
«static» Servicios::Servicios.Multidioma.GestorIdioma
«interface» Servicios::Servicios.Multidioma.IdiomaObserver
Servicios::Servicios.Multidioma.Idioma
Servicios::Servicios.Multidioma.Traduccion
«static» Servicios::Servicios.Multidioma.Traductor
«static» Servicios::Servicios.Multidioma.TraductorPerfil
namespace Servicios.Serializacion (7)
«abstract» Servicios::Servicios.Serializacion.SerializadorAbstracto
«static» Servicios::Servicios.Serializacion.FabricaSerializadores
Servicios::Servicios.Serializacion.GestorArchivos
Servicios::Servicios.Serializacion.SerializadorJson
«static» Servicios::Servicios.Serializacion.SerializadorXml
«static» Servicios::Servicios.Serializacion.RegistroErrores
«abstract» Servicios::Servicios.Serializacion.SerializadorAbstracto<T>
Vista general de la capa: todas las clases del proyecto Servicios leídas del código (versión 1.6.0), solo con su nombre. Los atributos y métodos de las que intervienen en cada proceso están en los diagramas de clases de cada PN (PN01–PN04) y de cada módulo técnico (T02–T08, A03).


class Clases — Seguridad
namespace Seguridad (9)
«interface» Seguridad::Seguridad.ICalculadorDV
Seguridad::Seguridad.ArchivoCifradoAlteradoException
«static» Seguridad::Seguridad.CalculadorDV
«static» Seguridad::Seguridad.CifradorArchivos
Seguridad::Seguridad.DigitoVerificador
Seguridad::Seguridad.ContadorSesion
«static» Seguridad::Seguridad.Encriptador
«Enumeration» Seguridad::Seguridad.FormatoArchivoCifrado
Seguridad::Seguridad.SesionManager
Vista general de la capa: todas las clases del proyecto Seguridad leídas del código (versión 1.6.0), solo con su nombre. Los atributos y métodos de las que intervienen en cada proceso están en los diagramas de clases de cada PN (PN01–PN04) y de cada módulo técnico (T02–T08, A03).


class Clases — Capa de acceso a datos (DAL)
namespace DAL.Interfaces (24)
namespace DAL (19)



G08. Modelo de Datos de todos los módulos implementados

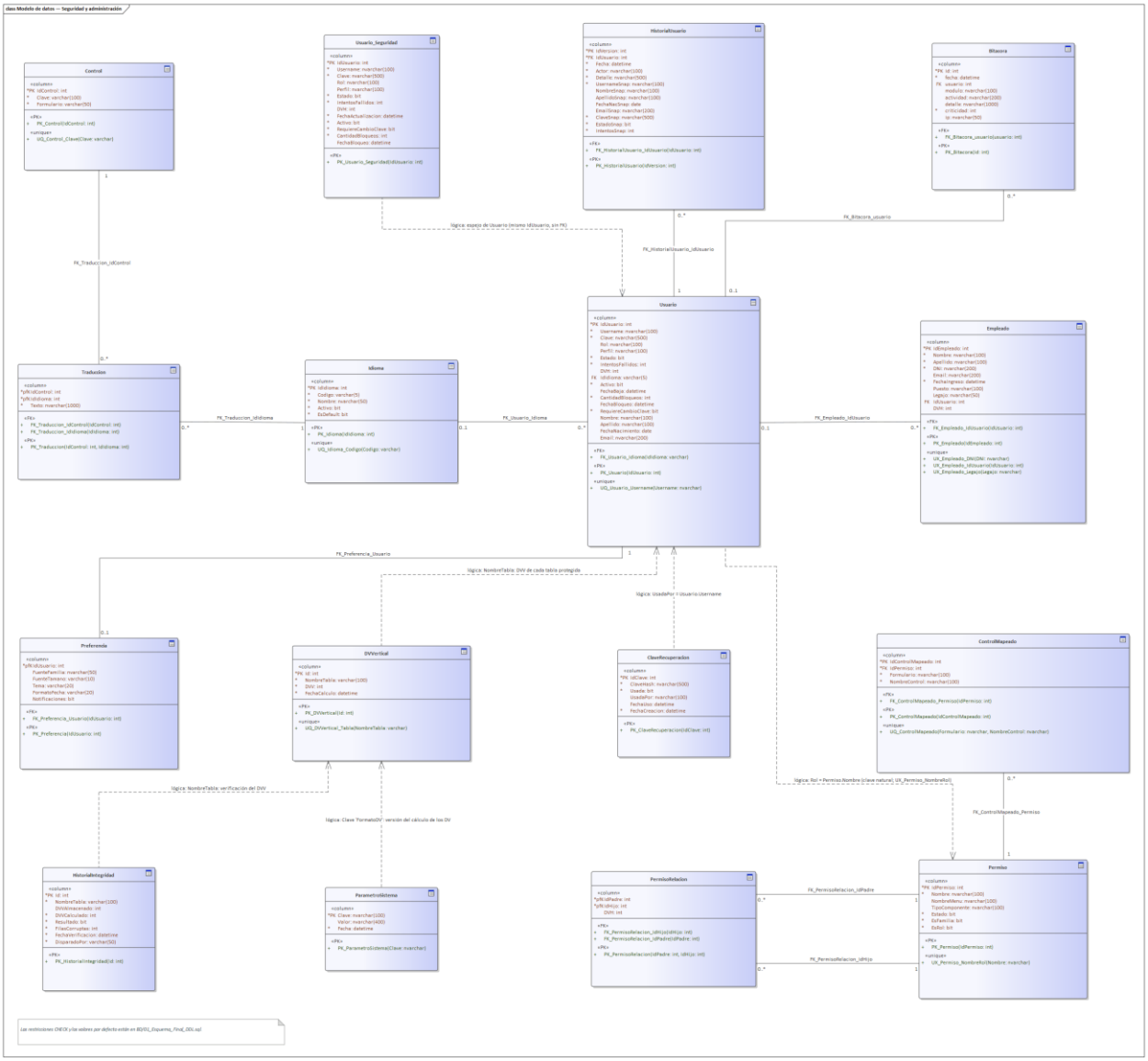
El modelo de datos integra las 44 tablas de la base WardrobeFlowDB. Para que se pueda leer se divide en cuatro diagramas: seguridad y administración (usuarios y empleados, permisos, idiomas, preferencias, bitácora, historial de cambios, dígitos verificadores y parámetros del sistema) y negocio, en tres áreas: clientes, suscripción y cobros; pedidos, prendas e inventario; y promociones. Una tabla puede repetirse como contexto en más de un diagrama para mostrar sus relaciones. Las tablas que por diseño no tienen clave foránea (el espejo de Usuario, las claves de recuperación, los dígitos verificadores, el historial de integridad y los parámetros del sistema) se unen con una relación lógica punteada «lógica» que indica la columna que las vincula.

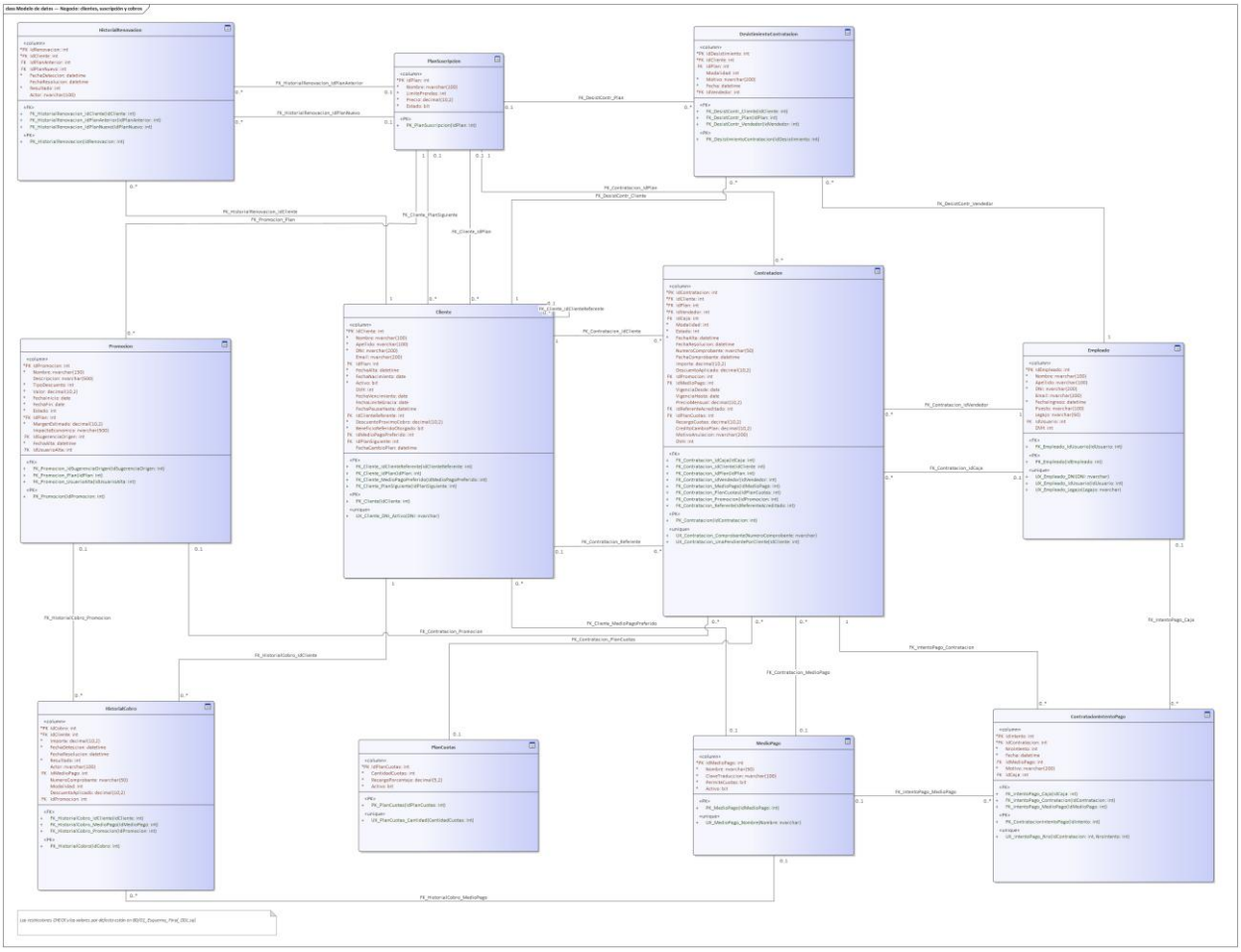
La versión 1.6.1 incluye tres tablas para el Centro de decisiones comerciales (PN03): DecisionComercial (cada decisión sobre una recomendación, con su estado, la opción elegida, el impacto estimado, la fecha de ejecución y el resultado real), DecisionComercialDetalle (los clientes contactados o las prendas cambiadas por una decisión) y MetaComercial (el objetivo de cada indicador por mes, único por mes e indicador). Ninguna lleva dígitos verificadores, porque registran decisiones de gestión y no datos sensibles. Además, el script incluye el procedimiento almacenado RestablecerDatosDemo, que vuelve a cargar los datos de demostración. La versión 1.6.1 agrega a DecisionComercial la columna Constancia

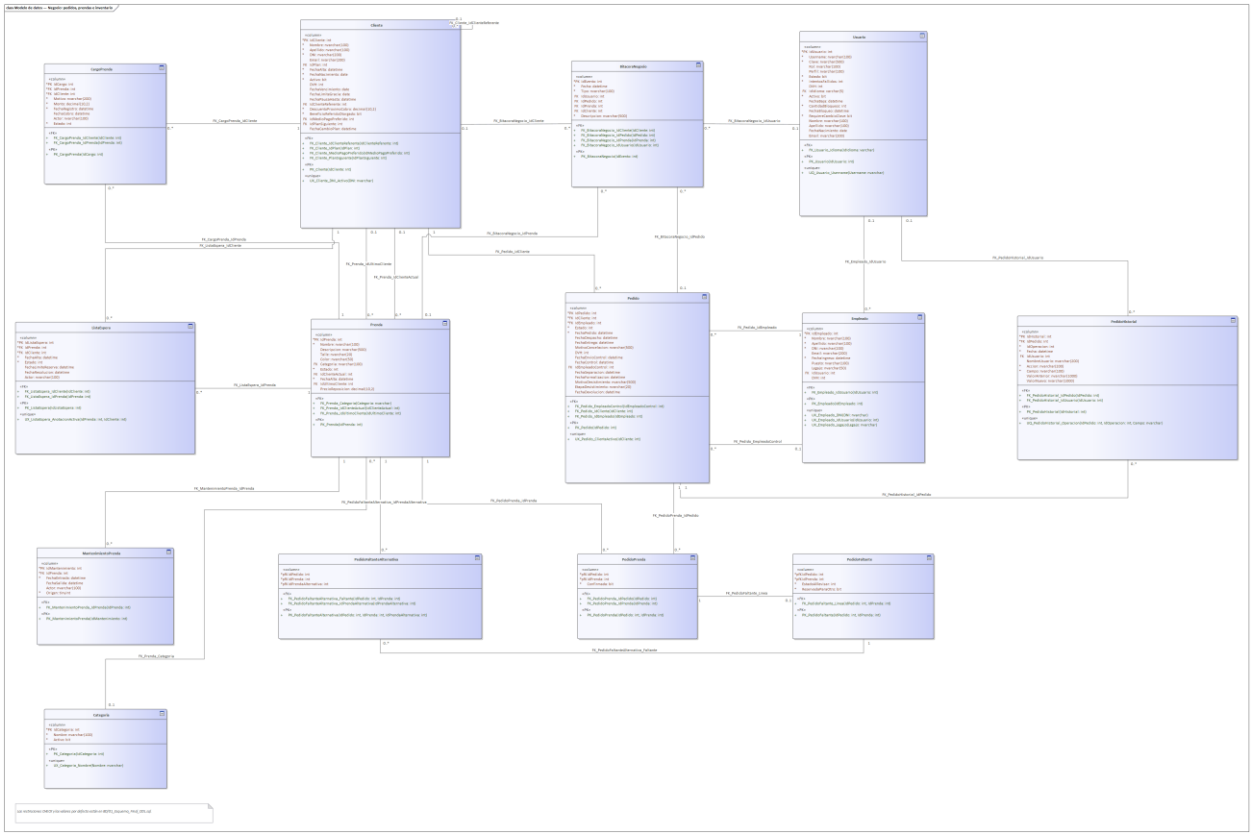
(NVARCHAR(MAX), opcional), con la constancia de la decisión en XML (ver A03), y guarda las alertas leídas de cada usuario en ParametroSistema, sin tablas nuevas.

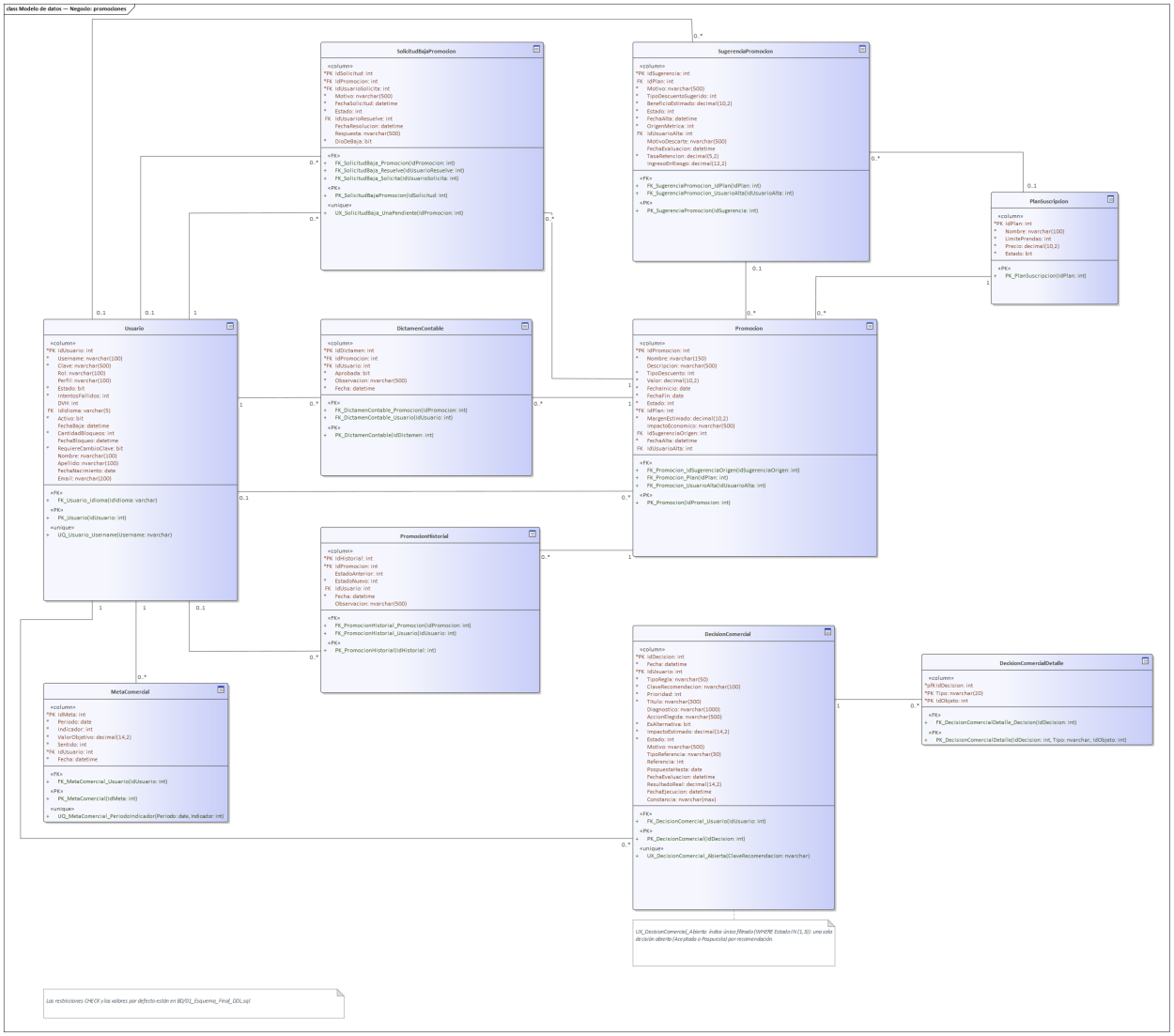
El modelo está normalizado en tercera forma normal: las categorías de prenda forman un catálogo propio (Categoria) que referencian las prendas; el medio de pago preferido del cliente es una clave foránea a MedioPago, y cada mantenimiento registra su origen (manual o devolución). Se conservan a propósito algunas desnormalizaciones, cada una con su motivo. El nombre del usuario se guarda como foto histórica en los registros de auditoría y el precio pactado se copia en cada contratación, para que un cambio posterior no altere lo ya registrado. Las columnas Rol y Perfil de Usuario guardan el mismo valor: Perfil se conserva de una versión anterior del esquema, la capa de acceso a datos escribe las dos juntas y la restricción CK_Usuario_PerfilEsRol impide que difieran. El nombre, el apellido y el correo se repiten en Usuario y en Empleado porque son entidades distintas: un empleado puede no tener usuario del sistema y un usuario puede no ser empleado, y el vínculo entre ambos es la clave foránea Empleado.IdUsuario, que admite nulos. Por último, Usuario.Rol referencia por nombre a un rol de Permiso sin clave foránea: Permiso guarda en la misma tabla roles, familias y patentes, y la unicidad del nombre de rol es un índice único filtrado (UX_Permiso_NombreRol, solo para las filas con EsRol = 1), en el que una clave foránea no puede apoyarse; el diagrama lo muestra como relación «lógica».

Las restricciones CHECK y los valores por defecto (DEFAULT) de las columnas no se dibujan en los diagramas: están definidos en el script DDL (01_Esquema_Final_DDL.sql, en la carpeta Script BD de la entrega). Hay además dos referencias polimórficas sin clave foránea, porque cada fila puede apuntar a una tabla distinta: DecisionComercial.TipoReferencia y Referencia (una solicitud de baja, una promoción o una sugerencia) y DecisionComercialDetalle.Tipo e IdObjeto (un cliente o una prenda). Su consistencia la aseguran restricciones CHECK sobre el tipo y la aplicación.


clase Modelo de datos — Seguridad y administración
Control
Usuario_Seguridad
HistorialUsuario
Bitacora
Traduccion
Idioma
Usuario
Empleado
Preferencia
DVVertical
ClaveRecuperacion
ControlMapeado
HistorialIntegridad
ParametroSistema
PermisoRelacion
Permiso
FK_Traduccion_idControl
FK_Traduccion_idIdioma
FK_Usuario_Idioma
FK_Empleado_IdUsuario
FK_Preferencia_Usuario
FK_HistorialUsuario_idUsuario
FK_Bitacora_usuario
FK_ControlMapeado_Permiso
FK_PermisoRelacion_idPadre
FK_PermisoRelacion_idHijo
Lógica: espejo de Usuario (mismo idUsuario, sin PK)
Lógica: NombreTabla: DVV de cada tabla protegida
Lógica: UsadaPor = Usuario.Username
Lógica: NombreTabla: verificación del DVV
Lógica: Clave 'FormatoDV': versión del cálculo de los DV
Lógica: Rol + Permiso.Nombre (clave natural): UX_Permiso_NombreRol()






class Modelo de datos — Negocio: promociones
SolicitudBajaPromocion
SugerenciaPromocion
PlanSuscripcion
Usuario
DictamenContable
Promocion
PromocionHistorial
DecisionComercial
DecisionComercialDetalle
MetaComercial
Las restricciones CHECK y los valores por defecto están en BD/D1_Esquema_Final_DDL.sql

T01. Arquitectura Base

Objetivo

Definir y documentar la arquitectura base del sistema WardrobeFlow, estableciendo la estructura de capas, el esquema de persistencia, el diagrama de componentes y el mapa de navegación MDI.

Diagrama de Componentes

Los componentes de la solución y sus dependencias se muestran en el diagrama de arquitectura de G07.

El sistema adopta una arquitectura de capas que separa responsabilidades y minimiza el acoplamiento entre componentes, organizando sus elementos en capas (Presentación, Lógica de Negocio y Acceso a Datos), más la capa de Entidades y dos componentes transversales (Seguridad y Servicios), tal como se detalla a continuación (Fowler, 2002).

Capa	Responsabilidad	Componentes principales
Presentación (GUI)	Interacción con el usuario mediante formularios MDI. Sin lógica de negocio ni acceso a datos: delega las operaciones en la BLL.	Login, Menu, FormBase; formularios de negocio (Clientes, Planes, NuevaContratacionForm, ContratacionesPendientesForm, CobroSuscripcionForm, RenovacionSuscripcionForm, Prendas, ControlStockForm, PedidosVenta, NuevoPedidoForm, PedidosRealizados, InspeccionDevolucionForm, ListaEsperaForm, formularios de promociones, CentroDecisionesForm (Centro de decisiones comerciales) y ReporteNegocioForm, el formulario común de los seis reportes de decisión); formularios técnicos (Usuarios (pestañas Cuentas y Datos administrativos), GestorPermisos (pestañas Gestión de roles y Vista completa), FormIdiomas, VersionHistorialForm, DiagnosticoIntegridadForm, RecuperacionEspejoForm, ConfirmarAdminForm, BackupForm, Bitacora, ErroresXmlForm, MiPerfilForm, OlvideContrasenaForm, CambioClaveObligatorioForm); paneles por rol (DashboardForm, DashboardVendedor, DashboardDeposito, DashboardLogistica); exportadores (Exportacion), ayuda en línea (Ayuda), guía de primer uso (GuiaPrimerUsoForm), barra de ubicación del menú principal (Menu.Ubicacion) y aviso comercial al iniciar sesión (Inteligencia: AvisosInicioSesion y AvisoComercialForm).
Lógica de Negocio (BLL)	Reglas de dominio, validaciones y orquestación de los flujos. Único punto de validación de las reglas de negocio.	BLL.Usuario, BLL.Cliente, BLL.Prenda, BLL.Pedido, BLL.Contratacion, BLL.Promocion, BLL.InspeccionDevolucion, BLL.PlanSuscripcion, BLL.Configuracion, BLL.Familia, BLL.VersionUsuario, BLL.CuidadorHistorial, BLL.IdiomaService, BLL.Backup, BLL.Bitacora, BLL.Preferencia, BLL.RecuperacionAdmin, BLL.ReporteJornada, BLL.MenuVisibilidad (qué ítems del menú ve cada rol), BLL.MapaNavegacion (pantallas del menú y pistas de la barra «Usted está en»), BLL.GuiaPrimerUso, el espacio de nombres BLL.Inteligencia (clases del Centro de decisiones comerciales y de los avisos al iniciar sesión); Comandos (Command), Manejadores (Chain of Responsibility) y Politicas (reglas de negocio).

Capa	Responsabilidad	Componentes principales
Acceso a Datos (DAL)	Comunicación con SQL Server mediante ADO.NET con consultas parametrizadas. Abstrae la persistencia.	DAL.Acceso (Singleton), BaseDAL, una clase por entidad (DAL.Usuario, DAL.Cliente, DAL.Prenda, DAL.Pedido, DAL.Contratacion, DAL.Promocion, DAL.PlanSuscripcion, DAL.Permiso, DAL.Bitacora, DAL.BitacoraNegocio, DAL.Empleado, DAL.VersionUsuario, DAL.Idioma, DAL.Traduccion, DAL.DigitoVerificador, DAL.HistorialIntegridad, DAL.EspejoUsuario, DAL.Backup, entre otras) e interfaces en DAL.Interfaces.
Entidades (BE)	Clases del modelo de dominio sin lógica de persistencia; solo incluyen la lógica propia de los patrones (Composite: control de ciclos; Memento: creación y restauración del estado; State: estados de la prenda).	BE.Usuario (Originator), BE.VersionUsuario y las interfaces BE.Memento.IMemento / IOriginator (Memento), BE.Componente / BE.Familia / BE.Patente / BE.Rol (Composite), BE.Cliente, BE.Prenda y BE.Estados (State), BE.Pedido, BE.Contratacion, BE.Promocion, BE.PlanSuscripcion, BE.Builders (Builder), BE.Bitacora, BE.Idioma, BE.AppException, enumeraciones de estado y criticidad.
Seguridad (transversal)	Autenticación, sesión, autorización, cifrado e integridad.	SessionManager (Singleton), Encriptador (PBKDF2-SHA256), CifradorArchivos (AES-128-CBC y HMAC-SHA256 para backups), DigitoVerificador con CalculadorDV / ICalculadorDV (DVH y DVV), ContadorSesion.
Servicios (transversal)	Bitácoras, multiidioma, exportación y serialización, usados por todas las capas.	Servicios.Bitacora, Servicios.BitacoraNegocio, Servicios.GeneradorCredenciales, Servicios.Multiidioma (GestorIdioma como Subject del Observer, IIdiomaObserver, Traductor, TraductorPerfil, Traduccion), Servicios.Exportacion (SerializadorCsv) y Servicios.Serializacion (SerializadorXml, RegistroErrores).

Esquema de Persistencia

La persistencia es una base SQL Server de 44 tablas a la que solo accede la capa DAL, con ADO.NET y consultas parametrizadas (Microsoft, s. f.). Su esquema es el modelo de datos de G08, dividido en cuatro diagramas: seguridad y administración; clientes, suscripción y cobros; pedidos, prendas e inventario; y promociones.

Mapa de Navegación MDI

Código	Formulario	Descripción	Rol(es)
F00	Login	Autenticación. Antes del login verifica la conexión con la base y la integridad de los datos.	Todos
F00a	OlvideContrasenaForm	Solicitud de recuperación de contraseña para que un Administrador la restablezca.	Todos
F00b	CambioClaveObligatorioForm	Cambio obligatorio de una contraseña temporal en el primer ingreso.	Todos
F01	Menu	Contenedor MDI. Muestra solo los menús que habilita el rol del usuario. El menú Sesión ofrece a todos los roles Mi Perfil, Ayuda (F1), Ver guía de inicio y Cerrar Sesión.	Todos
F01a	Panel de control y Alertas	Panel de inicio según el rol y alertas operativas.	Todos
F01b	MiPerfilForm	Preferencias del usuario: idioma, tipografía, tema, formato de fecha y notificaciones.	Todos
F01c	Ayuda (F1) / AyudaEnLinea	Ayuda en línea (D02) en un diálogo modal. Se abre con la tecla F1 en cualquier formulario, con el ítem Sesión › Ayuda (F1) o con el enlace «F1: Ayuda» de la barra de estado; desde el menú principal muestra la ayuda de la ventana activa o, si no hay ninguna, la ayuda general, que describe además la ventana principal.	Todos
F01d	GuiaPrimerUsoForm (Ver guía de inicio)	Guía de primeros pasos según el rol: tres pasos propios del rol más la barra de estado y la ayuda F1. Se abre sola en el primer ingreso del usuario, cuando la ventana principal queda libre de diálogos, y en cualquier momento desde Sesión › Ver guía de inicio. Deja de abrirse al ingresar si se marca «No volver a mostrar al iniciar sesión».	Todos

Código	Formulario	Descripción	Rol(es)
F01e	Barra «Usted está en» (barra de estado del Menu)	Barra al pie del contenedor MDI. Muestra «Usted está en:» con la ruta del menú de la pantalla activa (por ejemplo, Promociones → Centro de decisiones comerciales) o «Inicio» si no hay ninguna abierta, una pista de lo que se puede hacer en esa pantalla, el usuario con su rol y el enlace «F1: Ayuda». Se actualiza al activar una ventana hija, al abrir o cerrar un diálogo del menú, al cerrar la última ventana y al cambiar el idioma.	Todos
F01f	AcercaDeForm (Acerca de WardrobeFlow)	Datos de la aplicación instalada, solo lectura: versión (la misma del instalador), fecha de compilación, servidor y base de datos de la conexión en uso. Se abre como diálogo modal desde Sesión › Acerca de WardrobeFlow.	Todos
F02	Clientes / ClienteForm	Alta, modificación y baja de clientes.	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador
F02a	Planes	Gestión de planes de suscripción.	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador
F02b	NuevaContratacionForm	Contratación de un plan (PN02, carril Vendedor).	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador
F02c	RenovacionSuscripcionForm	Renovación y pausa de la suscripción.	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador
F03	Prendas / PrendaForm	Catálogo de prendas con su estado (State), mantenimiento y lista de espera.	Vendedor (consulta del catálogo y edición de la lista de espera), Gerente Comercial, Depósito, Gerente de Inventario, Administrador
F03a	ControlStockForm	Control de stock de los pedidos (PN01, carril Depósito).	Depósito, Gerente de Inventario, Administrador
F03b	InspeccionDevolucionForm	Inspección de prendas devueltas (PN04).	Depósito, Gerente de Inventario, Administrador
F03c	ListaEsperaForm	Anotaciones de espera por prenda.	Vendedor, Gerente Comercial, Depósito, Gerente de Inventario, Administrador
F04	PedidosVenta / NuevoPedidoForm	Armado y seguimiento de pedidos (PN01, carril Vendedor).	Vendedor, Gerente Comercial, Administrador

Código	Formulario	Descripción	Rol(es)
F05	PedidosRealizados	Despacho, entrega y devolución de pedidos formalizados, y reporte de prenda perdida (este último, solo Depósito, Gerente de Inventario y Administrador).	Depósito, Operador Logístico, Gerente de Inventario, Gerente Comercial (consulta), Administrador
F06	ContratacionesPendientes Form / CobroSuscripcionForm	Cobro de contrataciones (PN02) y de renovaciones.	Caja, Administrador
F07	Formularios de Promociones	Sugerir promoción (se abre desde el Centro de decisiones comerciales), gestión de promociones, revisión contable y promociones vigentes (PN03).	Gerente Comercial, Administración Comercial, Contabilidad, Vendedor, Administrador
F07a	CentroDecisionesForm	Centro de decisiones comerciales (PN03), primer ítem del menú Promociones: pestañas 1. Analizar, 1b. Permanencia de clientes, 2. Recomendaciones, 3. Historial de decisiones, 4. Simulador, 5. Medir resultado y Metas. Desde él se abren como diálogos modales Sugerir promoción (desde la versión 1.6.1 ya no está en el menú), los Parámetros del análisis, el Glosario y la Constancia de la decisión. Lo habilita la patente mnuSugerenciaPromocion.	Gerente Comercial, Administrador
F07b	AvisoComercialForm	Aviso comercial al iniciar sesión: ventana no modal en la esquina inferior derecha del contenedor MDI con la cantidad de recomendaciones de prioridad alta, de decisiones pospuestas que llegaron a su fecha y de metas del mes en riesgo, y hasta cuatro destacados. Solo aparece si hay algo para decidir, después de la guía de inicio y nunca sobre un diálogo abierto. «Ir al Centro de decisiones» abre CentroDecisionesForm como hijo MDI y «No mostrar hoy» lo oculta para ese usuario hasta el día siguiente.	Gerente Comercial, Administrador

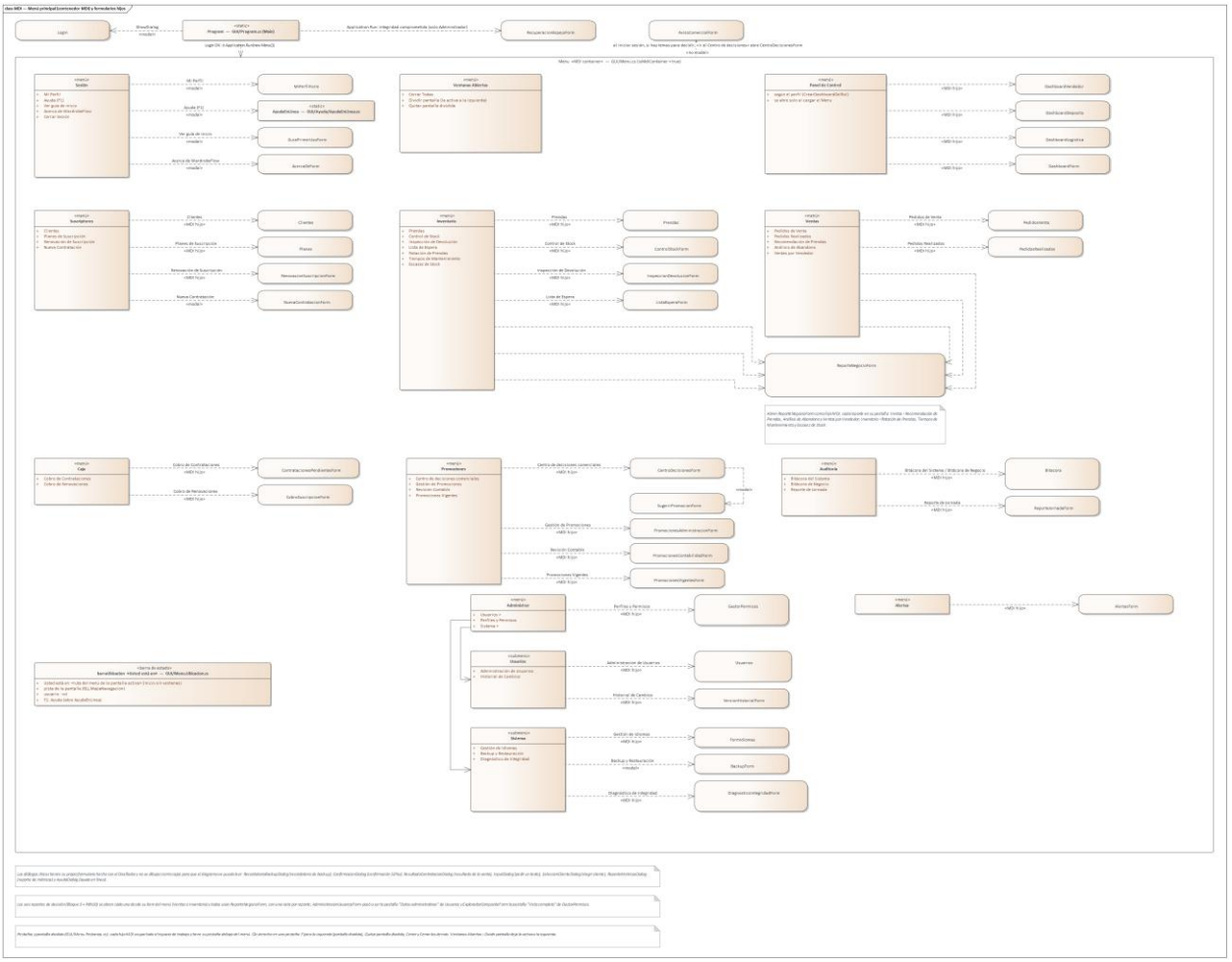
Código	Formulario	Descripción	Rol(es)
F08	ReporteNegocioForm	Reportes de decisión: un mismo formulario para los seis reportes (abandono, ventas por vendedor, rotación, mantenimiento, escasez y recomendación de prendas). Cada reporte se abre desde su ítem en el menú del rol (Ventas o Inventario), en su propia pestaña, y solo lo ve quien tiene su patente.	Gerente Comercial, Gerente de Inventario, Vendedor (recomendación), Administrador
F09	Bitacora / ReporteJornadaForm / ErroresXmlForm	Bitácora del sistema y de negocio, reporte de jornada y errores serializados.	Auditor, Administrador
F10	Usuarios	Administración de usuarios, con dos pestañas: Cuentas (restablecimiento de contraseña, desbloqueo, archivado y purga) y Datos administrativos (alta, datos no sensibles y rol).	Administrador
F11	GestorPermisos	Perfiles y permisos (T04), con las pestañas Gestión de roles y Vista completa.	Administrador
F12	FormIdiomas	Idiomas y traducciones (T05).	Administrador
F13	VersionHistorialForm	Historial de cambios de usuarios (T06b).	Administrador
F14	DiagnosticoIntegridadForm / RecuperacionEspejoForm	Diagnóstico y reparación de la integridad (T07).	Administrador
F15	BackupForm	Backup y restauración (T08).	Administrador

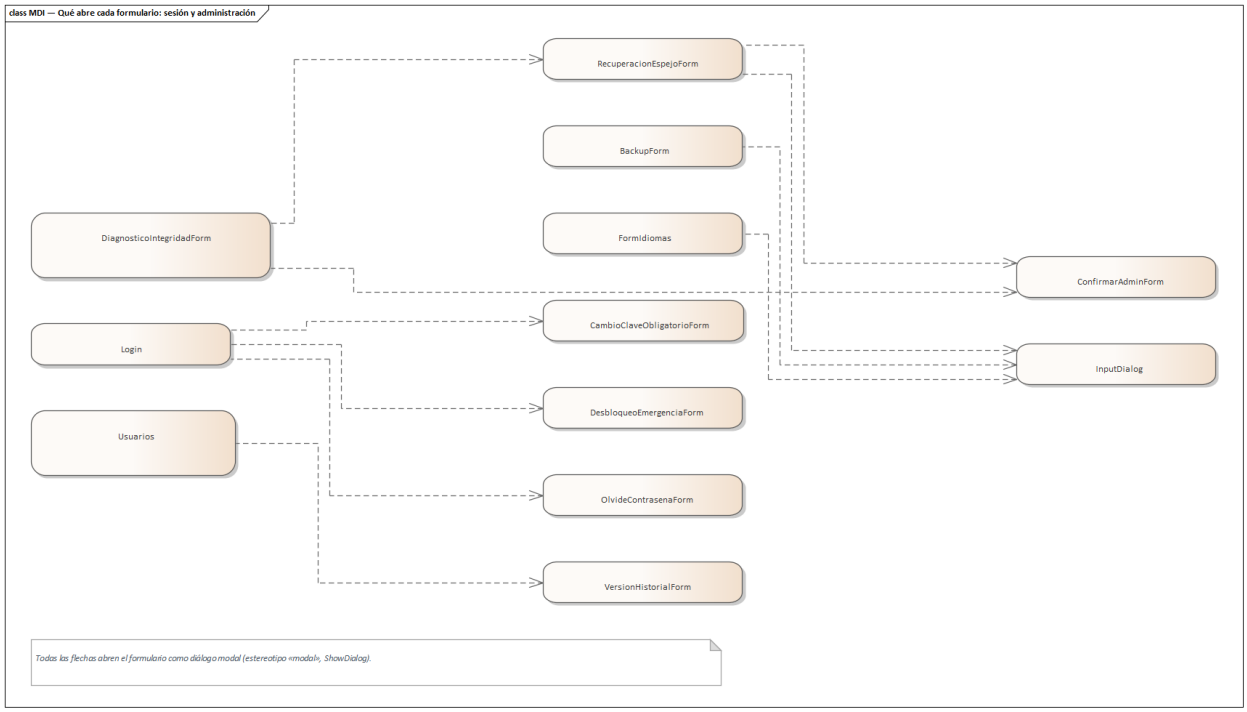
Todos los formularios, diálogos y controles propios de la capa de presentación están hechos con el Diseñador de Windows Forms: cada uno tiene su archivo .Designer.cs con los controles de la caja de herramientas, de modo que se pueden ver y editar en la vista de diseño de Visual Studio. El código de cada formulario solo carga los datos, traduce los textos y aplica el estilo; los únicos controles que se crean en ejecución son los que dependen de los datos, como las tarjetas de los paneles de control y las filas de alertas. Una prueba automatizada (UsabilidadTests) verifica que ningún formulario quede sin diseñador.

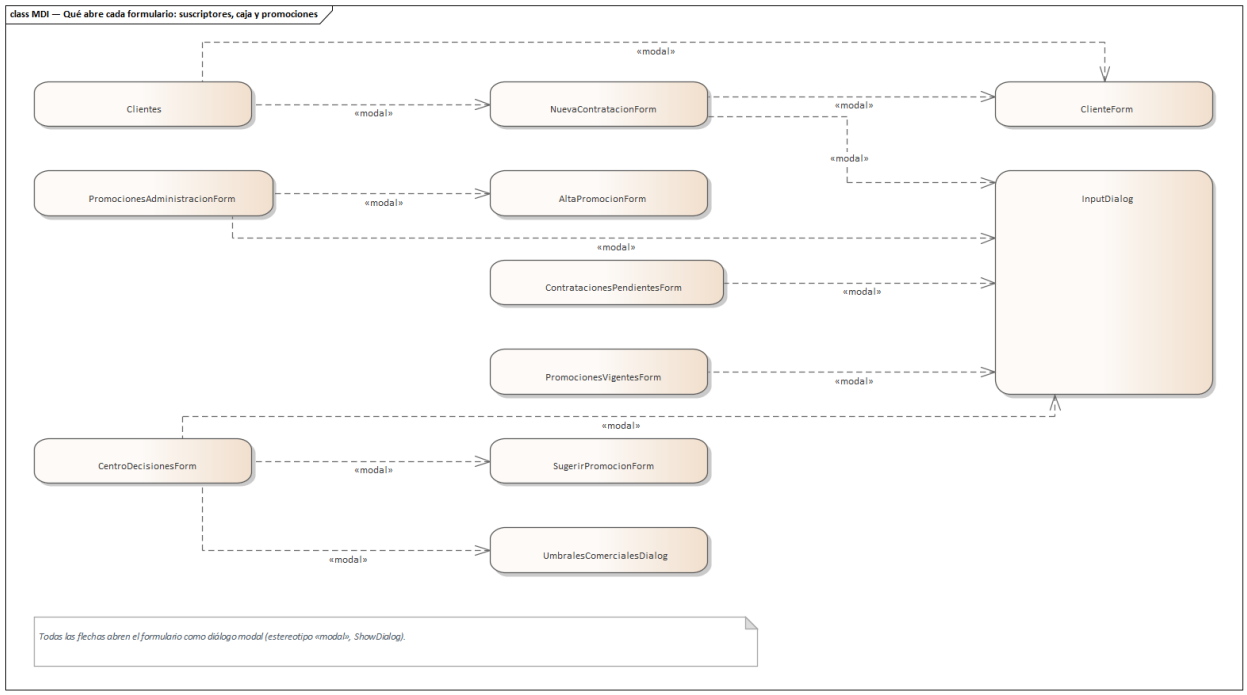
Gráfico MDI

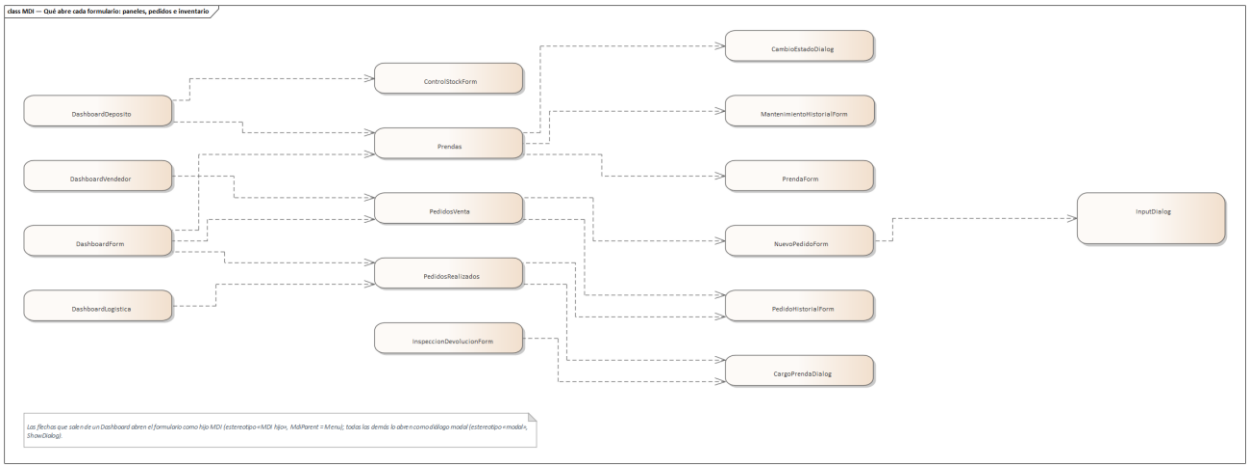
El contenedor MDI es el formulario Menu. Desde cada menú se abren formularios hijos dentro del contenedor («MDI hijo») o diálogos modales («modal»). Cada usuario ve solo los menús que habilita su rol. El menú Sesión, común a todos los roles, abre Mi Perfil, la ayuda en línea (Ayuda (F1)) y la guía de inicio (Ver guía de inicio); al pie del contenedor, la barra «Usted está en» indica la pantalla activa. Al iniciar sesión, a quien tiene el Centro de decisiones comerciales se le muestra el aviso comercial como ventana no modal («no modal»), desde la cual se abre el Centro como hijo MDI.

Cada hijo MDI se abre en su propia pestaña, debajo del menú, y con la pantalla dividida se pueden ver dos a la vez. Los seis reportes de decisión se abren desde su ítem en los menús Ventas e Inventario y comparten el formulario ReporteNegocioForm.




class MDI — Qué abre cada formulario: sesión y administración
RecuperacionEspejoForm
BackupForm
DiagnosticoIntegridadForm
FormIdiomas
ConfirmarAdminForm
CambioClaveObligatorioForm
Login
InputDialog
DesbloqueoEmergenciaForm
Usuarios
OlvideContrasenaForm
VersionHistorialForm
Todas las flechas abren el formulario como diálogo modal (estereotipo «modal», ShowDialog).


class MDI — Qué abre cada formulario: suscriptores, caja y promociones
«modal»
Clientes
NuevaContratacionForm
ClienteForm
PromocionesAdministracionForm
AltaPromocionForm
InputDialog
ContratacionesPendientesForm
PromocionesVigentesForm
CentroDecisionesForm
SugerirPromocionForm
UmbralesComercialesDialog
Todas las flechas abren el formulario como diálogo modal (estereotipo «modal», ShowDialog).


class MDI — Qué abre cada formulario: paneles, pedidos e inventario
DashboardDeposito
DashboardVendedor
DashboardForm
DashboardLogistica
ControlStockForm
Prendas
PedidosVenta
PedidosRealizados
InspeccionDevolucionForm
CambioEstadoDialog
MantenimientoHistorialForm
PrendaForm
NuevoPedidoForm
PedidoHistorialForm
CargaPrendaDialog
InputDialog
Los flechas que salen de un Dashboard abren el formulario como hijo MDI (estereotipo «MDI hijo», MdiParent = Menu); todas las demás lo abren como diálogo modal (estereotipo «modal», ShowDialog).

T02. Gestión de Login / Logout del Sistema

T02.1 Gestión de Login del Sistema

Objetivo

Verificar la identidad del usuario mediante credenciales, asignarle el perfil correspondiente y habilitar acceso exclusivamente a las funcionalidades autorizadas por su rol.

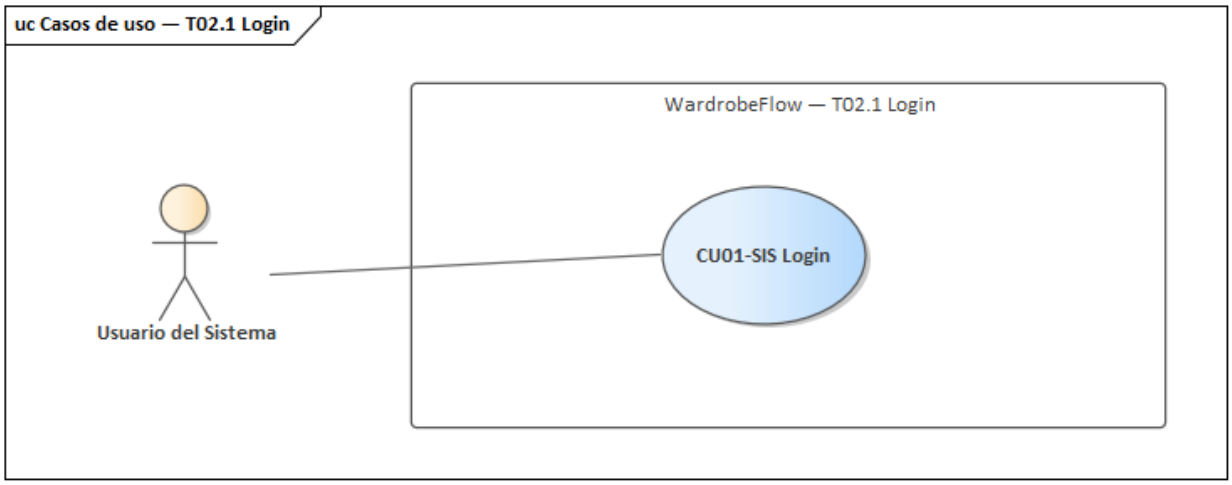
Descripción funcional

El sistema proporciona un mecanismo de autenticación que permite a los usuarios acceder al entorno del sistema mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña. Al iniciar la aplicación, el sistema verifica que la conexión con la base de datos sea exitosa. Si la conexión falla, se informa el error al usuario y la aplicación finaliza su ejecución sin mostrar el formulario de login.

Una vez autenticado, el usuario accede únicamente a las funcionalidades habilitadas según su perfil, tales como la gestión de prendas, administración de cuentas, configuración del sistema, visualización de reportes y estadísticas operativas.

Para reforzar la seguridad, el sistema controla los intentos de acceso fallidos: si un usuario ingresa credenciales incorrectas tres veces consecutivas, su cuenta se bloquea automáticamente. El bloqueo es progresivo (1, 5, 15 y 60 minutos según la cantidad de bloqueos consecutivos previos) y la escala se reinicia con un ingreso correcto; agotada esa escala, la cuenta queda bloqueada hasta que un Administrador la rehabilite. Si la cuenta es de un Administrador, también puede desbloquearse desde la pantalla de ingreso con una clave de emergencia; las claves no desbloquean cuentas de otros roles.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU01-SIS-LOGIN
DESCRIPCIÓN: El usuario desea acceder al sistema utilizando sus credenciales de inicio de sesión para poder usar las funcionalidades correspondientes a su rol.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • La aplicación debe estar correctamente instalada y ejecutándose. • El usuario debe contar con una cuenta registrada y activa en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema busca el usuario, valida la contraseña contra el hash almacenado y verifica que la cuenta no esté bloqueada. 3. El sistema carga los permisos asociados al rol del usuario, otorgándole acceso únicamente a las funciones habilitadas. 4. El sistema reinicia los intentos fallidos y la escala de bloqueos de la cuenta, habilita las funcionalidades permitidas por el perfil del usuario y registra el inicio de sesión en la bitácora.	
FLUJOS ALTERNATIVOS:	

1.1 Si el usuario no ingresa el usuario o la contraseña, el sistema informa que ambos son obligatorios. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

1.2 Si el usuario indica que olvidó su contraseña, el sistema solicita su nombre de usuario.

1.2.1 El usuario ingresa su nombre de usuario.

1.2.1.1 Si el usuario no ingresa el nombre de usuario, el sistema lo solicita. Se retoma el flujo alternativo en el punto 1.2.1.

1.2.2 El sistema registra la solicitud de recuperación de la contraseña en la bitácora, si el usuario existe.

1.2.3 El sistema informa, exista o no el usuario, que debe pedirle al Administrador que restablezca la contraseña. Finaliza el caso de uso.

2.1 Si las credenciales son incorrectas, el sistema lo informa junto con los intentos restantes. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

2.2 Si la contraseña es correcta pero la cuenta está bloqueada, el sistema informa el bloqueo (temporal, con los minutos restantes, o permanente). Si la cuenta es de un Administrador, este puede desbloquearla con una clave de emergencia; las claves no desbloquean cuentas de otros roles. Finaliza el caso de uso.

2.3 Si la cuenta llega a 3 intentos fallidos consecutivos, el sistema la bloquea en forma progresiva (1, 5, 15 y 60 minutos; luego, permanente), sin revelar el bloqueo; la escala se reinicia con un ingreso correcto. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

2.4 Si ya hubo 3 intentos fallidos en la misma ejecución y el usuario vuelve a intentar, el sistema cierra la aplicación. Finaliza el caso de uso.

2.5 Si la integridad de la base está comprometida y el usuario no es Administrador, el sistema informa que está en mantenimiento. Finaliza el caso de uso.

2.5.1 Si el usuario es Administrador, el sistema abre la consola de recuperación (CU07-SIS).

2.5.2 Si el Administrador repara la base, el sistema habilita su ingreso. Finaliza el caso de uso.

2.5.3 Si el Administrador no repara la base, el sistema cierra la aplicación. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si la cuenta tiene una contraseña temporal, el sistema exige cambiarla.

4.1.1 Si el usuario no la cambia, el sistema cierra la sesión. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

POSTCONDICIONES:

- Si la autenticación fue exitosa, el usuario queda autenticado con los permisos de su rol cargados.
- Si el acceso no fue validado, el usuario no queda autenticado.

Diagrama de Secuencia

CU01-SIS-LOGIN

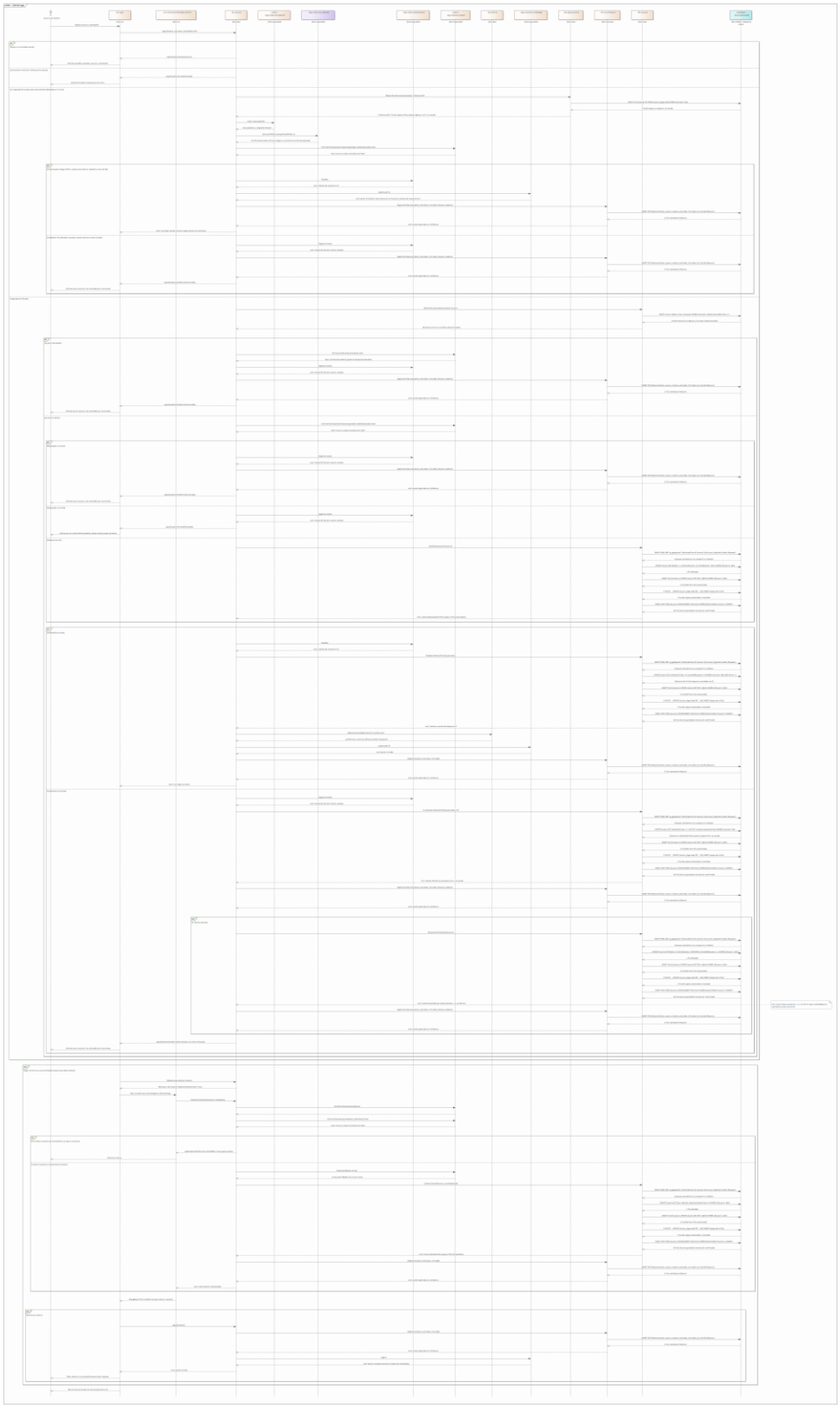
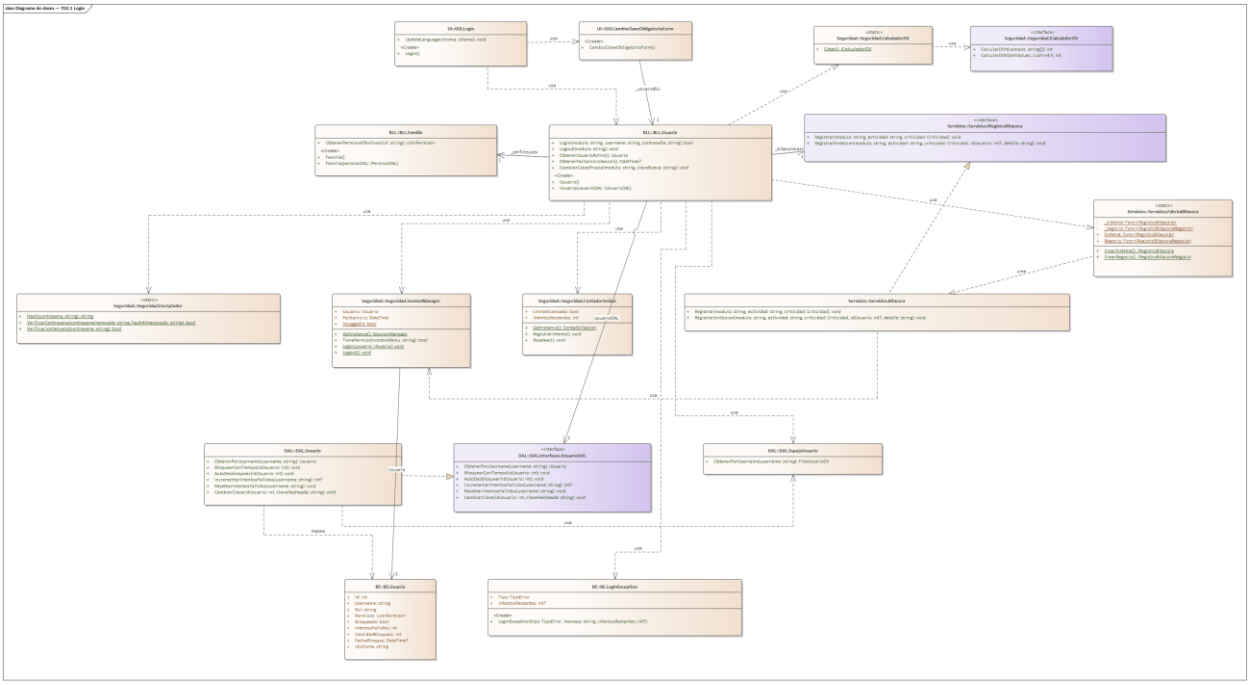
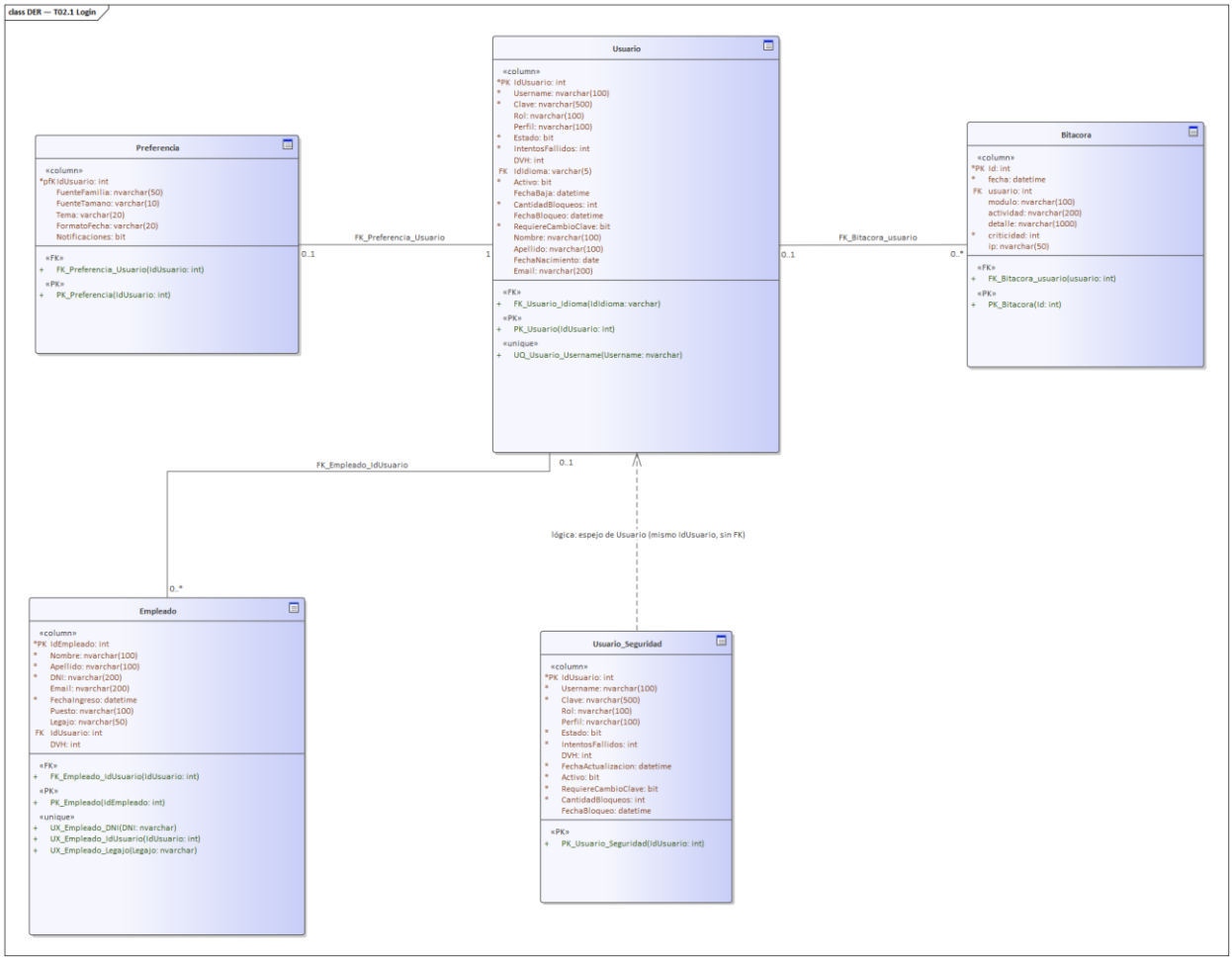


Diagrama de Clases



DER



T02.2 Gestión de Logout del Sistema

Objetivo

Permitir al usuario finalizar su sesión de forma segura, liberando el contexto de seguridad y garantizando que ningún otro usuario acceda sin autenticarse nuevamente.

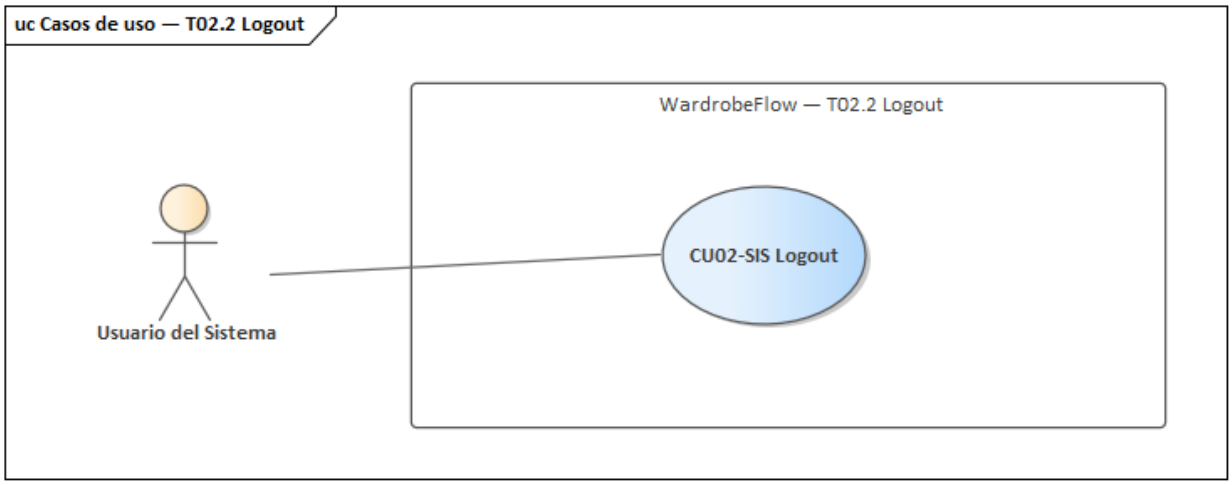
Descripción funcional

El sistema ofrece una funcionalidad de cierre de sesión que permite al usuario finalizar su sesión de forma segura desde el menú principal. Al seleccionar la opción, el sistema solicita confirmación mediante un diálogo. Si el usuario confirma, se registra el evento en la bitácora, se destruye la instancia Singleton de sesión y el sistema reinicia la aplicación, cerrando todos

los formularios abiertos y redirigiendo al usuario a la pantalla de login para una nueva autenticación.

Una vez cerrada la sesión, ningún módulo del sistema puede acceder a información protegida sin que se realice una nueva autenticación, garantizando así la integridad y confidencialidad de los datos.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU02-SIS-LOGOUT
DESCRIPCIÓN: El usuario desea cerrar su sesión activa en el sistema de forma segura, liberando el contexto de seguridad y garantizando que ningún otro usuario pueda acceder a sus funcionalidades sin autenticarse nuevamente.	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario del Sistema	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • La aplicación debe estar correctamente instalada y ejecutándose. • El usuario debe tener una sesión activa en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario solicita cerrar la sesión.
2. El sistema solicita confirmar el cierre de sesión.
3. El usuario confirma el cierre.
4. El sistema registra el cierre de sesión en la bitácora.
5. El sistema elimina los datos de la sesión activa.
6. El sistema reinicia la aplicación y solicita una nueva autenticación.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el usuario no confirma el cierre, la sesión continúa activa. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Si el cierre de sesión fue exitoso, la sesión queda finalizada y el sistema espera una nueva autenticación.
- Si el usuario no confirma el cierre, la sesión continúa activa.

Diagrama de Secuencia

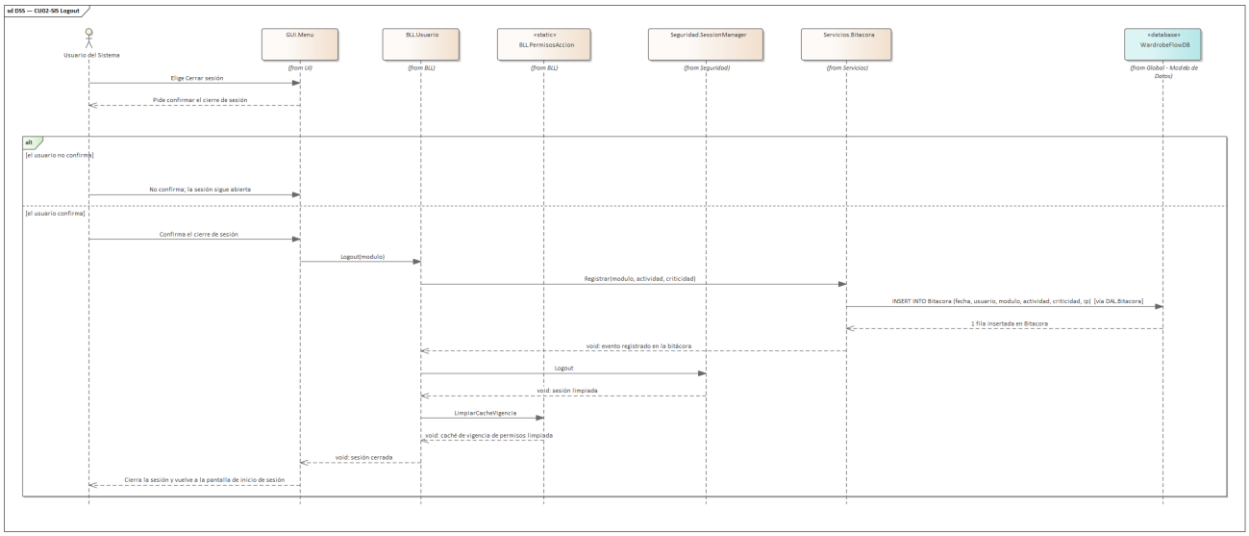
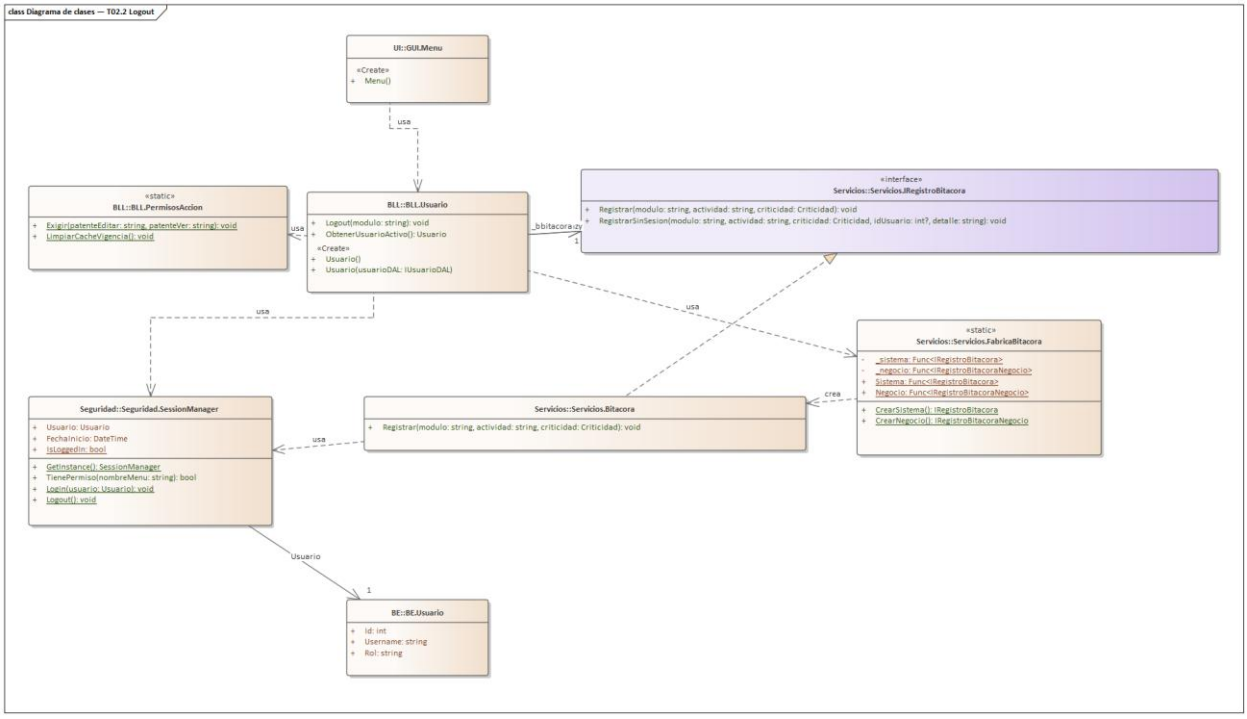
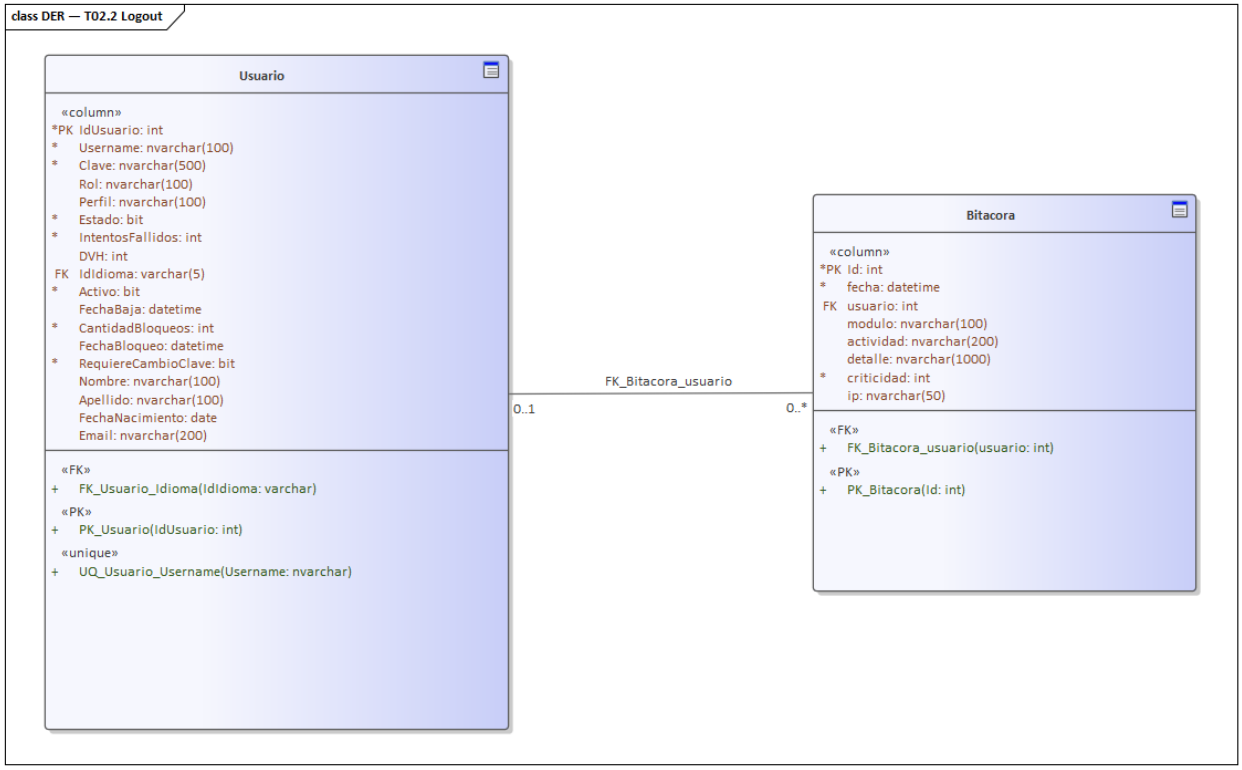


Diagrama de Clases



DER



T03. Gestión de Encriptado

Objetivo

Proteger los datos sensibles del sistema mediante algoritmos criptográficos robustos. Se implementa un mecanismo de hash irreversible con salt para contraseñas (PBKDF2-SHA256), resistente a ataques de fuerza bruta, tablas rainbow y diccionario. Adicionalmente, la clase CifradorArchivos cifra los archivos de backup (.wfbak) con AES-128-CBC y los autentica con HMAC-SHA256 (esquema encrypt-then-MAC), con claves derivadas de la contraseña que ingresa el Administrador.

La lógica criptográfica se concentra en la capa Seguridad (Encriptador para contraseñas y CifradorArchivos para backups), aplicando el principio de responsabilidad única: un cambio de algoritmo no impacta a los módulos que la consumen (BLL.Usuario y BLL.Backup).

Descripción funcional

La gestión de encriptado es el mecanismo del sistema responsable de proteger la información sensible mediante transformaciones criptográficas. Se implementa con dos clases de la capa Seguridad: Encriptador, que aplica el hash de contraseñas, y CifradorArchivos, que cifra y descifra los backups.

Algoritmos Implementados

Hash de Contraseñas PBKDF2-SHA256

Se utiliza PBKDF2 implementado mediante la clase Rfc2898DeriveBytes de .NET con HMAC-SHA256.

Parámetro	Valor	Justificación
Algoritmo base	HMAC-SHA256	Estándar ampliamente auditado y recomendado por NIST
Salt	16 bytes aleatorios (RandomNumberGenerator)	Previene ataques de tablas rainbow y de diccionario precomputados
Iteraciones	100.000	Costo computacional suficiente para resistir fuerza bruta en hardware moderno
Longitud del hash	32 bytes (256 bits)	Salida de 256 bits, tamaño nativo de SHA-256
Formato almacenado	Base64(Salt[16] + Hash[32]) = 64 caracteres	Columna Clave NVARCHAR(500) de la tabla Usuario

Cifrado autenticado de backups (AES-128-CBC y HMAC-SHA256)

Los archivos de backup se cifran con AES-128 en modo CBC y se autentican con HMAC-SHA256 según el esquema encrypt-then-MAC: primero se cifra y después se calcula el HMAC sobre todo lo escrito (cabecera, IV y texto cifrado), que se agrega al final del archivo. Al restaurar, el HMAC se verifica antes de descifrar, de modo que un archivo alterado o truncado se rechaza sin llegar a descifrarse. Las tres claves (AES, HMAC y verificador de contraseña) se derivan de la contraseña del backup, por lo que sin ella el archivo no puede restaurarse.

Parámetro	Valor	Justificación
Algoritmo	AES-128 (CBC, relleno PKCS7) para el cifrado y HMAC-SHA256 para la autenticación (encrypt-then-MAC)	Estándares ampliamente auditados; el HMAC detecta cualquier alteración o truncamiento del archivo
Derivación de claves	PBKDF2-SHA256 (100.000 iteraciones) sobre la contraseña y el salt: produce 64 bytes que se dividen en clave AES (16), clave HMAC (32) y verificador de contraseña (16)	Las claves no se guardan en ningún lado: se recalculan a partir de la contraseña. Cifrado y autenticación usan claves independientes

Parámetro	Valor	Justificación
Salt	16 bytes aleatorios por archivo	Dos backups con la misma contraseña usan claves distintas
IV (vector de inicialización)	16 bytes aleatorios por archivo	Dos cifrados del mismo contenido producen resultados distintos
Verificador de contraseña	16 bytes derivados de la contraseña, guardados en la cabecera y comparados en tiempo constante	Distingue una contraseña incorrecta de un archivo alterado; la integridad la garantiza el HMAC
Formato del archivo (v2)	"WFBK"[4] + versión[1] + salt[16] + verificador[16] + IV[16] + texto cifrado + HMAC-SHA256[32], en un archivo binario .wfbak	La cabecera identifica el formato y su versión; el HMAC final cubre todo lo anterior
Datos protegidos	Backups manuales y de instalación limpia (.wfbak). Los backups automáticos (auto_*.bak) no se cifran, para que el sistema pueda generarlos sin pedir una contraseña.	El backup contiene toda la información del sistema
Formato anterior (v1)	Salt[16] + IV[16] + texto cifrado, sin cabecera ni HMAC (solo clave AES de 16 bytes)	Solo lectura: los backups anteriores se pueden seguir restaurando, y la bitácora deja constancia de que no se pudo verificar su integridad

Flujo de aplicación por caso de uso

Caso de uso	Método	Detalle
Login de usuario	VerificarContrasena(ingresada, almacenada)	Extrae el salt, recalcula el hash y lo compara en tiempo constante.
Login de un usuario inexistente	VerificacionSenuelo(texto)	Ejecuta PBKDF2 contra un hash señuelo para igualar el tiempo de respuesta.
Registro o cambio de contraseña	ValidarContrasena(texto) y Hash(contraseña)	Valida la política y almacena solo el hash, nunca el texto plano.
Generar un backup	CifradorArchivos.Cifrar(origen, destino, contraseña)	Deriva las claves, cifra el .bak con AES-128-CBC, agrega el HMAC-SHA256 y genera el .wfbak (formato v2).
CU08-SIS-BACKUP Y RESTAURACIÓN: restaurar un backup	CifradorArchivos.Descifrar(origen, destino, contraseña)	Comprueba el verificador de contraseña y el HMAC antes de descifrar; con una contraseña incorrecta o un archivo alterado falla sin modificar la base.

Descripción de métodos principales

Método	Tipo	Descripción
Hash(texto): string	Unidireccional	PBKDF2-SHA256. Devuelve 64 caracteres en Base64. Para contraseñas.
VerificarContrasena(ingresada, almacenada): bool	Unidireccional	Extrae el salt del hash almacenado, recalcula el hash y lo compara en tiempo constante (sin cortar en el primer byte distinto).
VerificacionSenuelo(texto): bool	Unidireccional	Ejecuta PBKDF2 contra un hash señuelo para que un usuario inexistente demore lo mismo que uno existente.
ValidarContrasena(texto): (bool, clave, mensaje)	Validación	Exige mínimo 8 caracteres, un número y un carácter especial.
ConvertirBase64(data): string (privado)	Auxiliar	Convierte bytes a Base64 para almacenarlos en la base.
CifradorArchivos.Cifrar(rutaOrigen, rutaDestino, password)	AES-128-CBC + HMAC-SHA256	Cifra un archivo en formato v2: cabecera «WFBK» y versión, salt, verificador, IV, texto cifrado y HMAC final (encrypt-then-MAC).
CifradorArchivos.Descifrar(rutaOrigen, rutaDestino, password): FormatoArchivoCifrado	AES-128-CBC + HMAC-SHA256	Detecta el formato por la cabecera. En v2 verifica el HMAC antes de descifrar y lanza ArchivoCifradoAlteradoException si no coincide; un archivo v1 se descifra sin verificación. Devuelve el formato leído.

T04. Gestión de Perfiles de Usuario

Objetivo

Implementar un motor de autorización dinámico, jerárquico y flexible que permita agrupar permisos en roles y subroles, facilitando la administración de accesos y garantizando que un usuario solo pueda ejecutar las acciones para las que está autorizado.

Descripción funcional

Los permisos del sistema se organizan de forma jerárquica utilizando una estructura de árbol. Para modelar esta estructura se implementó el patrón Composite, permitiendo administrar permisos individuales y grupos de permisos de manera uniforme.

La solución está compuesta por las siguientes clases:

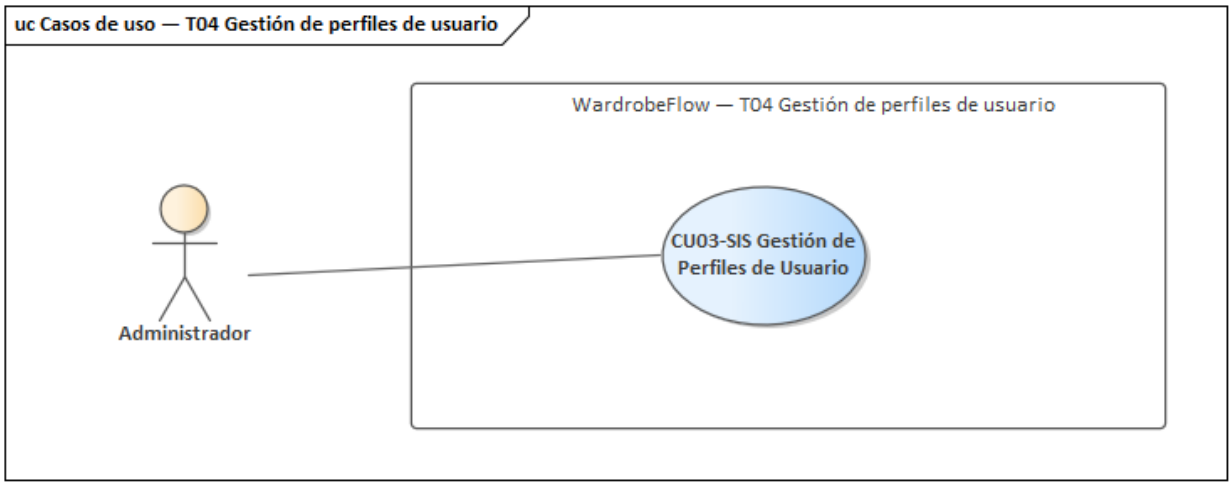
- Componente: define las operaciones comunes para todos los elementos de la estructura.
- Familia: nodo compuesto base del patrón, del que hereda Rol.
- Patente: representa un permiso individual.
- Rol: hereda de Familia y representa un perfil asignable a los usuarios.

Gracias a esta estructura, un rol puede contener patentes y otros roles (subroles), y hereda recursivamente sus permisos, facilitando la reutilización y administración de permisos.

Para determinar los permisos disponibles de un usuario, el sistema recorre la estructura y obtiene todas las patentes asociadas al rol asignado.

La información se almacena en la base de datos mediante las tablas Permiso y PermisoRelacion, desde donde se reconstruye el árbol de permisos al momento de su utilización.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU03-SIS-GESTIÓN DE PERFILES DE USUARIO
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador gestionar la estructura de permisos del sistema. Permite crear, renombrar y eliminar roles (incluidos subroles), y asignar o quitar patentes (permisos atómicos) y roles dentro de un rol. Los permisos efectivos de un nodo se resuelven de forma recursiva y se actualizan en vivo.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- El usuario debe tener una sesión activa con el rol Administrador o con el permiso de gestión de usuarios.
- Existe el catálogo de patentes del sistema.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador solicita gestionar los perfiles y permisos.
2. El sistema muestra el árbol de roles con sus patentes.
3. El Administrador selecciona un rol.
4. El sistema muestra la estructura del rol y los componentes disponibles para agregar.
5. El Administrador asigna un componente al rol.
6. El sistema verifica que la asignación no genere una referencia circular.
7. El sistema guarda los cambios y registra la operación en la bitácora.
8. El sistema actualiza los permisos de la sesión activa.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

5.1 Si el Administrador crea un rol o un subrol, el sistema solicita el nombre y lo crea. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

5.1.1 Si el nombre está vacío o ya existe, el sistema lo informa y no crea el rol. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

5.2 Si el Administrador quita un componente, el sistema solicita confirmación y elimina la relación sin borrar el componente. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

5.3 Si el Administrador renombra un rol, el sistema solicita el nuevo nombre y lo actualiza. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

5.3.1 Si el nuevo nombre está vacío o ya existe, el sistema lo informa y no renombra el rol. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

5.3.2 Si el rol está asignado a usuarios, el sistema rechaza el cambio y muestra los usuarios afectados. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.4 Si el Administrador elimina un rol, el sistema solicita confirmación, da de baja el rol y elimina sus relaciones. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

5.4.1 Si el rol tiene usuarios asignados, el sistema muestra los usuarios afectados y cancela la baja. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

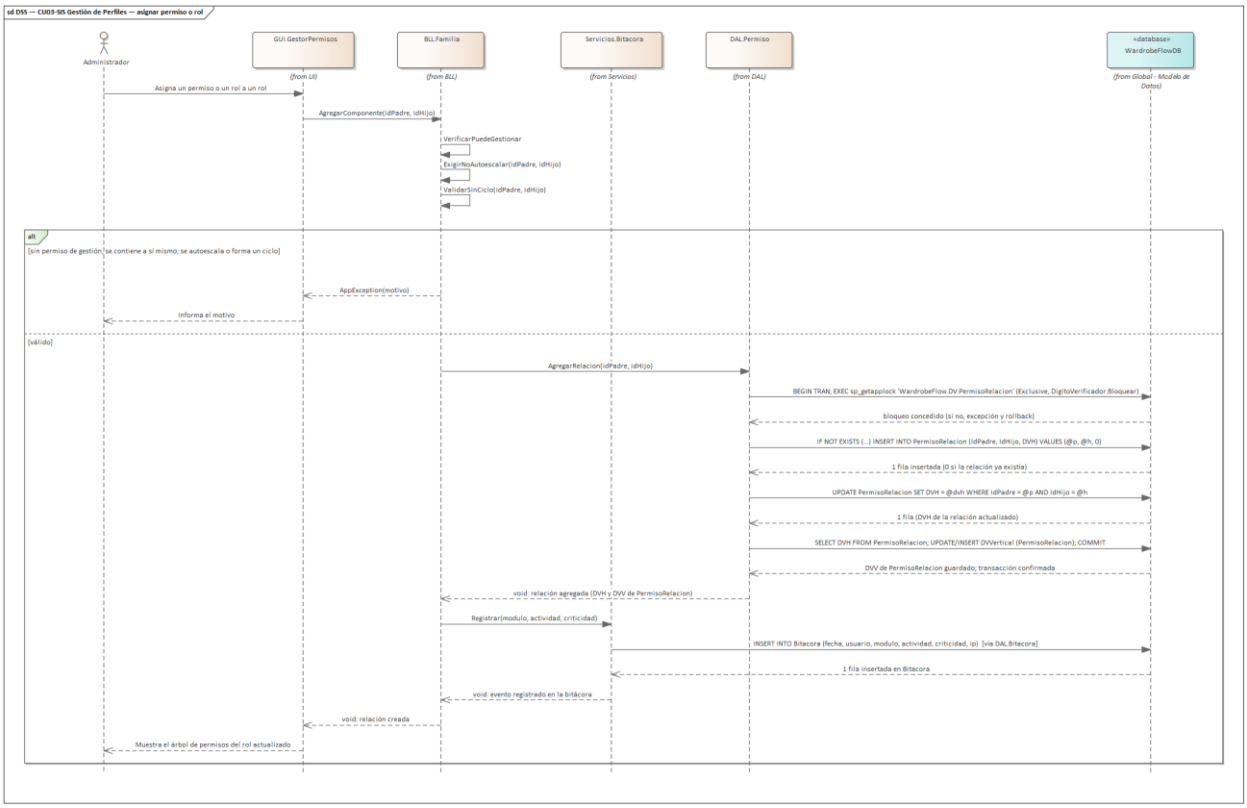
5.5 Si la operación deja al sistema sin ningún usuario con acceso a la gestión de usuarios, el sistema la rechaza. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.6	Si un usuario que no es Administrador intenta agregar a su propio rol permisos que ese rol no tiene, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 3.
6.1	Si la asignación genera una referencia circular, el sistema muestra un error y cancela la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

POSTCONDICIONES:

- La estructura de permisos queda actualizada en la base de datos.
- Los cambios se reflejan en los permisos de la sesión activa.
- Todas las operaciones quedan registradas en la bitácora del sistema.

Diagrama de Secuencia



DER

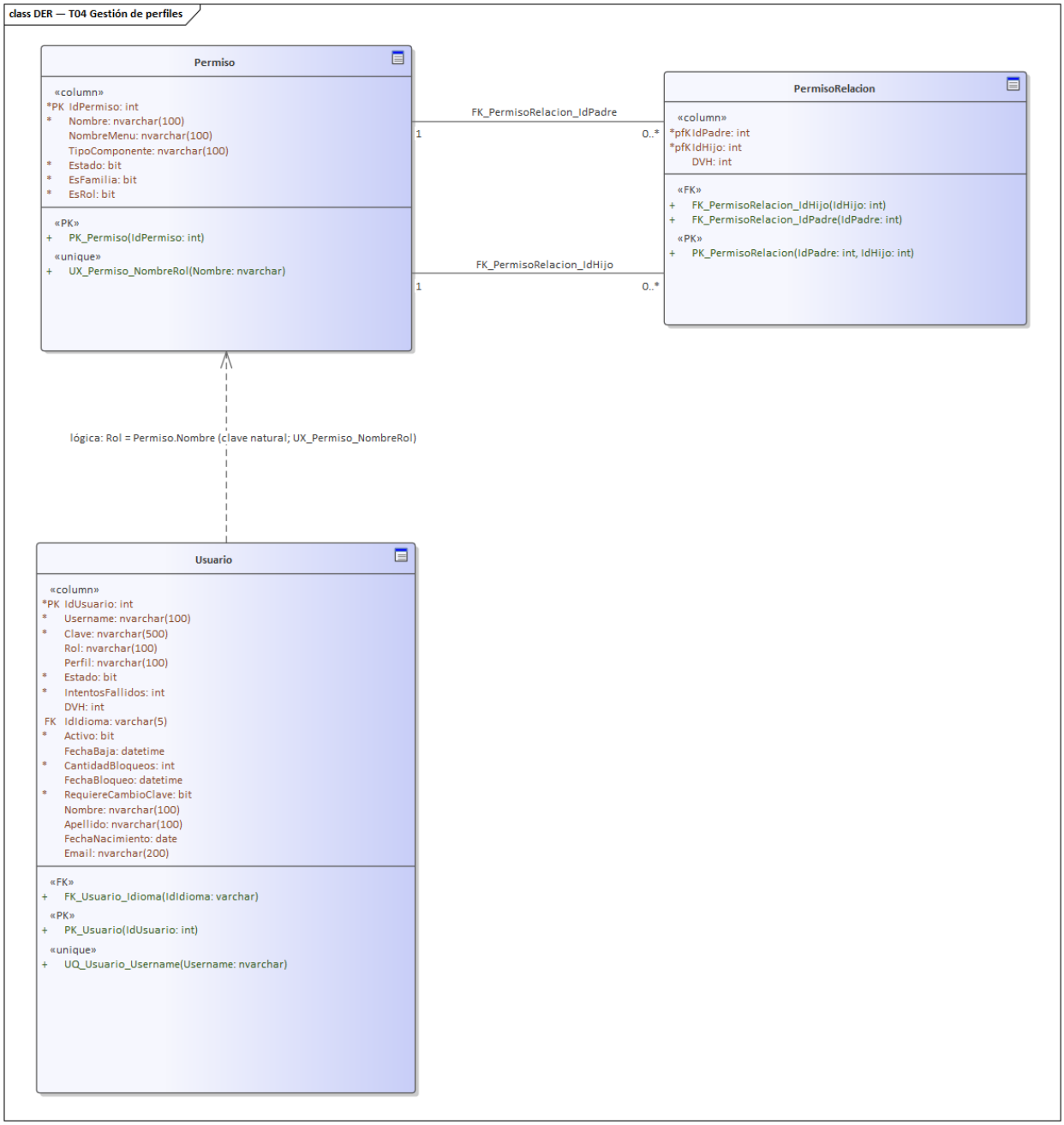
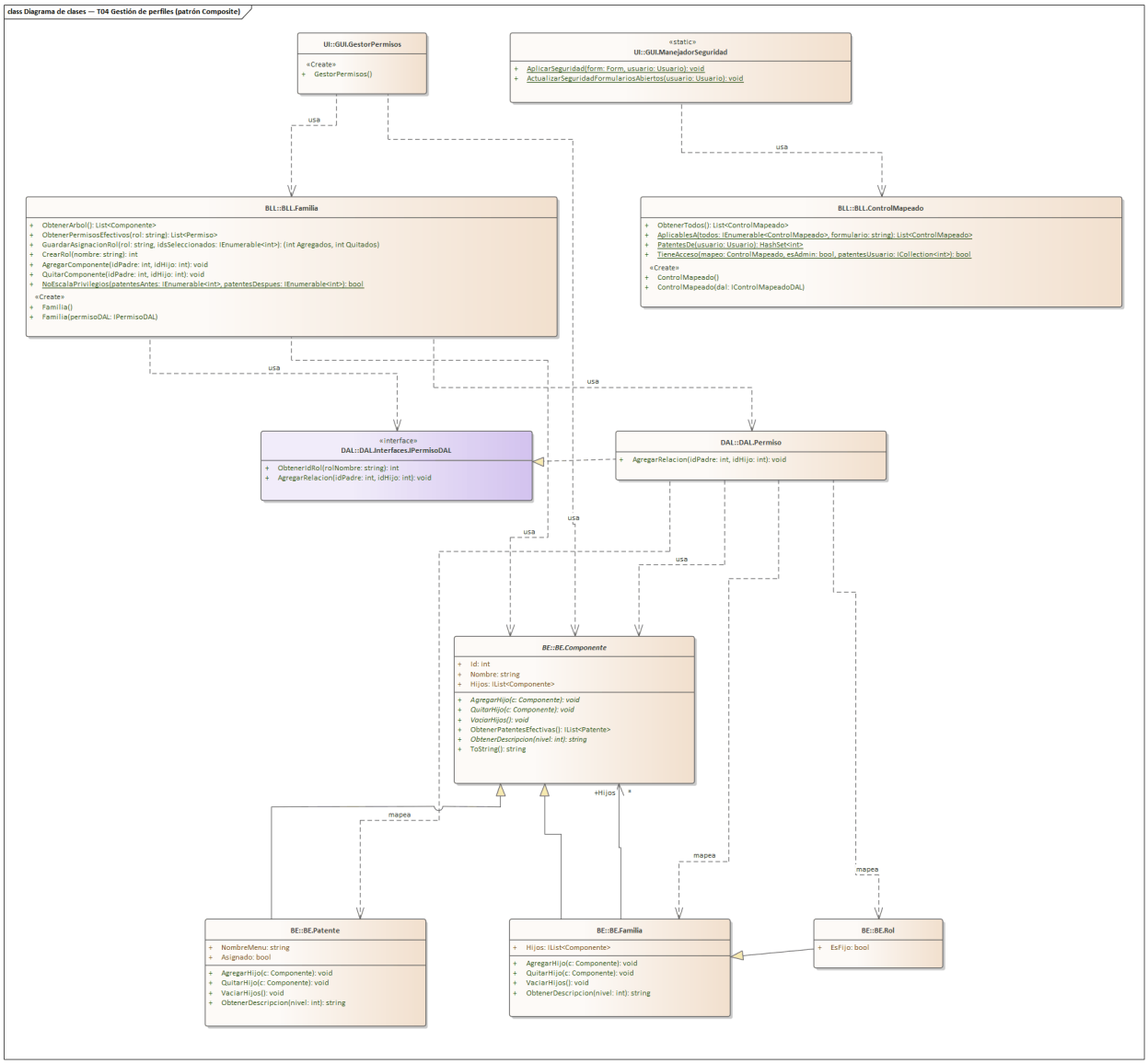

class DER — T04 Gestión de perfiles
Permiso
«column»
*PK IdPermiso: int
* Nombre: nvarchar(100)
NombreMenu: nvarchar(100)
TipoComponente: nvarchar(100)
* Estado: bit
* EsFamilia: bit
* EsRol: bit
«PK»
+ PK_Permiso(IdPermiso: int)
«unique»
+ UX_Permiso_NombreRol(Nombre: nvarchar)
FK_PermisoRelacion_IdPadre
1
0..*
FK_PermisoRelacion_IdHijo
1
0..*
PermisoRelacion
«column»
*pfk IdPadre: int
*pfk IdHijo: int
DVH: int
«FK»
+ FK_PermisoRelacion_IdHijo(IdHijo: int)
+ FK_PermisoRelacion_IdPadre(IdPadre: int)
«PK»
+ PK_PermisoRelacion(IdPadre: int, IdHijo: int)
lógica: Rol = Permiso.Nombre (clave natural; UX_Permiso_NombreRol)
Usuario
«column»
*PK IdUsuario: int
* Username: nvarchar(100)
* Clave: nvarchar(500)
Rol: nvarchar(100)
Perfil: nvarchar(100)
* Estado: bit
* IntentosFallidos: int
DVH: int
FK IdIdioma: varchar(5)
* Activo: bit
FechaBaja: datetime
* CantidadBloqueos: int
FechaBloqueo: datetime
* RequiereCambioClave: bit
Nombre: nvarchar(100)
Apellido: nvarchar(100)
FechaNacimiento: date
Email: nvarchar(200)
«FK»
+ FK_Usuario_Idioma(IdIdioma: varchar)
«PK»
+ PK_Usuario(IdUsuario: int)
«unique»
+ UQ_Usuario_Username(Username: nvarchar)

Diagrama de Clases



T05. Gestión de Múltiples Idiomas

Objetivo

Permitir que la aplicación funcione en distintos idiomas y que los usuarios puedan cambiar el idioma de la interfaz en tiempo de ejecución, sin necesidad de reiniciar la aplicación. Además, el sistema debe permitir la incorporación de nuevos idiomas desde la propia administración y actualizar automáticamente todas las ventanas abiertas cuando se produzca un cambio.

Descripción funcional

La solución de multiidioma se implementa mediante el patrón Observer (GoF), permitiendo que todos los formularios de la aplicación sean notificados automáticamente cuando el usuario selecciona un nuevo idioma.

Actualmente el sistema incluye soporte para los idiomas Español (ES), Inglés (EN), Ruso (RU) y Portugués (PT), aunque la arquitectura permite incorporar nuevos idiomas sin necesidad de realizar modificaciones en el código fuente.

Estructura de componentes

La implementación está compuesta por los siguientes elementos:

- **IIdiomaObserver:** interfaz implementada por los formularios que deben actualizar sus textos cuando cambia el idioma.
- **GestorIdioma:** componente responsable de administrar el idioma activo y notificar los cambios a los formularios registrados.
- **Traductor:** encargado de obtener y proporcionar las traducciones disponibles.

Funcionamiento

Cuando un formulario se abre, se registra en el gestor de idiomas para recibir notificaciones. De esta manera, cada vez que el usuario selecciona un idioma diferente, el sistema informa automáticamente el cambio a todos los formularios abiertos, permitiendo que actualicen sus textos de forma inmediata.

Actualmente, cuarenta y tres formularios implementan IIdiomaObserver: los cuarenta y uno que heredan de FormBase, que los suscribe al abrirse y los desuscribe al cerrarse, y Login y Menu, que se suscriben por su cuenta. También la implementan el panel de metas comerciales (PanelMetasComerciales) y el observador de los textos de ayuda de FormBase.

Gestión de traducciones

Las traducciones se almacenan principalmente en la base de datos, desde donde se cargan y se mantienen en memoria para optimizar el rendimiento de la aplicación.

Como mecanismo de respaldo, el sistema dispone de un conjunto inicial de traducciones definidas en código. Esto permite que la aplicación continúe funcionando correctamente incluso si la base de datos no se encuentra disponible o aún no contiene información de idiomas.

En cada inicio, antes del login, el sistema completa en la base las traducciones que falten a partir de estos datos de respaldo, sin sobrescribir las ya editadas.

Administración de idiomas

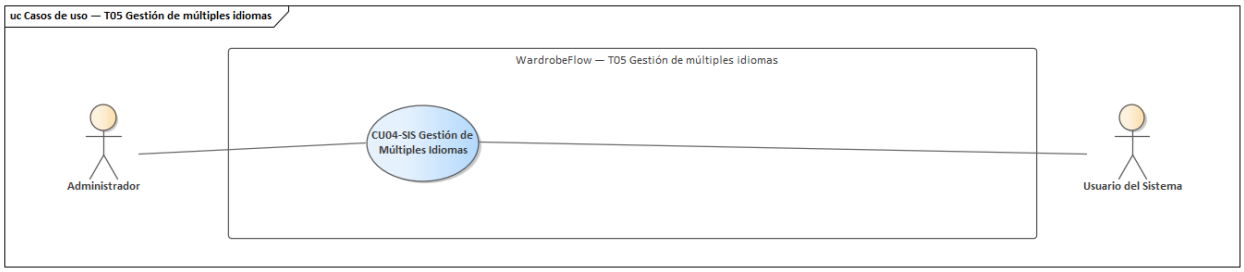
La gestión de idiomas se realiza mediante un formulario específico accesible para los administradores.

Desde esta pantalla es posible:

- Activar o desactivar idiomas disponibles.
- Modificar traducciones existentes.
- Incorporar nuevos idiomas al sistema.
- Gestionar las traducciones de cada idioma utilizando textos de referencia.

Los cambios realizados se almacenan en la base de datos y quedan disponibles para los usuarios en futuras selecciones de idioma.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU04-SIS-GESTIÓN DE MÚLTIPLES IDIOMAS
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador gestionar los idiomas disponibles en el sistema (activar, desactivar, crear, renombrar) y editar las traducciones de los textos de la interfaz. También permite a cualquier usuario autenticado cambiar el idioma de su sesión, actualizando de forma instantánea todos los formularios abiertos.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: Usuario del Sistema (puede cambiar su idioma preferido).	
PRECONDICIONES: • Para gestionar idiomas y traducciones: el usuario debe tener sesión activa con permiso de gestión de usuarios. • Para cambiar el idioma: cualquier usuario con sesión activa puede hacerlo. • Debe existir al menos un idioma activo y predeterminado en el sistema.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Administrador solicita gestionar los idiomas del sistema. 2. El sistema muestra los idiomas registrados con su estado. 3. El Administrador selecciona un idioma. 4. El sistema muestra los textos de la interfaz en ese idioma, junto al texto del idioma predeterminado. 5. El Administrador ingresa las traducciones editadas. 6. El sistema guarda las traducciones en la base de datos.	

7. El sistema recarga las traducciones del idioma editado y notifica el cambio a los observadores suscriptos a ese idioma (Observer).

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si un usuario cambia el idioma de su sesión, el sistema guarda su preferencia y notifica el cambio a los observadores suscriptos (Observer). Finaliza el caso de uso.

3.1 Si el Administrador activa un idioma inactivo, el sistema lo activa y lo deja disponible para elegir. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.1.1 Si al idioma le faltan traducciones, el sistema advierte que esos textos se verán en el idioma predeterminado y solicita confirmación.

3.1.2 Si el Administrador no confirma, el idioma no se activa. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.2 Si el Administrador desactiva un idioma, el sistema solicita confirmación y deja de ofrecerlo para elegir. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.2.1 Si es el idioma predeterminado, el sistema no permite desactivarlo. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.3 Si el Administrador crea un idioma, el sistema solicita el código y el nombre, y lo crea inactivo. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.3.1 Si el código supera los 5 caracteres o ya existe, el sistema lo informa y no crea el idioma. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.3.2 Si el Administrador deja vacío el código o el nombre, el sistema no crea el idioma. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

3.4 Si el Administrador renombra un idioma, el sistema solicita el nuevo nombre y lo actualiza en la lista de idiomas. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

5.1 Si una traducción queda vacía, el sistema conserva el texto anterior.

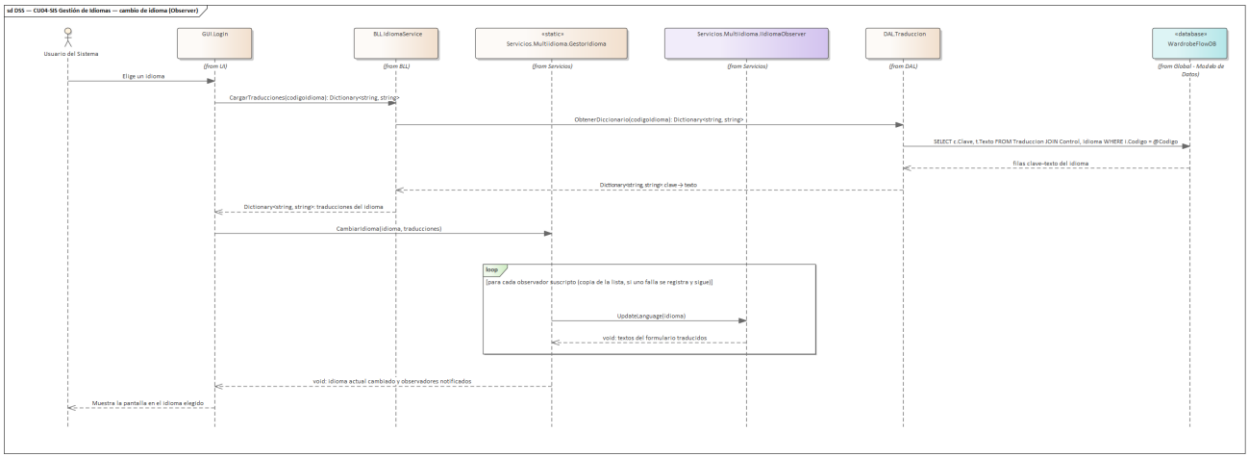
6.1 Si alguna traducción no se puede guardar, el sistema informa cuántas se guardaron y cuántas fallaron. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

7.1 Si el idioma editado no es el que está en uso, el sistema no notifica a los observadores. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Las traducciones editadas quedan guardadas en la base de datos.
- Si se cambió el idioma activo, todos los formularios abiertos muestran los textos en el nuevo idioma de forma inmediata.
- Si se activó o desactivó un idioma, el selector de idiomas del sistema se actualiza en vivo.

Diagrama de Secuencia



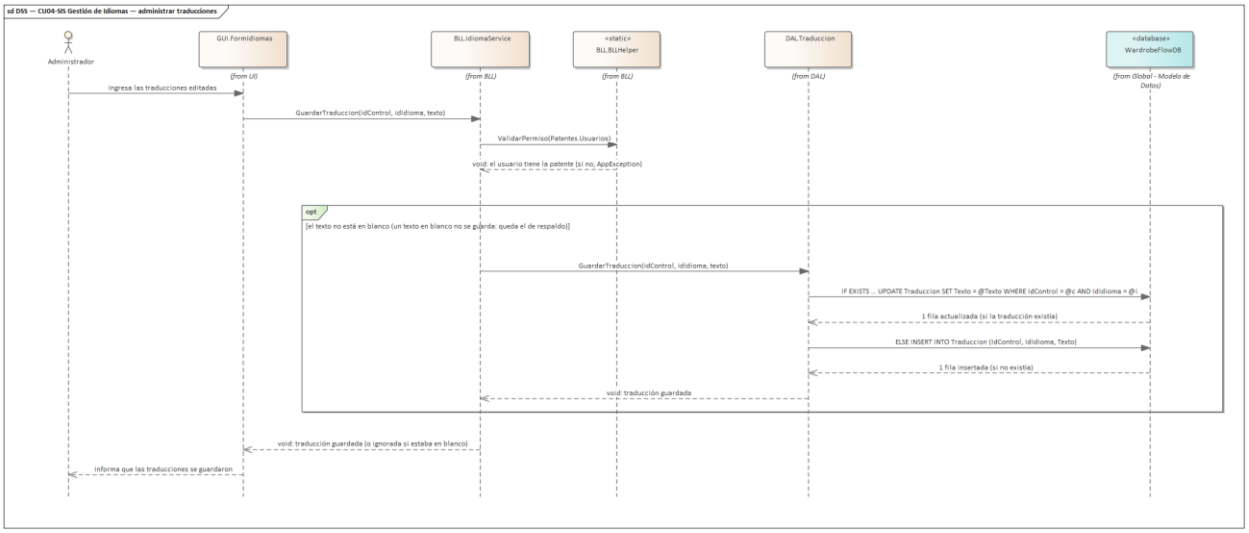
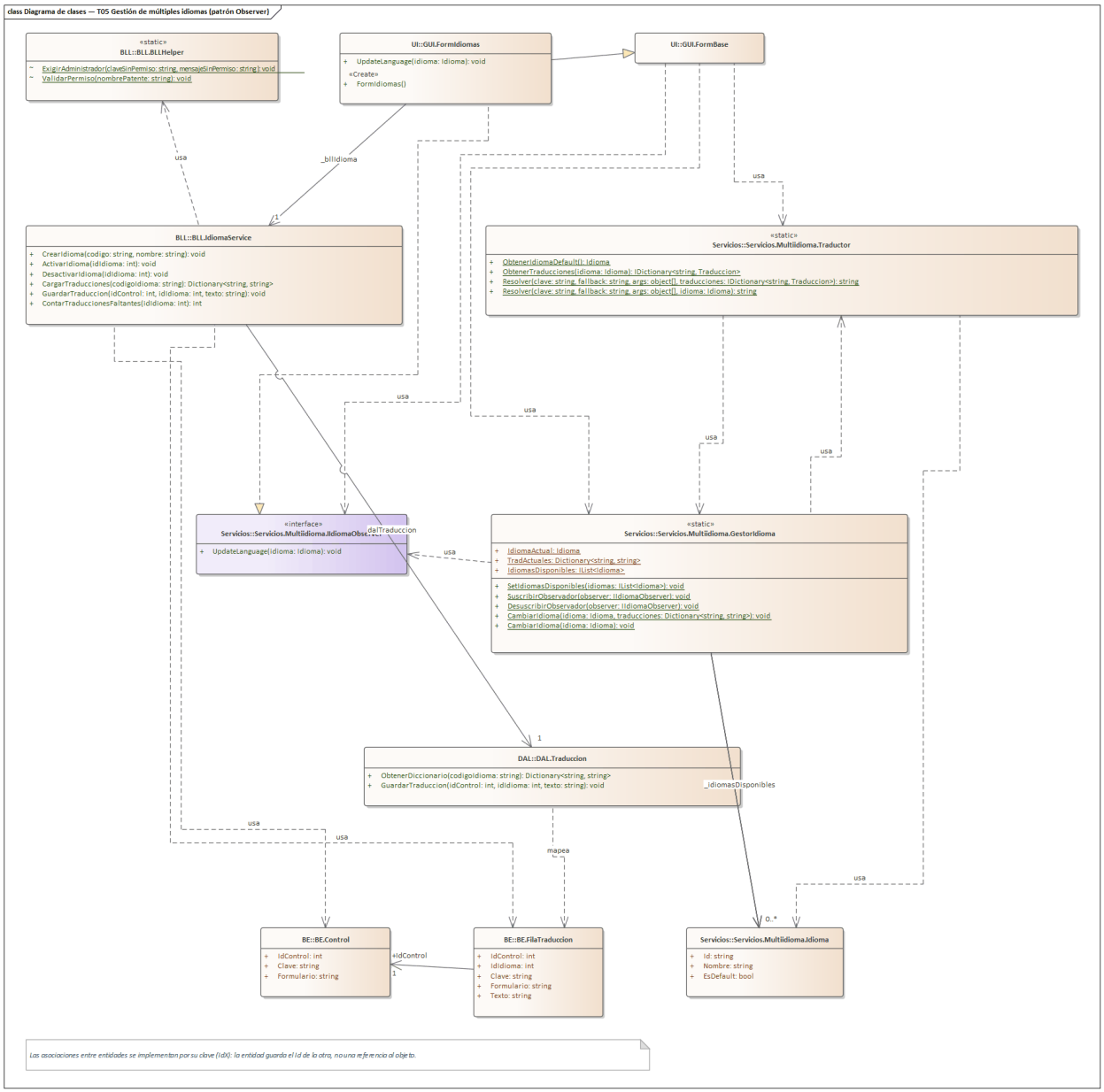
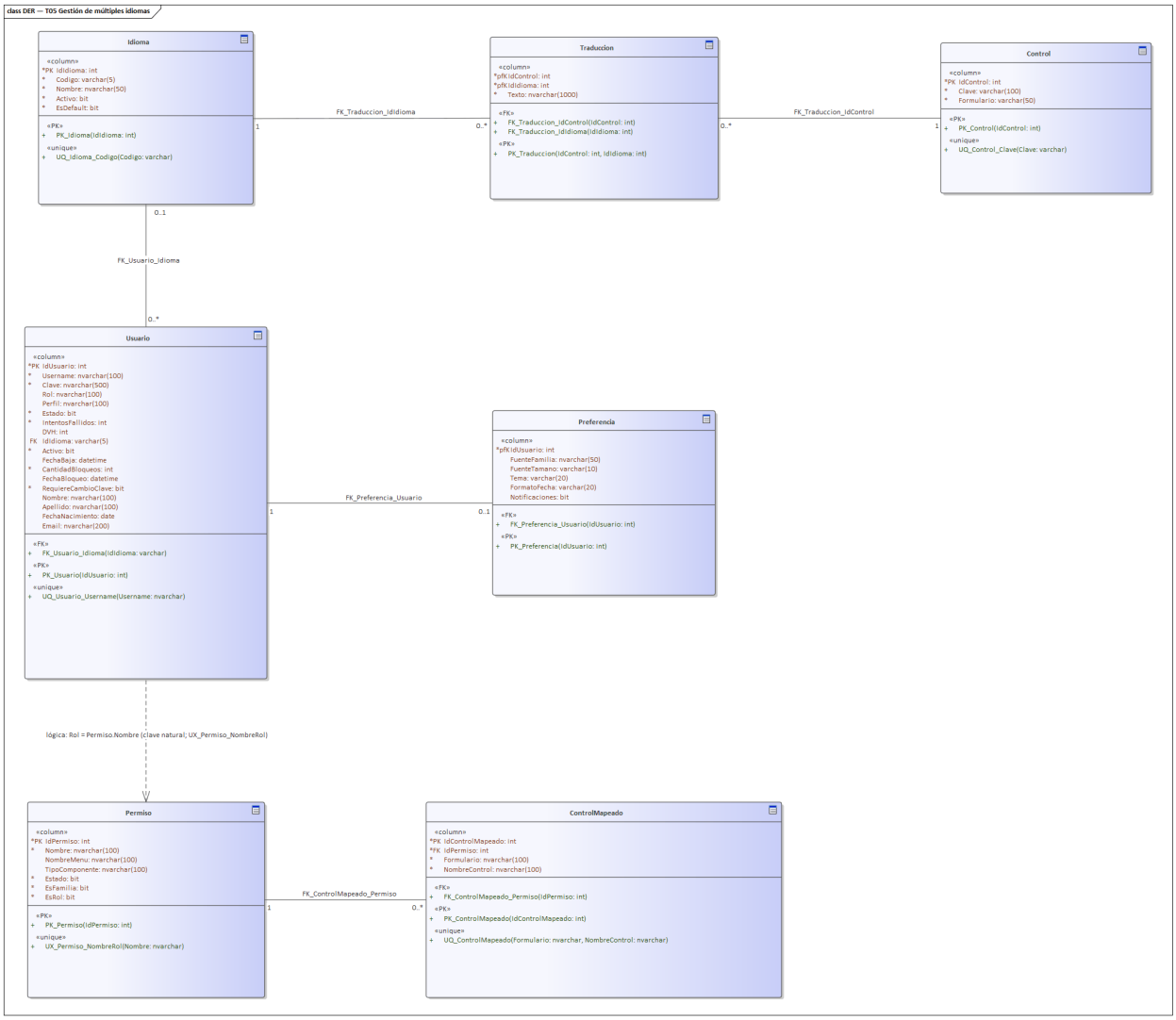


Diagrama de Clases



DER



T06a. Gestión de Bitácora

Objetivo

Registrar de forma cronológica, automática y transparente todas las operaciones relevantes realizadas por los usuarios, permitiendo auditoría completa del sistema.

Descripción funcional

El sistema cuenta con un registro de auditoría implementado en la clase Servicios.Bitacora, que centraliza tanto la escritura como la consulta de eventos. Cada vez que se ejecuta una acción relevante, el sistema registra automáticamente el usuario que la realizó, la fecha y hora, el

módulo involucrado, la actividad ejecutada, su nivel de criticidad y la dirección IP del equipo desde donde se originó.

La clase expone dos métodos de escritura con comportamientos distintos:

- Registrar: requiere sesión activa. Obtiene los datos del usuario desde SessionManager y persiste el evento completo. Si no hay sesión activa, retorna silenciosamente sin lanzar excepción.
- RegistrarSinSesion: no requiere sesión activa. Se usa para eventos previos al login, como intentos fallidos de acceso y bloqueos de cuenta. El idUsuario es opcional (puede ser nulo si se desconoce). Captura cualquier error internamente sin propagarlo.

Para consultas, la GUI usa BLL.Bitacora, que delega en Servicios.Bitacora y Servicios.BitacoraNegocio y además decide qué bitácoras puede ver cada rol (UsuarioPuedeVerSistema):

- ObtenerTodos: devuelve todos los registros ordenados por fecha descendente.
- ObtenerUltimosNDias(dias): devuelve los registros de los últimos N días. Normaliza valores menores a 1.
- BuscarPorFiltros(desde, hasta, idUsuario, actividad, criticidad): búsqueda combinada. Las fechas nulas, la actividad vacía, el idUsuario menor o igual a 0 y la criticidad -1 se ignoran en el filtro.

La IP local se resuelve en cada registro mediante ObtenerIPLocal(), que obtiene la dirección IPv4 del equipo usando Dns.GetHostEntry.

Descripción de métodos

Método	Descripción	Invocado por
Registrar(módulo, actividad, criticidad)	Registra un evento con sesión activa. Captura usuario e IP automáticamente.	Todos los módulos
RegistrarSinSesion (módulo, actividad, criticidad, idUsuario?, detalle?)	Registra un evento sin sesión activa. Usado para intentos fallidos y bloqueos.	Todos los módulos
ObtenerTodos()	Devuelve todos los registros de la bitácora ordenados por fecha descendente.	BLL.Bitacora (consulta)
ObtenerUltimosNDias(días)	Devuelve los registros de los últimos N días.	BLL.Bitacora (consulta)
BuscarPorFiltros(desde, hasta, idUsuario, actividad, criticidad)	Búsqueda combinada con filtros opcionales.	BLL.Bitacora (consulta)
ObtenerIPLocal()	Resuelve la IPv4 local del equipo para incluirla en cada registro.	Interno

Niveles de criticidad (BE.Criticidad)

Valor	Nombre	Uso
0	None	Login / Logout exitoso
1	Baja	Lecturas y navegación
2	Media	Altas y modificaciones
3	Alta	Eliminaciones y operaciones privilegiadas

4	IntentosLogin	Intentos fallidos de acceso
5	RecuperacionClave	Restablecimiento de contraseña
6	BloqueosCuenta	Bloqueo automático de cuenta

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU05-SIS-CONSULTA DE BITÁCORA
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador o Auditor consultar la bitácora del sistema y de negocio, filtrando por los últimos N días y por usuario, actividad y criticidad (bitácora del sistema) o por tipo de evento, cliente y pedido (bitácora de negocio), y exportar el resultado a PDF o CSV.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador / Auditor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El usuario debe tener sesión activa con el rol Administrador o con el permiso de Auditoría.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario solicita consultar la bitácora del sistema o la de negocio.
2. El sistema muestra los eventos registrados, del más reciente al más antiguo.
3. El usuario ingresa los filtros de búsqueda.
4. El sistema muestra los eventos que cumplen todos los filtros.
5. El usuario solicita exportar el resultado a PDF o CSV.
6. El sistema genera el archivo con los eventos filtrados.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el usuario deja la cantidad de días en 0 y no ingresa otros filtros, el sistema muestra el histórico completo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

4.1 Si no hay eventos que cumplan los filtros, el sistema informa que no hay eventos que cumplan los filtros. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.1 Si el usuario no desea exportar el resultado, finaliza el caso de uso.

5.2 Si no hay eventos para exportar, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

POSTCONDICIONES:

- La consulta no modifica datos; queda disponible el resultado filtrado y, si se solicitó, su exportación a PDF o CSV.

DER

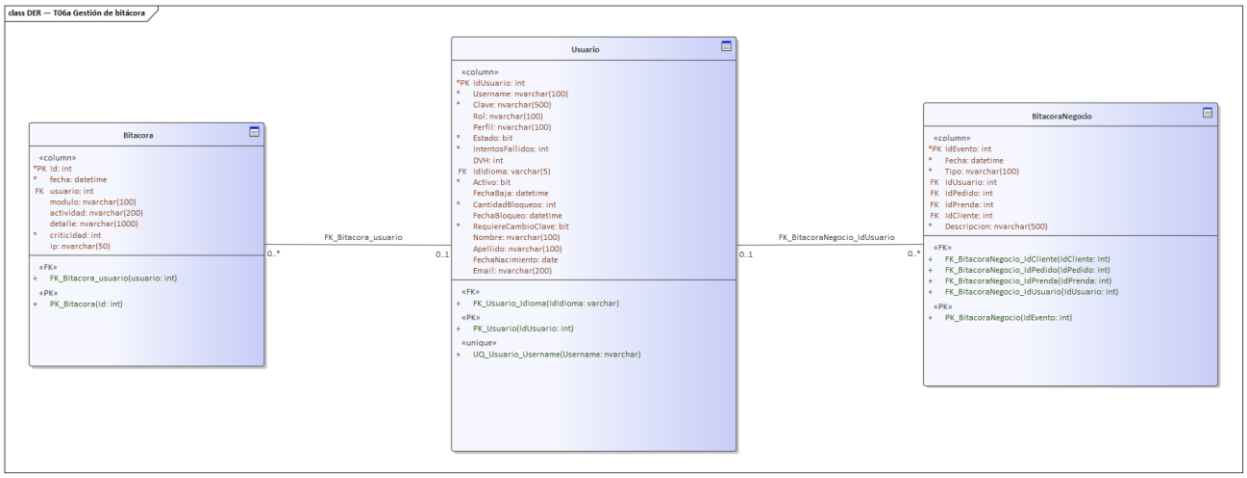
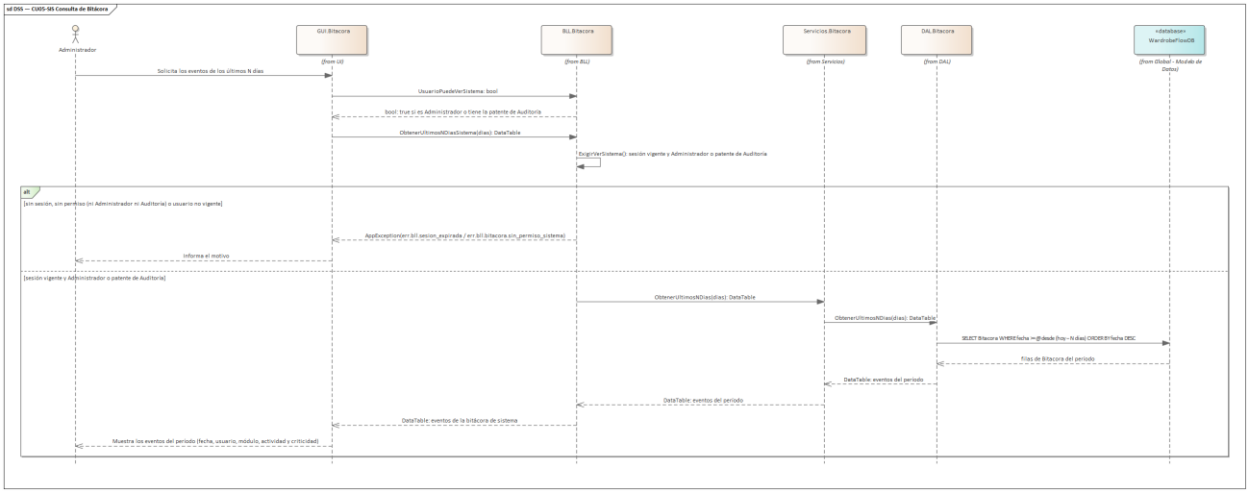


Diagrama de Secuencia


sd DSS — CU05-SIS Consulta de Bitácora
Administrador
GUI.Bitacora
(from UI)
BLL.Bitacora
(from BLL)
Servicios.Bitacora
(from Servicios)
DAL.Bitacora
(from DAL)
«database»
WardrobeFlowDB
(from Global - Modelo de Datos)
Solicita los eventos de los últimos N días
UsuarioPuedeVerSistema: bool
bool: true si es Administrador o tiene la patente de Auditoría
ObtenerUltimosNDiasSistema(días): DataTable
ExigirVerSistema(): sesión vigente y Administrador o patente de Auditoría
alt
[sin sesión, sin permiso (ni Administrador ni Auditoría) o usuario no vigente]
AppException(err.bll.sesion_expirada / err.bll.bitacora.sin_permiso_sistema)
informa el motivo
[sesión vigente y Administrador o patente de Auditoría]
ObtenerUltimosNDias(días): DataTable
ObtenerUltimosNDias(días): DataTable
SELECT Bitacora WHERE fecha >= @desde (hoy − N días) ORDER BY fecha DESC
filas de Bitácora del período
DataTable: eventos del período
DataTable: eventos del período
DataTable: eventos de la bitácora de sistema
Muestra los eventos del período (fecha, usuario, módulo, actividad y criticidad)

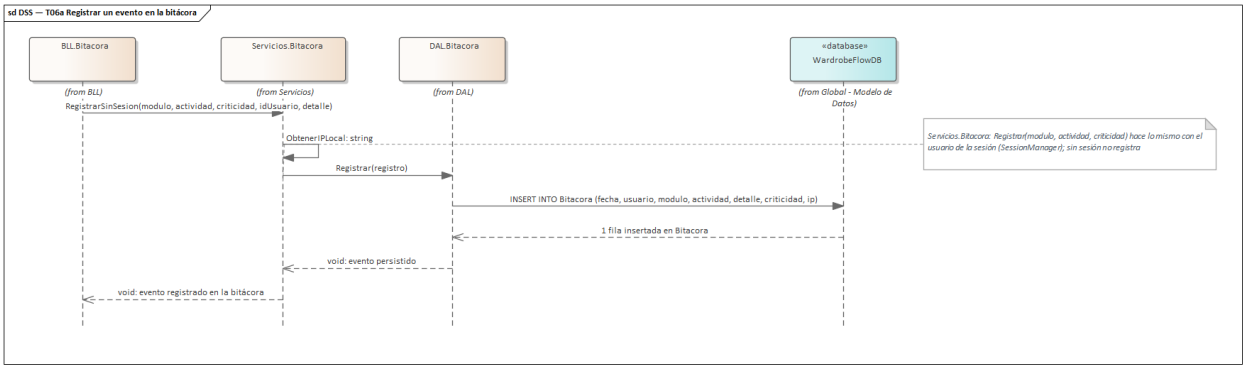
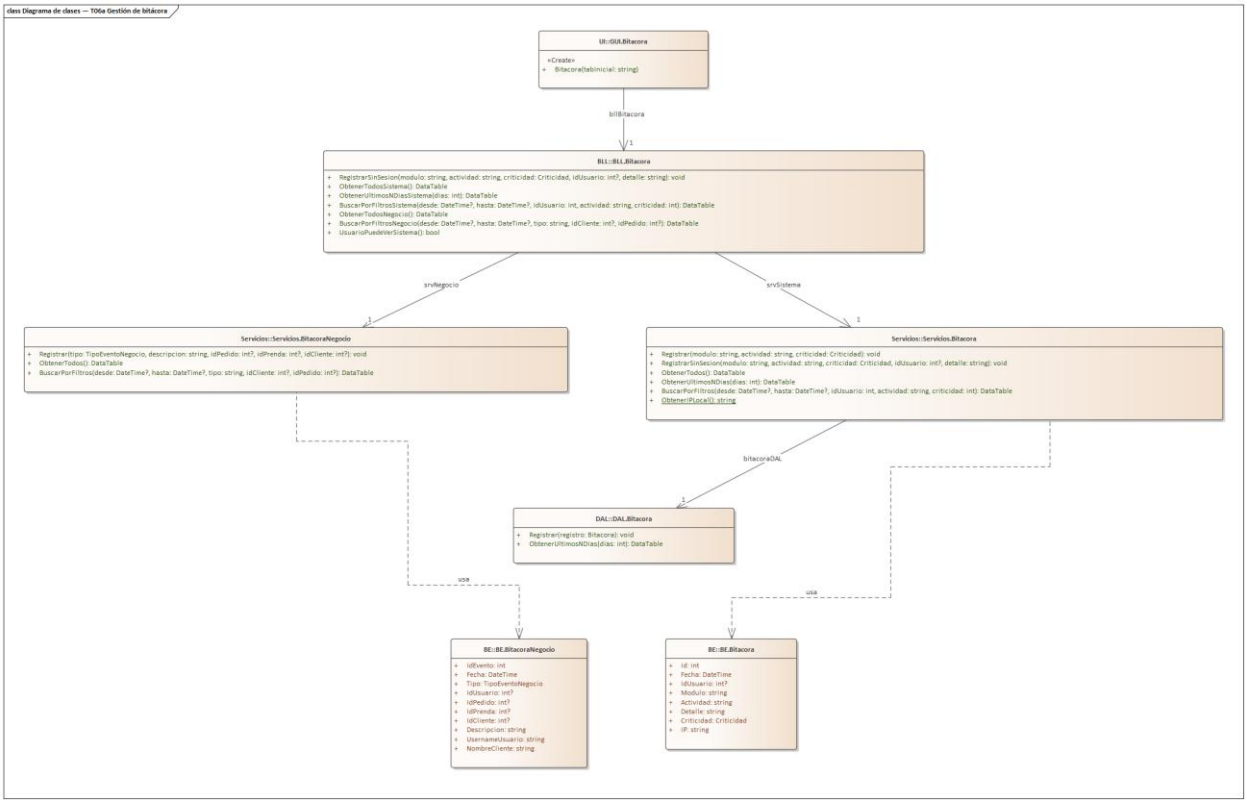

sd DSS — T06a Registrar un evento en la bitácora
BLL.Bitacora
(from BLL)
Servicios.Bitacora
(from Servicios)
DAL.Bitacora
(from DAL)
«database»
WardrobeFlowDB
(from Global - Modelo de Datos)
RegistrarSinSesion(modulo, actividad, criticidad, idUsuario, detalle)
ObtenerIPLocal: string
Servicios.Bitacora: Registrar(modulo, actividad, criticidad) hace lo mismo con el usuario de la sesión (SessionManager); sin sesión no registra
Registrar(registro)
INSERT INTO Bitacora (fecha, usuario, modulo, actividad, detalle, criticidad, ip)
1 fila insertada en Bitacora
void: evento persistido
void: evento registrado en la bitácora

Diagrama de Clases



T06b. Control de Cambios

Objetivo

Garantizar la trazabilidad y la posibilidad de revertir cambios realizados sobre la entidad más sensible del sistema: el Usuario. El sistema debe permitir conocer quién realizó una modificación, cuándo se efectuó y cuál era el estado previo del usuario, de manera que cualquier modificación de sus datos administrativos (usuario, nombre, apellido, email y fecha de nacimiento) pueda deshacerse recuperando una versión anterior. Las operaciones sensibles (restablecimiento de contraseña, desbloqueo, archivado y cambio de rol) generan una versión para su trazabilidad.

Descripción funcional

El control de cambios se implementa utilizando el patrón Memento (GoF), que permite guardar el estado de un objeto sin exponer sus detalles internos y restaurarlo posteriormente cuando sea necesario.

Estructura de componentes

La solución se compone de los siguientes elementos:

- BE.Usuario: representa al usuario y es responsable de generar y restaurar su propio estado.
- BE.VersionUsuario: almacena una versión histórica del usuario, incluyendo nombre de usuario, nombre, apellido, email, fecha de nacimiento y metadatos de auditoría (fecha, actor y detalle). La contraseña no se versiona; el estado y los intentos se guardan solo como dato informativo y no se restauran.
- BLL.CuidadorHistorial: administra el almacenamiento y recuperación de las versiones históricas.
- BLL.VersionUsuario: coordina el proceso de captura y restauración de versiones, actuando como punto de acceso para la lógica de negocio y la interfaz de usuario.

Funcionamiento del control de cambios

Captura de versiones

Antes de realizar una operación que modifique información sensible del usuario, el sistema guarda automáticamente una versión del estado actual. De esta forma, siempre existe un punto de recuperación previo al cambio realizado.

Por ejemplo, antes de restablecer una contraseña o desbloquear una cuenta, se registra una nueva versión histórica y luego se ejecuta la operación correspondiente.

Restauración de versiones

El sistema permite seleccionar una versión histórica y restaurar el usuario a ese estado. La restauración aplica los datos de la versión elegida y luego registra ese nuevo estado como una versión más del historial, de modo que la propia restauración también puede revertirse eligiendo la versión anterior.

Durante este proceso se verifica que el usuario en sesión sea Administrador y se registra la operación en la bitácora con criticidad Alta. Si el nombre de usuario de la versión ya lo usa otro usuario (activo o archivado), la restauración se rechaza con un aviso y el usuario no se modifica.

Exportación e importación de versiones

Las versiones de un usuario se pueden exportar a un archivo XML o JSON e importar desde otro equipo, con la serialización descripta en A03. El archivo lleva una cabecera (versión de formato, equipo, fecha, quién exportó y el usuario dueño) y la lista de versiones; nunca incluye la contraseña ni el estado de bloqueo de la cuenta.

Al importar, el sistema valida el formato, la versión del archivo, que todas las versiones pertenezcan al mismo usuario sin repetirse y que ese usuario exista en esta base (con el mismo nombre de usuario o uno que figure en su historial). Las versiones importadas no se graban en el historial: se muestran y cualquiera de ellas se puede restaurar con el mismo flujo de la restauración desde la base, de modo que la restauración también queda como una versión nueva y puede deshacerse.

La exportación y la importación se registran en la bitácora con criticidad Media; la restauración de una versión importada, con criticidad Alta. Los casos de uso se especifican en A03 (CU09-SIS y CU10-SIS).

Interfaz de usuario

La funcionalidad se encuentra disponible en VersionHistorialForm, donde el administrador puede:

- Seleccionar un usuario.

- Visualizar el historial de versiones registradas.
- Consultar fecha, actor y detalle de cada cambio.
- Restaurar una versión previa mediante una acción confirmada.
- Exportar las versiones del usuario a XML o JSON e importar un archivo de versiones para restaurar una de ellas.

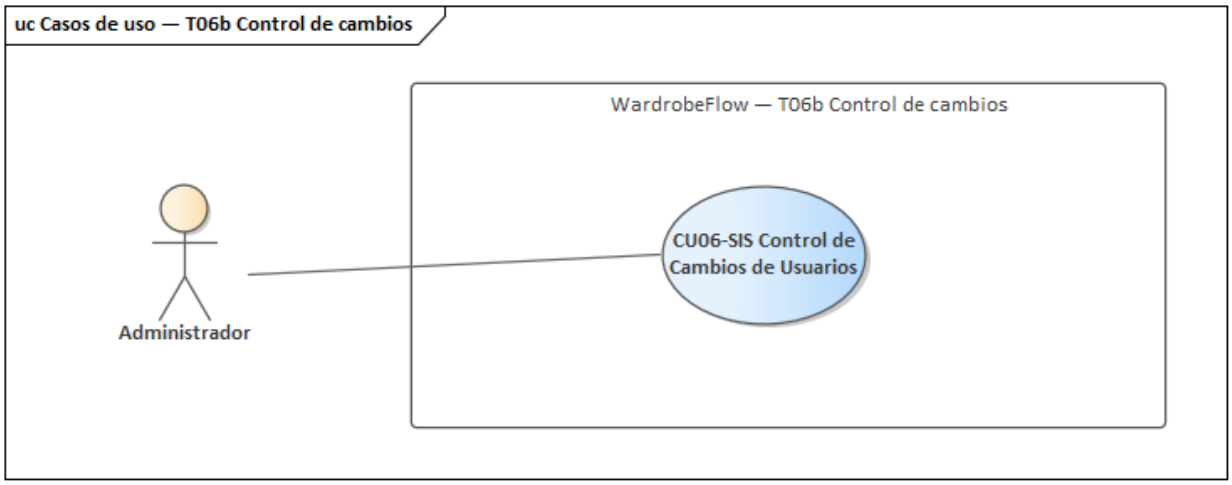
Además, el formulario implementa el sistema de multiidioma de la aplicación, permitiendo que toda la interfaz y los mensajes se adapten dinámicamente al idioma seleccionado.

Beneficios de la solución

Esta implementación aporta:

- Trazabilidad completa de las modificaciones realizadas sobre usuarios.
- Posibilidad de auditoría y recuperación ante errores o cambios no deseados.
- Mayor seguridad y control sobre operaciones sensibles del sistema.
- Separación clara entre la captura del estado y su almacenamiento, gracias al uso del patrón Memento.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU06-SIS-CONTROL DE CAMBIOS DE USUARIOS
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador consultar el historial de versiones de un usuario y restaurar sus datos administrativos (usuario, nombre, apellido, email y fecha de nacimiento) a una versión anterior. Cada modificación del usuario y cada operación sensible (restablecimiento de clave, desbloqueo, archivado) queda registrada como una versión del historial.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El usuario debe tener una sesión activa con el rol Administrador.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Administrador solicita consultar el historial de cambios de los usuarios. 2. El sistema muestra la lista de usuarios. 3. El Administrador selecciona un usuario. 4. El sistema muestra el historial de versiones con la fecha, el autor y los campos modificados.	

5. El Administrador selecciona la versión que desea restaurar.
6. El sistema solicita confirmar la restauración a los datos de esa versión.
7. El Administrador confirma la restauración.
8. El sistema aplica a la cuenta los datos administrativos de la versión.
9. El sistema registra la restauración como una nueva versión y en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si el usuario no tiene historial registrado, el sistema muestra el historial vacío y no permite restaurar. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

7.1 Si el Administrador no confirma la restauración, el usuario no se modifica. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

8.1 Si el nombre de usuario de la versión ya lo usa otro usuario, el sistema informa que no se puede restaurar. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El usuario queda con los datos administrativos de la versión seleccionada.
- El historial del usuario registra la restauración como una versión más.
- La operación queda registrada en la bitácora del sistema.

Diagrama de Secuencia

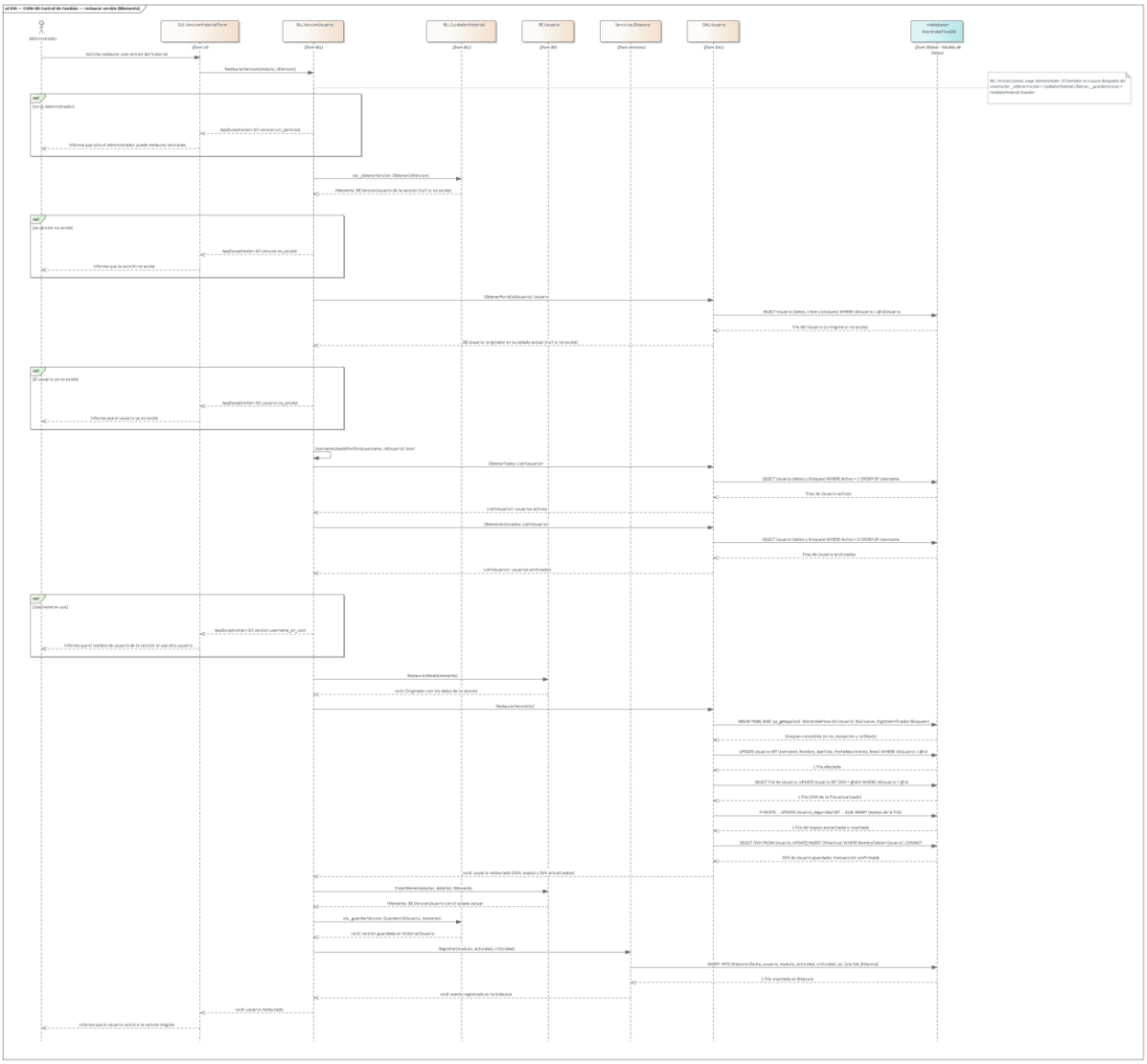
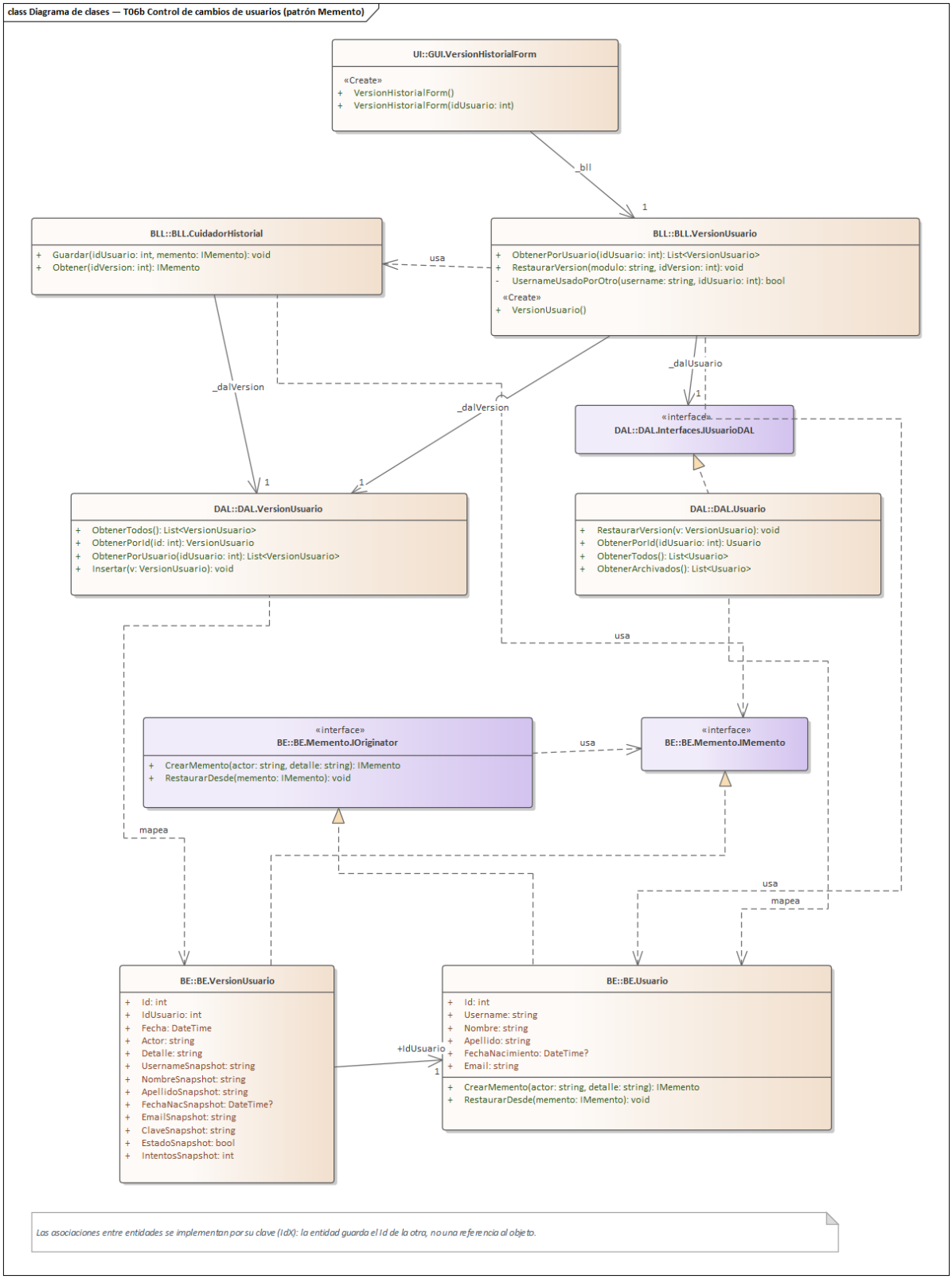
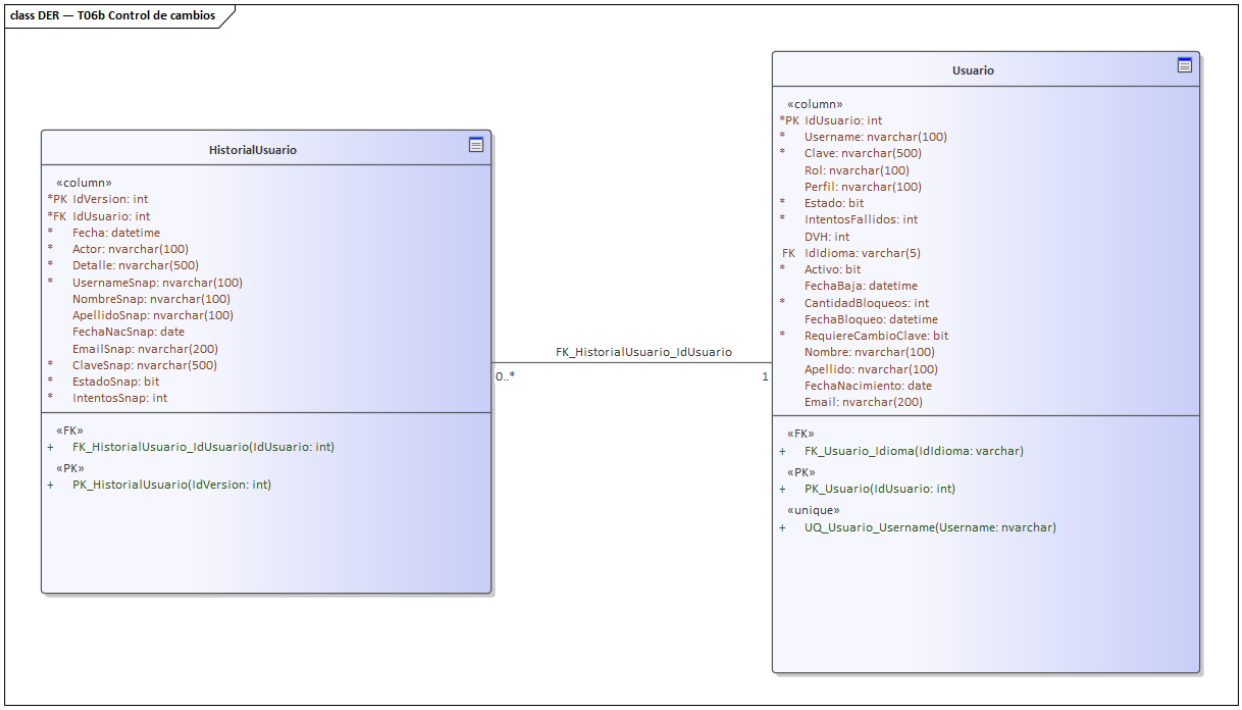


Diagrama de Clases



DER


class DER — T06b Control de cambios
HistorialUsuario
«column»
*PK IdVersion: int
*FK IdUsuario: int
* Fecha: datetime
* Actor: nvarchar(100)
* Detalle: nvarchar(500)
* UsernameSnap: nvarchar(100)
NombreSnap: nvarchar(100)
ApellidoSnap: nvarchar(100)
FechaNacSnap: date
EmailSnap: nvarchar(200)
* ClaveSnap: nvarchar(500)
* EstadoSnap: bit
* IntentosSnap: int
«FK»
+ FK_HistorialUsuario_IdUsuario(IdUsuario: int)
«PK»
+ PK_HistorialUsuario(IdVersion: int)
FK_HistorialUsuario_IdUsuario
0..*
1
Usuario
«column»
*PK IdUsuario: int
* Username: nvarchar(100)
* Clave: nvarchar(500)
Rol: nvarchar(100)
Perfil: nvarchar(100)
* Estado: bit
* IntentosFallidos: int
DVH: int
FK IdIdioma: varchar(5)
* Activo: bit
FechaBaja: datetime
* CantidadBloqueos: int
FechaBloqueo: datetime
* RequiereCambioClave: bit
Nombre: nvarchar(100)
Apellido: nvarchar(100)
FechaNacimiento: date
Email: nvarchar(200)
«FK»
+ FK_Usuario_Idioma(IdIdioma: varchar)
«PK»
+ PK_Usuario(IdUsuario: int)
«unique»
+ UQ_Usuario_Username(Username: nvarchar)

T07. Gestión de Dígitos Verificadores

Objetivo

Garantizar la integridad de la información almacenada en la base de datos mediante la detección de modificaciones realizadas por fuera de la aplicación, como alteraciones directas en SQL Server, inserción o eliminación de registros y cambios no autorizados sobre los datos.

La solución se aplica principalmente sobre la entidad Usuario y se extiende a Cliente, Empleado, Contratacion, Pedido (incluidas sus líneas de PedidoPrenda) y PermisoRelacion (árbol de permisos).

Descripción funcional

El sistema implementa un mecanismo de control de integridad basado en dígitos verificadores. Su finalidad es detectar inconsistencias o manipulaciones externas que no hayan sido realizadas a través de las funcionalidades previstas por la aplicación. Para ello se utilizan dos niveles de verificación:

DVH (Dígito Verificador Horizontal)

El DVH se calcula para cada registro individual y se almacena junto a los datos correspondientes. Su función es verificar la integridad de la información contenida en una fila, permitiendo detectar modificaciones realizadas sobre cualquiera de sus campos.

DVV (Dígito Verificador Vertical)

El DVV se calcula considerando el conjunto de registros de una tabla y se almacena de forma independiente. Este mecanismo permite detectar situaciones como inserciones, eliminaciones o alteraciones de registros que puedan comprometer la consistencia general de la información.

Proceso de verificación

Antes de permitir el acceso al sistema, se ejecuta una validación de integridad sobre las entidades protegidas. Durante este proceso, el sistema recalcula los dígitos verificadores utilizando los datos almacenados en la base de datos y los compara con los valores previamente registrados. Si se detecta alguna discrepancia, se considera que la integridad de la información

ha sido comprometida y el ingreso queda restringido al Administrador, que se autentica contra la tabla espejo Usuario_Seguridad y accede a la consola de recuperación, donde puede reparar las filas desde el espejo, asumir la pérdida (recalcular) o restaurar un backup. Además, la verificación se repite cada 30 minutos mientras la aplicación está abierta.

Las filas y el DVV se leen en dos consultas. Si una escritura legítima confirma justo entre ambas lecturas (algo posible porque el reloj de backup y la verificación periódica corren en otros hilos), la comparación no cierra aunque la base esté sana. Por eso, cuando detecta una diferencia, el sistema vuelve a leer y comparar hasta tres veces, con una pausa de 250 ms: la diferencia causada por una escritura concurrente desaparece al releer, mientras que una manipulación real persiste y se informa. La relectura no bloquea las escrituras.

Consideraciones de implementación

El DVH de una fila se calcula como la suma, para cada campo protegido, del código de cada carácter multiplicado por su posición dentro del campo y por el índice del campo, módulo 999.983. El DVV de una tabla es la suma de los DVH de sus filas, cada uno multiplicado por su posición (en un orden fijo), módulo 999.983. Los valores se normalizan en formato invariante antes de calcular, y el DVV se guarda en la tabla DVVertical.

Cada escritura legítima recalcula el DVH de las filas que modifica y el DVV de su tabla dentro de la misma transacción que la operación de negocio, bajo un bloqueo de aplicación (sp_getapplock) que evita que dos escrituras simultáneas se sobrescriban entre sí. Si el recálculo de los dígitos verificadores falla, se revierte la operación de negocio (la escritura y el DV se hacen en la misma transacción). El algoritmo se obtiene con CalculadorDV.Crear() a través de la interfaz ICalculadorDV.

La solución fue desarrollada de manera genérica para permitir su reutilización sobre distintas entidades del sistema sin necesidad de implementar mecanismos específicos para cada una de ellas.

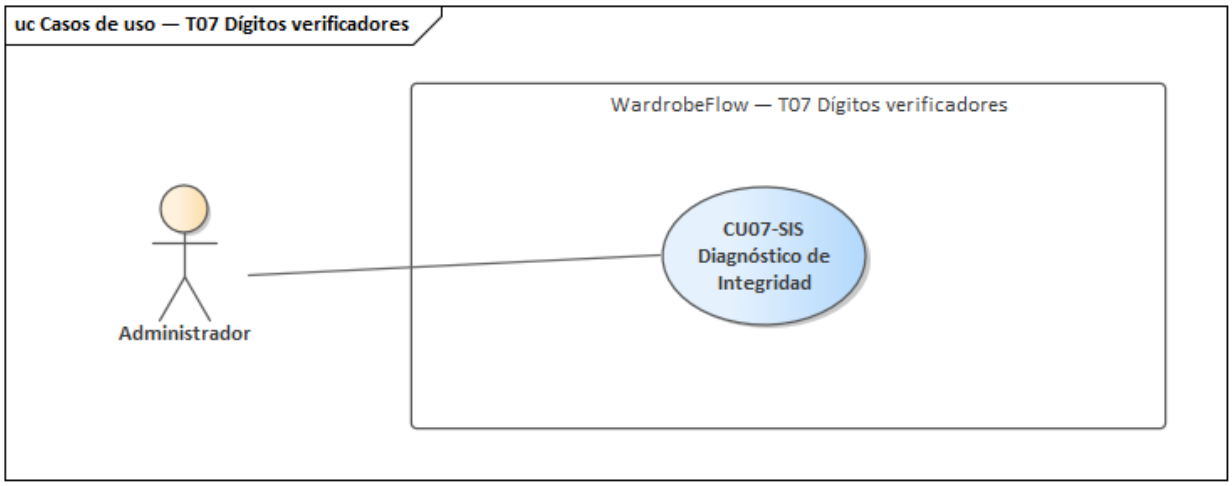
Limitaciones conocidas: el recálculo no verifica el DVH anterior de la fila antes de escribir, por lo que una fila alterada por fuera de la aplicación que luego se modifica desde ella vuelve a quedar con dígitos válidos; la fórmula del DVH y del DVV es pública (está en el código y en este documento), y el grupo local Usuarios es db_owner de la base, permiso necesario para restaurar backups desde la aplicación. En consecuencia, el mecanismo detecta las modificaciones hechas por fuera de la aplicación sin recalcular los dígitos, pero no a quien tenga acceso directo a la base y conozca la fórmula.

Beneficios de la solución

La implementación de dígitos verificadores permite:

- Detectar modificaciones realizadas directamente sobre la base de datos.
- Identificar inconsistencias en la información almacenada.
- Proteger entidades críticas del sistema.
- Incrementar la confiabilidad y seguridad de los datos.
- Garantizar controles de integridad antes del acceso de los usuarios a la aplicación.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU07-SIS-DIAGNÓSTICO DE INTEGRIDAD
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador verificar que los datos de las tablas críticas de la base de datos no hayan sido modificados directamente (fuera de la aplicación), detectar qué filas presentan inconsistencias y repararlas o recalcular todos los dígitos verificadores. El diagnóstico también se ejecuta de forma automática cada vez que se inicia la aplicación.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- El usuario debe tener una sesión activa con el rol Administrador.
- Las tablas de dígitos verificadores deben estar creadas en la base de datos.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador solicita el diagnóstico de integridad.
2. El sistema recalcula los dígitos verificadores de cada fila y de cada tabla protegida.
3. El sistema compara los valores calculados con los almacenados.
4. El sistema informa el estado general (ÍNTEGRO o COMPROMETIDO) y las filas inconsistentes.
5. El Administrador consulta el historial de verificaciones.
6. El sistema muestra las últimas verificaciones automáticas con su resultado, fecha y origen.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si el estado es COMPROMETIDO y el Administrador elige recalcular, el sistema advierte que se sobrescribirán los valores almacenados y solicita sus credenciales.

4.1.1 Con las credenciales validadas, el sistema recalcula los dígitos de todas las tablas protegidas y lo registra en la bitácora. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

4.2 Si el estado es COMPROMETIDO y el Administrador elige recuperar los datos, el sistema muestra las filas de la tabla Usuario que difieren del espejo.

4.2.1 Si el Administrador elige reparar desde la tabla espejo o asumir la pérdida y confirma con sus credenciales, el sistema aplica la reparación. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

4.2.2 Si el Administrador elige restaurar un backup y confirma con sus credenciales, el sistema restaura la base y reinicia la aplicación. Finaliza el caso de uso.

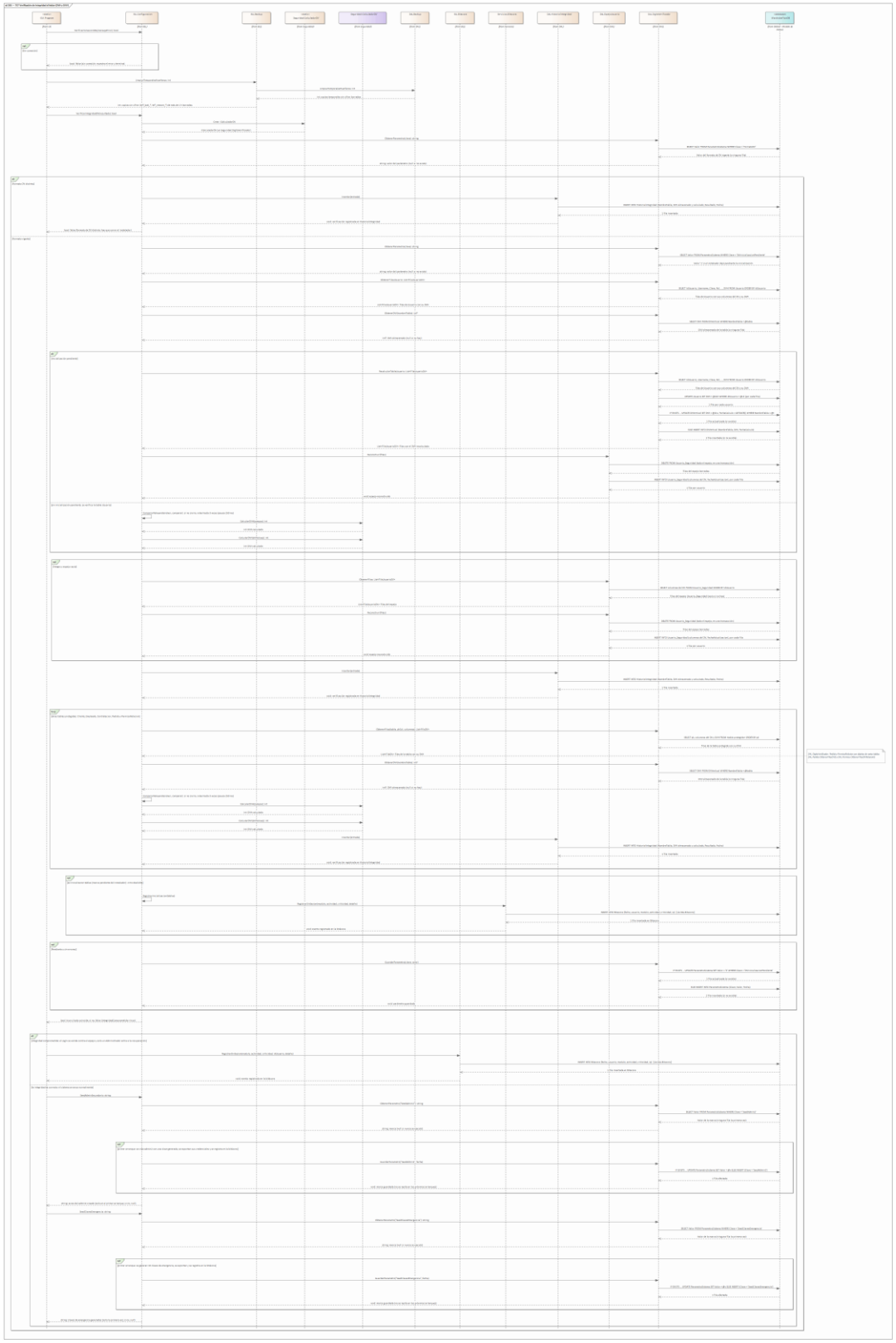
4.3 Si las credenciales no son de un Administrador ni la Clave Maestra, el sistema lo informa y permite reintentar.

4.3.1 Al tercer intento fallido, o si el Administrador cancela, el sistema cancela la operación sin modificar datos. Se retoma el escenario principal en el punto 4.

POSTCONDICIONES:

- Si se recalculó o se asumió la pérdida, los dígitos verificadores de todas las tablas protegidas quedan actualizados y el diagnóstico vuelve a estado ÍNTEGRO. Si se reparó desde el espejo, la tabla Usuario recupera sus valores legítimos y sus dígitos verificadores quedan recalculados.
- Cada verificación automática queda registrada en el historial de integridad con su resultado, fecha y origen (Arranque o Timer).
- Si quedaron inconsistencias sin reparar, el estado COMPROMETIDO persiste hasta la próxima corrección.

Diagrama de Secuencia



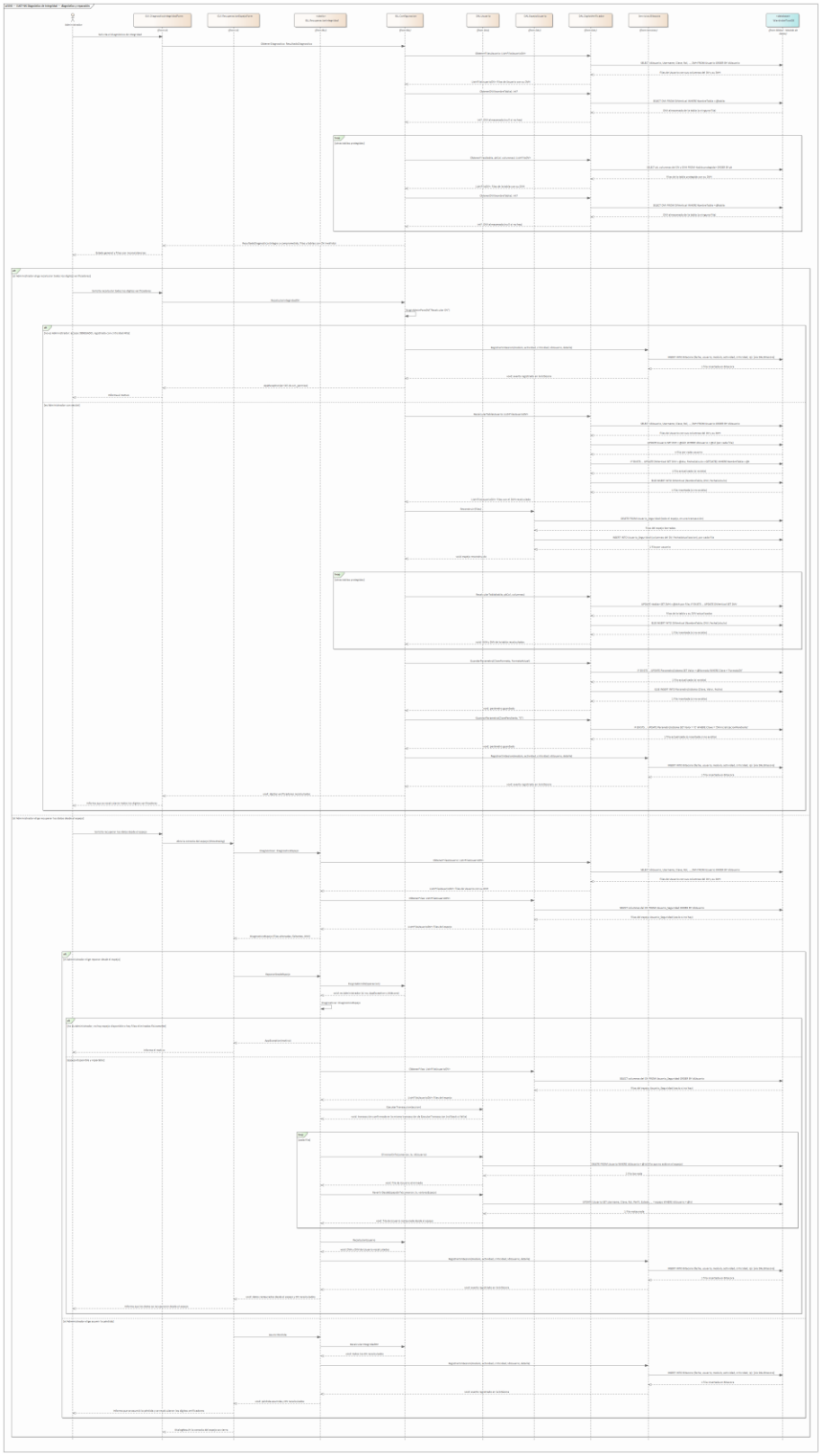
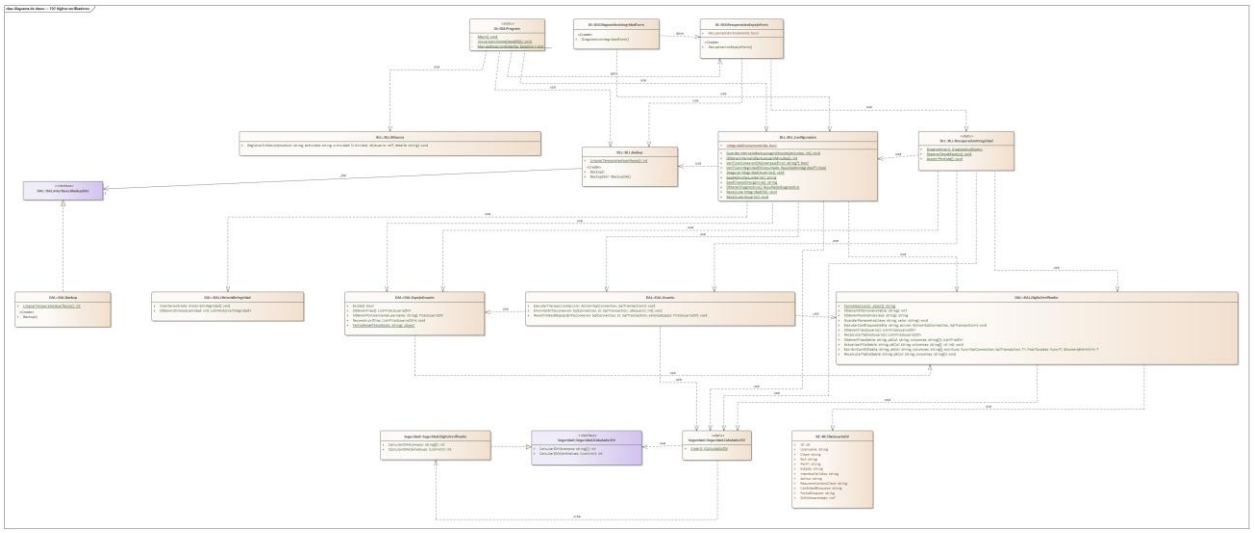
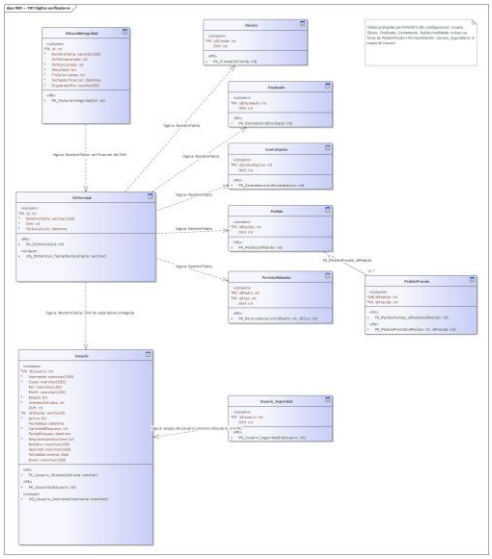


Diagrama de Clases



DER



T08. Gestión de Backup y Restauración

Objetivo

Permitir generar, administrar y restaurar copias de seguridad de la base de datos, garantizando la recuperabilidad de la información ante fallas o situaciones excepcionales. Los backups que genera el Administrador se cifran con AES-128 y se autentican con HMAC-SHA256 a partir de

una contraseña personal; además, el sistema genera backups automáticos sin cifrar al iniciar sesión y cada 24 horas. Antes de respaldar se verifica la integridad de la base y toda operación queda registrada en la bitácora del sistema.

Descripción funcional

El módulo de Gestión de Backups tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y recuperación de la información almacenada por el sistema ante eventos de pérdida, corrupción o necesidad de restauración de datos históricos. La pantalla Backup y Restauración está restringida al perfil Administrador y se abre desde Administrar → Sistema → Backup y Restauración. Los backups automáticos, en cambio, los dispara el sistema y se generan con la sesión de cualquier rol.

La interfaz presenta un catálogo de los archivos de respaldo almacenados en la carpeta de backups de la aplicación, mostrando para cada uno su nombre, fecha de generación, usuario responsable de la operación y tamaño del archivo. Los registros se visualizan ordenados cronológicamente desde el respaldo más reciente hacia el más antiguo. En los backups automáticos, la columna Autor muestra «sistema (automático)». Debajo de la lista se informa la cantidad de copias, la más reciente y cuándo corresponde el próximo backup automático.

El módulo permite realizar las siguientes operaciones:

Generación de Backup

El sistema solicita una contraseña de cifrado y su repetición. Luego verifica la integridad de la base mediante el Dígito Verificador Horizontal (DVH) y el Dígito Verificador Vertical (DVV): si detecta inconsistencias, cancela el proceso para no generar una copia de una base comprometida.

Si la integridad es correcta, genera el backup, lo cifra con AES-128-CBC y le agrega un HMAC-SHA256, con claves derivadas de la contraseña mediante PBKDF2-SHA256 (100.000 iteraciones); el formato del archivo se detalla en T03. El archivo se guarda con extensión .wfbak y su nombre sigue la convención WardrobeFlow_Backup_yyyyMMddHHmmss_USUARIO.wfbak, que incluye la fecha, la hora y el usuario que lo generó.

Backup de Instalación Limpia

Además de los respaldos operativos habituales, el sistema permite generar un backup de instalación limpia. Este respaldo constituye un punto de restauración inicial de referencia y puede ser utilizado para retornar el sistema a un estado base previamente validado.

El procedimiento de generación es idéntico al utilizado para los backups convencionales, incluyendo la validación de integridad y el cifrado del archivo. La diferencia radica en que el nombre del respaldo incorpora un identificador especial que permite distinguirlo como respaldo inicial.

Backup automático

El sistema genera backups sin intervención del usuario en dos momentos:

- **Al iniciar sesión**, con cualquier rol, si el último backup de la carpeta (de cualquier tipo) es más antiguo que el intervalo configurado. El intervalo predeterminado es de 60 minutos; el Administrador lo cambia con «Backup automático al iniciar sesión...» (0 = en todos los inicios de sesión; máximo 1440 minutos). Cuando corresponde hacerlo, el ingreso espera a que termine.
- **Cada 24 horas** mientras la aplicación está abierta. Un reloj revisa al minuto de abrir el menú y después cada hora; si pasaron 24 horas desde el último backup, genera uno. Como compara contra los archivos de la carpeta y no contra un contador en memoria, cualquier backup reinicia la cuenta y, si la aplicación estuvo cerrada, el backup atrasado se hace en la primera revisión.

Ambos siguen el mismo flujo que el botón «Generar Copia de Seguridad» (verificación de integridad, BACKUP DATABASE y registro en la bitácora), con dos diferencias: no se cifran, y rotan sobre siete archivos fijos, uno por día de la semana (auto_domingo.bak … auto_sabado.bak), de modo que cada uno reemplaza al del mismo día. Así el espacio en disco queda acotado y siempre hay un punto de restauración por cada uno de los últimos siete días. El archivo nuevo se escribe primero como parcial y reemplaza al anterior en un solo paso, por lo que una falla no destruye el backup previo de ese día.

Un backup automático se omite si la integridad de la base está comprometida (no se guarda una base adulterada como punto de restauración), si hay un backup o una restauración en curso, o si todavía no se cumplió el intervalo. Si falla, el ingreso no se interrumpe: se registra en la bitácora y se avisa una vez al abrir el menú (el Administrador ve la ruta y el error; los demás roles, un aviso para que consulten al Administrador). El reloj de 24 horas reintenta en cada revisión, pero registra un solo error cada 24 horas.

Limitación conocida: los backups automáticos quedan sin cifrar en la carpeta Backups de la aplicación, que los usuarios del equipo pueden modificar (el backup se escribe con el usuario de Windows que inicia sesión, sea cual sea su rol). Por eso, quien tenga acceso al equipo puede

leer o reemplazar esos archivos, y un .bak no tiene la verificación HMAC de los .wfbak. Para guardar una copia fuera del equipo debe usarse un backup cifrado.

Restauración de Backup

La funcionalidad de restauración permite recuperar el estado de la base de datos a partir de un archivo de respaldo previamente generado.

Antes de ejecutar la restauración, el sistema analiza los metadatos del archivo seleccionado para informar al usuario la fecha de creación del respaldo y estimar el período de información que podría perderse como consecuencia de la operación. Si el archivo se encuentra protegido mediante cifrado, se solicita la contraseña correspondiente para proceder a su descifrado.

Para restaurar, el sistema descifra el archivo (verificando antes su HMAC) en una carpeta temporal que pueda leer el servicio de SQL Server y trabaja sobre esa copia. El orden es el siguiente: copia el .bak a la carpeta temporal; ejecuta RESTORE VERIFYONLY sobre la copia, para garantizar que el respaldo sea válido y restaurable; pone la base en modo SINGLE_USER, lo que finaliza las conexiones activas; ejecuta RESTORE DATABASE con la opción WITH REPLACE, y devuelve la base a MULTI_USER. Si la restauración falla, la base vuelve igualmente a MULTI_USER y se informa el error. Al terminar se borra la copia temporal y la aplicación se reinicia para cargar la información restaurada. Los backups automáticos (.bak) no están cifrados, por lo que no se solicita contraseña.

Restauración desde un archivo externo

El módulo permite restaurar directamente desde un archivo ubicado fuera de la carpeta de backups de la aplicación (por ejemplo, una memoria USB). Se admiten archivos .wfbak y .bak. Una vez seleccionado el archivo, el sistema ejecuta el mismo flujo de descifrado (cuando corresponde), validación y restauración que con los respaldos internos.

Cada operación de backup o de restauración borra al terminar la copia sin cifrar (.bak) que usa en la carpeta temporal. Si la operación se corta (por ejemplo, por un corte de luz), al iniciar la aplicación, después de verificar la conexión con la base, el sistema borra las copias sin cifrar de más de una hora que hayan quedado en las carpetas temporales, para que no queden datos legibles por otros usuarios del equipo.

Eliminación de Backups

La funcionalidad de eliminación permite remover respaldos almacenados en el catálogo del sistema. Antes de efectuar la operación, se solicita una confirmación explícita al usuario administrador. Confirmada la acción, el archivo es eliminado físicamente del sistema de archivos.

Restablecer datos de demostración

El botón «Restablecer datos de demo...» (solo Administrador) borra los datos de negocio y vuelve a cargar los de demostración, con fechas relativas al día en que se ejecuta, para preparar una demostración o una prueba. Se borran clientes, prendas, pedidos, contrataciones, cobros, renovaciones, promociones, decisiones, metas, lista de espera, cargos y la bitácora de negocio; se conservan los usuarios, los permisos, los planes, los idiomas y la bitácora del sistema.

Antes de borrar nada, el sistema pide confirmar escribiendo RESTABLECER, verifica la integridad de la base y genera una copia sin cifrar (WardrobeFlow_PrevioDemo_<fecha>_<usuario>.bak) con el mismo método que los demás backups. La carga se hace en una sola transacción con el procedimiento almacenado RestablecerDatosDemo; si falla, la base queda como estaba. Al terminar, el sistema recalcula y verifica los dígitos verificadores, registra la operación en la bitácora con criticidad Alta y reinicia la aplicación.

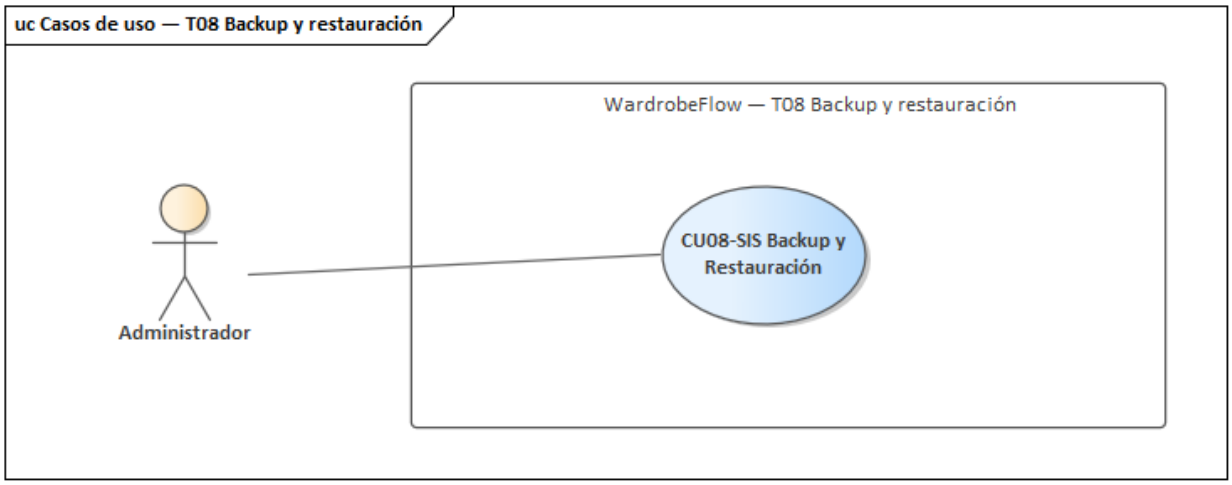
Auditoría de Operaciones

Con el propósito de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, todas las operaciones relacionadas con la gestión de respaldos son registradas en la Bitácora del sistema. Esto incluye la generación de backups (incluido el de instalación limpia), las restauraciones y las eliminaciones. Las operaciones manuales (generación, restauración y eliminación) se registran con criticidad Alta, con la fecha y hora de ejecución, el usuario responsable y el detalle de la acción realizada; los backups automáticos exitosos y el cambio del intervalo, con criticidad Media, y un backup automático fallido, con criticidad Alta. En los automáticos, el detalle indica el origen (inicio de sesión o reloj de 24 h).

Situación	Comportamiento
Base con DVH o DVV inválidos	Se cancela el backup y se indica repararla desde Diagnóstico de Integridad.
Contraseña vacía o contraseñas que no coinciden al crear	Se cancela la operación; no se genera el archivo.
Contraseña incorrecta al restaurar	AppException: «La contraseña del backup es incorrecta o el archivo está dañado.»
Archivo .wfbak alterado o incompleto (falla la verificación HMAC)	AppException: «El backup fue alterado o está incompleto: no pasó la verificación de integridad y no se restauró.»

Situación	Comportamiento
Archivo .bak corrupto (falla RESTORE VERIFYONLY)	AppException: «El archivo de backup es inválido o está corrupto y no puede restaurarse.»
Usuario sin perfil Administrador que intenta operar desde la pantalla de backup	AppException: «Solo un Administrador puede realizar operaciones de backup y restauración.»
Backup con el formato anterior (v1, sin HMAC)	Se restaura, y la bitácora deja constancia de que no se pudo verificar su integridad.
Integridad comprometida al momento de un backup automático	Se omite el backup; no se genera una copia de la base comprometida.
Error técnico al verificar la integridad en un backup automático (por ejemplo, tiempo de espera agotado)	Se considera un backup fallido; no se marca la base como comprometida.
Falla el backup automático al iniciar sesión	El ingreso continúa; se registra en la bitácora con criticidad Alta y se avisa al abrir el menú.
Backup automático mientras hay otro backup o una restauración en curso	Se omite; el reloj lo reintenta en la revisión siguiente.
Intervalo del backup al iniciar sesión no numérico o fuera de 0–1440 minutos	Se informa y no se guarda.
El texto de confirmación de «Restablecer datos de demo» no es RESTABLECER	Se cancela la operación; no se borra ni se carga nada.
La base no tiene el procedimiento de datos de demostración	Se informa que hay que ejecutar el instalador de esta versión; no se modifica la base.
Falla la carga de los datos de demostración	Se revierte la transacción y la base queda como estaba; el backup previo queda en la lista.

Diagrama de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU08-SIS-BACKUP Y RESTAURACIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador generar copias de seguridad cifradas de la base WardrobeFlowDB (incluida la de instalación limpia), restaurar la base desde una copia de la carpeta de backups o desde un archivo externo, eliminar copias configurar el intervalo del backup automático al iniciar sesión y restablecer los datos de demostración. Cada operación queda registrada en la bitácora con criticidad Alta.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El usuario tiene una sesión activa con el rol Administrador.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Administrador solicita generar una copia de seguridad. 2. El sistema solicita una contraseña para cifrar la copia. 3. El Administrador ingresa la contraseña dos veces. 4. El sistema verifica la integridad de la base (DVH y DVV). 5. El sistema genera el backup cifrado en la carpeta de backups. 6. El sistema registra la operación en la bitácora.	

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si el Administrador solicita un backup de instalación limpia, se sigue el mismo flujo y el archivo se guarda como copia inicial.

1.2 Si el Administrador elige restaurar una copia de la lista o un archivo externo, el sistema informa los registros que se perderán y solicita confirmación.

1.2.1 Si la copia está cifrada, el sistema solicita su contraseña.

1.2.2 Con la restauración confirmada, el sistema verifica el archivo, restaura la base, lo registra en la bitácora y reinicia la aplicación. Finaliza el caso de uso.

1.2.3 Si la contraseña es incorrecta, el archivo fue alterado o está dañado, el sistema lo informa y no modifica la base. Finaliza el caso de uso.

1.3 Si el Administrador elige eliminar una copia de la carpeta de backups, el sistema solicita confirmación, borra el archivo y lo registra en la bitácora. Finaliza el caso de uso.

1.4 Si el Administrador solicita configurar el backup automático al iniciar sesión, el sistema solicita el intervalo en minutos. El Administrador lo ingresa. El sistema lo valida, lo guarda y lo registra en la bitácora. Finaliza el caso de uso.

1.4.1 Si el intervalo no es un número entero entre 0 y 1440, el sistema lo informa y no lo guarda. Finaliza el caso de uso.

1.5 Si el Administrador solicita restablecer los datos de demostración, el sistema solicita escribir RESTABLECER para confirmar. El Administrador lo escribe. El sistema verifica la integridad, genera la copia previa sin cifrar, borra los datos de negocio, carga los de demostración, verifica los dígitos verificadores, lo registra en la bitácora y reinicia la aplicación. Finaliza el caso de uso.

1.5.1 Si el texto no es RESTABLECER o el Administrador cancela, no se modifica nada. Finaliza el caso de uso.

1.5.2 Si la base tiene problemas de integridad o falla la carga, el sistema lo informa y la base queda como estaba. Finaliza el caso de uso.

3.1 Si la contraseña está vacía o las dos contraseñas no coinciden, el sistema lo informa y cancela la operación. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si la base tiene problemas de integridad, el sistema cancela el backup e indica repararlos desde el Diagnóstico de Integridad. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Se generó una copia cifrada en la carpeta de backups, o la base quedó restaurada al estado de la copia elegida, o la copia elegida fue eliminada, se modificó el intervalo del backup automático, o se restablecieron los datos de demostración.
- La operación quedó registrada en la bitácora.

DER

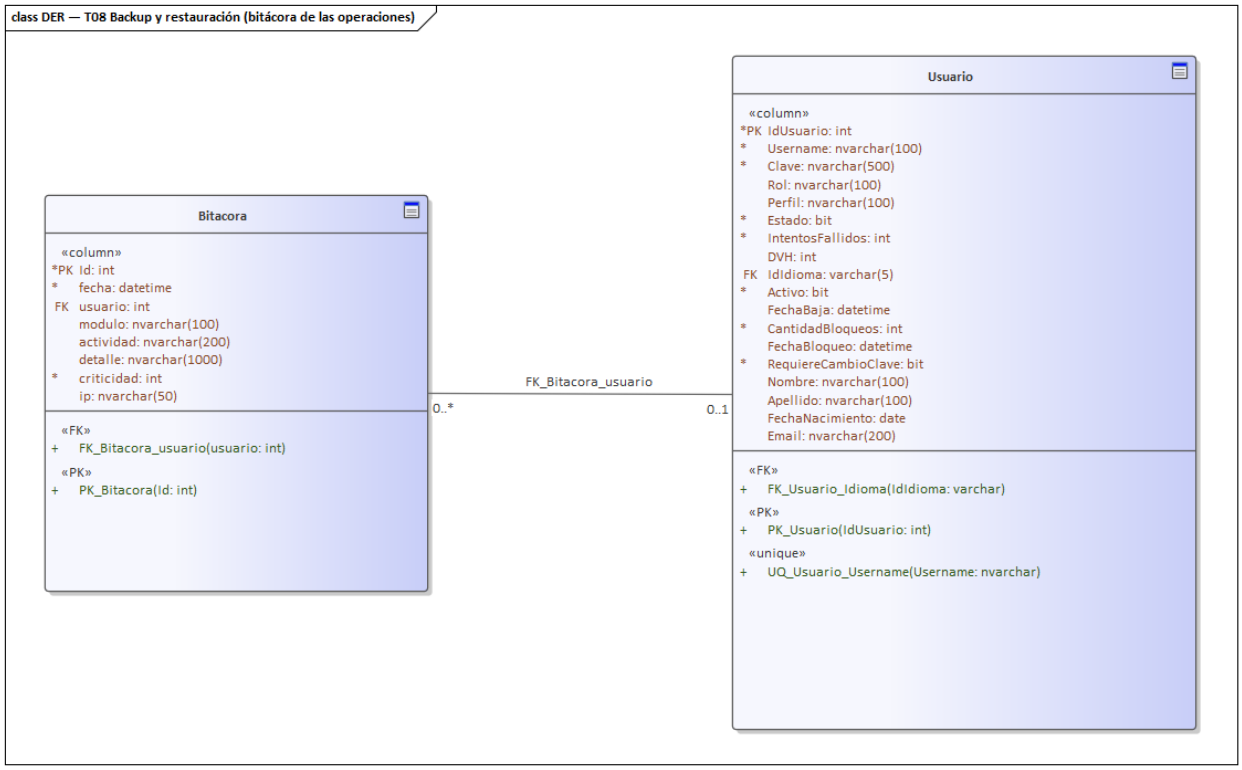
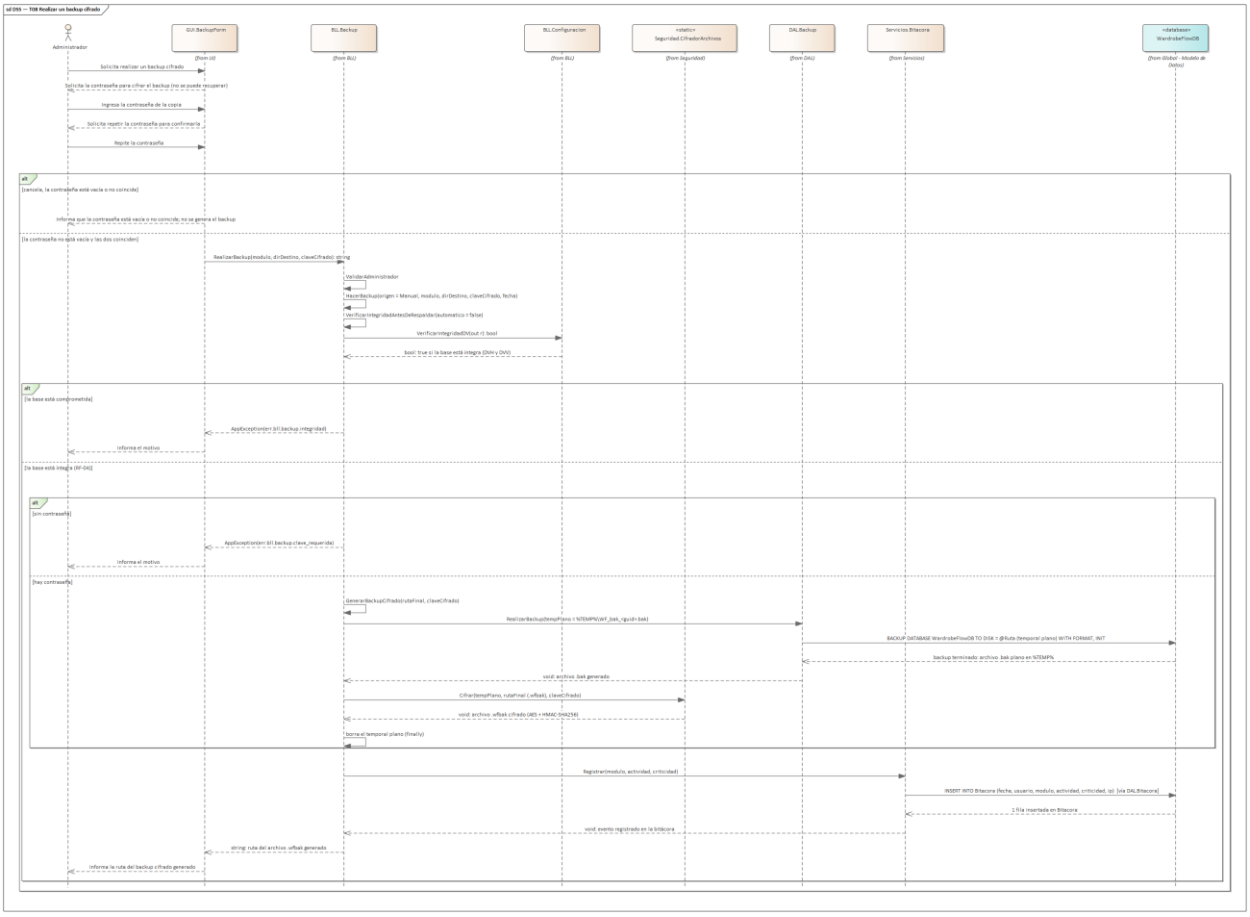
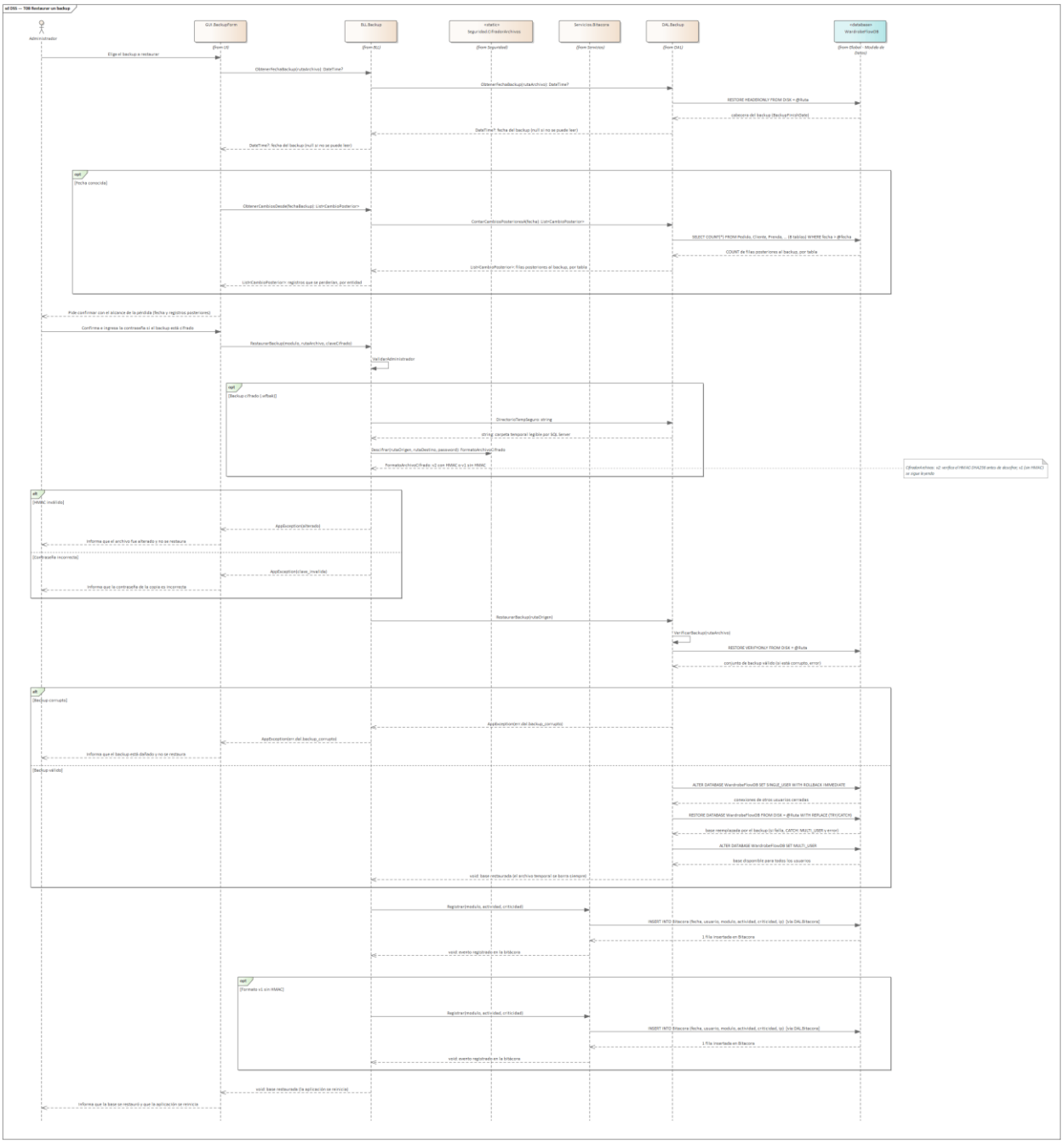


Diagrama de Secuencia


sd DSS — T08 Realizar un backup cifrado
Administrador
GUI.BackupForm
(from UI)
BLL.Backup
(from BLL)
BLL.Configuracion
(from BLL)
«static»
Seguridad.CifradorArchivos
(from Seguridad)
DAL.Backup
(from DAL)
Servicios.Bitacora
(from Servicios)
«database»
WardrobeFlowDB
(from Global - Modelo de Datos)
Solicita realizar un backup cifrado
Solicita la contraseña para cifrar el backup (no se puede recuperar)
Ingresa la contraseña de la copia
Solicita repetir la contraseña para confirmarla
Repite la contraseña
alt
[cancela, la contraseña está vacía o no coincide]
Informa que la contraseña está vacía o no coincide; no se genera el backup
[la contraseña no está vacía y las dos coinciden]
RealizarBackup(modulo, dirDestino, claveCifrado): string
ValidarAdministrador
HacerBackup(origen = Manual, modulo, dirDestino, claveCifrado, fecha)
VerificarIntegridadAntesDeRespaldar(automatico = false)
VerificarIntegridadDD(out r): bool
bool: true si la base está íntegra (DVH y DVV)
alt
[la base está comprometida]
AppException(err.bll.backup.integridad)
Informa el motivo
[la base está íntegra (RF-04)]
alt
[sin contraseña]
AppException(err.bll.backup.clave_requerida)
Informa el motivo
[hay contraseña]
generarBackupCifrado(rutaFinal, claveCifrado)
RealizarBackup(tempPlano = %TEMP%\WT_bak_<guid>.bak)
BACKUP DATABASE WardrobeFlowDB TO DISK = @Ruta (temporal plano) WITH FORMAT, INIT
backup terminado: archivo .bak plano en %TEMP%
void: archivo .bak generado
Cifrar(tempPlano, rutaFinal (.wfbak), claveCifrado)
void: archivo .wfbak cifrado (AES + HMAC-SHA256)
borra el temporal plano (finally)
Registrar(modulo, actividad, criticidad)
INSERT INTO Bitacora (fecha, usuario, modulo, actividad, criticidad, ip) (via DAL.Bitacora)
1 fila insertada en Bitacora
void: evento registrado en la bitácora
string: ruta del archivo .wfbak generado
Informa la ruta del backup cifrado generado



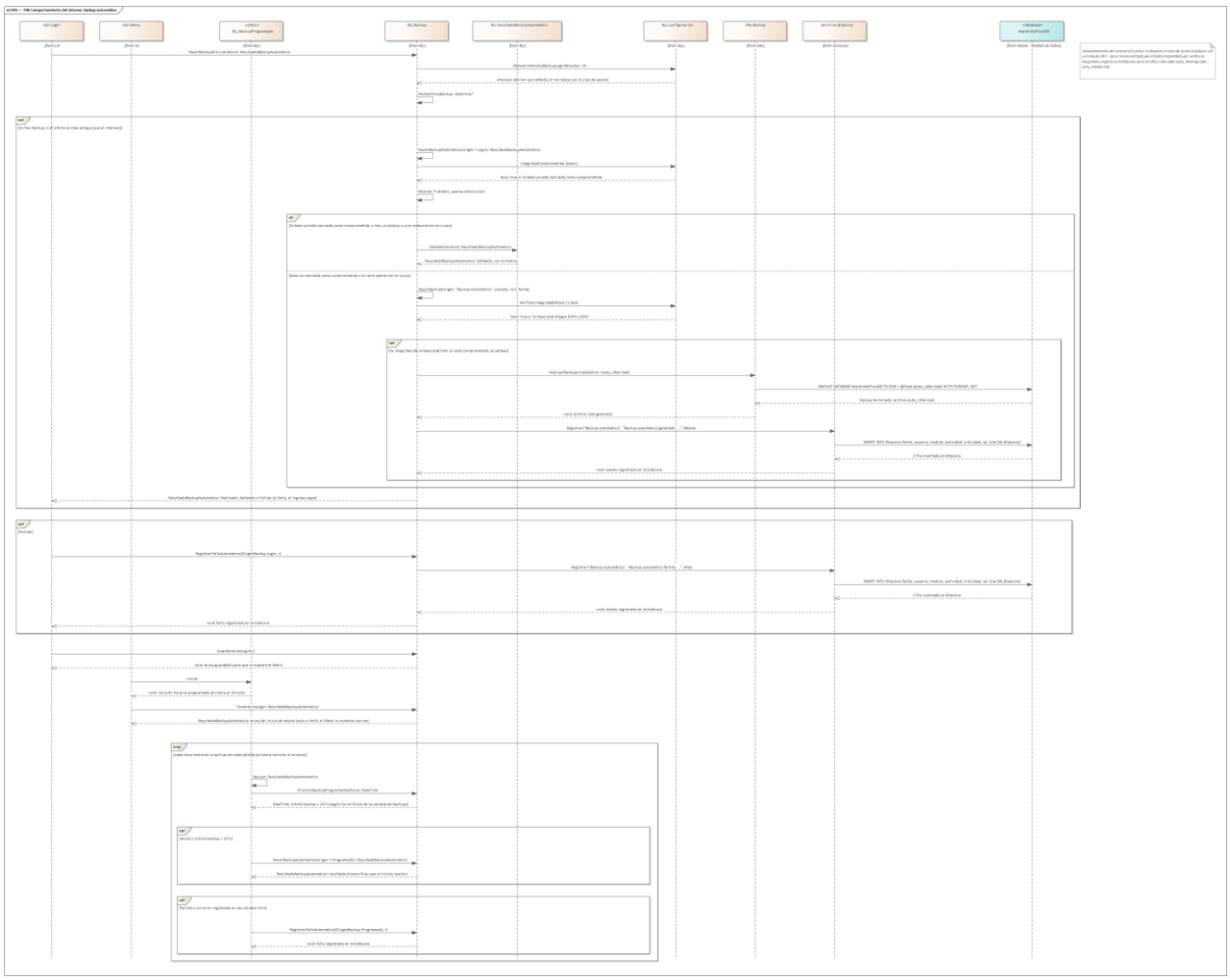
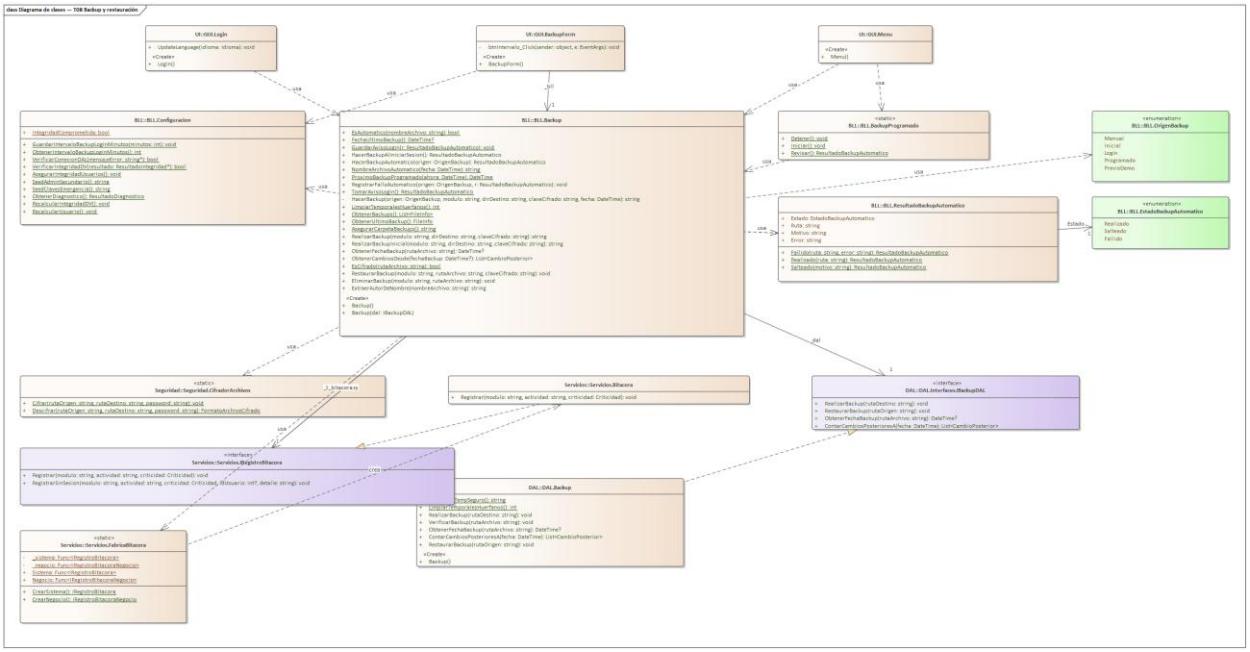


Diagrama de Clases



N00. Procesos de Negocio

WardrobeFlow es una empresa que ofrece acceso a un guardarropa rotativo mediante un modelo de suscripción mensual: el cliente paga una cuota fija y retira, usa y devuelve prendas del catálogo dentro del cupo de su plan. La empresa gestiona un inventario físico propio de indumentaria (a diferencia de un intermediario puro), por lo que cada pedido de alquiler requiere no solo validar el cupo comercial del cliente sino también confirmar la disponibilidad real de las prendas en depósito antes de comprometerse.

Convención de los diagramas de secuencia: para no repetir en cada diagrama las mismas llamadas, toda operación que escribe en la base verifica antes el permiso del usuario (T04), registra el evento en la bitácora (T06a) y recalcula los dígitos verificadores de las tablas protegidas (T07). Los diagramas de secuencia lo indican con una nota en lugar de dibujar esas llamadas.

PN01. Armar pedido de prendas

El proceso comprende las actividades necesarias para que un cliente con suscripción vigente seleccione prendas del catálogo, se valide que la selección respeta el cupo de su plan, se confirme la disponibilidad física de cada unidad en depósito y se formalice el pedido. El resultado es un pedido confirmado y las prendas reservadas a su nombre. El

proceso incluye además la cancelación del pedido y su ciclo logístico (despacho, entrega y devolución).

Identificación de roles

Rol	Funcionalidades	Responsabilidades
Cliente	Solicita prendas, elige la selección y recibe la confirmación del pedido. No accede al sistema; interactúa por medios externos.	1. Solicitar prendas 2. Brindar su identificación (DNI, nombre o apellido) 3. Consultar el catálogo y seleccionar prendas 4. Ajustar la selección por cupo o por disponibilidad, o desistir 5. Recibir la confirmación del pedido
Vendedor	Atiende al cliente, arma la selección dentro del cupo, comunica los faltantes y formaliza el pedido.	1. Identificar al cliente y verificar vigencia y pedido activo 2. Presentar el catálogo de prendas 3. Anotar la selección y comprobar el cupo del plan 4. Enviar la selección a control de stock 5. Comunicar faltantes y recibir la selección ajustada 6. Asentar desistimientos 7. Formalizar el pedido y preparar la confirmación 8. Cancelar un pedido En control de stock, Separado o Pendiente de despacho 9. Reactivar un pedido cancelado
Depósito	Controla el stock de la selección enviada por el Vendedor: informa los faltantes o confirma y separa las prendas.	1. Revisar el stock de las prendas 2. Informar faltantes con alternativas 3. Confirmar las prendas disponibles 4. Separar las prendas del pedido
Depósito / Logística	Mueve el pedido formalizado hasta el cliente y registra su vuelta.	1. Despachar el pedido 2. Registrar la entrega 3. Registrar la devolución

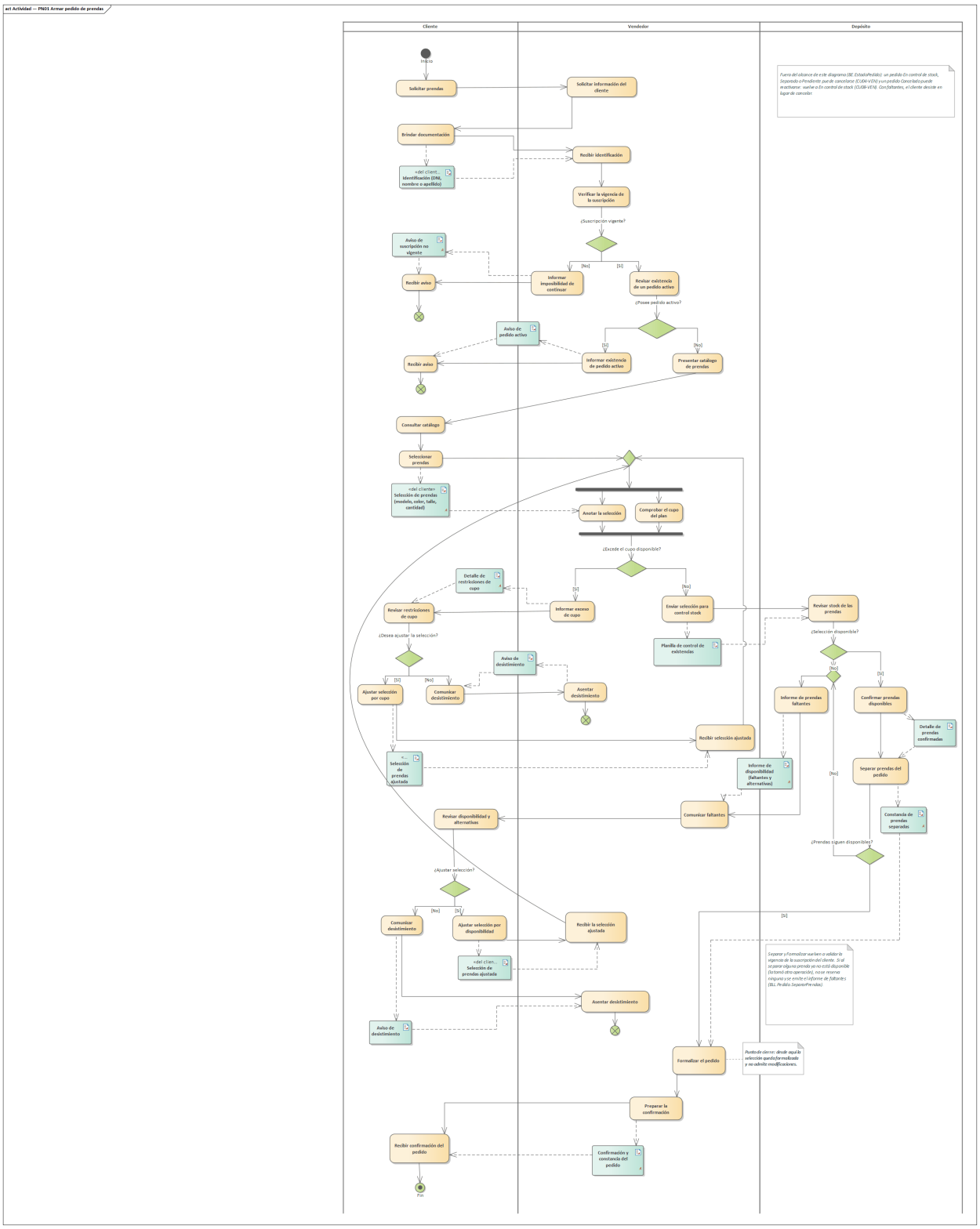
Descripción funcional del proceso de negocio

1. El Cliente solicita prendas.
2. El Vendedor solicita su identificación (DNI, nombre o apellido) y localiza su ficha.
3. El Vendedor revisa en la ficha que la suscripción esté vigente. Si no lo está, informa al cliente y el proceso finaliza.
4. Si está vigente, revisa además si el cliente ya tiene otro pedido activo o prendas sin devolver. Si es así, informa la situación y el proceso finaliza.
5. El Vendedor presenta el catálogo de prendas.
6. El Cliente consulta el catálogo y selecciona las prendas (modelo, talle, color, cantidad).
7. El Vendedor recibe el detalle de la selección y verifica el cupo del plan. Si excede el límite, informa el exceso; el Cliente ajusta la selección (se vuelve a verificar) o desiste.
8. El Vendedor consulta la disponibilidad de la selección y la deriva a Depósito.
9. Depósito recibe el detalle y verifica la disponibilidad real. Si alguna prenda no está disponible, Depósito emite el informe de faltantes con alternativas; el Vendedor lo comunica al Cliente, que ajusta la selección (se vuelve a comprobar el cupo y a enviar a control de stock) o desiste.
10. Confirmada la disponibilidad, Depósito separa y rotula físicamente las prendas.
11. El Vendedor formaliza el pedido (la selección queda cerrada y no admite más cambios).
12. El Vendedor prepara la confirmación del pedido para el Cliente.
13. El Cliente recibe la confirmación del pedido.
14. **Ciclo posterior al armado** (no representado en el diagrama de actividad, que termina con la confirmación del pedido): mientras el pedido está En control de stock, Separado o Pendiente de despacho, el Vendedor puede cancelarlo indicando un motivo; las prendas reservadas vuelven a Disponible. Un pedido cancelado puede reactivarse y vuelve a control de stock.
15. Depósito / Logística despacha el pedido formalizado y registra su entrega.
16. Cuando el Cliente devuelve las prendas, Depósito las recibe para su inspección (PN04) y el Cliente queda habilitado para un nuevo pedido.

Reglas de negocio principales

- No se puede armar un pedido si la suscripción del cliente no está vigente. La suscripción está vigente cuando el cliente tiene un plan asignado, no está suspendido por falta de pago, no tiene la suscripción pausada y no pasó su fecha de vencimiento.
- Un cliente tiene un solo pedido en curso por vez (en control de stock, con faltantes, separado, pendiente de despacho o despachado) y no puede armar otro mientras tenga prendas sin devolver; esta verificación ocurre al principio del proceso, no recién al formalizarlo. Tampoco se lo puede dar de baja mientras tenga un pedido en curso.
- La cantidad de prendas seleccionadas no puede superar el cupo (límite de prendas) del plan activo del cliente.
- Por cada prenda faltante, el sistema sugiere hasta 3 alternativas disponibles de la misma categoría y talle.
- Enviar la selección a control de stock no reserva prendas; la reserva ocurre cuando Depósito separa las prendas. Una prenda que vuelve a estar Disponible se retiene 48 h para el primer cliente anotado en su lista de espera.
- La solicitud queda bloqueada al formalizarse: no admite modificaciones posteriores. La formalización ocurre después de que Depósito reservó físicamente las prendas, no en paralelo.
- Un pedido se puede cancelar mientras está En control de stock, Separado o Pendiente de despacho; al cancelarlo, las prendas que tenía reservadas vuelven a Disponible.
- Un pedido cancelado puede reactivarse si el cliente sigue habilitado (suscripción vigente, sin otro pedido activo ni prendas sin devolver y con la selección dentro del cupo): vuelve a control de stock sin reservar prendas y Depósito revisa otra vez la disponibilidad.
- Cada etapa tiene su documento: planilla de control de existencias, informe de faltantes, constancia de prendas separadas y confirmación del pedido.
- La cancelación y el desistimiento requieren un motivo, obligatorio y de hasta 500 caracteres.

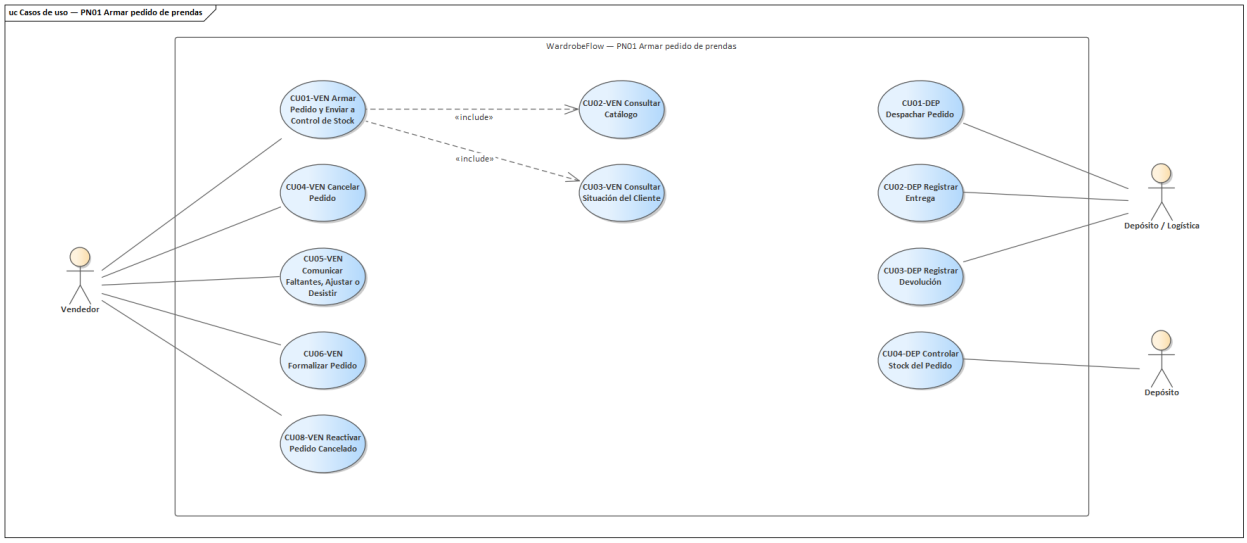
Diagrama de Actividad



Lista de Casos de Uso

CU	Nombre	Actor
CU01-VEN	Armar Pedido y Enviar a Control de Stock	Vendedor
CU02-VEN	Consultar Catálogo	Vendedor
CU03-VEN	Consultar Situación del Cliente	Vendedor
CU05-VEN	Comunicar Faltantes, Ajustar o Desistir	Vendedor
CU06-VEN	Formalizar Pedido	Vendedor
CU04-VEN	Cancelar Pedido	Vendedor
CU08-VEN	Reactivar Pedido Cancelado	Vendedor
CU01-DEP	Despachar Pedido	Depósito / Logística
CU02-DEP	Registrar Entrega	Depósito / Logística
CU03-DEP	Registrar Devolución	Depósito / Logística
CU04-DEP	Controlar Stock del Pedido	Depósito

Modelado de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU01-VEN-ARMAR PEDIDO Y ENVIAR A CONTROL DE STOCK
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor identificar al cliente, verificar que pueda armar un pedido, registrar la selección de prendas dentro del cupo de su plan y enviarla a Depósito para el control de stock, sin reservar todavía las prendas.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta. • El cliente está registrado en el sistema. • El usuario del Vendedor tiene un empleado vinculado.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: • CU02-VEN-Consultar Catálogo • CU03-VEN-Consultar Situación del Cliente	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor solicita armar un nuevo pedido. 2. El sistema solicita la identificación del cliente. 3. El Vendedor ingresa el DNI, el nombre o el apellido del cliente. 4. El sistema muestra los clientes que coinciden. 5. El Vendedor selecciona al cliente. 6. El sistema verifica que la suscripción del cliente esté vigente. 7. El sistema verifica que el cliente no tenga un pedido activo ni prendas sin devolver. 8. El sistema muestra la ficha del cliente con su plan, cupo y vencimiento (CU03-VEN). 9. El Vendedor solicita el catálogo de prendas. 10. El sistema muestra el catálogo de prendas disponibles (CU02-VEN). 11. El Vendedor anota las prendas que elige el cliente. 12. El sistema comprueba que la selección no exceda el cupo del plan. 13. El sistema muestra el detalle de la selección y el cupo restante. 14. El Vendedor envía la selección a control de stock. 15. El sistema solicita confirmación del envío.	

16. El Vendedor confirma el envío.
17. El sistema registra el pedido En control de stock, sin reservar las prendas, y lo deja en la cola de Depósito.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si no hay clientes que coincidan, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

4.2 Si hay una sola coincidencia, el sistema selecciona al cliente. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

6.1 Si la suscripción no está vigente, el sistema muestra el aviso y no permite continuar. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si el cliente tiene un pedido activo o prendas sin devolver, el sistema muestra el aviso y no permite continuar. Finaliza el caso de uso.

12.1 Si la selección excede el cupo, el sistema informa el exceso. Se retoma el escenario principal en el punto 11.

12.1.1 Si el cliente no ajusta la selección, el Vendedor solicita asentar el desistimiento.

12.1.2 El sistema solicita el motivo del desistimiento que comunicó el cliente.

12.1.3 El Vendedor ingresa el motivo.

12.1.3.1 Si el motivo está vacío o supera los 500 caracteres, el sistema lo informa y no registra el desistimiento. Se retoma el flujo alternativo en el punto 12.1.1.

12.1.4 El sistema registra el pedido como Desistido. Finaliza el caso de uso.

14.1 Si no hay prendas seleccionadas, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 11.

16.1 Si el Vendedor no confirma el envío, se retoma el escenario principal en el punto 11.

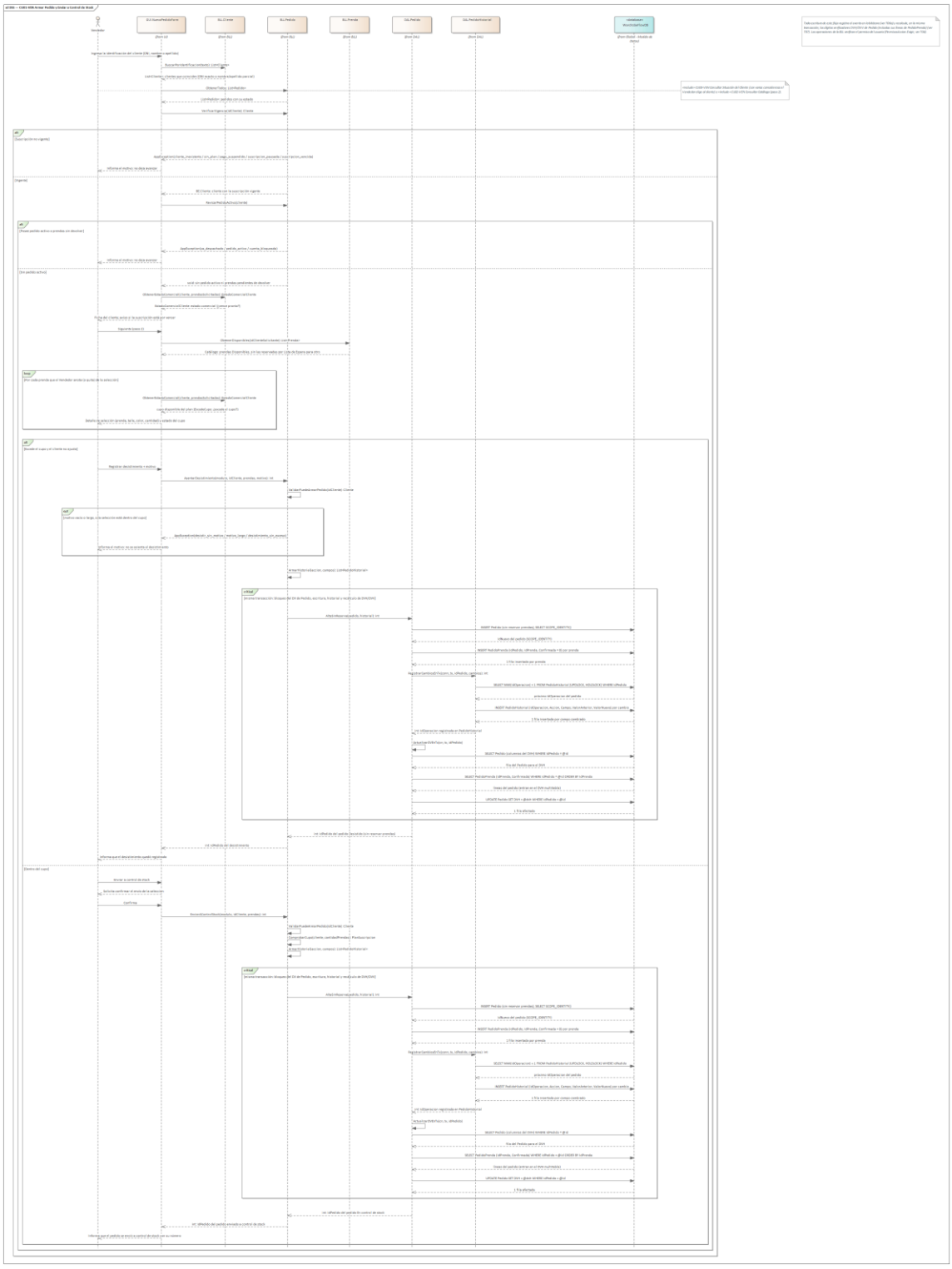
17.1 Si al enviar la selección la suscripción dejó de estar vigente, o el cliente tiene un pedido activo o prendas sin devolver, el sistema rechaza el envío e informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

17.2 Si al enviar la selección se excede el cupo, el sistema rechaza el envío e informa el exceso. Se retoma el escenario principal en el punto 11.

POSTCONDICIONES:

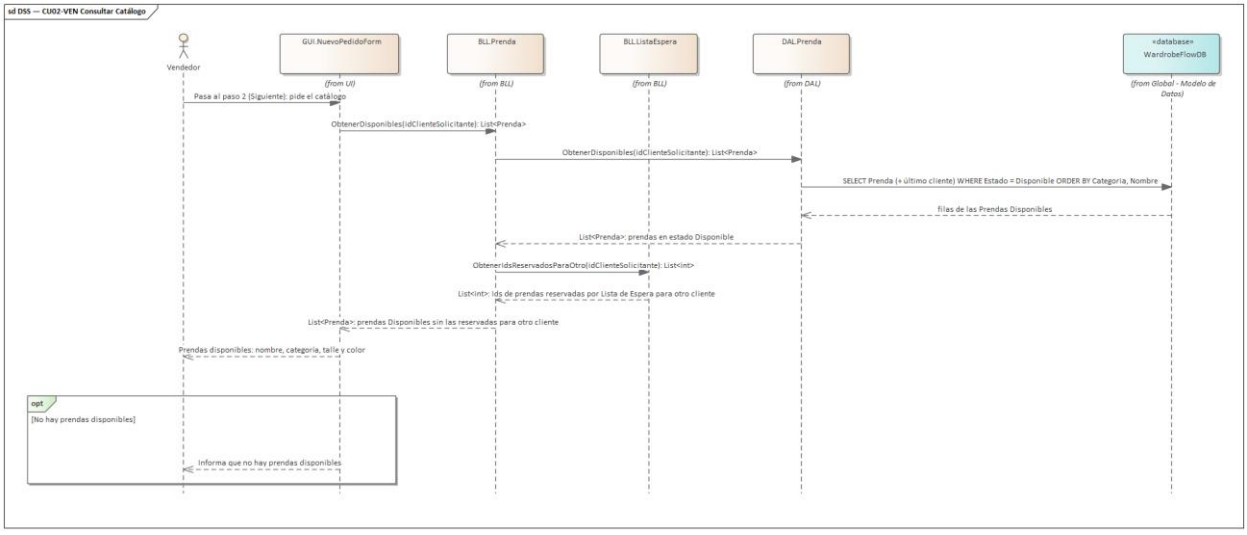
- El pedido queda En control de stock, con la selección registrada y las prendas todavía Disponibles.
- La planilla de control de existencias queda disponible para su impresión.
- El envío queda registrado en el historial del pedido y en la bitácora.

Diagrama de Secuencia



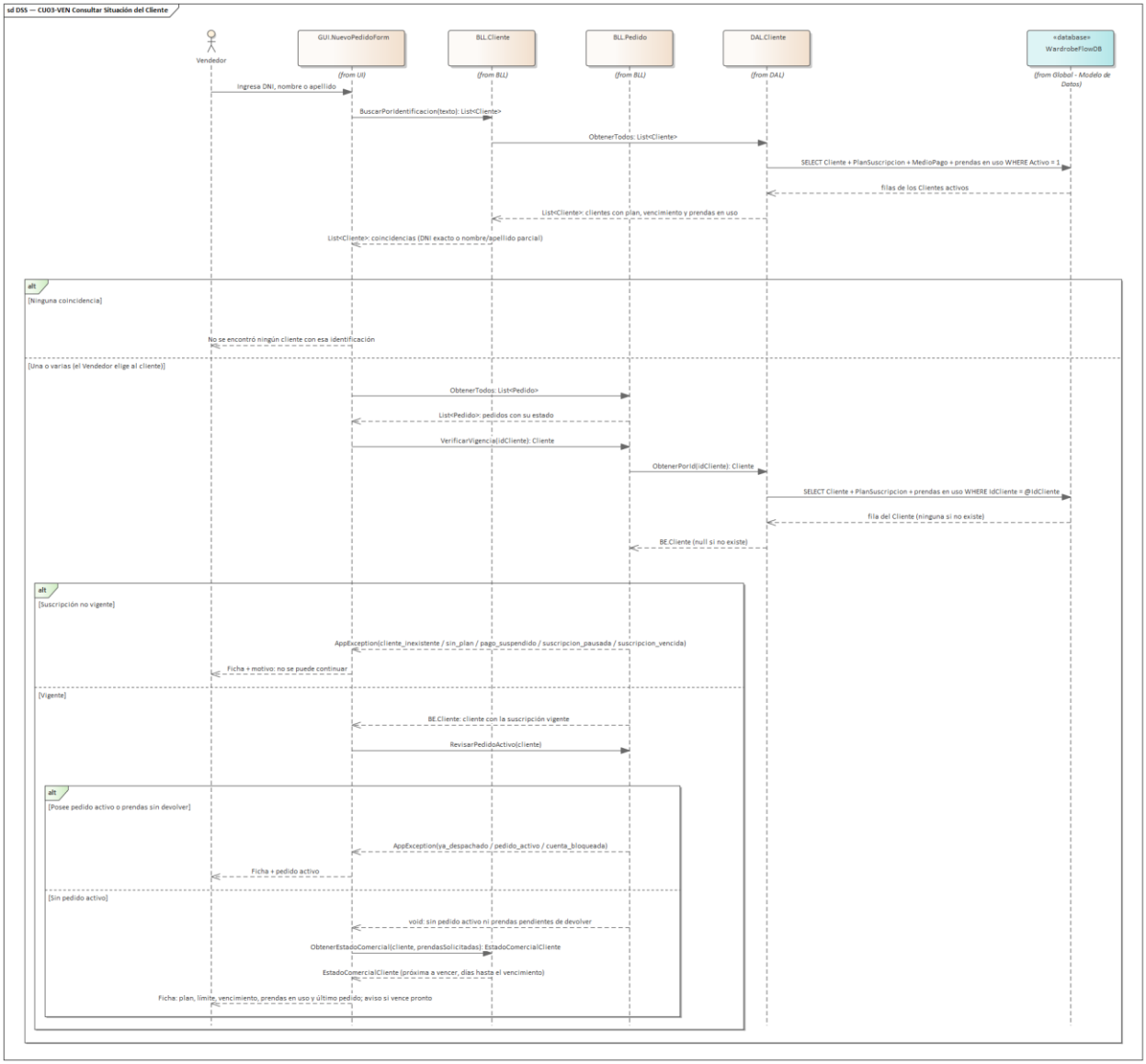
ID Y NOMBRE:	CU02-VEN-CONSULTAR CATÁLOGO
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor consultar, dentro del armado del pedido, las prendas en estado Disponible para ofrecerlas al cliente.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor está armando un pedido (CU01-VEN) para un cliente identificado y habilitado.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor solicita el catálogo de prendas para el cliente identificado. 2. El sistema obtiene las prendas Disponibles que no están reservadas por Lista de Espera para otro cliente. 3. El sistema muestra cada prenda con su nombre, categoría, talle y color.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **3.1** Si no hay prendas disponibles, el sistema muestra el catálogo vacío.	
POSTCONDICIONES: • No se modifica información; el catálogo disponible queda expuesto para la selección.	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU03-VEN-CONSULTAR SITUACIÓN DEL CLIENTE
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor identificar al cliente y conocer su situación comercial (plan, límite, vencimiento, prendas en uso y último pedido) para saber si puede armarle un pedido.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor ingresa el DNI, el nombre o el apellido del cliente. 2. El sistema muestra los clientes que coinciden. 3. El Vendedor selecciona al cliente. 4. El sistema verifica la vigencia de la suscripción. 5. El sistema verifica si el cliente tiene un pedido activo o prendas sin devolver. 6. El sistema muestra la ficha del cliente e indica si la suscripción está próxima a vencer.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **2.1** Si no hay clientes que coincidan, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 1. **2.2** Si hay una sola coincidencia, el sistema la selecciona. Se retoma el escenario principal en el punto 4. **4.1** Si la suscripción no está vigente, el sistema muestra la ficha con el motivo y el aviso correspondiente. Finaliza el caso de uso. **5.1** Si el cliente tiene un pedido activo o prendas sin devolver, el sistema muestra la ficha con el aviso correspondiente. Finaliza el caso de uso.	
POSTCONDICIONES: • No se modifican datos del negocio; los avisos de suscripción no vigente y de pedido activo o prendas sin devolver quedan registrados en la bitácora.	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU04-DEP-CONTROLAR STOCK DEL PEDIDO

DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito revisar el stock de la selección enviada por el Vendedor y, según el resultado, informar los faltantes con alternativas o confirmar las prendas y separarlas (reserva).

ACTOR PRINCIPAL: Depósito

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Depósito tiene sesión activa con permiso de edición de Control de Stock y un empleado vinculado.
- Existe al menos un pedido En control de stock.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Depósito solicita los pedidos pendientes de control de stock.
2. El sistema muestra la cola de pedidos, del más antiguo al más nuevo.
3. Depósito selecciona un pedido.
4. El sistema revisa el estado actual de cada prenda del pedido.
5. El sistema verifica que ninguna prenda esté reservada para otro cliente.
6. El sistema muestra la planilla de control con la selección disponible.
7. Depósito confirma las prendas disponibles.
8. El sistema registra la confirmación con el empleado y la fecha del control.
9. Depósito confirma la separación física de las prendas.
10. El sistema revalida la vigencia de la suscripción del cliente.
11. El sistema reserva las prendas (En uso) en una única transacción.
12. El sistema pasa el pedido a Separado.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el pedido ya no está En control de stock, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

6.1 Si alguna prenda no está disponible, Depósito solicita informar los faltantes.

6.1.1 El sistema solicita confirmar la emisión del informe de faltantes.

6.1.2 Depósito confirma la emisión.

6.1.2.1 Si Depósito no confirma la emisión del informe, el pedido sigue En control de stock. Finaliza el caso de uso.

6.1.3 El sistema sugiere hasta 3 alternativas de la misma categoría y talle por cada prenda faltante.

6.1.4 El sistema pasa el pedido a Con faltantes.

6.1.5 El sistema deja el informe de faltantes disponible para el Vendedor (CU05-VEN). Finaliza el caso de uso.

9.1 Si Depósito no confirma la separación, el sistema no reserva las prendas y el pedido sigue En control de stock con las prendas confirmadas. Finaliza el caso de uso.

10.1 Si la suscripción del cliente dejó de estar vigente, el sistema informa el motivo y no reserva ninguna prenda. Finaliza el caso de uso.

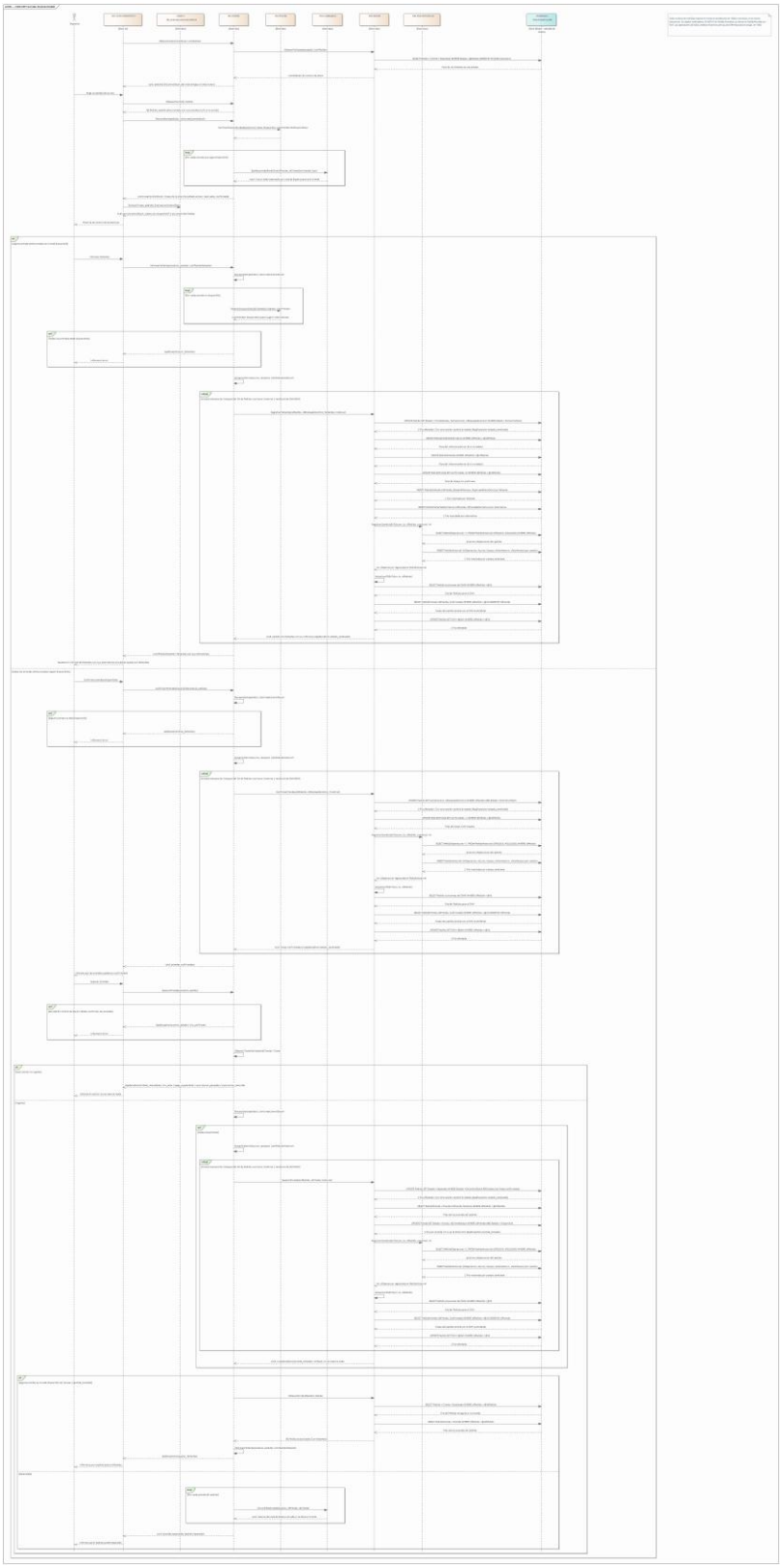
11.1 Si alguna prenda ya no está disponible al separar, el sistema no reserva ninguna, emite el informe de faltantes con alternativas y pasa el pedido a Con faltantes. Finaliza el caso de uso.

11.2 Si otra operación toma alguna prenda mientras se registra la reserva, el sistema revierte la operación completa sin dejar prendas reservadas, emite el informe de faltantes con alternativas y pasa el pedido a Con faltantes. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El pedido queda Separado con sus prendas En uso, queda Con faltantes con el informe de disponibilidad, o sigue En control de stock sin prendas reservadas si la suscripción dejó de estar vigente.
- Cada paso queda registrado en el historial del pedido.
- La planilla de control, el detalle de prendas confirmadas, la constancia de prendas separadas y el informe de faltantes quedan disponibles para su impresión.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU05-VEN-COMUNICAR FALTANTES, AJUSTAR O DESISTIR
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor comunicar al cliente las prendas faltantes informadas por Depósito y, según su decisión, ajustar la selección y reenviarla a control de stock o asentar el desistimiento.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta. • Existe un pedido Con faltantes (Depósito informó faltantes en CU04-DEP).	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor consulta los pedidos de venta. 2. El sistema muestra los pedidos e indica cuáles tienen faltantes. 3. El Vendedor solicita el informe de faltantes de un pedido. 4. El sistema emite el informe de faltantes con las alternativas sugeridas. 5. El Vendedor indica que el cliente ajusta la selección. 6. El sistema verifica que la suscripción del cliente esté vigente. 7. El sistema muestra el catálogo con la selección anterior sin los faltantes y con las alternativas primero. 8. El Vendedor modifica la selección según lo que elige el cliente. 9. El sistema comprueba que la selección no exceda el cupo del plan. 10. El Vendedor solicita reenviar la selección a control de stock. 11. El sistema solicita confirmación. 12. El Vendedor confirma el reenvío. 13. El sistema reemplaza la selección del pedido y descarta el informe de faltantes. 14. El sistema devuelve el pedido a En control de stock.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **5.1** Si el cliente desiste en lugar de ajustar la selección, el Vendedor solicita asentar el desistimiento del pedido.	

5.1.1 El sistema solicita el motivo del desistimiento que comunicó el cliente.

5.1.2 El Vendedor ingresa el motivo.

5.1.2.1 Si el motivo está vacío o supera los 500 caracteres, el sistema lo informa y no registra el desistimiento. Finaliza el caso de uso.

5.1.3 El sistema pasa el pedido a Desistido. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si la suscripción del cliente no está vigente, el sistema lo informa y no permite ajustar la selección. Finaliza el caso de uso.

9.1 Si la selección excede el cupo, el sistema informa el exceso. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

9.1.1 Si el cliente no corrige la selección, el Vendedor solicita asentar el desistimiento.

9.1.2 El sistema solicita el motivo del desistimiento que comunicó el cliente.

9.1.3 El Vendedor ingresa el motivo.

9.1.3.1 Si el motivo está vacío o supera los 500 caracteres, el sistema lo informa y no registra el desistimiento. Se retoma el flujo alternativo en el punto 9.1.1.

9.1.4 El sistema registra el pedido como Desistido. Finaliza el caso de uso.

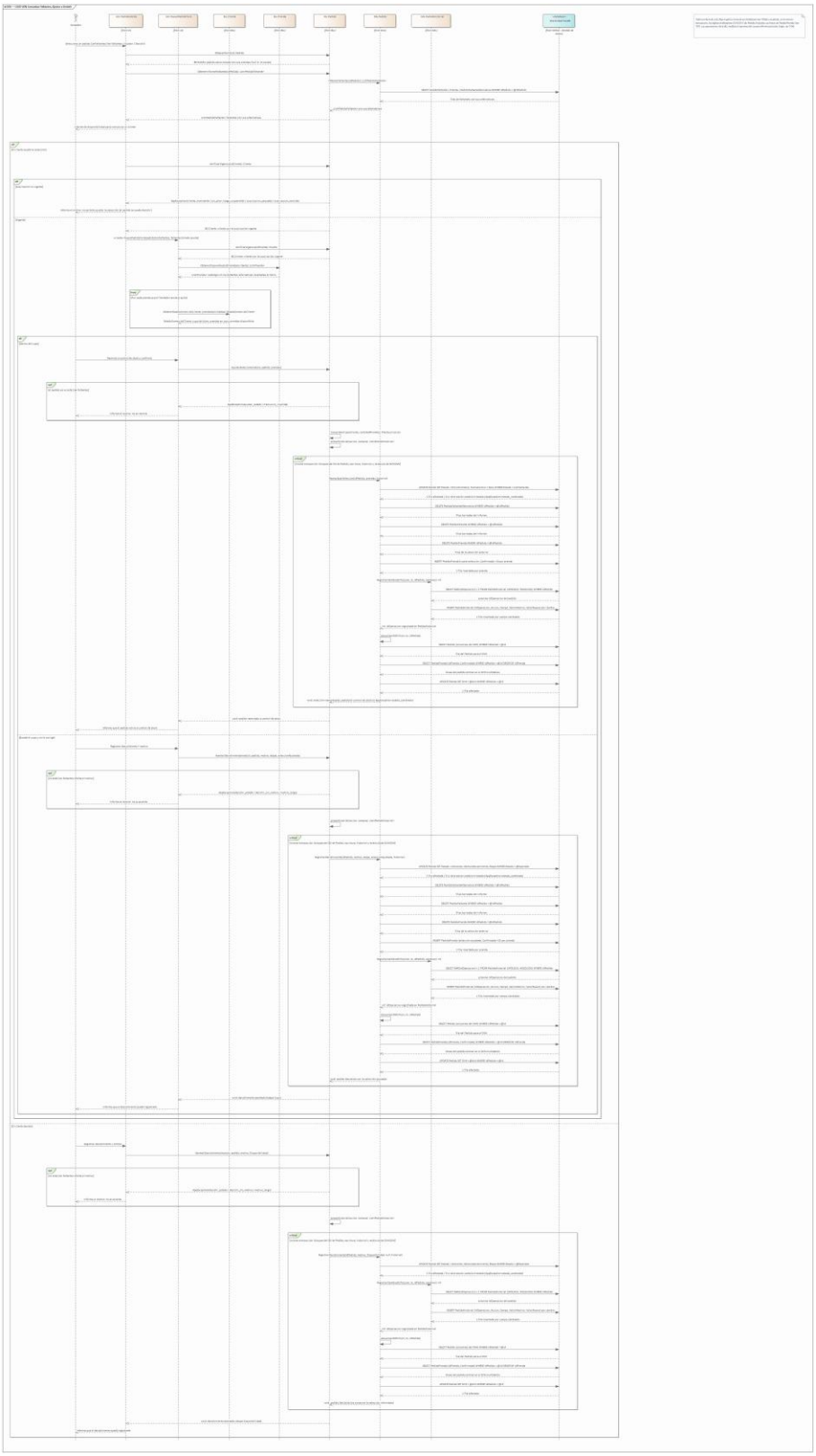
12.1 Si el Vendedor no confirma el reenvío, se retoma el escenario principal en el punto 8.

13.1 Si el pedido ya no está Con faltantes, el sistema rechaza el reenvío e informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

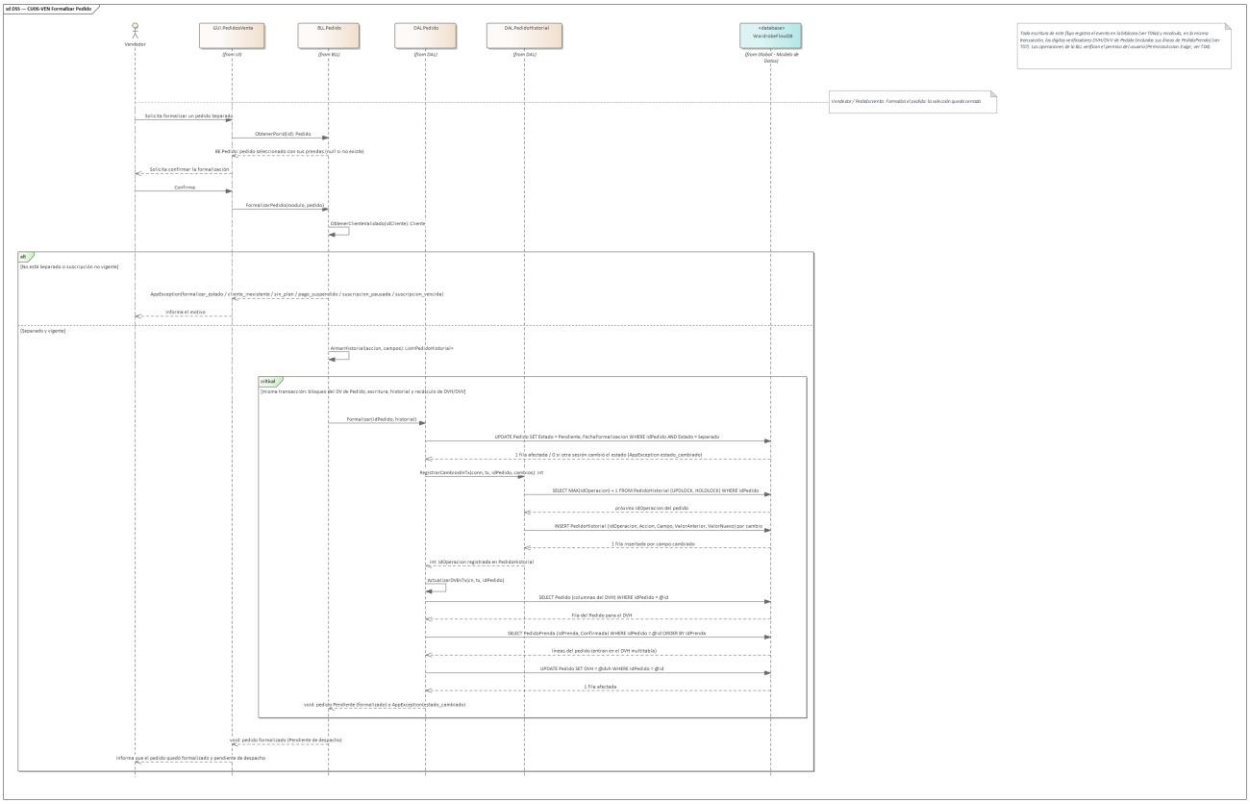
- El pedido vuelve a En control de stock para que Depósito lo revise de nuevo (CU04-DEP), o queda Desistido con su motivo y etapa.
- La operación queda registrada en el historial del pedido.
- La planilla de control de existencias o el aviso de desistimiento quedan disponibles para su impresión.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU06-VEN-FORMALIZAR PEDIDO
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor formalizar un pedido cuyas prendas ya fueron separadas por Depósito para el cliente. Desde ese momento la selección no admite cambios.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta. • Existe un pedido Separado (Depósito separó las prendas en CU04-DEP).	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor consulta los pedidos de venta. 2. El sistema muestra los pedidos e indica cuáles ya fueron separados. 3. El Vendedor solicita formalizar un pedido Separado. 4. El sistema solicita confirmar la formalización, con la advertencia de que la selección no admitirá cambios. 5. El Vendedor confirma la formalización. 6. El sistema revalida la vigencia de la suscripción del cliente. 7. El sistema pasa el pedido a Pendiente de despacho. 8. El sistema registra la formalización en el historial del pedido.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **5.1** Si el Vendedor no confirma, el pedido sigue Separado. Finaliza el caso de uso. **6.1** Si el pedido ya no está Separado o la suscripción dejó de estar vigente, el sistema rechaza la formalización e informa el motivo. Finaliza el caso de uso.	
POSTCONDICIONES: • El pedido queda formalizado (Pendiente de despacho) y su selección no admite cambios. • La confirmación y constancia del pedido para el cliente queda disponible para su impresión. • El pedido queda pendiente de despacho (CU01-DEP).	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU01-DEP-DESPACHAR PEDIDO
DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito / Logística registrar el despacho de un pedido formalizado. Un despacho registrado por error solo puede revertirse desde el historial del pedido.	
ACTOR PRINCIPAL: Depósito / Logística	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Depósito / Logística tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos Realizados. • Existe un pedido formalizado (Pendiente de despacho).	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Depósito / Logística consulta los pedidos formalizados.	

2. El sistema muestra los pedidos en ese estado, con su urgencia.
3. Depósito / Logística solicita despachar un pedido.
4. El sistema solicita confirmar el despacho, con el cliente y la cantidad de prendas.
5. Depósito / Logística confirma el despacho.
6. El sistema pasa el pedido a Despachado.
7. El sistema registra el despacho en el historial del pedido.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

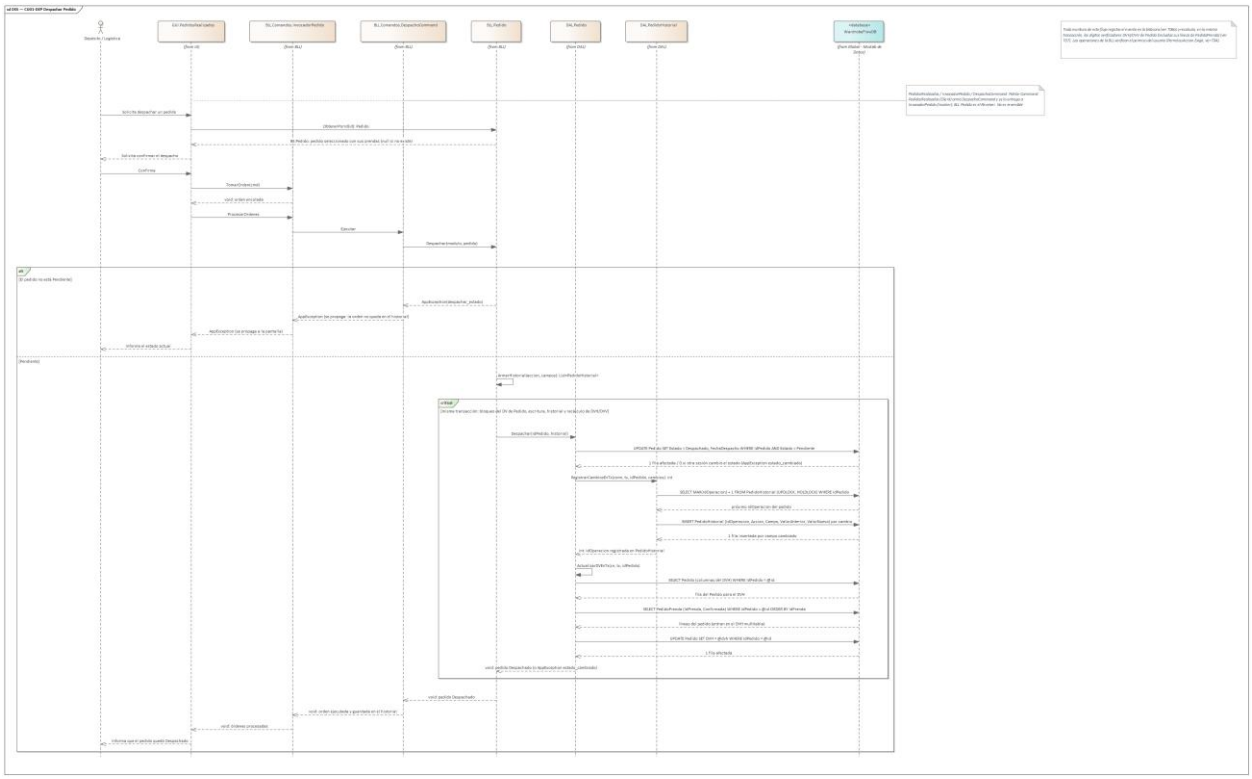
5.1 Si Depósito / Logística no confirma el despacho, el pedido no se modifica. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el pedido ya no está pendiente de despacho, el sistema informa su estado actual y no lo modifica. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

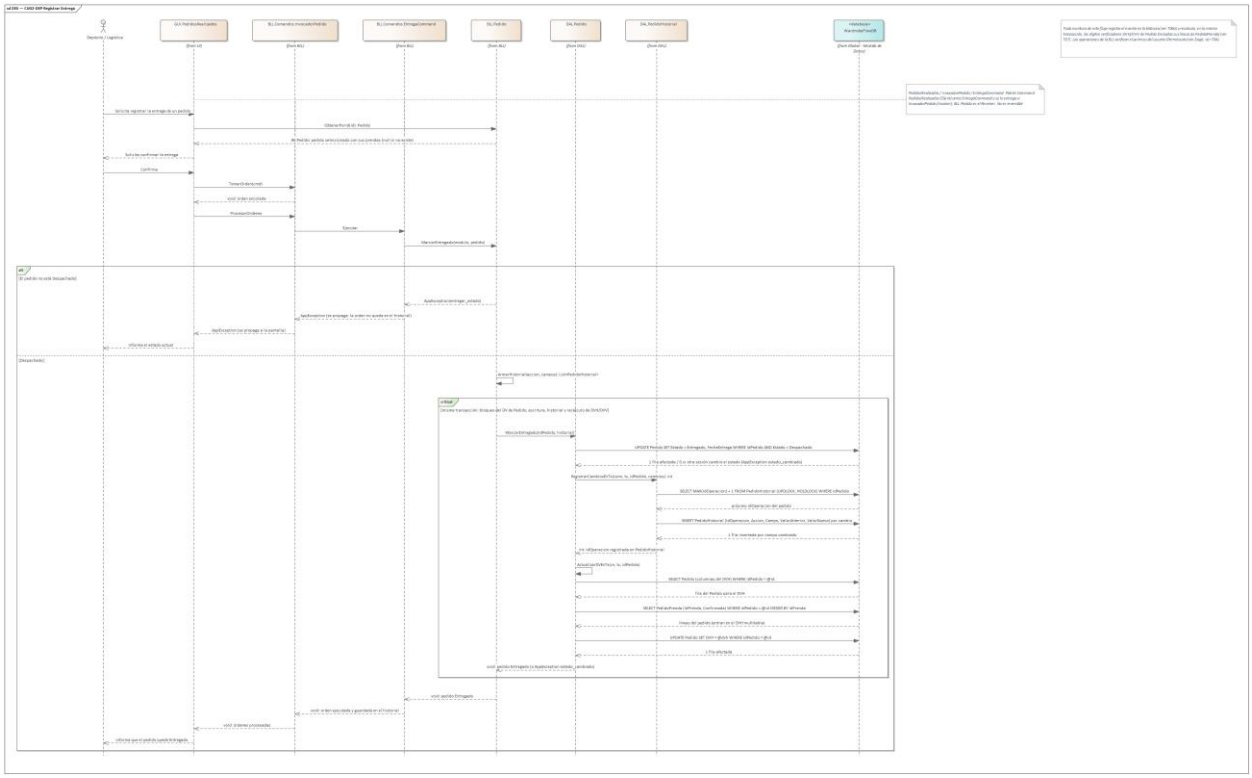
- El pedido queda Despachado y la operación queda en su historial.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU02-DEP-REGISTRAR ENTREGA
DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito / Logística registrar que un pedido despachado fue entregado al cliente. Una entrega registrada por error solo puede revertirse desde el historial del pedido.	
ACTOR PRINCIPAL: Depósito / Logística	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Depósito / Logística tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos Realizados. • Existe un pedido Despachado.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Depósito / Logística consulta los pedidos despachados. 2. El sistema muestra los pedidos en ese estado, con su urgencia. 3. Depósito / Logística solicita registrar la entrega de un pedido. 4. El sistema solicita confirmar la entrega al cliente. 5. Depósito / Logística confirma la entrega. 6. El sistema pasa el pedido a Entregado. 7. El sistema registra la entrega en el historial del pedido.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **5.1** Si Depósito / Logística no confirma la entrega, el pedido no se modifica. Finaliza el caso de uso. **6.1** Si el pedido ya no está Despachado, el sistema informa su estado actual y no lo modifica. Finaliza el caso de uso.	
POSTCONDICIONES: • El pedido queda Entregado y la operación queda en su historial.	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU03-DEP-REGISTRAR DEVOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito / Logística registrar la devolución de las prendas de un pedido entregado; sin prendas en su poder, el cliente queda habilitado para armar otro pedido.	
ACTOR PRINCIPAL: Depósito / Logística	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Depósito / Logística tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos Realizados. • Existe un pedido Entregado.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL:	

1. Depósito / Logística consulta los pedidos entregados.
2. El sistema muestra los pedidos en ese estado, con su urgencia.
3. Depósito / Logística solicita registrar la devolución de un pedido.
4. El sistema solicita confirmar la devolución, con el cliente y la cantidad de prendas.
5. Depósito / Logística confirma la devolución.
6. El sistema pasa a En limpieza las prendas del pedido que siguen En uso.
7. El sistema registra la fecha de devolución del pedido.
8. El sistema registra la devolución en el historial del pedido.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

5.1 Si Depósito / Logística no confirma la devolución, el pedido no se modifica. Finaliza el caso de uso.

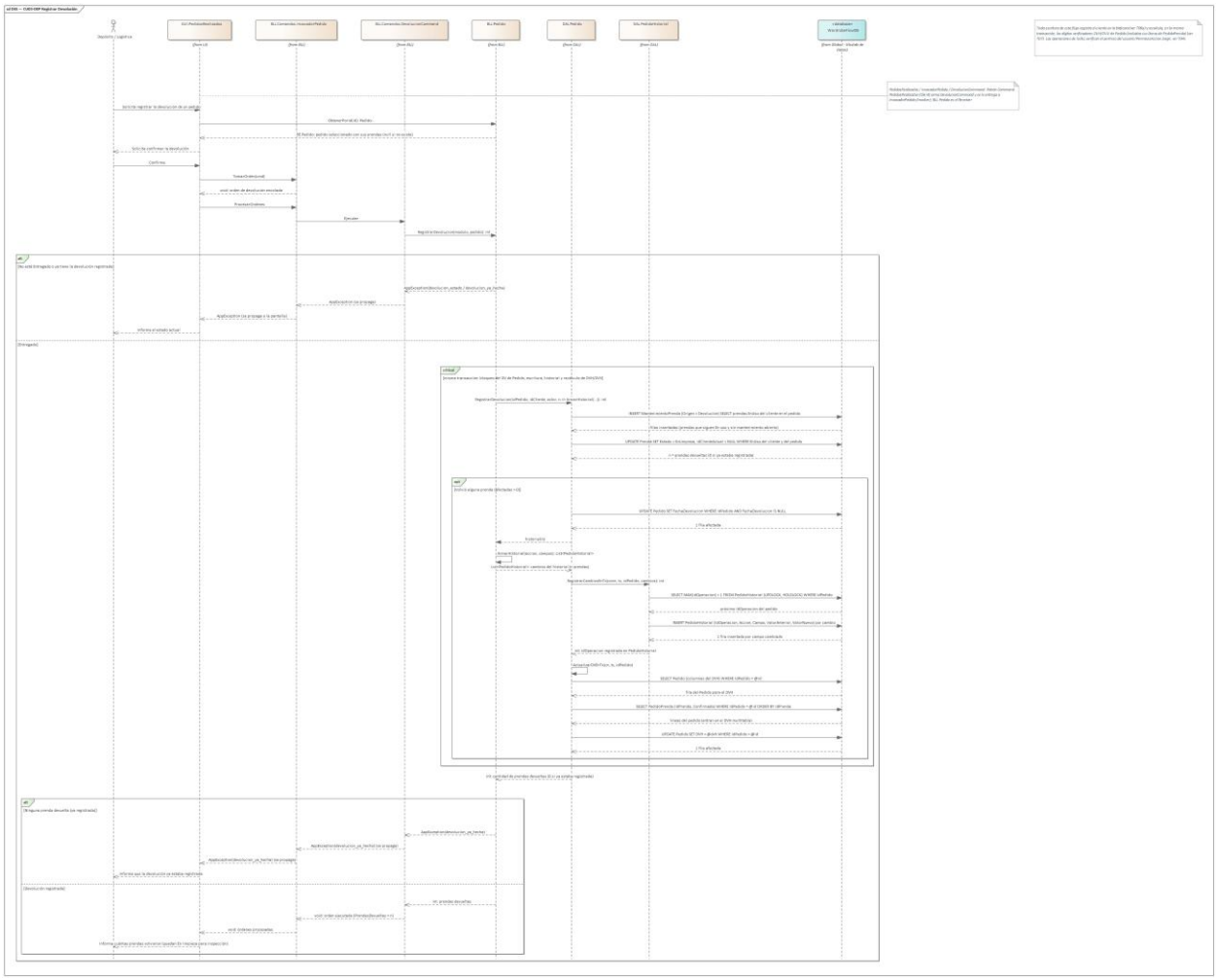
6.1 Si el pedido ya no está Entregado, el sistema informa su estado actual y no lo modifica. Finaliza el caso de uso.

6.2 Si el pedido ya tiene registrada su devolución o no le quedan prendas En uso, el sistema lo informa y no registra nada. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Las prendas devueltas quedan En limpieza, pendientes de inspección (PN04).
- El pedido sigue Entregado y queda con su fecha de devolución, que lo distingue de un pedido con las prendas todavía en poder del cliente.
- Sin prendas En uso, el cliente queda habilitado para armar otro pedido.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU04-VEN-CANCELAR PEDIDO
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor cancelar un pedido En control de stock, Separado o Pendiente de despacho indicando un motivo, y liberar las prendas que tenía reservadas. La reactivación de un pedido cancelado es CU08-VEN Reactivar Pedido Cancelado.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta. • Existe un pedido En control de stock, Separado o Pendiente de despacho.	

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor consulta los pedidos de venta.
2. El sistema muestra los pedidos con su estado.
3. El Vendedor solicita cancelar un pedido.
4. El sistema solicita el motivo de la cancelación.
5. El Vendedor ingresa el motivo.
6. El sistema solicita confirmar la cancelación, con las prendas reservadas que volverán a estar disponibles.
7. El Vendedor confirma la cancelación.
8. El sistema pasa el pedido a Cancelado.
9. El sistema libera a Disponible las prendas reservadas, si las hay.
10. El sistema registra la cancelación y su motivo en el historial del pedido.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

5.1 Si el motivo está vacío, el sistema lo informa y no cancela el pedido. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si el Vendedor no confirma la cancelación, el pedido no se modifica. Finaliza el caso de uso.

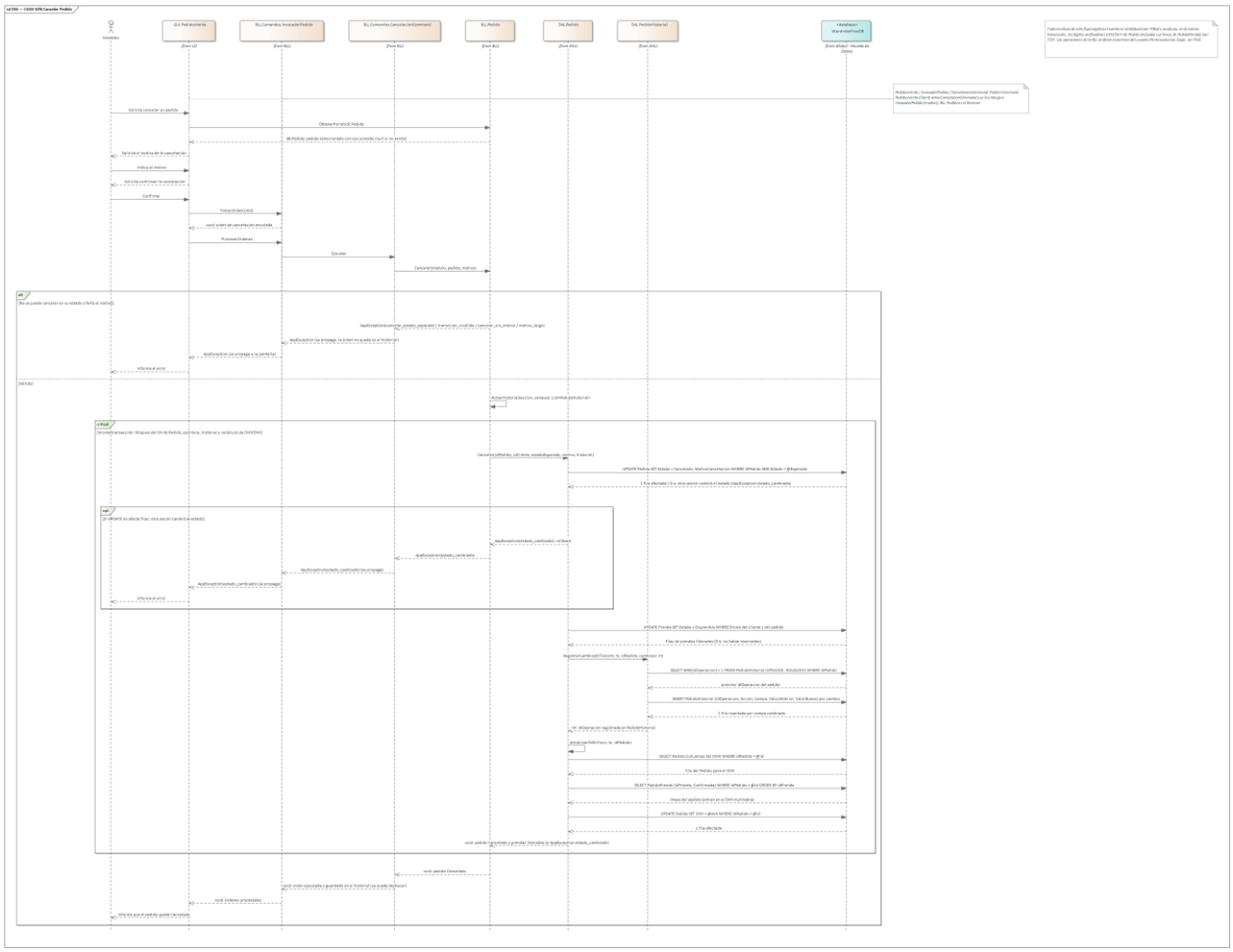
8.1 Si el pedido ya no está En control de stock, Separado ni Pendiente de despacho, el sistema rechaza la cancelación. Finaliza el caso de uso.

8.2 Si el motivo supera los 500 caracteres, el sistema lo informa y no cancela el pedido. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El pedido queda Cancelado y las prendas que tenía reservadas vuelven a Disponible.
- La cancelación queda registrada en el historial del pedido con su motivo.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU08-VEN-REACTIVAR PEDIDO CANCELADO
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor reactivar un pedido Cancelado: el pedido vuelve a En control de stock, sin reservar prendas, para que Depósito revise otra vez la disponibilidad (CU04-DEP).	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Pedidos de venta. • Existe un pedido Cancelado.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor consulta los pedidos de venta.
2. El sistema muestra los pedidos con su estado.
3. El Vendedor solicita reactivar un pedido Cancelado.
4. El sistema solicita confirmación de la reactivación.
5. El Vendedor confirma la reactivación.
6. El sistema verifica que el pedido siga Cancelado, que la suscripción del cliente esté vigente, que el cliente no tenga otro pedido activo ni prendas sin devolver y que la selección no exceda el cupo del plan.
7. El sistema devuelve el pedido a En control de stock, sin reservar prendas, y descarta el motivo de cancelación, el informe de faltantes anterior y las confirmaciones de Depósito.
8. El sistema registra la reactivación en el historial del pedido.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

5.1 Si el Vendedor no confirma, el pedido sigue Cancelado. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el pedido ya no está Cancelado, la suscripción no está vigente, el cliente tiene otro pedido activo o prendas sin devolver, o la selección excede el cupo, el sistema rechaza la reactivación e informa el motivo; el pedido sigue Cancelado. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si otra sesión cambió el estado del pedido, el sistema rechaza la reactivación. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El pedido queda En control de stock, sin prendas reservadas, en la cola de Depósito (CU04-DEP).
- La reactivación queda registrada en el historial del pedido y en la bitácora.

Diagrama de Secuencia

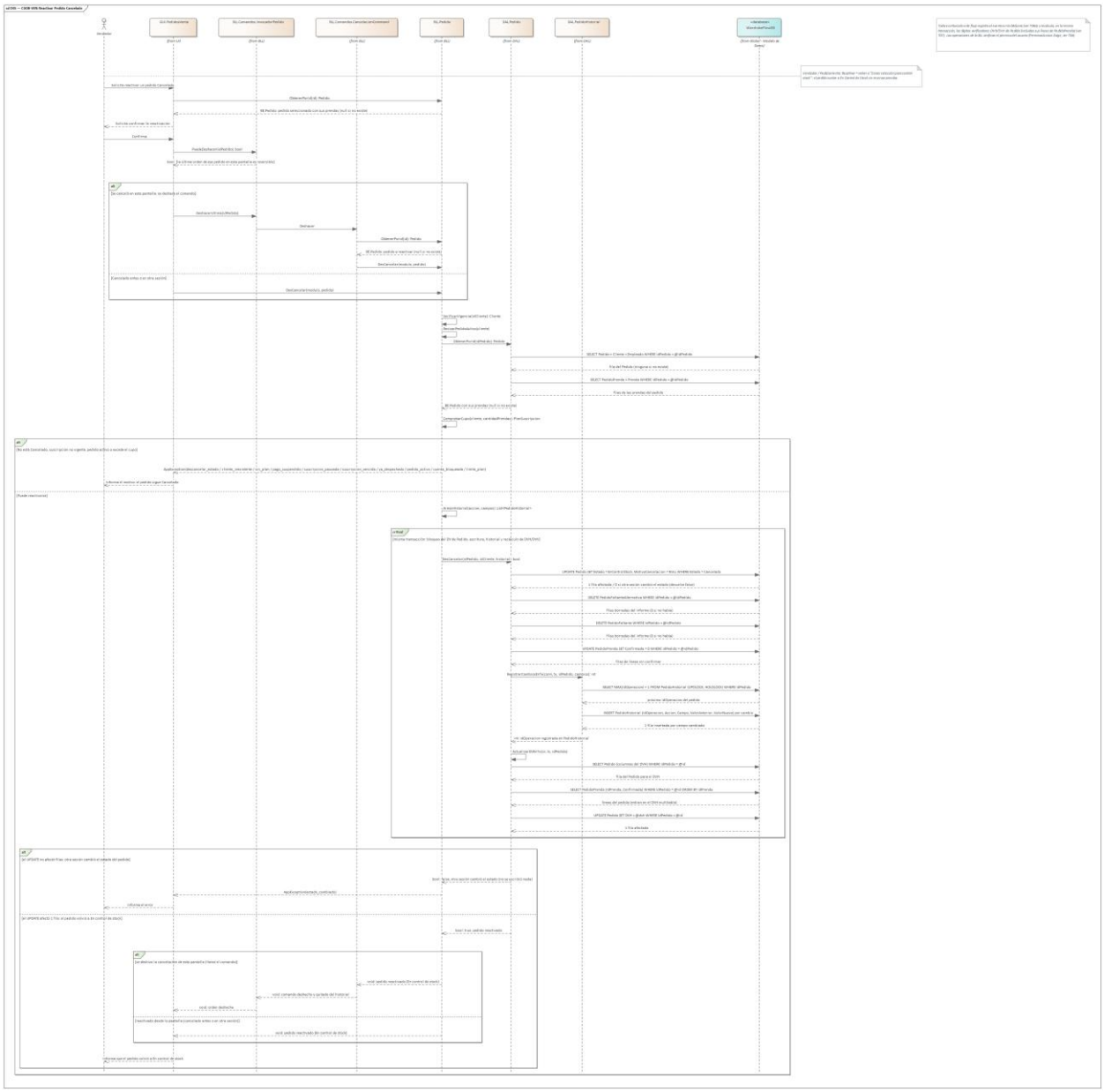
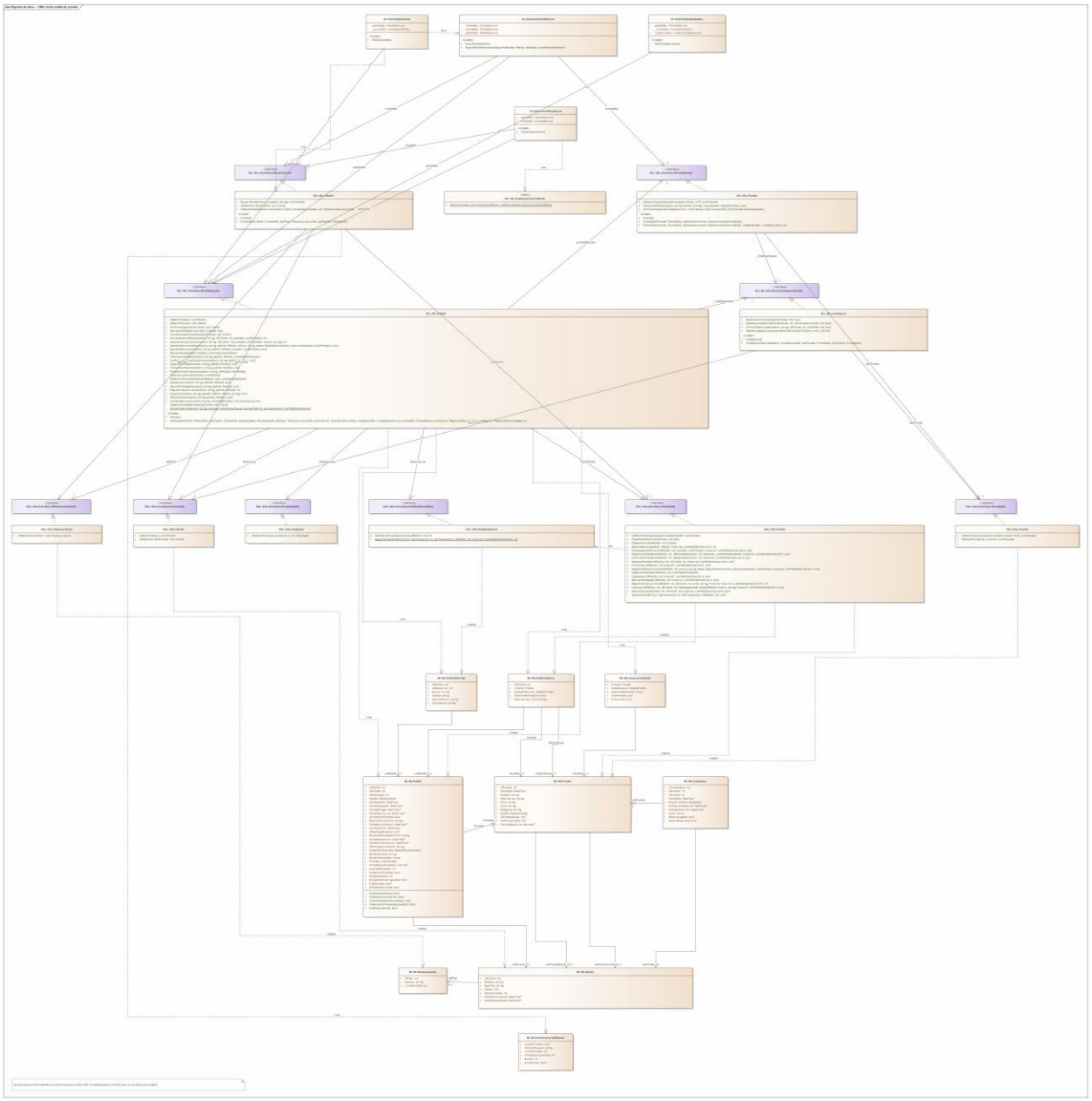
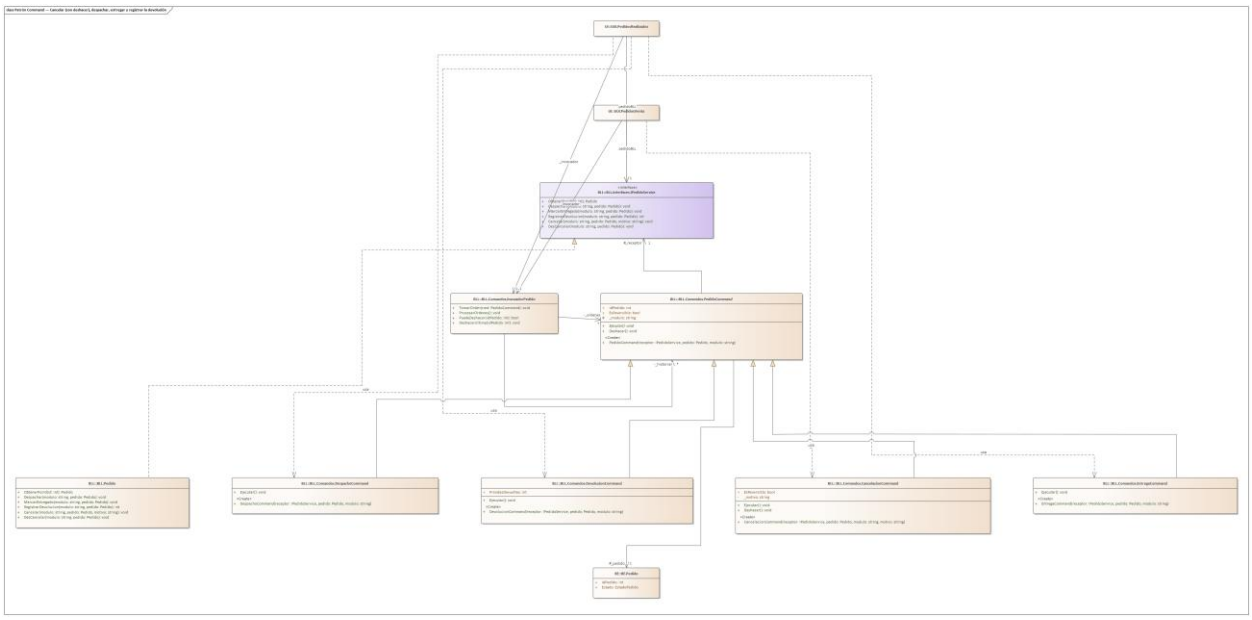


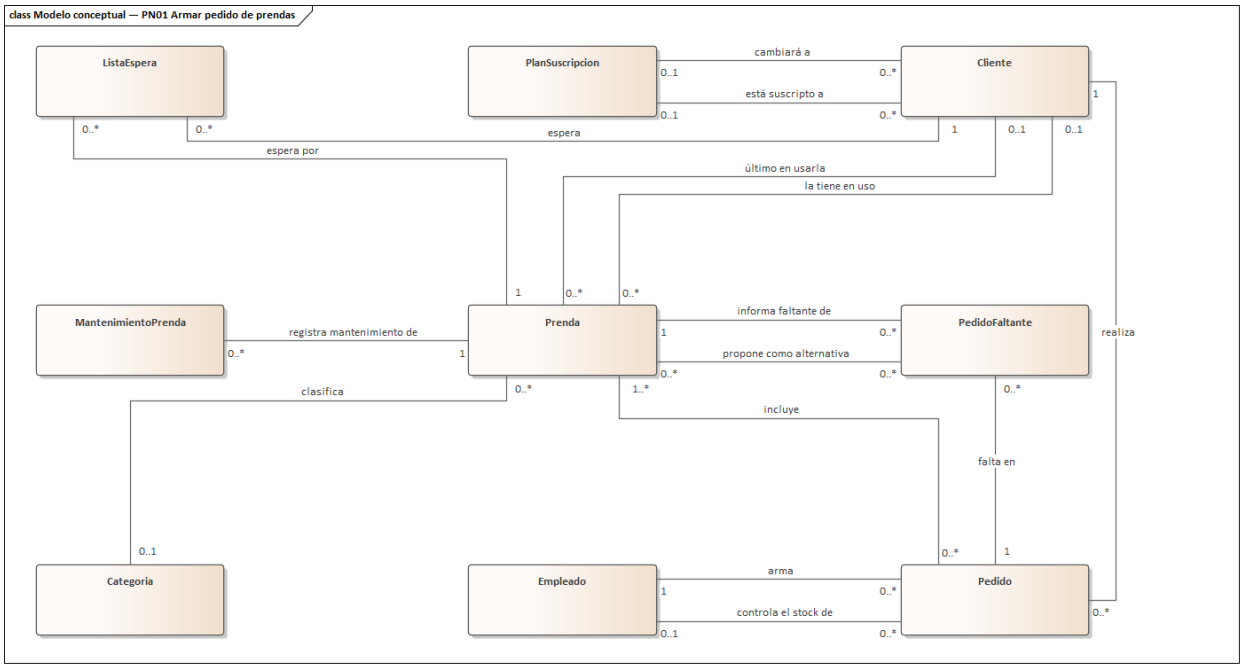
Diagrama de Clases





Modelo de Datos

Modelo Conceptual



DER



PN02. Comercialización de la suscripción

El proceso comprende las actividades necesarias para que un cliente registrado elija un plan de suscripción y una modalidad de cobro, se derive el cobro a Caja de forma separada de quien lo atendió, y recién al confirmarse el pago se formalice la suscripción, calculando su vencimiento y emitiendo el comprobante correspondiente. La separación

entre quien capta la venta (Vendedor) y quien cobra (Caja) es intencional: reproduce la separación de funciones habitual en un comercio, donde el operador de venta no maneja el cobro.

Identificación de roles

Rol	Funcionalidades	Responsabilidades
Cliente (externo)	Elige un plan de suscripción y una modalidad de cobro. No accede al sistema; interactúa por medios externos.	1. Brindar identificación (DNI, nombre o apellido) 2. Elegir el plan y la modalidad de cobro 3. Abonar en Caja, en un pago o, con tarjeta de crédito, en cuotas
Vendedor	Atiende al cliente y registra su elección de plan y modalidad de cobro, dejando la contratación pendiente de pago.	1. Identificar al cliente y registrarlo si no existe 2. Presentar los planes de suscripción disponibles 3. Registrar la contratación (plan + modalidad elegidos) 4. Asentar el desistimiento si el cliente no contrata 5. Derivar el cobro a Caja 6. Entregar al cliente la orden de cobro o el aviso de desistimiento 7. Pausar, reanudar y dar de baja la suscripción
Caja	Cobra la contratación pendiente de pago y formaliza la suscripción del cliente. No participa en la venta ni en la elección del plan.	1. Consultar la cola de contrataciones pendientes de pago 2. Confirmar el cobro e indicar el medio de pago y, con tarjeta de crédito, el plan de cuotas 3. Registrar intentos de pago fallidos 4. Emitir el comprobante 5. Anular contrataciones pendientes con motivo 6. Reimprimir comprobantes y constancias de contrataciones resueltas 7. Cobrar renovaciones y registrar su pago fallido
Administrador	Corrige la suscripción de un cliente sin cobro, como corrección administrativa.	1. Renovar o cambiar de plan sin cobro (CU06-VTA)

Descripción funcional del proceso de negocio

1. El Cliente solicita contratar un plan de suscripción.
2. El Vendedor le presenta los planes con su precio mensual y su límite de prendas.
3. El Cliente elige el plan y la modalidad de cobro. Si no elige ninguno, el Vendedor asienta el desistimiento y el proceso finaliza.
4. El Vendedor registra al Cliente, si no estaba registrado.
5. El Vendedor registra la contratación y le entrega la orden de cobro.
6. El Cliente presenta la orden de cobro en Caja.
7. Caja liquida el importe con el descuento y los cargos pendientes, y se lo informa.
8. El Cliente elige el medio de pago y, con tarjeta de crédito, la cantidad de cuotas.
9. Caja cobra y le entrega el comprobante; la suscripción queda vigente hasta su vencimiento.
10. Si el pago no se concreta, Caja registra el intento fallido y el Cliente puede reintentar (vuelve al paso 8). Al tercer intento fallido, el sistema cancela la contratación.
11. Si el Cliente se arrepiente antes de pagar, Caja anula la contratación con un motivo.

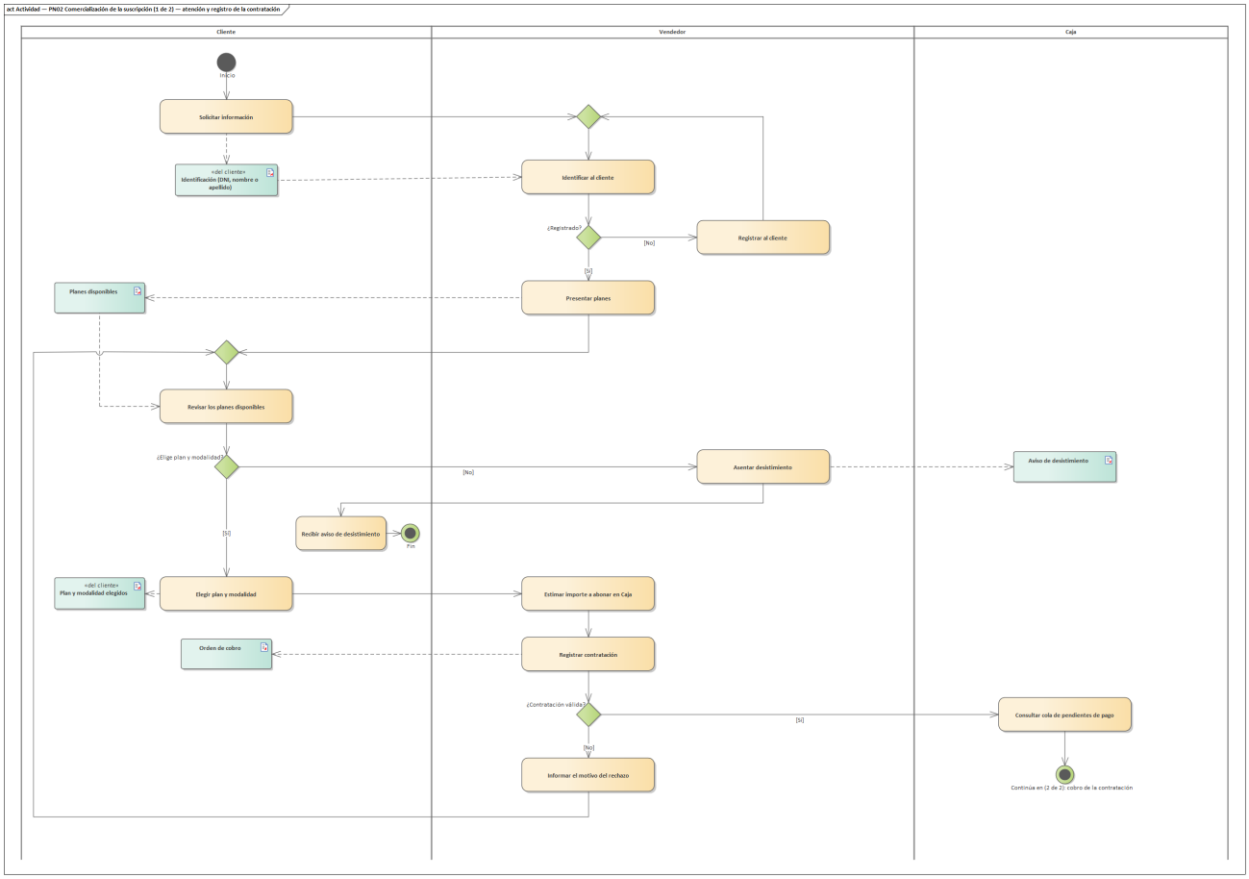
Reglas de negocio principales

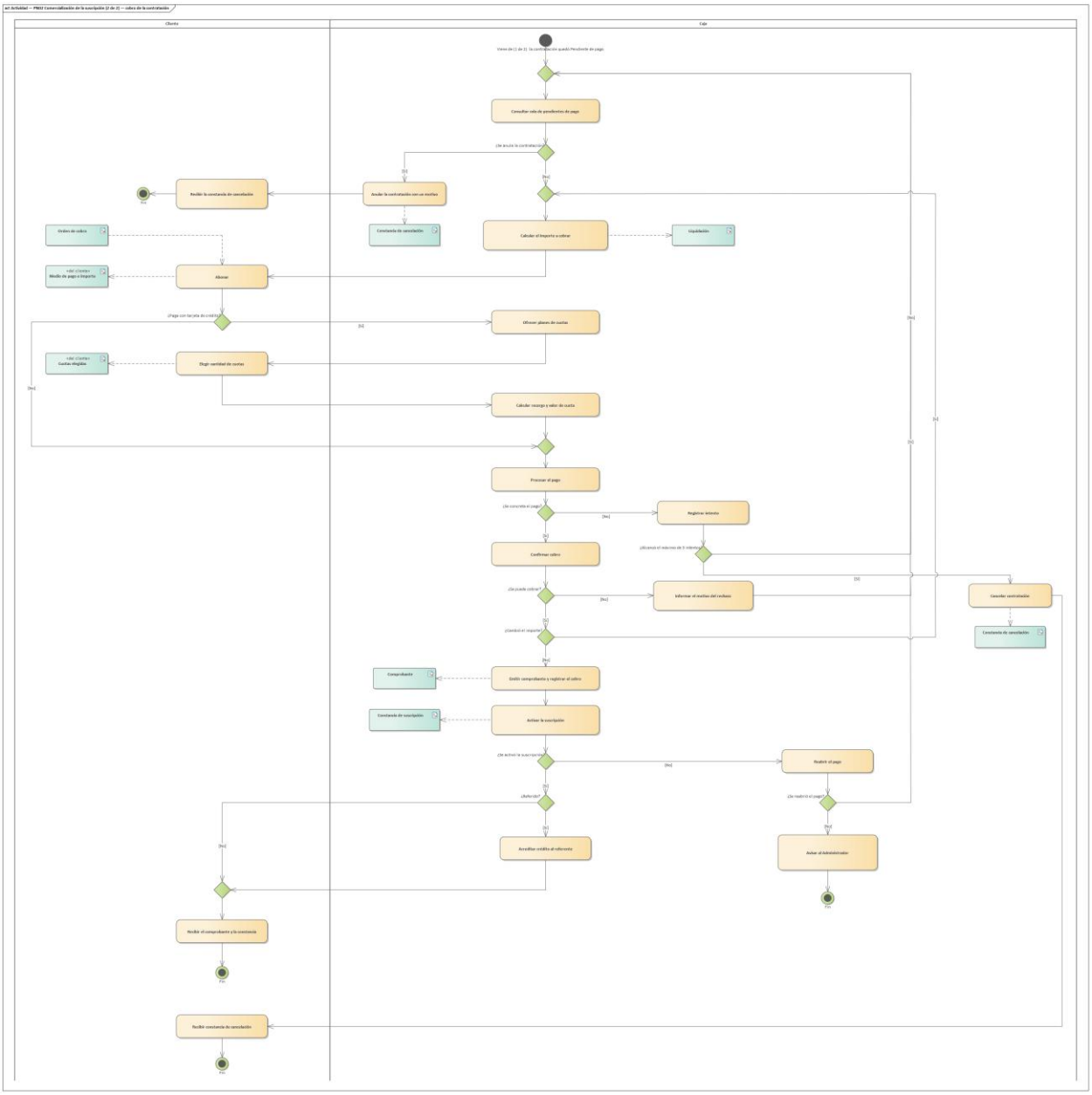
- La suscripción queda vigente recién cuando Caja cobra; la orden de cobro no la activa.
- El Vendedor no cobra y Caja no registra contrataciones. Quien registra una contratación no puede cobrarla, registrar un intento de pago fallido ni anularla, salvo el Administrador.
- Un cliente no puede tener más de una contratación pendiente de pago.
- El plan elegido debe admitir las prendas que el cliente tiene en uso.
- Cada cobro aplica un solo descuento: el mayor entre la promoción vigente del plan y el crédito por referidos. El crédito por los días no usados al cambiar a un plan más caro no es un descuento comercial: se resta aparte.
- Los cargos por daño o pérdida pendientes (PN04) se cobran junto con la contratación.
- Solo la tarjeta de crédito admite cuotas, hasta los meses que cubre la modalidad (mensual 1, trimestral 3, anual 12), con recargo de 0 %, 5 %, 10 % o 20 % según la cantidad de cuotas.

- Al tercer intento de pago fallido, la contratación se cancela.
- Un plan más caro rige desde el cobro, y los días no usados del plan anterior se descuentan. Un plan igual o más barato rige desde el vencimiento del período pagado.
- Si el cliente fue referido y es su primera suscripción, el referente recibe un crédito de $1.000 para sus próximos cobros.
- El crédito por referidos se descuenta una sola vez: si otro cobro ya lo aplicó, el cobro se revierte y el importe debe volver a calcularse.

Diagrama de Actividad

El diagrama se presenta en dos partes para que se pueda leer: la primera cubre la atención del Vendedor hasta que la contratación queda registrada en la cola de pendientes de pago; la segunda, el cobro o la anulación en Caja. «Consultar cola de pendientes de pago» y la «Orden de cobro» aparecen en las dos partes y son el punto de unión.



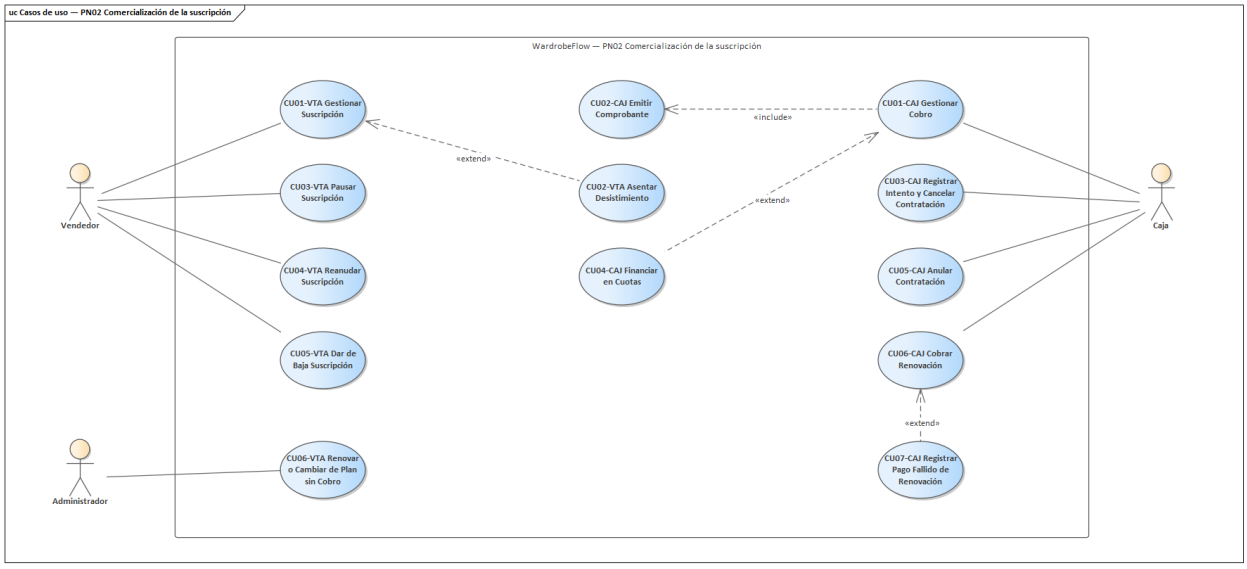


Lista de Casos de Uso

CU	Nombre	Actor
CU01-VTA	Gestionar Suscripción	Vendedor
CU02-VTA	Asentar Desistimiento	Vendedor
CU01-CAJ	Gestionar Cobro	Caja

CU02-CAJ	Emitir Comprobante	Caja
CU03-CAJ	Registrar Intento y Cancelar Contratación	Caja
CU04-CAJ	Financiar en Cuotas	Caja
CU05-CAJ	Anular Contratación	Caja
CU03-VTA	Pausar Suscripción	Vendedor
CU04-VTA	Reanudar Suscripción	Vendedor
CU05-VTA	Dar de Baja Suscripción	Vendedor
CU06-VTA	Renovar o Cambiar de Plan sin Cobro	Administrador
CU06-CAJ	Cobrar Renovación	Caja
CU07-CAJ	Registrar Pago Fallido de Renovación	Caja

Modelado de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU01-VTA-GESTIONAR SUSCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor identificar (o registrar) al cliente, presentarle los planes y registrar la contratación del plan y la modalidad elegidos, que queda pendiente de pago hasta que Caja confirme el cobro.

ACTOR PRINCIPAL: Vendedor

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes.
- Existe al menos un plan de suscripción activo.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU02-VTA-Asentar Desistimiento (punto 7).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor solicita registrar una nueva contratación.
2. El sistema solicita la identificación del cliente.
3. El Vendedor ingresa el DNI, el nombre o el apellido del cliente.
4. El sistema muestra los clientes que coinciden.
5. El Vendedor selecciona al cliente.
6. El sistema muestra los planes con su precio mensual y su límite de prendas.
7. El Vendedor selecciona el plan y la modalidad de cobro que eligió el cliente.
8. El sistema valida la contratación.
9. El sistema muestra el importe estimado, con un único descuento y los cargos pendientes del cliente.
10. El Vendedor confirma la contratación.
11. El sistema registra la contratación Pendiente de pago, con el precio mensual pactado.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si el cliente no está registrado, el Vendedor ingresa los datos del cliente y su referente, si lo tiene.

4.1.1 El sistema registra al cliente y lo selecciona. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

4.2 Si hay una sola coincidencia, el sistema selecciona al cliente. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

7.1 Si el cliente no elige plan ni modalidad, continúa en CU02-VTA Asentar Desistimiento.

8.1 Si el cliente no existe o fue dado de baja, o el plan no existe o no está activo, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

8.2 Si el plan no alcanza para las prendas que el cliente tiene en uso, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

8.3 Si el cliente ya tiene otra contratación pendiente, el sistema no permite registrar una nueva. Finaliza el caso de uso.

9.1 Si es un cambio a un plan más caro con el período vigente, el sistema descuenta el crédito por los días no usados del plan actual.

9.2 Si es un cambio a otro plan de precio igual o menor con el período vigente, el sistema informa que el plan nuevo rige desde el vencimiento.

10.1 Si el Vendedor no confirma, se retoma el escenario principal en el punto 7.

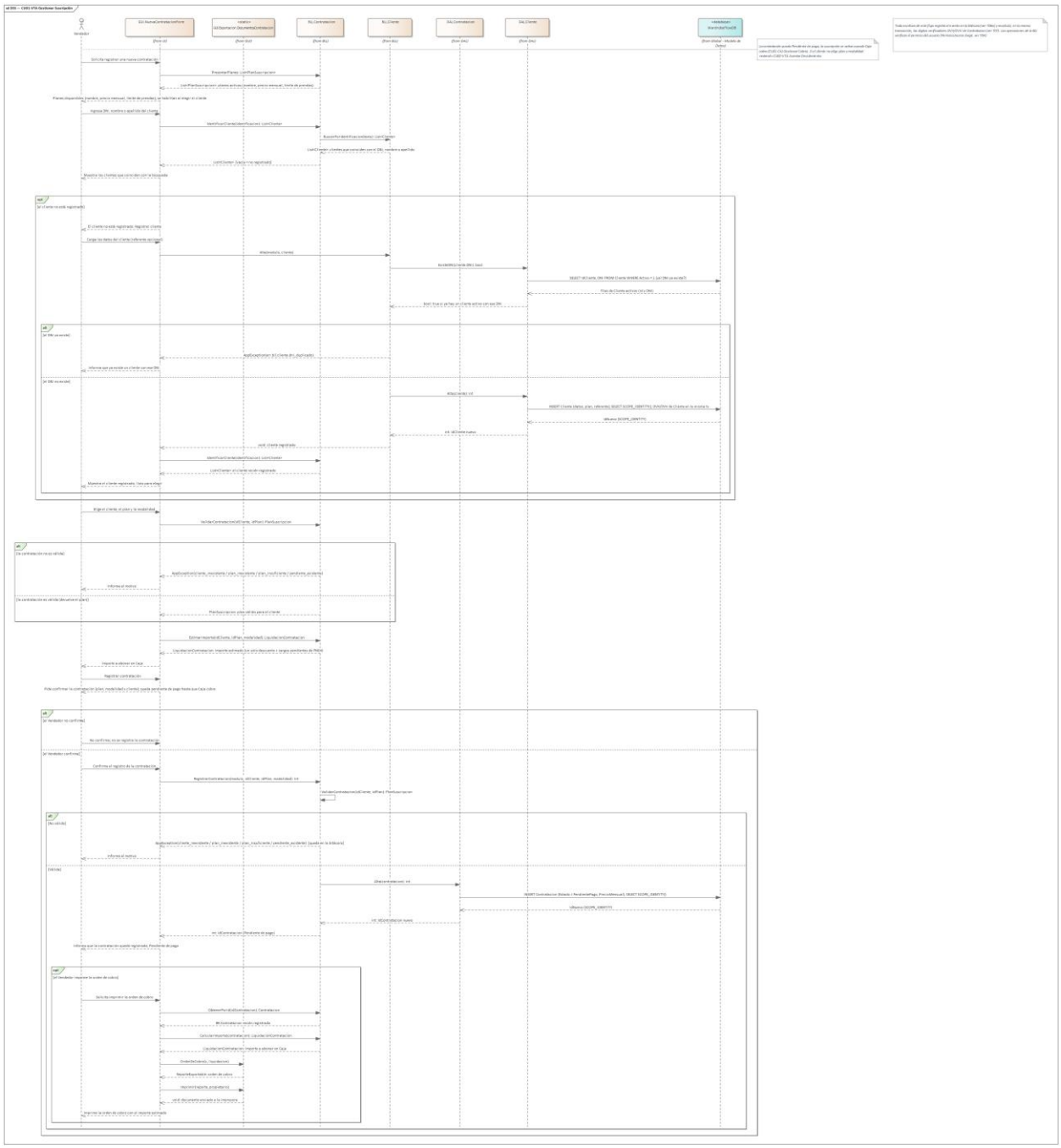
11.1 Si al registrarla la contratación dejó de ser válida, el sistema informa el motivo y lo registra en la bitácora. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

11.2 Si el usuario del Vendedor no tiene un empleado vinculado, el sistema informa que el Administrador debe configurar el vínculo y no registra la contratación. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La contratación queda registrada en estado Pendiente de pago, con el precio mensual pactado.
- La suscripción del cliente todavía no está activa: se activa cuando Caja confirma el cobro (CU01-CAJ).
- La contratación queda disponible en la cola de Caja.
- La orden de cobro con el importe estimado queda disponible para imprimir y entregar al cliente, que la presenta en Caja.

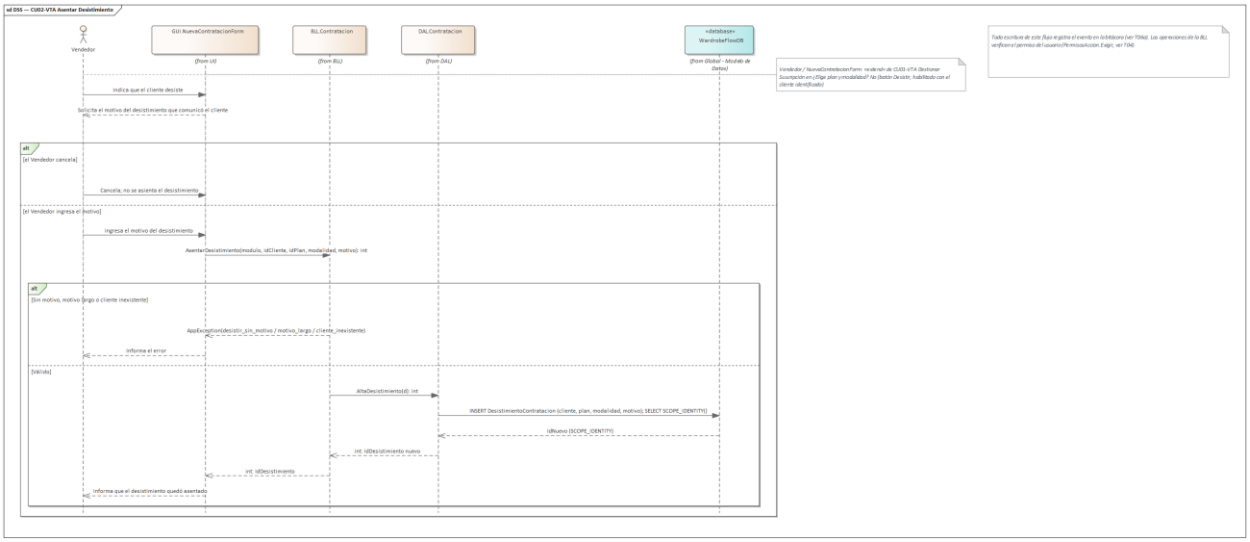
Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU02-VTA-ASENTAR DESISTIMIENTO
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor registrar que el cliente identificado decidió no contratar, con el motivo y, si los había elegido, el plan y la modalidad. Extiende CU01-VTA.	

ACTOR PRINCIPAL: Vendedor
ACTORES SECUNDARIOS: -
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes. • El cliente está identificado (CU01-VTA).
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Vendedor indica que el cliente desiste de contratar. 2. El sistema solicita el motivo del desistimiento. 3. El Vendedor ingresa el motivo que comunicó el cliente. 4. El sistema valida que el motivo no esté vacío ni supere los 200 caracteres. 5. El sistema registra el desistimiento con el plan y la modalidad, si se habían elegido.
FLUJOS ALTERNATIVOS: **3.1** Si el Vendedor cancela el ingreso del motivo, se retoma el escenario principal de CU01-VTA en el punto 7. **4.1** Si el motivo está vacío o supera los 200 caracteres, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 1. **5.1** Si el usuario del Vendedor no tiene un empleado vinculado, el sistema informa que el Administrador debe configurar el vínculo y no registra el desistimiento. Finaliza el caso de uso.
POSTCONDICIONES: • El desistimiento queda registrado; no se genera contratación ni cobro. • El aviso de desistimiento queda disponible para imprimir y entregar al cliente.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU01-CAJ-GESTIONAR COBRO
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja cobrar una contratación pendiente: calcula el importe con un único descuento, confirma el cobro, emite el comprobante (CU02-CAJ) y activa la suscripción del cliente.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Caja tiene sesión activa con permiso de edición de Caja. • Existe al menos una contratación en estado Pendiente de pago.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU04-CAJ-Financiar en Cuotas (punto 3).	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: CU02-CAJ-Emitir Comprobante	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Caja solicita las contrataciones pendientes de cobro. 2. El sistema muestra las contrataciones Pendientes de pago con el importe, de la más antigua a la más nueva. 3. Caja solicita cobrar una contratación con el medio de pago que indica el cliente. 4. El sistema calcula la liquidación (un único descuento, cargos pendientes y financiación). 5. El sistema solicita confirmar el cobro. 6. Caja confirma el cobro.	

7. El sistema revalida que la contratación siga pendiente, que quien cobra no sea quien la registró y que el importe no haya cambiado.
8. El sistema emite el comprobante (CU02-CAJ).
9. El sistema marca la contratación como Pagada con el comprobante.
10. El sistema activa la suscripción del cliente y calcula su vencimiento según la modalidad.
11. Caja solicita imprimir el comprobante.
12. El sistema genera el comprobante para imprimir.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el medio de pago es tarjeta de crédito, continúa en CU04-CAJ Financiar en Cuotas, que retoma el escenario principal en el punto 4.

3.2 Si el usuario de Caja no tiene un empleado vinculado, el sistema informa que el Administrador debe configurar el vínculo y no permite cobrar la contratación. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si Caja no indicó el medio de pago, el sistema lo solicita. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

4.2 Si es un cambio a un plan más caro con el período vigente, el sistema resta el crédito por los días no usados del plan actual. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

6.1 Si el pago no se concreta, Caja registra el intento fallido en lugar de confirmar el cobro (CU03-CAJ). Finaliza el caso de uso.

6.2 Si Caja no confirma el cobro, la contratación sigue pendiente. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

7.1 Si la contratación ya no está pendiente, el sistema rechaza el cobro. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.2 Si el plan fue dado de baja o no alcanza para las prendas en uso, el sistema rechaza el cobro e informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.3 Si quien registró la contratación intenta cobrarla sin ser Administrador, el sistema rechaza el cobro. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.4 Si el importe cambió, el sistema informa que debe volver a liquidarse. Se retoma el escenario principal en el punto 4.

7.5 Si el medio de pago no admite cuotas o el plan de cuotas no es válido para la modalidad, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

9.1 Si otra sesión de Caja ya cobró la contratación o sus cargos pendientes, el sistema rechaza el cobro. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

10.1 Si el cliente todavía tiene días pagados y no es un cambio a un plan más caro, el nuevo vencimiento se calcula a continuación del vigente.

10.2 Si es un cambio a un plan más caro con el período vigente, el plan nuevo rige desde hoy.

10.3 Si es un cambio a otro plan de precio igual o menor con el período vigente, el plan nuevo queda programado para el vencimiento.

10.4 Si el cliente fue referido y el beneficio todavía no se acreditó, el sistema acredita el beneficio al referente.

10.5 Si falla la activación de la suscripción, el sistema revierte el cobro y la contratación vuelve a Pendiente de pago. Finaliza el caso de uso.

10.5.1 Si no se puede revertir el cobro, el sistema lo registra en la bitácora con criticidad alta e informa que la suscripción no se activó. Finaliza el caso de uso.

10.6 Si el crédito por referidos del cliente ya se aplicó en otro cobro, el sistema revierte el cobro, la contratación vuelve a Pendiente de pago y el sistema informa que el importe debe volver a calcularse. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

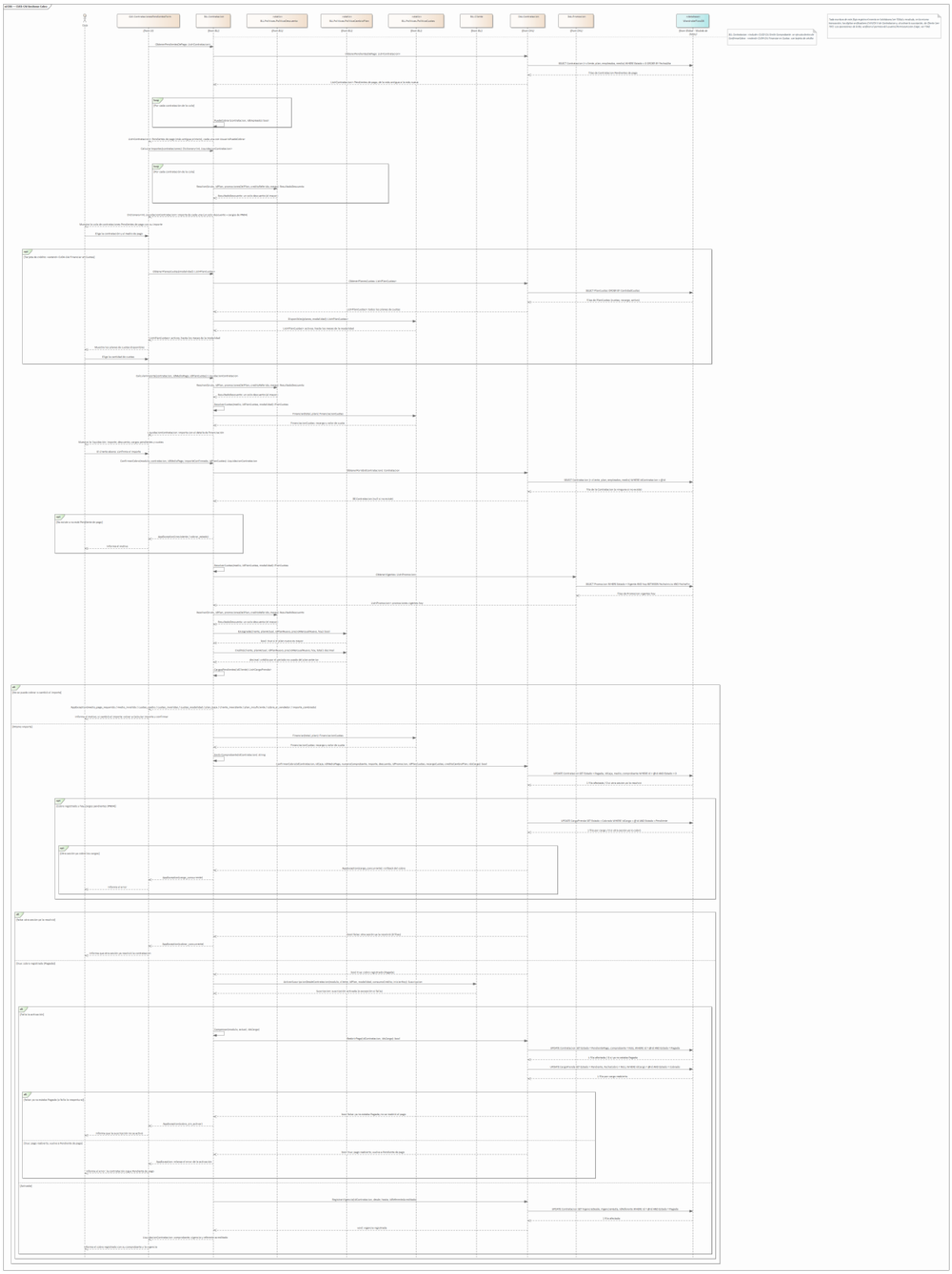
11.1 Si Caja no imprime el comprobante en ese momento, la contratación queda Pagada con el comprobante disponible para reimprimirlo. Finaliza el caso de uso.

11.2 Si Caja solicita reimprimir el comprobante de una contratación ya pagada, el sistema lo genera nuevamente. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

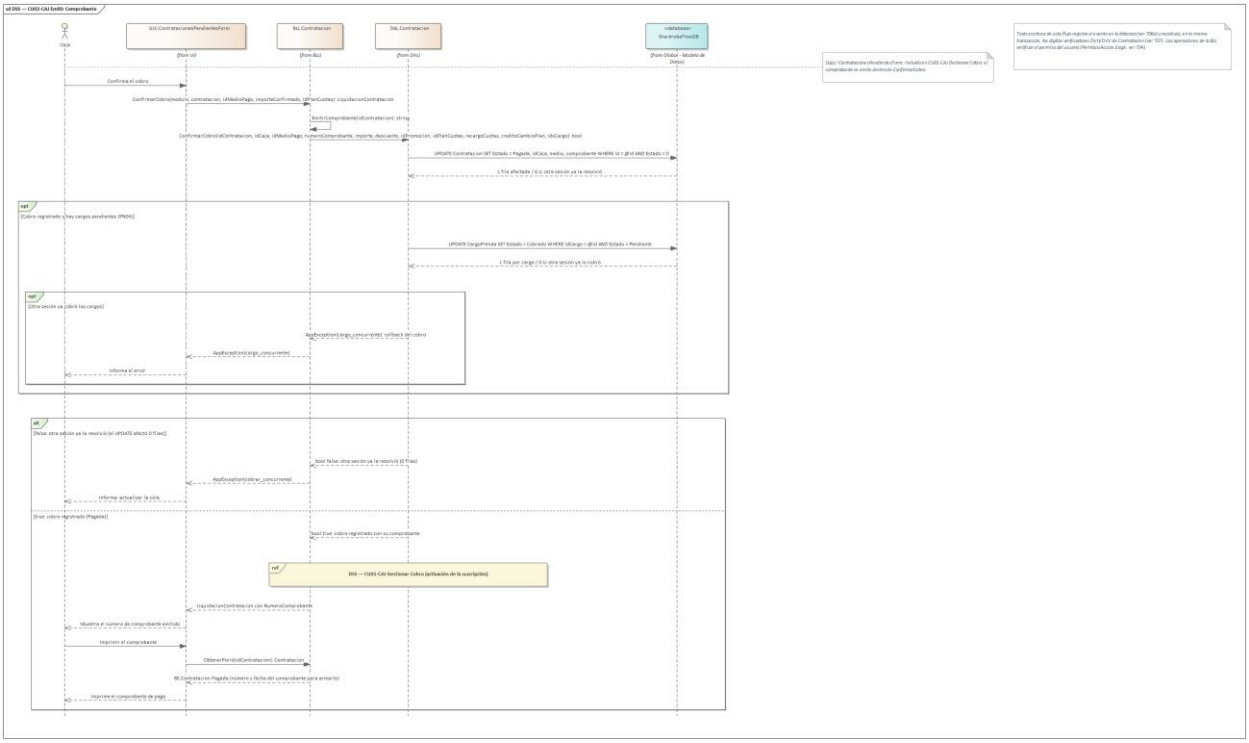
- La contratación queda Pagada, con medio de pago, importe, descuento y comprobante y, si se pagó en cuotas, con el plan de cuotas y el recargo.
- La suscripción del cliente queda vigente con la fecha de vencimiento calculada; si se cambió a otro plan de precio igual o menor con el período vigente, el plan nuevo queda programado para el vencimiento.
- Si correspondía y no se había acreditado antes, el referente fue acreditado.
- Los cargos pendientes incluidos en el cobro quedan cobrados y, si el descuento aplicado fue el crédito por referidos del cliente, ese crédito queda consumido.
- La constancia de suscripción queda disponible para imprimir a pedido.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU02-CAJ-EMITIR COMPROBANTE
DESCRIPCIÓN: Genera el comprobante de pago de una contratación en el mismo momento en que se confirma su cobro. Está incluido en CU01-CAJ.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja (a través de CU01-CAJ)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Caja está confirmando el cobro de una contratación (CU01-CAJ).	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Caja confirma el cobro de una contratación (CU01-CAJ). 2. El sistema genera el número de comprobante (CMP-NNNNNN-AAAAMMDD). 3. El sistema guarda el número y la fecha de emisión junto con el cobro.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **3.1** Si otra sesión ya resolvió la contratación, el sistema no guarda el comprobante y rechaza el cobro. Finaliza el caso de uso.	
POSTCONDICIONES: • La contratación queda con un número de comprobante y una fecha de emisión asociados, y el comprobante queda disponible para imprimirlo o reimprimirlo mientras la contratación esté Pagada.	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU03-CAJ-REGISTRAR INTENTO Y CANCELAR CONTRATACIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja registrar un intento de cobro que no se concretó; al tercer intento, el sistema cancela automáticamente la contratación.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Caja tiene sesión activa con permiso de edición de Caja. • Existe una contratación en estado Pendiente de pago.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Caja solicita las contrataciones pendientes de cobro. 2. El sistema muestra las contrataciones Pendientes de pago.	

3. Caja solicita registrar un intento de pago fallido de la contratación, con el medio de pago intentado si corresponde.
4. El sistema solicita el motivo, con la cantidad de intentos ya registrados.
5. Caja ingresa el motivo.
6. El sistema registra el intento con su número y responsable.
7. El sistema verifica si se alcanzó el máximo de 3 intentos.
8. El sistema cancela automáticamente la contratación.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el usuario de Caja no tiene un empleado vinculado, el sistema informa que el Administrador debe configurar el vínculo y no permite registrar el intento. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si Caja cancela el ingreso del motivo, no se registra el intento y la contratación sigue pendiente. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el motivo está vacío o supera los 200 caracteres, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

6.2 Si la contratación ya no está Pendiente de pago porque otra sesión la resolvió, el sistema rechaza el registro del intento. Finaliza el caso de uso.

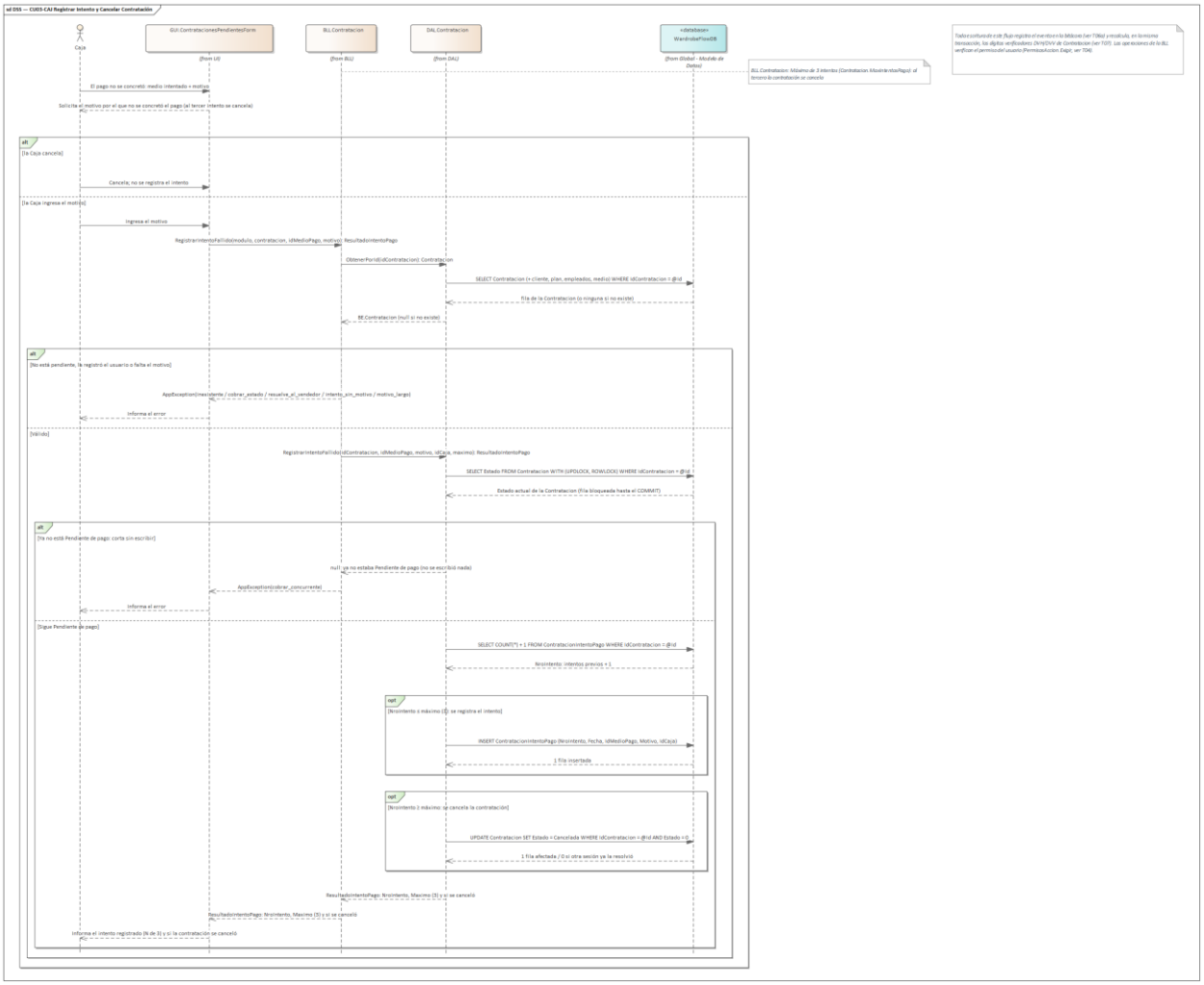
6.3 Si quien registró la contratación intenta resolverla sin ser Administrador, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si todavía no se alcanzaron los 3 intentos, la contratación sigue pendiente para volver a cobrarla. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Cada intento queda registrado con su número, medio, motivo y responsable.
- Al tercer intento la contratación queda Cancelada; si no, sigue Pendiente de pago.
- Si quedó Cancelada, la constancia de cancelación queda disponible para imprimir a pedido.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU04-CAJ-FINANCIAR EN CUOTAS
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja cobrar en cuotas una contratación cuando el cliente paga con tarjeta de crédito: ofrece los planes de cuotas que admite la modalidad, calcula el recargo y el valor de cada cuota, y registra el plan y el recargo junto con el cobro. Extiende CU01-CAJ.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Caja está cobrando una contratación Pendiente de pago (CU01-CAJ). • El medio de pago elegido es tarjeta de crédito.	

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Caja indica que el cliente paga con tarjeta de crédito.
2. El sistema muestra los planes de cuotas que admite la modalidad (1 en Mensual, hasta 3 en Trimestral y hasta 12 en Anual).
3. Caja indica la cantidad de cuotas que eligió el cliente.
4. El sistema calcula el recargo del plan sobre el total a cobrar.
5. El sistema muestra el valor de cada cuota y el total a abonar.
6. Se retoma el escenario principal de CU01-CAJ en el punto 4.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

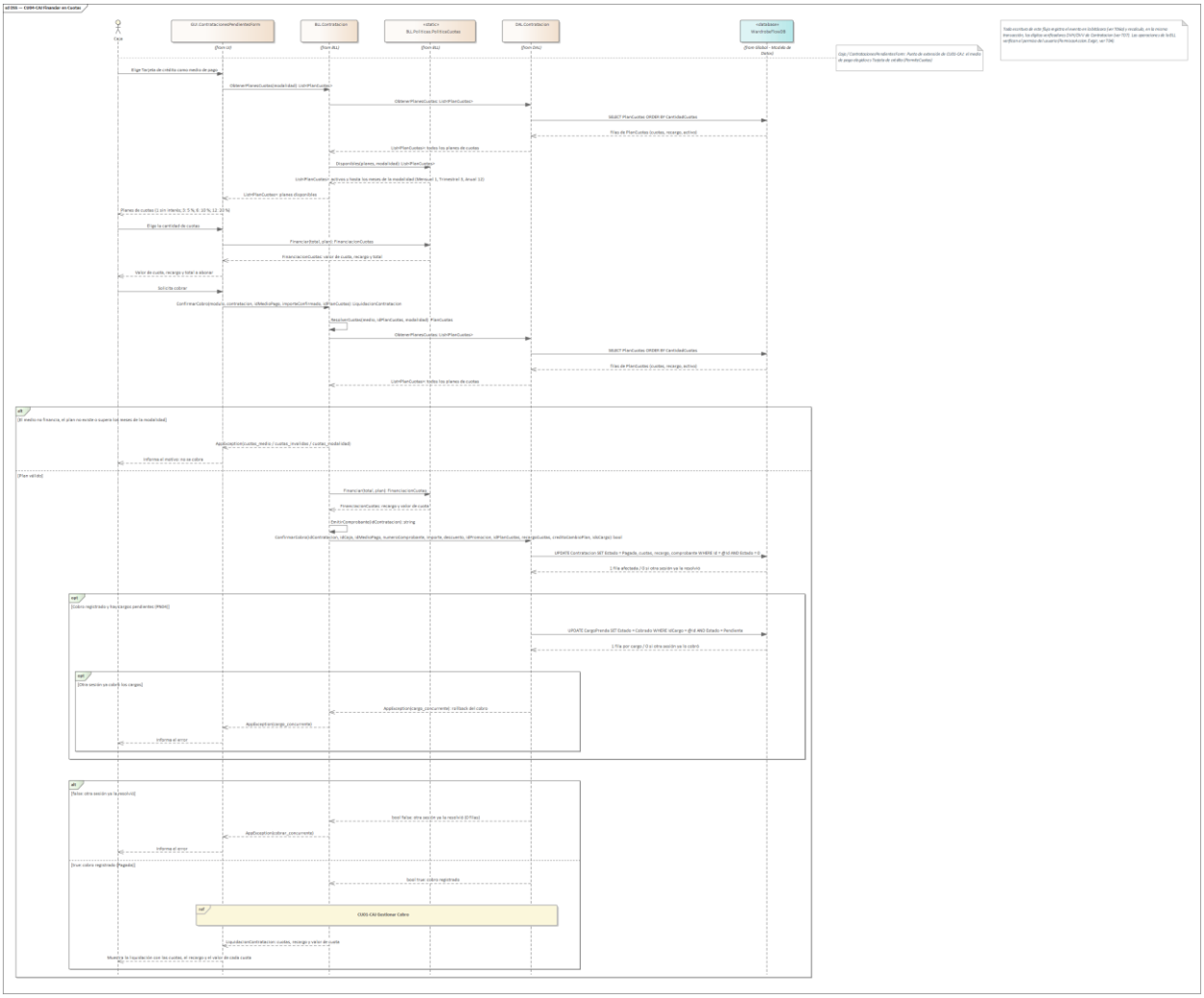
3.1 Si el cliente prefiere no financiar, Caja elige 1 cuota y el cobro sigue sin recargo.

3.2 Si la modalidad es Mensual, el sistema fija 1 cuota sin recargo.

POSTCONDICIONES:

- La contratación queda Pagada con el plan de cuotas y el recargo registrados; el valor de cada cuota se deriva del total.
- El comprobante muestra la cantidad de cuotas, el recargo y el valor de cada cuota.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU05-CAJ-ANULAR CONTRATACIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja anular una contratación Pendiente de pago indicando un motivo, cuando el cliente se arrepiente antes de pagar o hubo un error de carga. La contratación queda Cancelada sin registrar intentos de pago.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- Caja tiene sesión activa con permiso de edición de Caja.
- Existe una contratación en estado Pendiente de pago.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Caja solicita las contrataciones pendientes de cobro.
2. El sistema muestra las contrataciones Pendientes de pago.
3. Caja solicita anular una contratación.
4. El sistema solicita el motivo de la anulación.
5. Caja ingresa el motivo de la anulación.
6. El sistema valida que la contratación siga Pendiente de pago, que quien anula no sea quien la registró y que el motivo no esté vacío ni supere los 200 caracteres.
7. El sistema pasa la contratación a Cancelada con el motivo y el responsable.
8. El sistema registra la anulación en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el usuario de Caja no tiene un empleado vinculado, el sistema informa que el Administrador debe configurar el vínculo y no permite anular la contratación. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si Caja cancela el ingreso del motivo, la contratación sigue pendiente. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el motivo está vacío o supera los 200 caracteres, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

6.2 Si la contratación ya no está Pendiente de pago, el sistema rechaza la anulación. Finaliza el caso de uso.

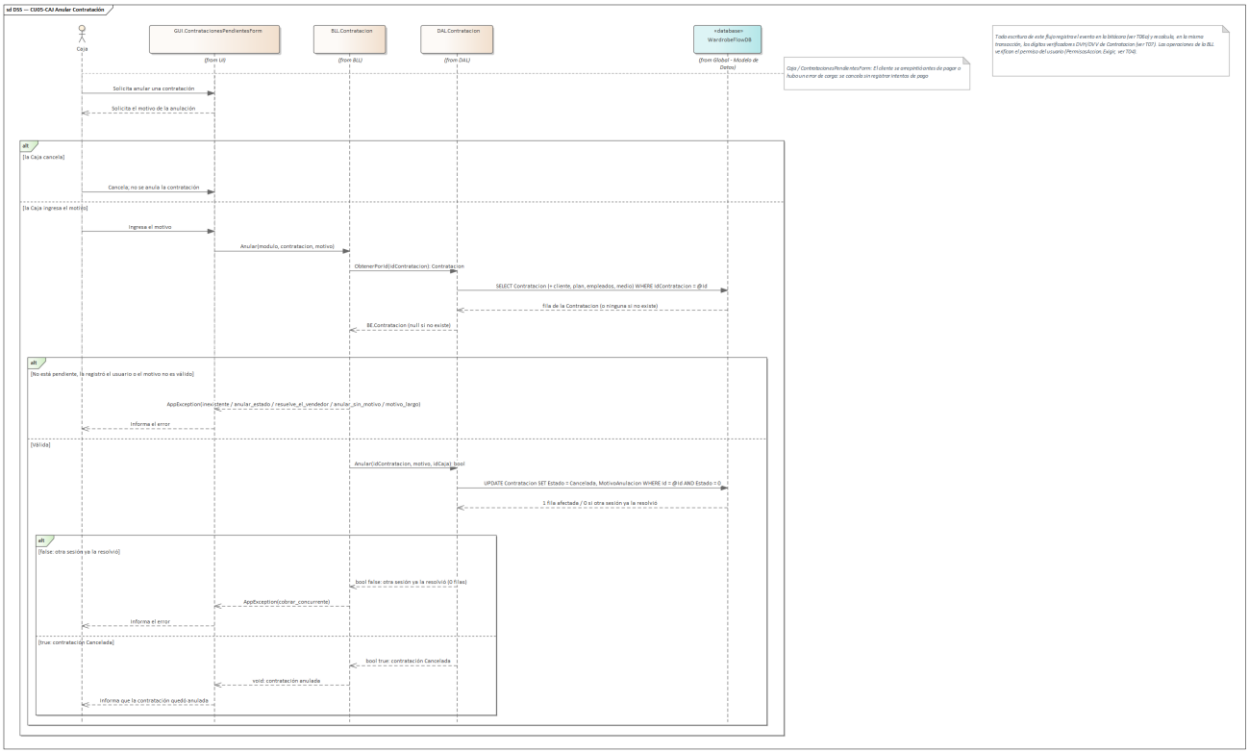
6.3 Si quien registró la contratación intenta resolverla sin ser Administrador, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si al guardar otra sesión ya resolvió la contratación, el sistema rechaza la anulación. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La contratación queda Cancelada con su motivo y responsable, y sale de la cola de Caja.
- La constancia de cancelación queda disponible para imprimir a pedido.

Diagrama de Secuencia



Además de la contratación y su cobro, el proceso comprende la gestión de la suscripción vigente: el Vendedor pausa, reanuda o da de baja la suscripción del cliente desde Renovación de Suscripción; el Administrador puede renovarla o cambiarle el plan sin cobro, como corrección administrativa; y Caja registra el cobro de las renovaciones o su pago fallido desde Cobro de Renovaciones. Los casos de uso siguientes modelan esas operaciones.

ID Y NOMBRE:	CU03-VTA-PAUSAR SUSCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor pausar la suscripción de un cliente hasta una fecha de reanudación, por hasta 3 meses, cuando el cliente pide no usar el servicio en forma temporal. Mientras dura la pausa no se cobra, el cliente no puede generar pedidos y el vencimiento se corre tantos días como dure la pausa.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes.
- El cliente tiene un plan de suscripción asignado, su suscripción no está pausada y no tiene una contratación pendiente de pago.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor solicita pausar la suscripción de un cliente.
2. El sistema muestra los clientes con plan que no tienen una contratación pendiente de pago; los que ya tienen la suscripción pausada figuran para poder reanudarla.
3. El Vendedor selecciona al cliente.
4. El sistema muestra el plan actual, el vencimiento y el estado de la suscripción.
5. El Vendedor indica la fecha hasta la que se pausa la suscripción.
6. El sistema solicita confirmar la decisión.
7. El Vendedor confirma la decisión.
8. El sistema valida que el cliente tenga plan y no tenga una contratación pendiente de pago, que la fecha no sea anterior a hoy ni supere los 3 meses, que la suscripción no esté pausada y que el cliente no tenga prendas en uso ni un pedido en curso.
9. El sistema registra la pausa hasta la fecha indicada y corre el vencimiento tantos días como dure la pausa.
10. El sistema registra la pausa en el historial de renovaciones y en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si no hay clientes en condiciones de pausar la suscripción, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si el Vendedor no confirma, no se procesa la decisión. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

8.1 Si la fecha es anterior a hoy o supera los 3 meses, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

8.2 Si la suscripción ya está pausada, el sistema informa que debe reanudarse antes de pedir una nueva pausa (CU04-VTA). Finaliza el caso de uso.

8.3 Si el cliente tiene prendas en uso pendientes de devolución o un pedido en curso, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

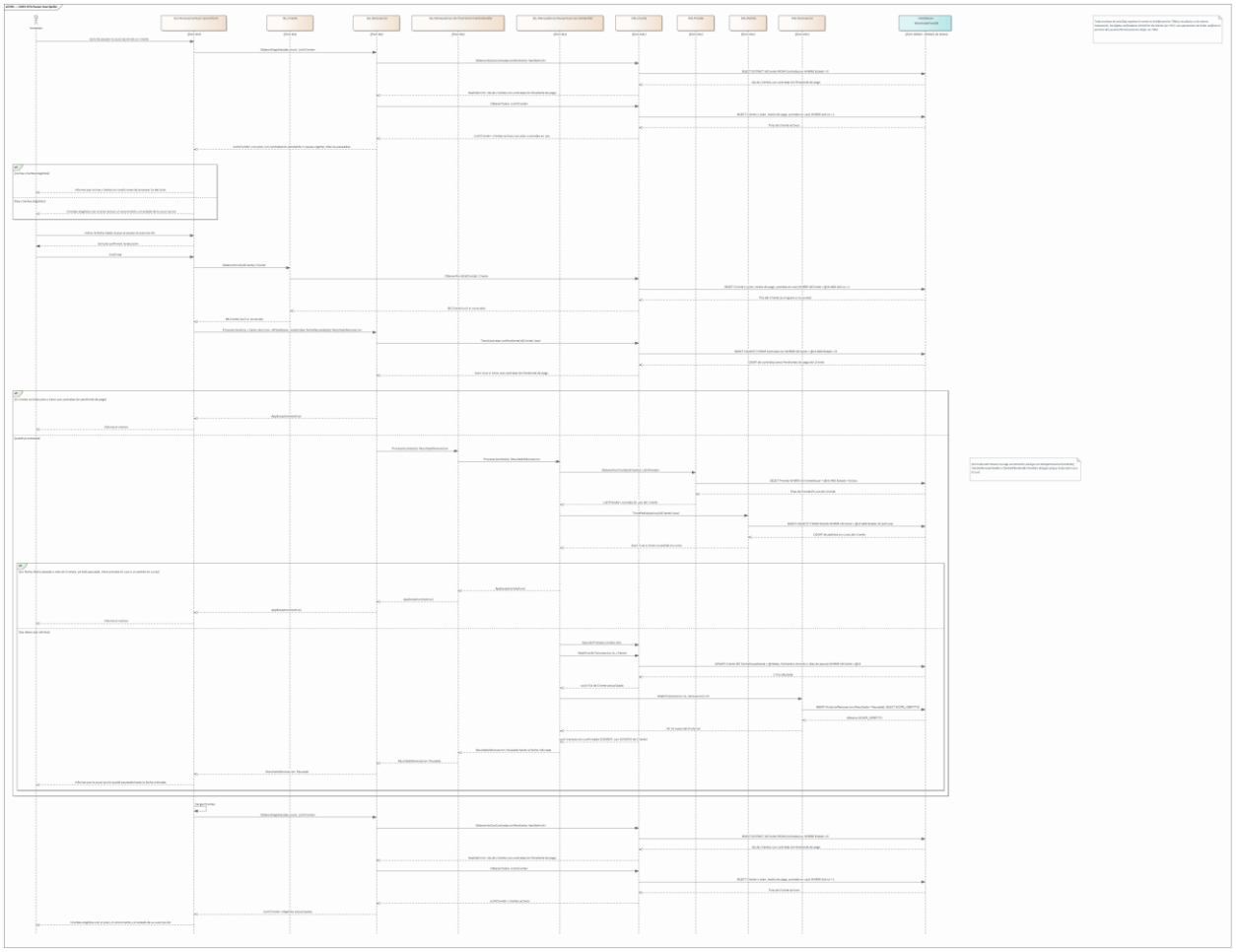
8.4 Si el cliente ya no tiene plan o tiene una contratación pendiente de pago, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

9.1 Si la suscripción ya está vencida, el sistema no corre el vencimiento. Se retoma el escenario principal en el punto 10.

POSTCONDICIONES:

- La suscripción queda pausada hasta la fecha indicada: el cliente no puede generar nuevos pedidos hasta esa fecha o hasta que se reanude (CU04-VTA).
- El vencimiento queda corrido por los días de la pausa, y el historial de renovaciones registra la pausa con su responsable.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU04-VTA-REANUDAR SUSCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor reanudar antes de la fecha prevista una suscripción pausada. El sistema descuenta del vencimiento los días de pausa que todavía no transcurrieron, de modo que el cliente retoma el plazo que tenía pagado.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes.
- El cliente tiene la suscripción pausada (CU03-VTA).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor solicita reanudar la suscripción de un cliente.
2. El sistema muestra los clientes con plan y sin una contratación pendiente de pago cuya suscripción se puede gestionar, entre ellos todos los que la tienen pausada.
3. El Vendedor selecciona un cliente con la suscripción pausada.
4. El sistema muestra el plan actual, el vencimiento y la fecha hasta la que está pausada la suscripción.
5. El Vendedor solicita reanudar la suscripción.
6. El sistema valida que la suscripción del cliente esté pausada.
7. El sistema descuenta del vencimiento los días de pausa que todavía no transcurrieron.
8. El sistema levanta la pausa y registra la reanudación en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

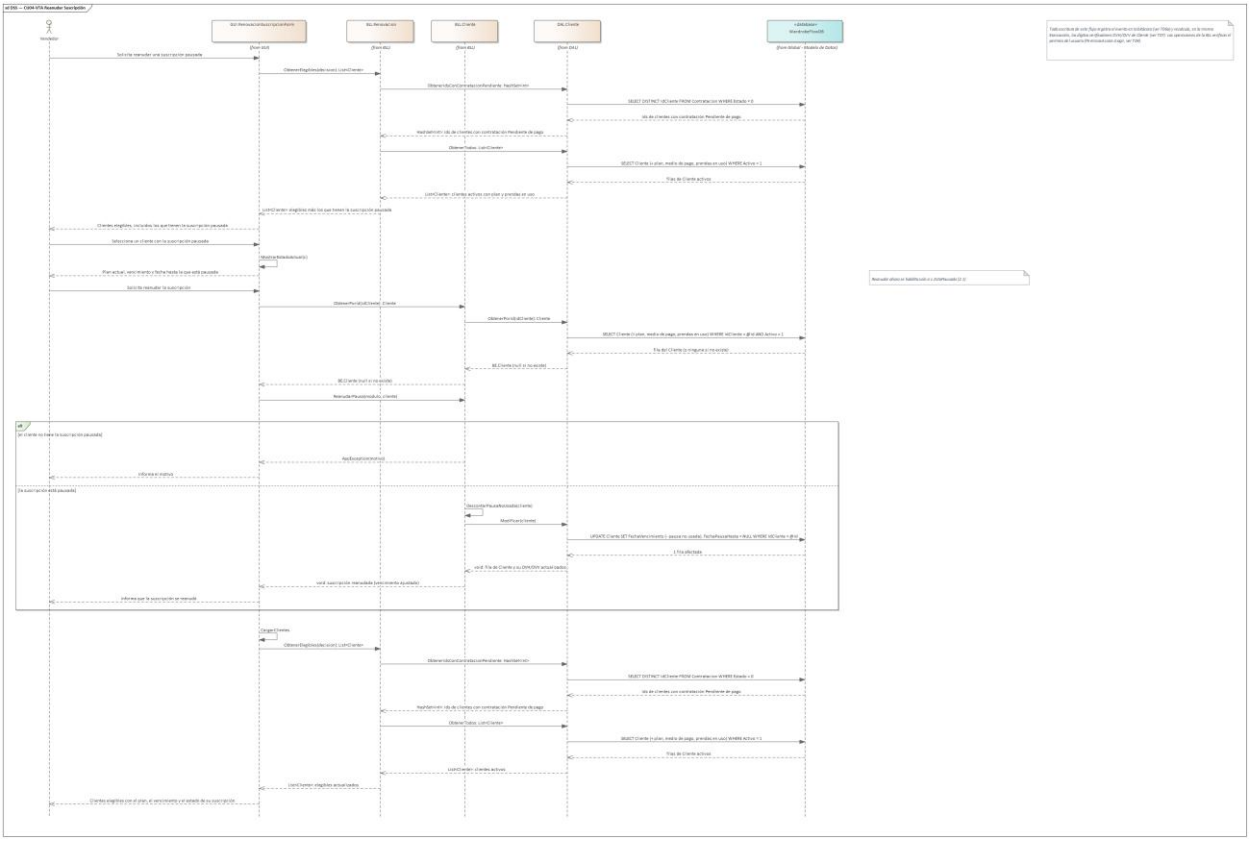
3.1 Si el cliente seleccionado no tiene la suscripción pausada, el sistema no permite reanudarla. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

6.1 Si la suscripción ya no está pausada, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La suscripción deja de estar pausada y, si está vigente, el cliente vuelve a poder generar pedidos.
- El vencimiento queda reducido en los días de pausa no usados.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU05-VTA-DAR DE BAJA SUSCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor registrar la baja de la suscripción de un cliente que, contactado al vencer o al estar próxima a vencer su suscripción, decide no renovarla. El cliente queda sin plan y no puede generar nuevos pedidos; si tiene prendas en uso, el sistema lo informa para solicitar su devolución.	
ACTOR PRINCIPAL: Vendedor	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El Vendedor tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes. • La suscripción del cliente está vencida o vence en 7 días o menos, y el cliente no tiene una contratación pendiente de pago.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor solicita dar de baja la suscripción de un cliente.
2. El sistema muestra los clientes con plan, con la suscripción vencida o próxima a vencer y sin una contratación pendiente de pago.
3. El Vendedor selecciona al cliente.
4. El sistema muestra el plan actual, el vencimiento y el estado de la suscripción.
5. El Vendedor solicita procesar la baja.
6. El sistema solicita confirmar la baja, con la advertencia de que es irreversible.
7. El Vendedor confirma la baja.
8. El sistema valida que el cliente tenga plan, que no tenga una contratación pendiente de pago, que la suscripción esté vencida o próxima a vencer y que el cliente no tenga un pedido en curso.
9. El sistema quita el plan y el vencimiento del cliente.
10. El sistema registra la baja en el historial de renovaciones y en la bitácora.
11. El sistema informa la cantidad de prendas en uso del cliente, si las tiene, para solicitar su devolución.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si no hay clientes en condiciones de dar de baja, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si el Vendedor no confirma, no se procesa la baja. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

8.1 Si la suscripción no está vencida ni próxima a vencer, el sistema no procesa la baja e informa que todavía no corresponde. Finaliza el caso de uso.

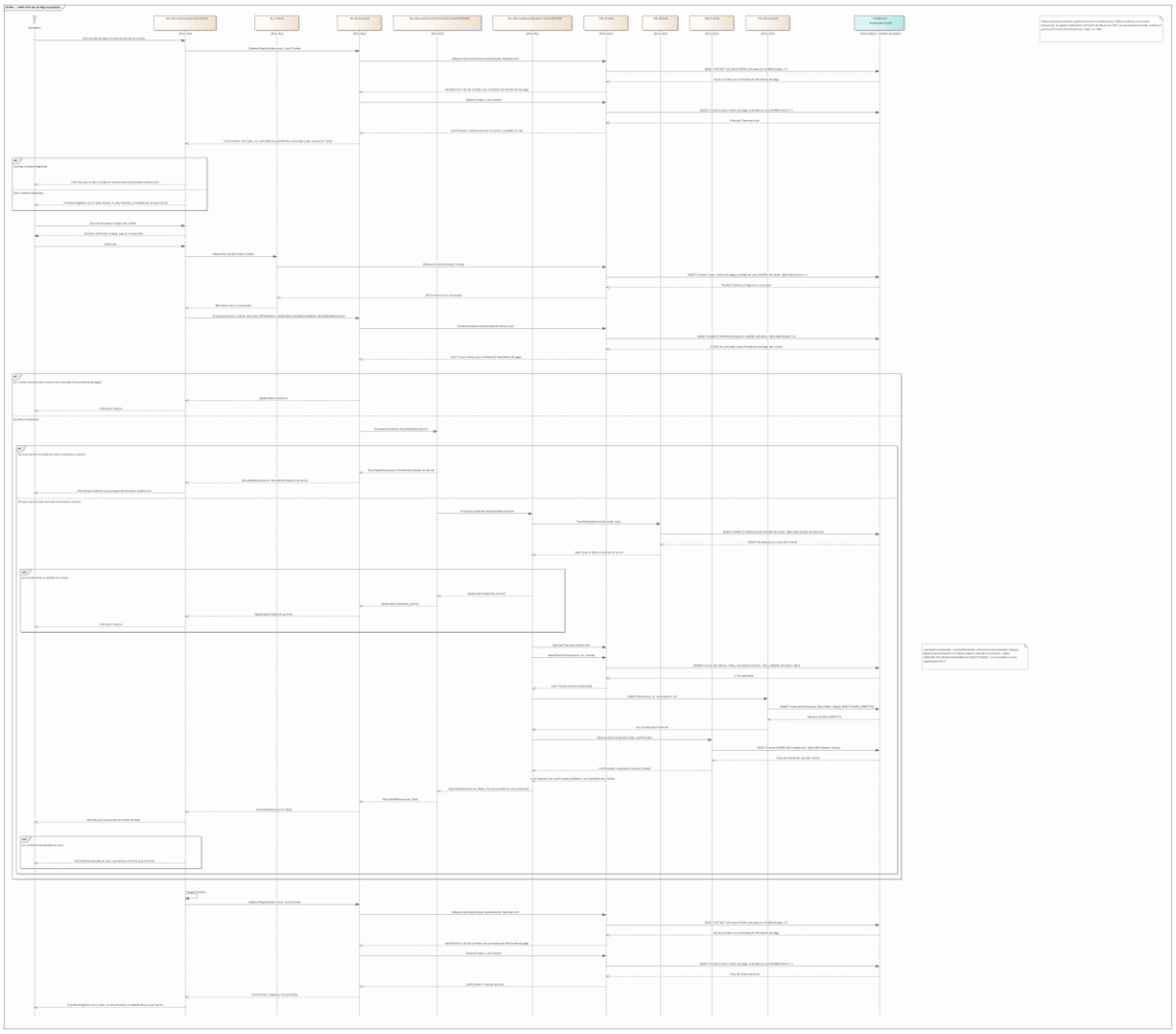
8.2 Si el cliente tiene un pedido en curso, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

8.3 Si el cliente ya no tiene plan o tiene una contratación pendiente de pago, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El cliente queda sin plan ni vencimiento y no puede generar nuevos pedidos; para volver a suscribirse se registra una nueva contratación (CU01-VTA).
- El historial de renovaciones registra la baja con el plan anterior y su responsable.
- Las prendas en uso del cliente quedan pendientes de devolución.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU06-VTA-RENOVAR O CAMBIAR DE PLAN SIN COBRO
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador, como corrección administrativa, extender la suscripción de un cliente con el mismo plan o pasarlo a otro plan sin registrar un cobro. La renovación y el cambio de plan comerciales se cobran en Caja (CU06-CAJ, CU01-VTA y CU01-CAJ); por eso el sistema solo permite esta operación al Administrador.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El Administrador tiene sesión activa con permiso de edición de Clientes.
- La suscripción del cliente está vencida o vence en 7 días o menos, y el cliente no tiene una contratación pendiente de pago.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador solicita renovar la suscripción de un cliente con el mismo plan.
2. El sistema muestra los clientes con plan, con la suscripción vencida o próxima a vencer y sin una contratación pendiente de pago.
3. El Administrador selecciona al cliente.
4. El sistema muestra el plan actual, el vencimiento y el estado de la suscripción.
5. El Administrador indica la modalidad de cobro.
6. El sistema solicita confirmar la decisión.
7. El Administrador confirma la decisión.
8. El sistema valida que quien opera sea Administrador, que el cliente tenga plan y no tenga una contratación pendiente de pago, y que la suscripción esté vencida o próxima a vencer.
9. El sistema calcula el nuevo vencimiento según la modalidad, a continuación del vigente si todavía no venció.
10. El sistema actualiza el vencimiento del cliente.
11. El sistema registra la renovación en el historial de renovaciones y en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si quien opera no es Administrador, el sistema no habilita renovar ni cambiar de plan desde esta opción; la renovación se cobra en Caja (CU06-CAJ) y el cambio de plan se registra como una nueva contratación (CU01-VTA). Finaliza el caso de uso.

1.2 Si el Administrador solicita cambiar de plan, el sistema muestra además los planes activos. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

5.1 Si la decisión es cambiar de plan, el Administrador selecciona además el plan nuevo. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

7.1 Si el Administrador no confirma, no se procesa la decisión. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

8.1 Si la suscripción no está vencida ni próxima a vencer, el sistema no procesa la decisión e informa que todavía no corresponde renovar. Finaliza el caso de uso.

8.2 Si es un cambio de plan y no se eligió el plan nuevo o este ya no existe, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

8.3 Si es un cambio de plan y el plan nuevo no alcanza para las prendas que el cliente tiene en uso, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

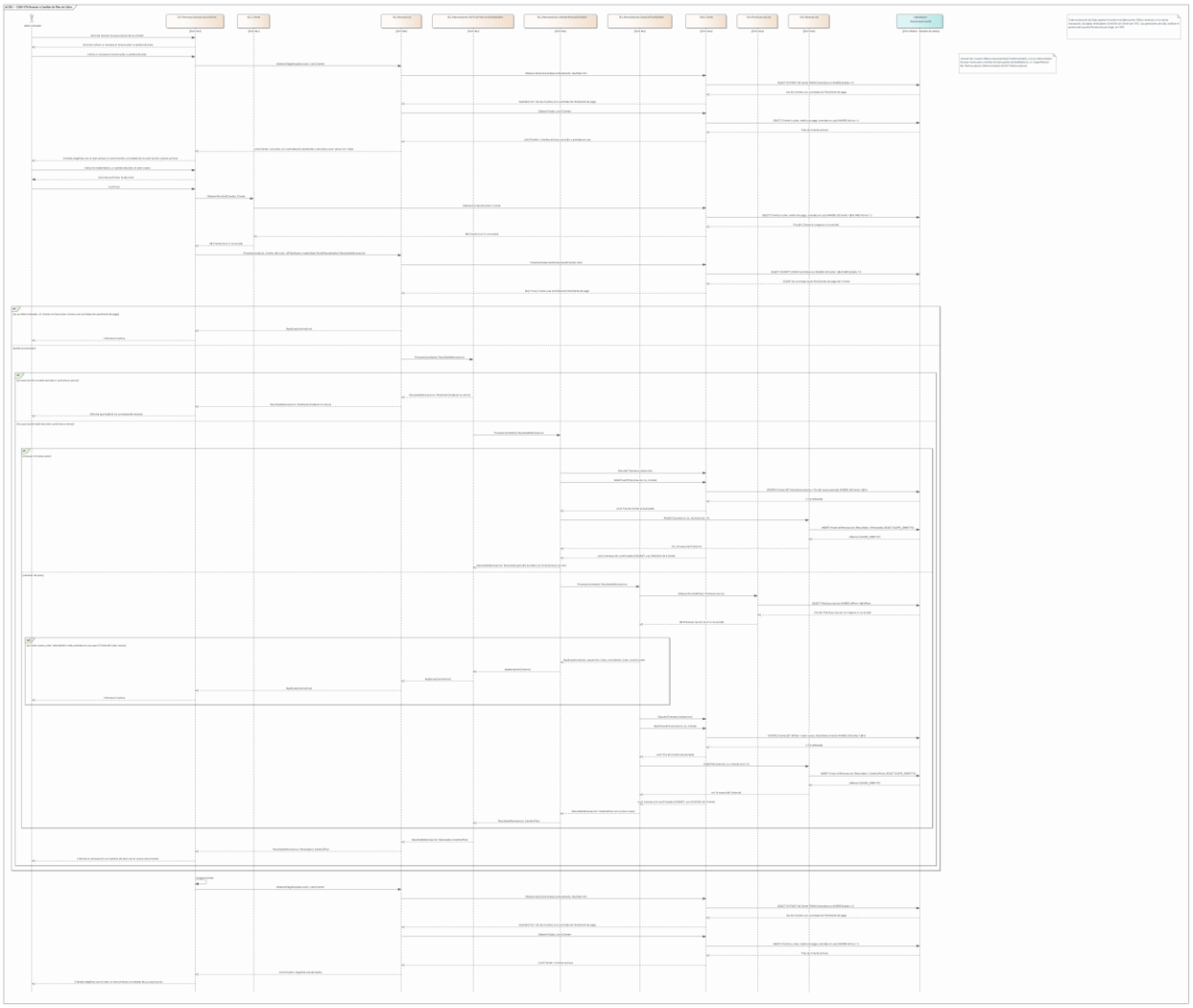
8.4 Si el cliente ya no tiene plan o tiene una contratación pendiente de pago, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

10.1 Si es un cambio de plan, el sistema asigna además el plan nuevo con su límite de prendas. Se retoma el escenario principal en el punto 11.

POSTCONDICIONES:

- La suscripción queda extendida según la modalidad indicada, con el mismo plan o con el plan nuevo, sin un cobro registrado.
- El historial de renovaciones registra la renovación o el cambio de plan con el plan anterior, el plan nuevo y su responsable.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU06-CAJ-COBRAR RENOVACIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja registrar el cobro de la renovación de una suscripción vencida o próxima a vencer: liquida el período según la modalidad con un único descuento y los cargos por daño o pérdida pendientes, registra el cobro con su medio de pago y su comprobante, y extiende la vigencia con el mismo plan.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- Caja tiene sesión activa con permiso de edición de Caja.
- Existe al menos un cliente con plan, con la suscripción vencida o próxima a vencer y sin una contratación pendiente de pago.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU07-CAJ-Registrar Pago Fallido de Renovación (punto 5).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Caja solicita los cobros de renovación.
2. El sistema muestra los clientes con plan, con la suscripción vencida o que vence en 7 días o menos y sin una contratación pendiente de pago, y los medios de pago vigentes.
3. Caja selecciona al cliente.
4. El sistema muestra el plan, el vencimiento y el estado de pago del cliente (al día, en período de gracia o suspendido).
5. Caja ingresa la modalidad y el medio de pago del cobro.
6. El sistema calcula el total a cobrar: el precio del plan por los meses de la modalidad con un único descuento, el mayor entre la promoción vigente del plan y el crédito por referidos, más los cargos por daño o pérdida pendientes.
7. Caja solicita procesar el cobro.
8. El sistema solicita confirmar el cobro por el total calculado.
9. Caja confirma el cobro.
10. El sistema valida que el cliente tenga plan, que no tenga una contratación pendiente de pago, que el medio de pago exista y que la suscripción esté vencida o próxima a vencer.
11. El sistema calcula el nuevo vencimiento según la modalidad, a continuación del vigente si todavía no venció, y levanta el período de gracia.
12. El sistema registra el cobro con el importe, el medio de pago, la modalidad, el descuento y la promoción aplicada, y emite el comprobante (CBR-NNNNNN-AAAAMMDD).
13. El sistema marca como cobrados los cargos pendientes incluidos y, si el descuento aplicado fue el crédito por referidos, lo descuenta.
14. El sistema registra el cobro en la bitácora.
15. Caja solicita el comprobante en PDF.
16. El sistema genera el comprobante en PDF.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si no hay clientes con un cobro de renovación pendiente, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si el pago no se concretó, continúa en CU07-CAJ Registrar Pago Fallido de Renovación.

6.1 Si Caja cambia la modalidad, el sistema vuelve a calcular el total. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

7.1 Si Caja no indicó el medio de pago, el sistema lo solicita. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

9.1 Si Caja no confirma, no se registra el cobro. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

10.1 Si el medio de pago no existe, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

10.2 Si el cliente ya no tiene plan o tiene una contratación pendiente de pago, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

10.3 Si la suscripción no está vencida ni próxima a vencer, el sistema no registra el cobro e informa que todavía no corresponde. Finaliza el caso de uso.

12.1 Si otra sesión ya procesó el cobro del cliente o cobró alguno de sus cargos pendientes, el sistema revierte la operación e informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

12.2 Si el crédito por referidos del cliente ya se aplicó en otro cobro, el sistema revierte la operación e informa que el importe debe volver a calcularse. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

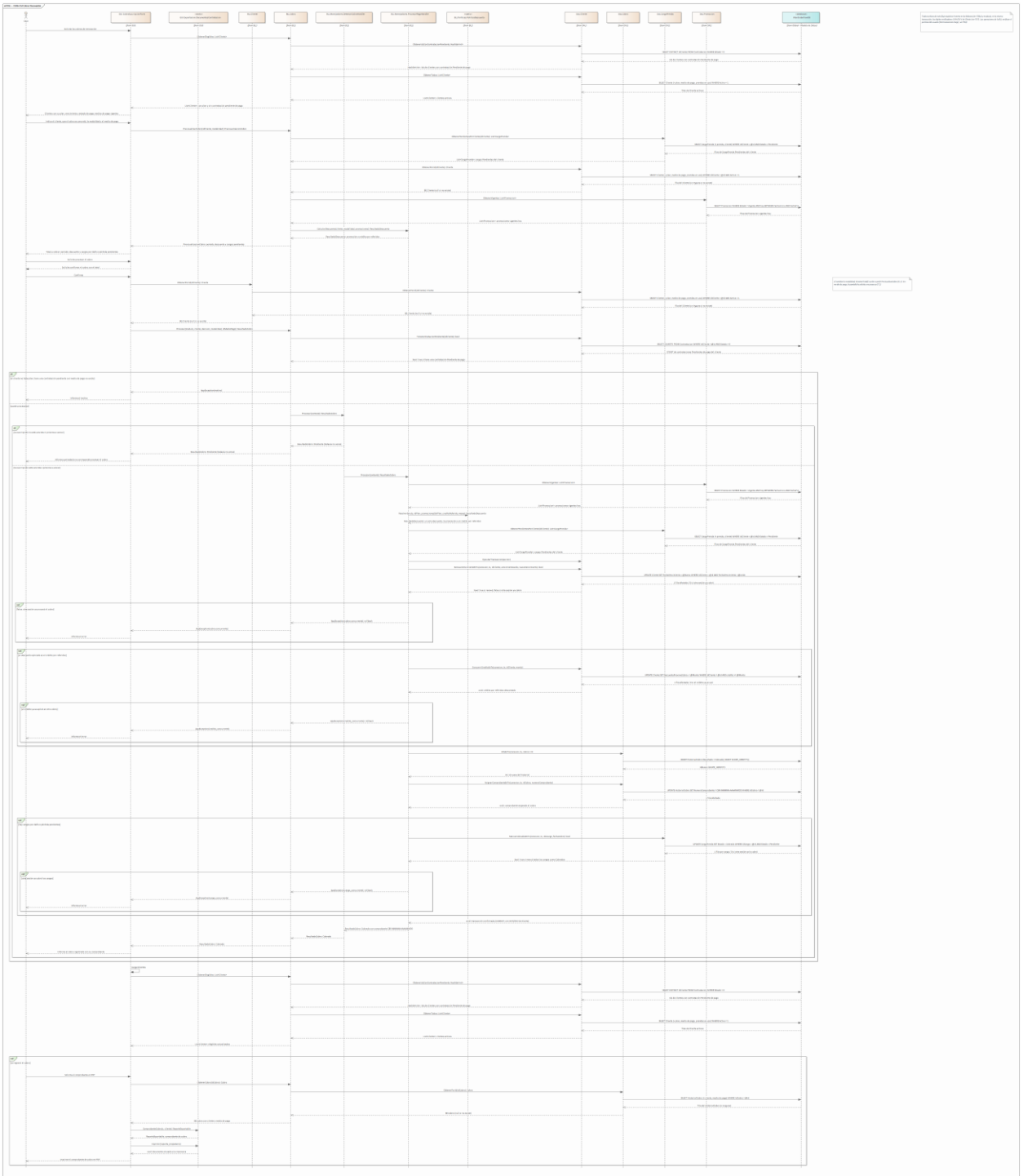
13.1 Si la promoción del plan dio un descuento mayor que el crédito por referidos, el crédito no se consume y queda para un próximo cobro. Se retoma el escenario principal en el punto 14.

15.1 Si Caja no necesita el comprobante en PDF, finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- El cobro queda registrado con su importe, medio de pago, modalidad, descuento, promoción aplicada, responsable y comprobante.
- La suscripción queda vigente hasta el nuevo vencimiento con el mismo plan; si el cliente estaba en período de gracia o suspendido por falta de pago, vuelve a poder generar pedidos.
- Los cargos pendientes incluidos quedan cobrados y, si se aplicó, el crédito por referidos queda consumido en lo descontado.
- Si se generó, el comprobante en PDF queda disponible para entregar al cliente.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU07-CAJ-REGISTRAR PAGO FALLIDO DE RENOVACIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Caja registrar que el cobro de la renovación no se concretó. En el primer intento fallido del ciclo, el sistema otorga un período de gracia de 5 días; si el período de gracia venció sin regularizar el cobro, el sistema deja constancia de la suspensión y el cliente no puede generar nuevos pedidos hasta registrar un cobro exitoso. Extiende CU06-CAJ.	
ACTOR PRINCIPAL: Caja	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Caja está registrando el cobro de la renovación de un cliente (CU06-CAJ). • El pago no se concretó.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Caja registra que el pago de la renovación no se concretó. 2. El sistema solicita confirmar el cobro. 3. Caja confirma. 4. El sistema valida que el cliente tenga plan, que no tenga una contratación pendiente de pago y que la suscripción esté vencida o próxima a vencer. 5. El sistema verifica el estado de pago del cliente. 6. El sistema otorga un período de gracia de 5 días a partir de hoy. 7. El sistema registra el intento fallido en el historial de cobros con resultado Gracia. 8. El sistema informa la fecha límite del período de gracia. 9. El sistema registra el intento en la bitácora.	

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si Caja no confirma, no se registra el intento. Se retoma el escenario principal de CU06-CAJ en el punto 3.

4.1 Si el cliente ya no tiene plan o tiene una contratación pendiente de pago, el sistema informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

4.2 Si la suscripción no está vencida ni próxima a vencer, el sistema no registra el intento e informa que todavía no corresponde. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si el cliente ya está en período de gracia, el sistema mantiene la fecha límite sin extenderla. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

5.2 Si el período de gracia ya venció sin regularizar el cobro, el sistema registra el intento en el historial de cobros con resultado Suspendido e informa que el cliente no puede generar nuevos pedidos hasta registrar un cobro exitoso. Se retoma el escenario principal en el punto 9.

POSTCONDICIONES:

- El intento queda registrado en el historial de cobros, sin importe ni medio de pago, con resultado Gracia o Suspendido y su responsable.
- La suscripción no se extiende. Durante el período de gracia el cliente puede seguir generando pedidos; vencido sin un cobro exitoso, queda suspendido por falta de pago hasta que se registre el cobro (CU06-CAJ).

Diagrama de Secuencia

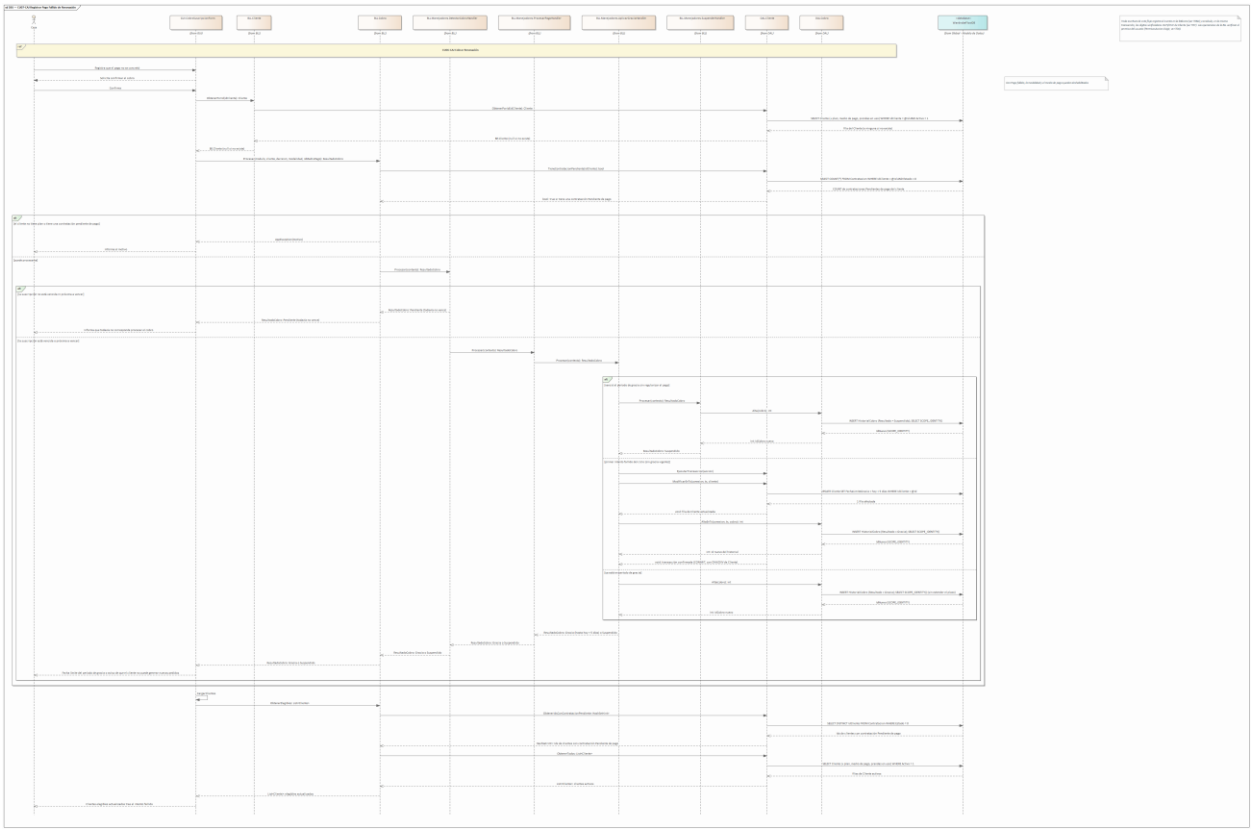
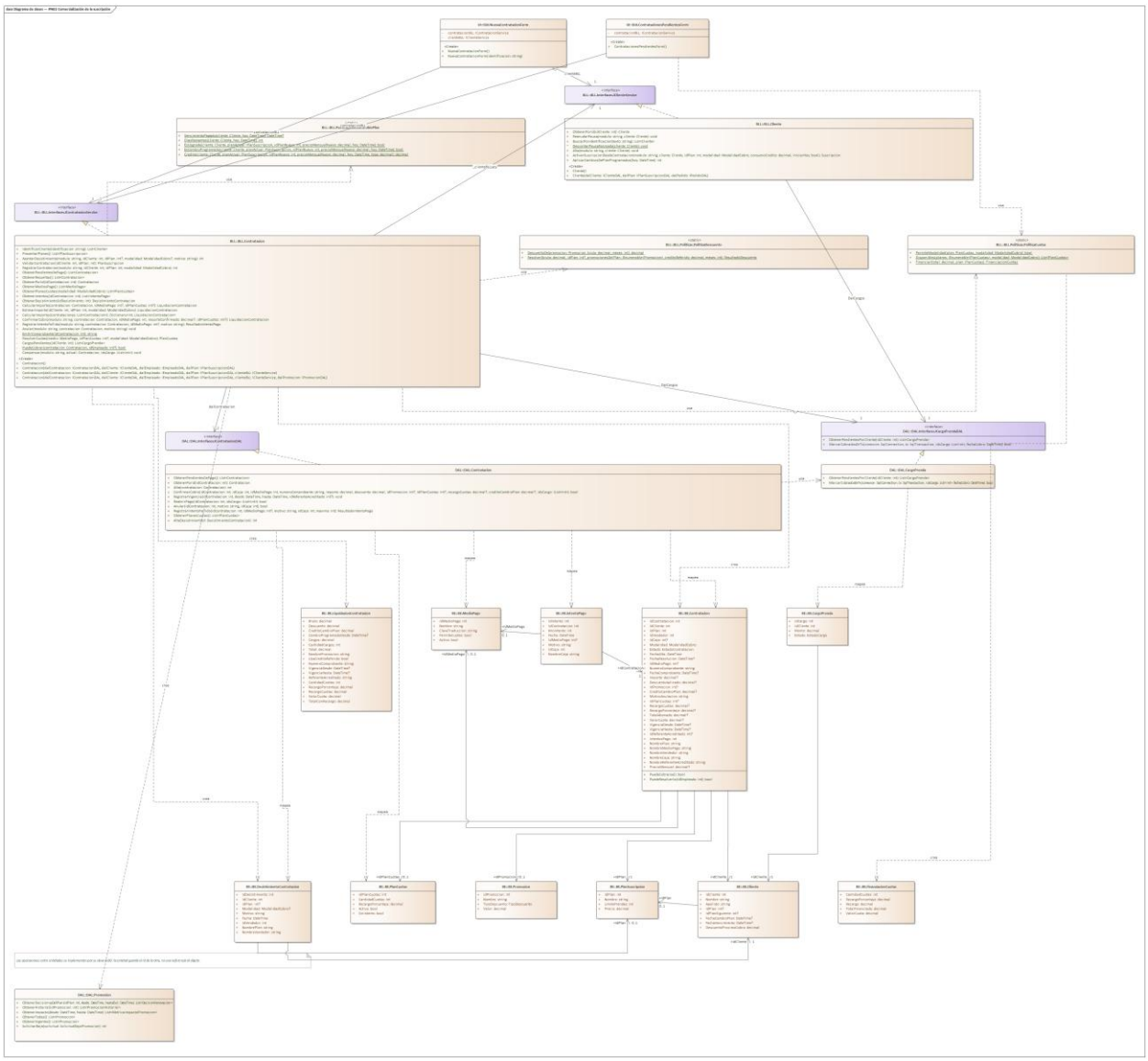
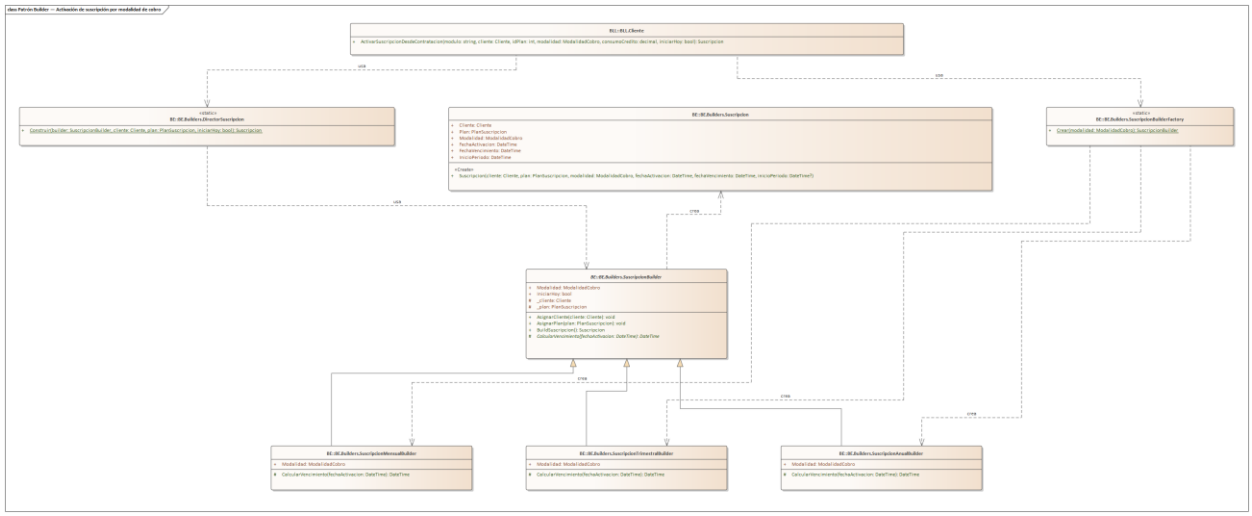
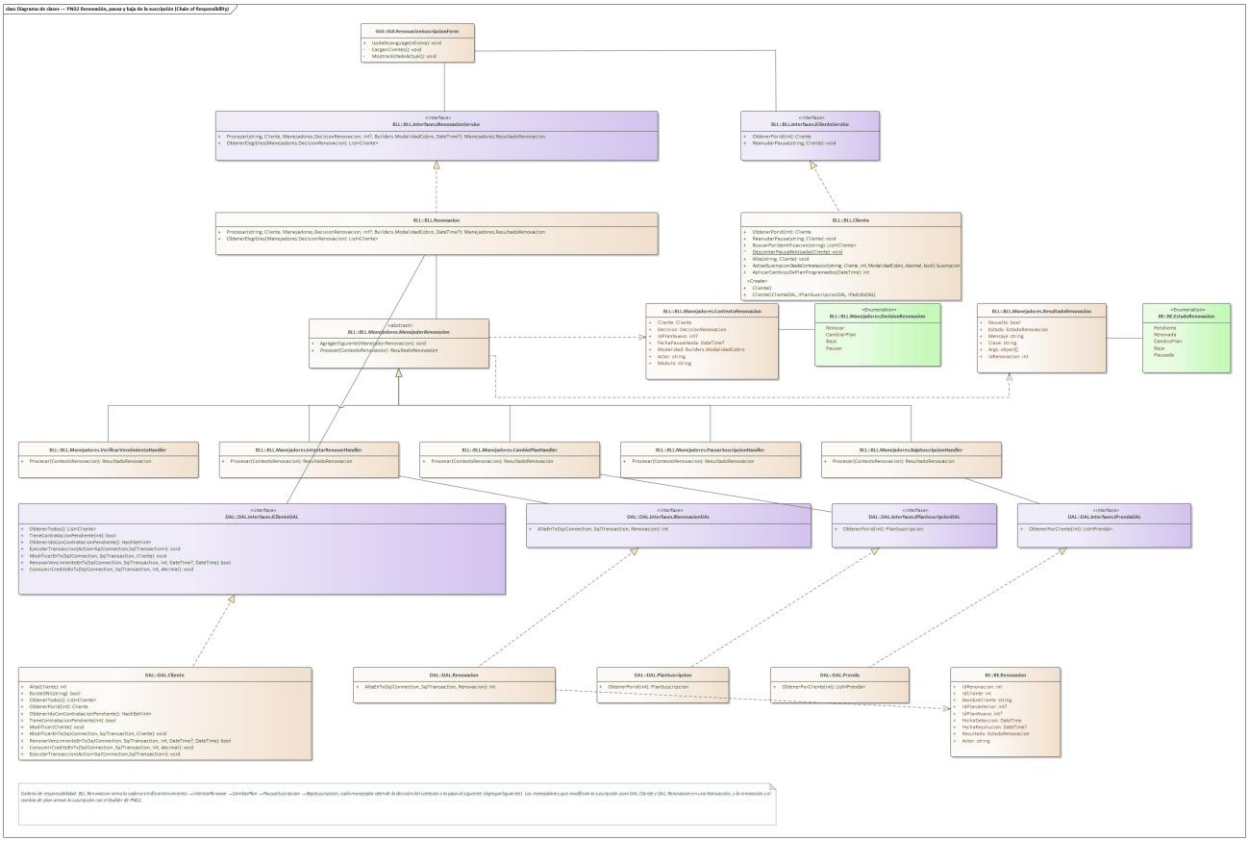


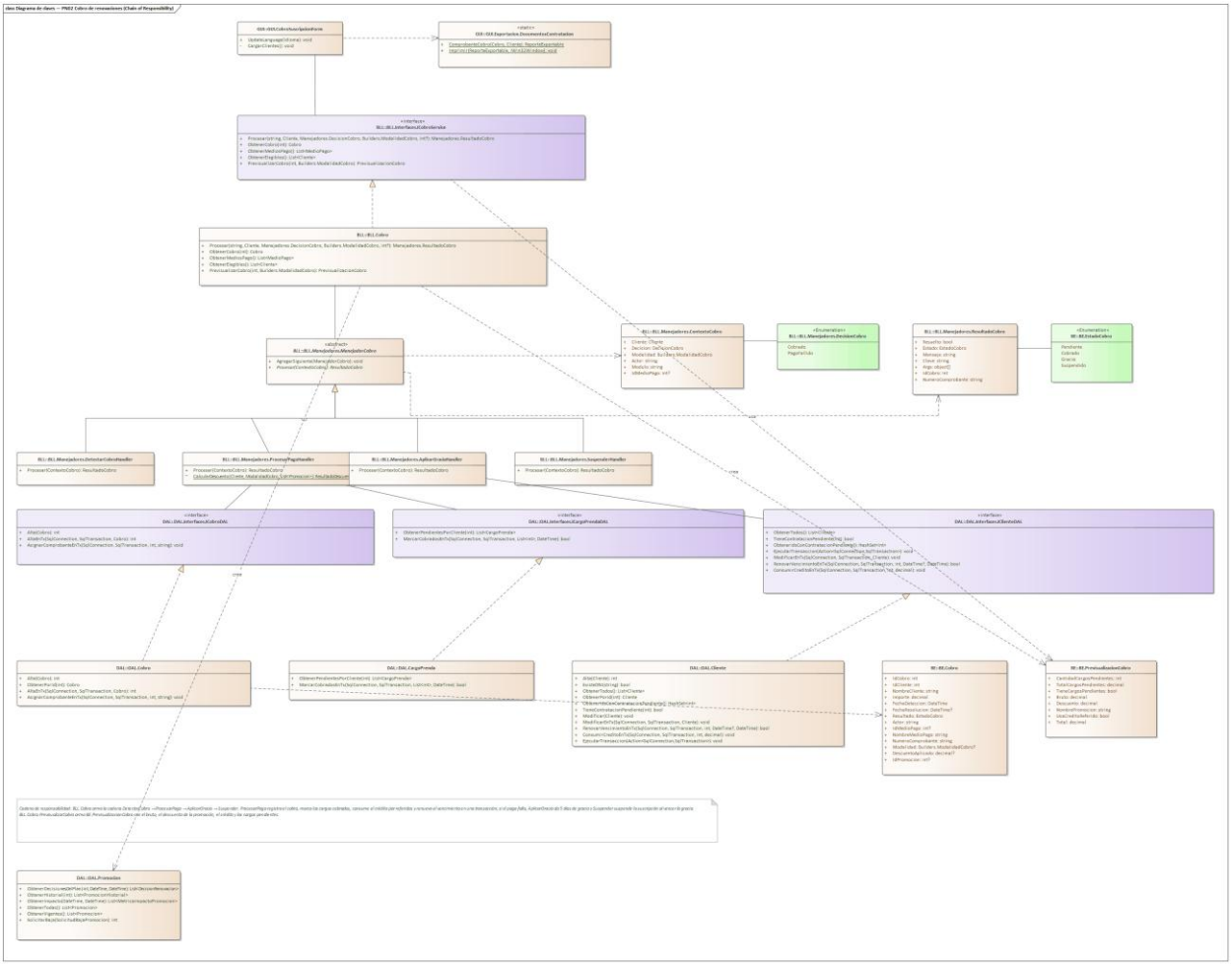
Diagrama de Clases

El primer diagrama muestra la contratación y su cobro (CU01-VTA a CU05-CAJ). La renovación, la pausa, la baja y el cobro de las renovaciones (CU03-VTA a CU06-VTA, CU06-CAJ y CU07-CAJ) se muestran en los dos diagramas del patrón Chain of Responsibility, a continuación del patrón Builder.



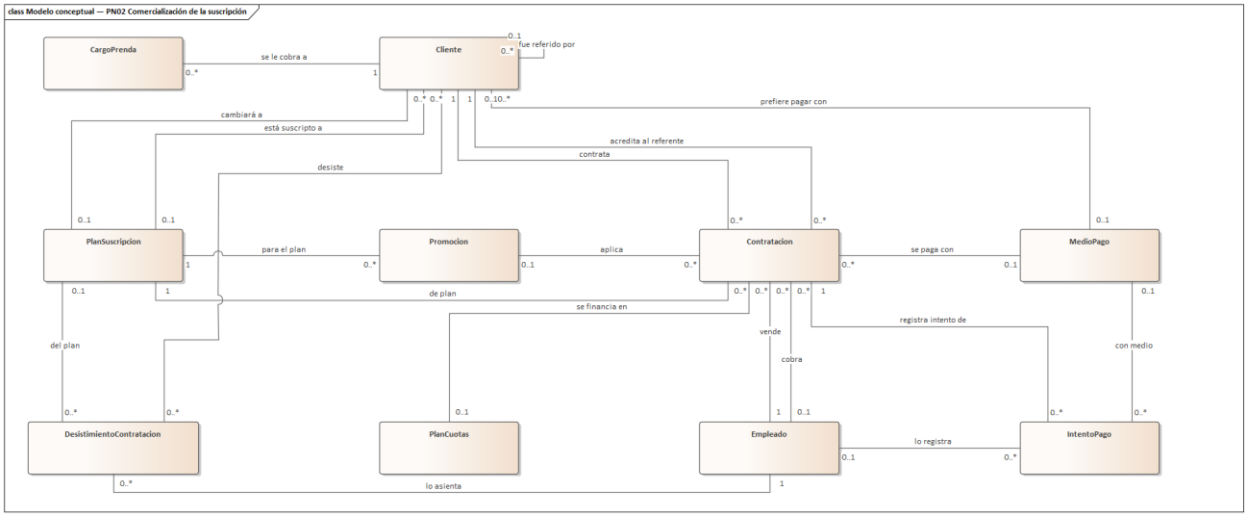




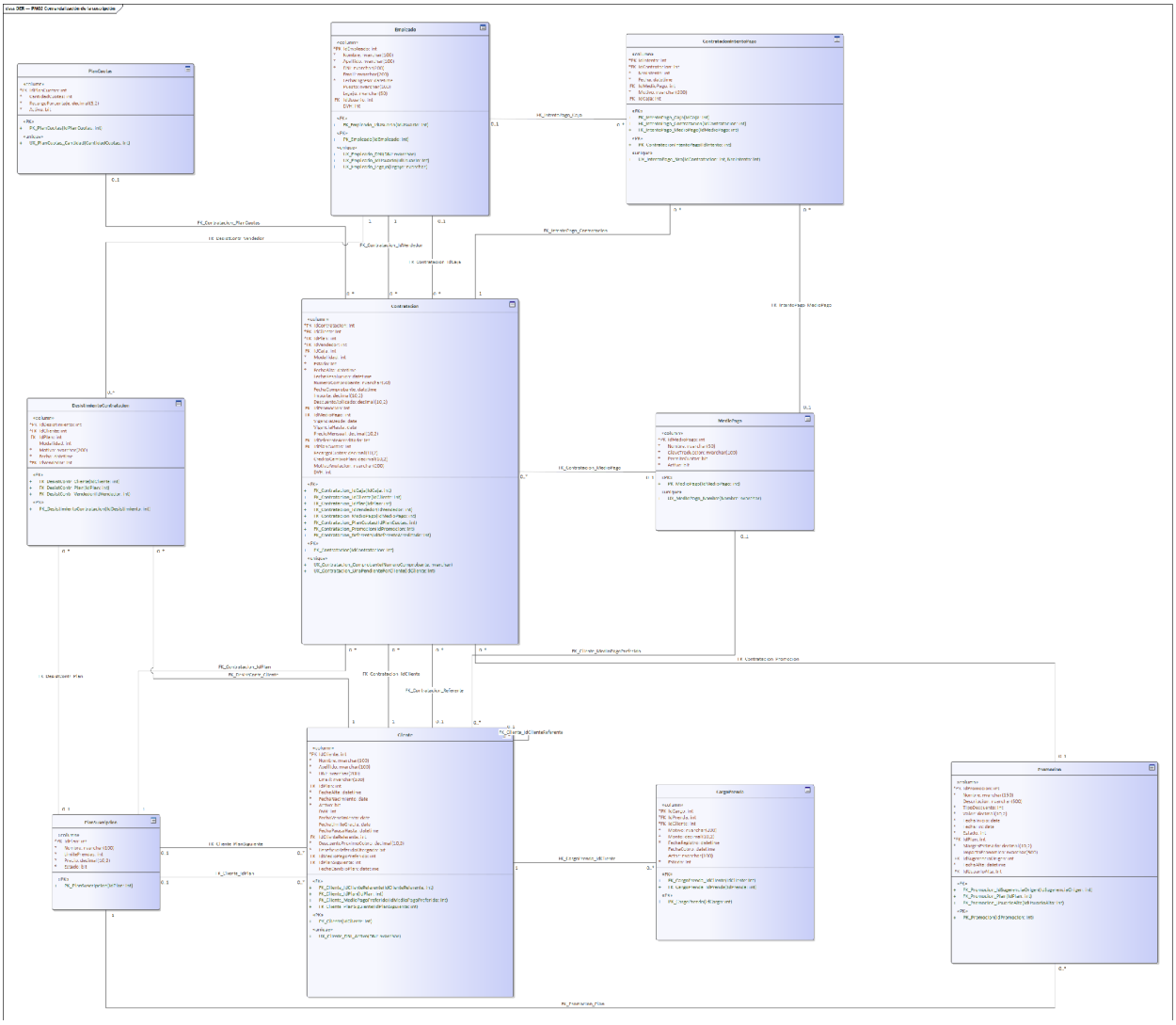


Modelo de Datos

Modelo Conceptual



DER



PN03. Evaluar y aplicar promociones comerciales

El proceso comprende las actividades necesarias para que Gerencia detecte una oportunidad comercial y la proponga como promoción, Administración la formalice (definiendo condiciones, plan alcanzado, vigencia y descuento), Contabilidad evalúe su impacto económico antes de activarla, y el Vendedor pueda solicitar su baja una vez vigente cuando deje de tener sentido comercial. Es una cadena de aprobación entre roles distintos en momentos distintos, no una operación de un único actor. El proceso responde al ítem N03 del Plan de Entregas: apoya la toma de decisiones comerciales cruzando información de distintas áreas del negocio (clientes y vencimientos de suscripción, pedidos, prendas y su rotación, y los cobros de las contrataciones y de las renovaciones de PN02). Con ese cruce se detectan oportunidades de promoción y se mide el resultado de las ya aplicadas. Como toda promoción se aplica a un plan de suscripción, las oportunidades accionables surgen del abandono de clientes por plan; la rotación de prendas se informa solo como contexto. La decisión de crear, aprobar o dar de baja una promoción se toma sobre esos datos y pasa por tres roles independientes. Para analizar y decidir, Gerencia cuenta con el Centro de decisiones comerciales: el sistema calcula los indicadores del negocio, detecta las situaciones que requieren una acción, propone qué hacer con su impacto estimado, permite simular una promoción antes de proponerla, registra lo que Gerencia decide y mide el resultado. Las promociones siguen el mismo circuito de aprobación.

Identificación de roles

Rol	Funcionalidades	Responsabilidades
Gerencia	Analiza los indicadores comerciales, la retención por cohortes y el resultado de las promociones y de las campañas; decide sobre las recomendaciones del sistema, simula promociones, propone promociones por plan y fija las metas del mes. Como su rol hereda los permisos del Vendedor, también puede solicitar la baja de una promoción vigente (CU07-VEN). *Rol en el sistema:* ***GerenteComercial (reusado)***	1. Analizar el desempeño comercial del período 2. Decidir sobre las recomendaciones comerciales 3. Simular promociones antes de proponerlas 4. Sugerir promociones sobre un plan de suscripción 5. Medir el resultado de las promociones y de las campañas 6. Fijar las metas comerciales y los parámetros del análisis 7. Analizar las métricas del período 8. Consultar los reportes de decisión

Vendedor	Consulta las promociones vigentes en su operación diaria y puede solicitar que una deje de aplicarse. Rol en el sistema: Vendedor (reusado)	1. Consultar promociones vigentes 2. Solicitar la baja de una promoción vigente
Administración	Convierte las sugerencias de Gerencia en promociones formales, define sus condiciones comerciales y atiende las solicitudes de baja del Vendedor y de Gerencia. *Rol en el sistema:* ***AdministracionComercial***	1. Evaluar sugerencias de Gerencia 2. Crear promociones (desde una sugerencia o manualmente) 3. Reformular promociones rechazadas por Contabilidad 4. Dar de baja promociones vigentes o rechazadas por Contabilidad 5. Atender las solicitudes de baja del Vendedor y de Gerencia
Contabilidad	Evalúa el impacto económico de una promoción antes de que quede vigente. Rol en el sistema: Contabilidad Rol separado de Administración a propósito: quien redacta la promoción no es quien aprueba su impacto económico.	1. Analizar margen e impacto económico estimados 2. Aprobar o rechazar promociones en revisión
Gerencia de Inventario	Consulta los reportes de rotación, tiempos de mantenimiento y escasez de stock. Rol en el sistema: GerenteInventario (reusado)	3. Consultar los reportes de decisión

Descripción funcional del proceso de negocio

1. Gerencia analiza los indicadores comerciales del período (ingreso recurrente mensual, bajas, clientes e ingreso en riesgo, descuentos otorgados, ocupación del stock y cobros), su tendencia y la retención de los clientes según su mes de alta, y los compara con el período anterior de igual duración.

2. A partir del análisis, Gerencia revisa las situaciones que requieren una acción: planes con muchas bajas, suscripciones vencidas o por vencer, faltantes de stock con demanda, prendas sin rotación o con mantenimiento excesivo, promociones con bajo rendimiento y clientes que usan todo su cupo.

3. Para cada situación, Gerencia decide: la acepta y ejecuta una de las acciones posibles (proponer una promoción, contactar a los clientes, comprar reposición, dar de baja o revisar prendas, o pedir la baja de una promoción), la descarta con un motivo o la pospone. Si no detecta ninguna oportunidad, el proceso finaliza.

4. Antes de proponer una promoción, Gerencia puede estimar su costo, su beneficio y la retención mínima para que convenga, comparando distintos escenarios.

5. Gerencia sugiere una promoción para un plan, con el motivo, el tipo de descuento, el ingreso mensual en riesgo y la tasa de retención esperada; se calcula el beneficio estimado.

6. Administración evalúa la sugerencia. Si no la acepta, la descarta con un motivo y el proceso finaliza.

7. Administración redacta la promoción (descuento, vigencia y plan) y la envía a Contabilidad.

8. Contabilidad estima el margen: el beneficio esperado menos el costo del descuento sobre los clientes del plan.

9. Contabilidad aprueba o rechaza la promoción con una observación. Si la aprueba, la promoción se aplica en los cobros del plan.

10. Si la rechaza, Administración la reformula (vuelve al paso 8) o la da de baja con un motivo.

11. Durante la vigencia, el Vendedor, o Gerencia a partir de la medición del resultado, puede solicitar la baja con un motivo; la promoción sigue vigente.

12. Administración responde la solicitud. Si está de acuerdo, da de baja la promoción.

13. Administración también puede dar de baja una promoción vigente sin que medie una solicitud.

14. Al llegar la fecha de fin, la promoción deja de aplicarse.

15. Gerencia mide el resultado de las promociones y de las campañas de contacto, compara lo logrado con lo estimado y decide mantener, extender o dar de baja cada promoción (vuelve al paso 1).

16. Cada mes, Gerencia fija las metas de los indicadores. Una meta en riesgo da prioridad a las acciones que la mueven.

Reglas de negocio principales

- Toda promoción se aplica a un plan de suscripción.
- El descuento es mayor a cero; si es un porcentaje, no supera el 100 %.
- La vigencia no termina antes de empezar ni antes de hoy. Si vence mientras espera la revisión contable, Contabilidad la rechaza para que se reformule.
- Una promoción no se aplica hasta que Contabilidad la aprueba.
- Quien sugiere no redacta, y quien redacta no dictamina.
- El beneficio estimado es el ingreso mensual en riesgo del plan (clientes en riesgo × precio) por la tasa de retención esperada, que es mayor a 0 y hasta 100 % (30 % de forma predeterminada).
- El margen es una recomendación: no obliga a aprobar ni a rechazar. La promoción conviene si el margen es positivo.
- En cada cobro se aplica una sola promoción, la de mayor descuento, que no se acumula con el crédito por referidos.
- Solo se puede solicitar la baja de una promoción vigente, y cada promoción admite una sola solicitud pendiente. La solicitud no cambia el estado: la promoción sigue Vigente hasta que Administración la atiende.
- Dar de baja una promoción cierra sus solicitudes pendientes.
- Solo se dan de baja promociones Vigentes o Rechazadas por Contabilidad.
- El análisis cubre un período; de forma predeterminada, los últimos 90 días.
- Cada recomendación ofrece solo acciones que el sistema puede ejecutar y que el usuario tiene permiso para ejecutar; si no le queda ninguna, no se le muestra.
- Una recomendación admite una sola decisión abierta (aceptada o pospuesta). Descartar exige un motivo; posponer admite entre 1 y 90 días, y una recomendación descartada no vuelve a mostrarse durante 30 días (valor configurable).

- Un plan con una promoción vigente no recibe una nueva recomendación de promoción.
- Una prenda en uso, dada de baja o pendiente de inspección no cambia de estado por una decisión comercial; la decisión registra lo que efectivamente cambió.
- Una campaña de contacto se mide en los 30 días posteriores a su ejecución, en forma incremental: los contactados que respondieron menos los que se esperaba que lo hicieran sin la campaña. Cada cliente cuenta para la primera campaña que lo contactó.
- Solo una decisión aceptada o ejecutada admite un resultado real.
- Hay una meta por indicador y por mes, que se fija para el mes en curso o hasta 12 meses adelante. Una meta en riesgo eleva un nivel la prioridad de las recomendaciones que la mueven.
- Una promoción simulada conviene si su ROI supera el mínimo (20 %) y la retención esperada supera la de equilibrio con el margen de seguridad fijado (10 puntos); si no alcanza alguno de los dos, es riesgosa, y si su beneficio es negativo, no conviene.
- Veredicto de una promoción medida: Dar de baja si no mejoró la retención, si logró menos del 50 % de lo esperado o si su beneficio real es negativo; Extender si cumplió lo esperado y vence en 15 días o menos; Mantener en los demás casos o si lleva menos de 14 días vigente.
- Los parámetros del análisis tienen un valor predeterminado y un rango; el descuento máximo no puede ser menor que el descuento base.
- Al iniciar sesión, Gerencia recibe un aviso con las recomendaciones de prioridad alta, las decisiones pospuestas que vencieron y las metas en riesgo; puede ocultarlo hasta el día siguiente.

Motor de recomendaciones

El sistema evalúa siete reglas sobre los datos del análisis. Cada regla es una clase que implementa la interfaz IReglaRecomendacion (patrón Strategy) y el motor las recorre todas: si una falla, las demás siguen. Cada recomendación indica qué está pasando, por qué, qué hacer, el impacto estimado con su fórmula, la prioridad y las alternativas; cuando hay varias opciones, gana la de mayor impacto y las otras quedan como alternativas.

Regla	Se dispara cuando	Acción al aceptar e impacto estimado
Bajas por plan	El porcentaje de bajas del plan supera el 5 % o subió 2 puntos, y el plan no tiene una promoción vigente.	Promoción de retención (abre la sugerencia precargada), promoción suave o contacto sin descuento; gana la de mayor beneficio neto.
Renovaciones en juego	Hay suscripciones vencidas (hasta 30 días) o que vencen en 7 días o menos.	Campaña de renovación: exporta los contactos en CSV. Impacto: precio × tasa de recupero (60 %).
Escasez con demanda	Una categoría y talle tiene menos de 3 prendas disponibles y hay lista de espera o pedidos.	Orden de compra sugerida en PDF, o reponer solo lo que pide la lista de espera.
Baja rotación	Hay 3 o más prendas disponibles sin pedidos en el período y con 60 días o más en el catálogo.	Da de baja las prendas. Impacto: capital inmovilizado × recupero (40 %).
Mantenimiento excesivo	El análisis de mantenimiento marca prendas con tiempos excesivos.	Da de baja las prendas o las envía a revisión.
Rendimiento de promociones	Una promoción vigente tiene veredicto Dar de baja o Extender.	Solicitud de baja de la promoción o nueva sugerencia para extenderla.
Cambio a un plan superior	Hay clientes que usan todo su cupo y existe un plan con más prendas.	Ofrece el plan superior: exporta los contactos. Impacto: clientes × conversión (20 %) × diferencia de precio × horizonte.

Indicadores

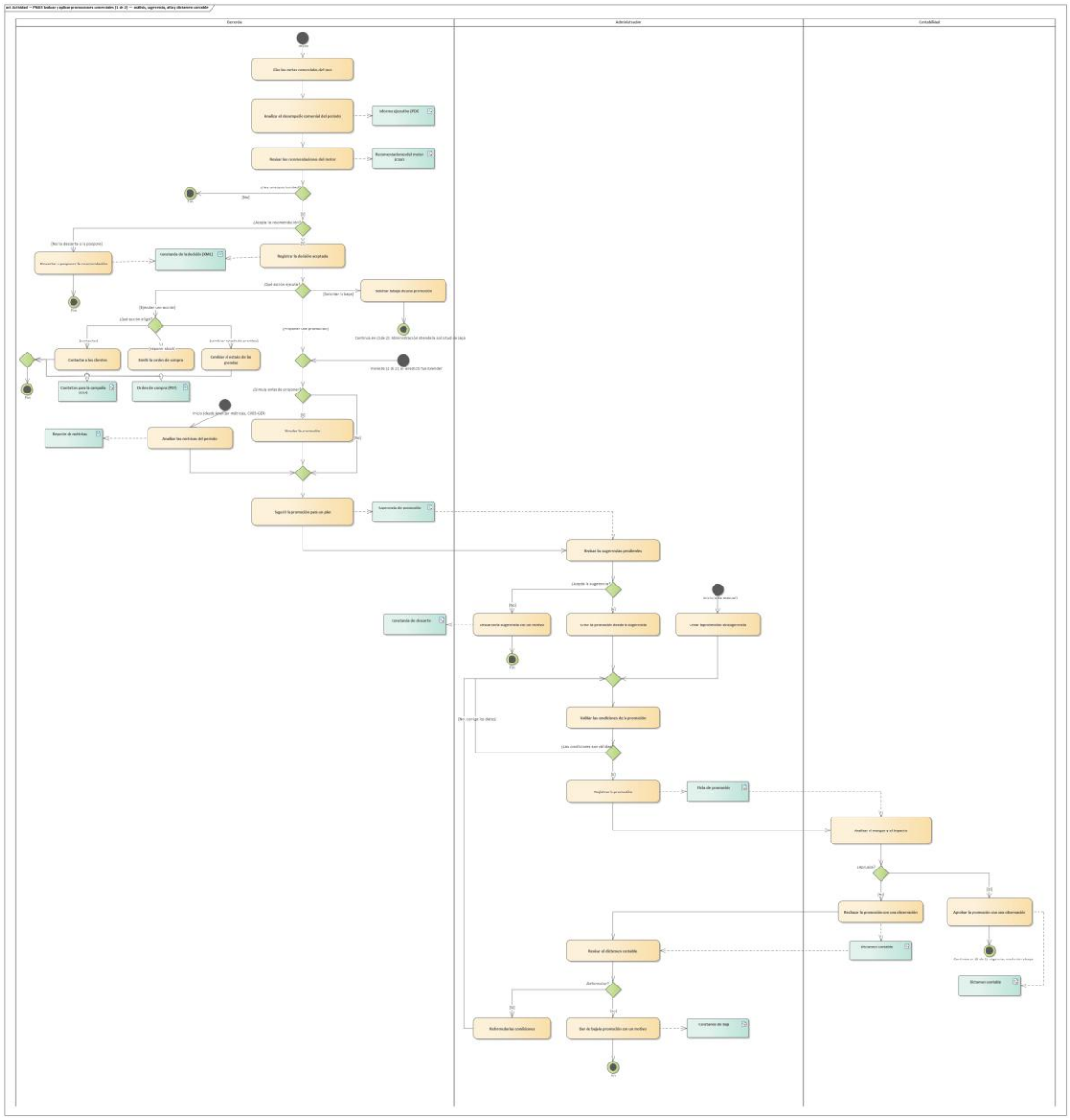
Los indicadores se calculan para el período elegido y se comparan con el período anterior de igual duración. La tendencia de seis meses se proyecta tres meses con una regresión lineal por mínimos cuadrados.

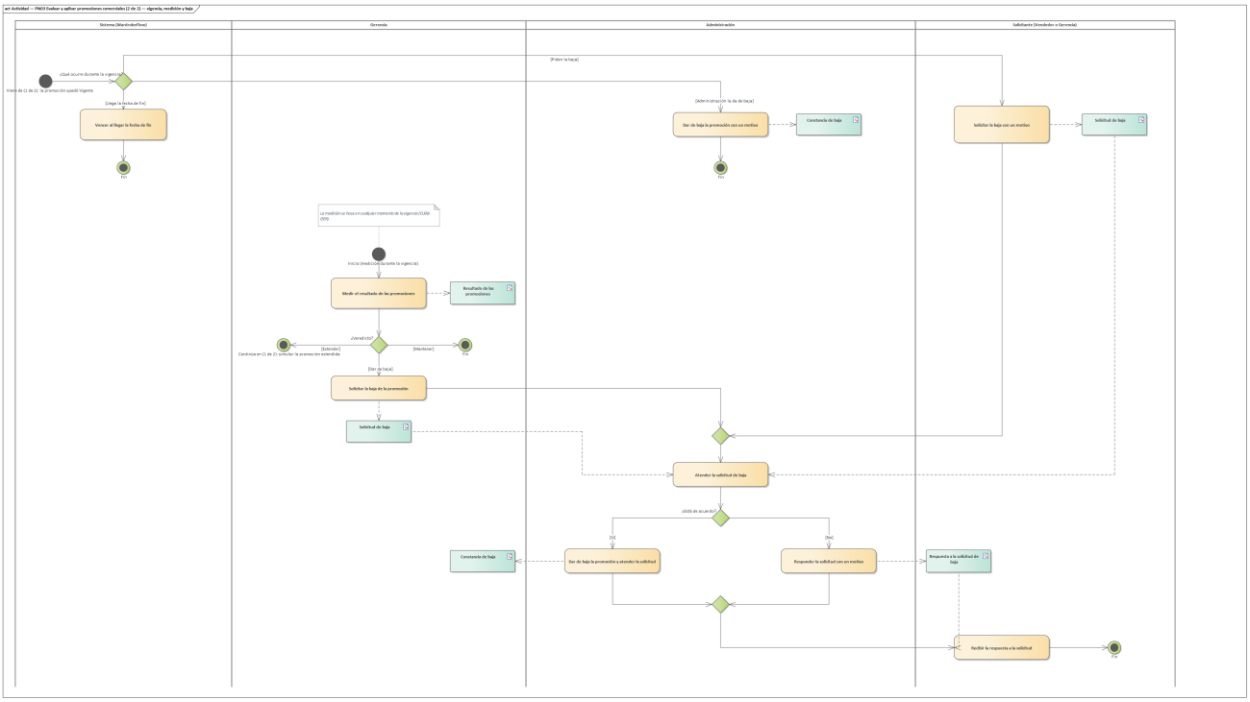
Indicador	Cálculo
Ingreso recurrente mensual (MRR)	Suma del precio mensual del plan de los clientes que pagan hoy (sin pausa, sin vencimiento y sin suspensión por falta de pago).
Porcentaje de bajas	Bajas del período / clientes al inicio del período × 100. Los cambios de plan no cuentan como bajas.
Clientes e ingreso en riesgo	Clientes que el Análisis de Abandono marca hoy y la suma del precio de sus planes.
Descontado por promociones	Suma de los descuentos aplicados en los cobros del período.

Indicador	Cálculo
Ocupación del stock	Prendas en uso / prendas activas × 100.
Ticket promedio e ingresos cobrados	Ingresos cobrados en el período y su promedio por cobro.
Retención por cohorte	Clientes de la cohorte sin baja al cierre de cada mes desde el alta / clientes de la cohorte × 100. La peor cohorte es la de menor retención al tercer mes.
Retención de equilibrio y ROI	Costo del descuento / (clientes objetivo × precio × horizonte) × 100; ROI = beneficio neto / costo del descuento × 100.

Diagrama de Actividad

El diagrama se presenta en dos partes para que se pueda leer. La primera va desde el análisis del desempeño comercial hasta el dictamen contable: la Gerencia analiza, decide y sugiere la promoción, la Administración la crea y la valida, y Contabilidad la aprueba o la rechaza (y en ese caso la Administración la reformula o la da de baja). La segunda cubre la vigencia: el vencimiento, la baja directa, la medición del resultado y las solicitudes de baja de la Gerencia y del Vendedor. «Aprobar con una observación» y su dictamen aparecen en las dos partes y son el punto de unión; «Simular la promoción» aparece también en la segunda, porque el veredicto «Extender» vuelve a la simulación.



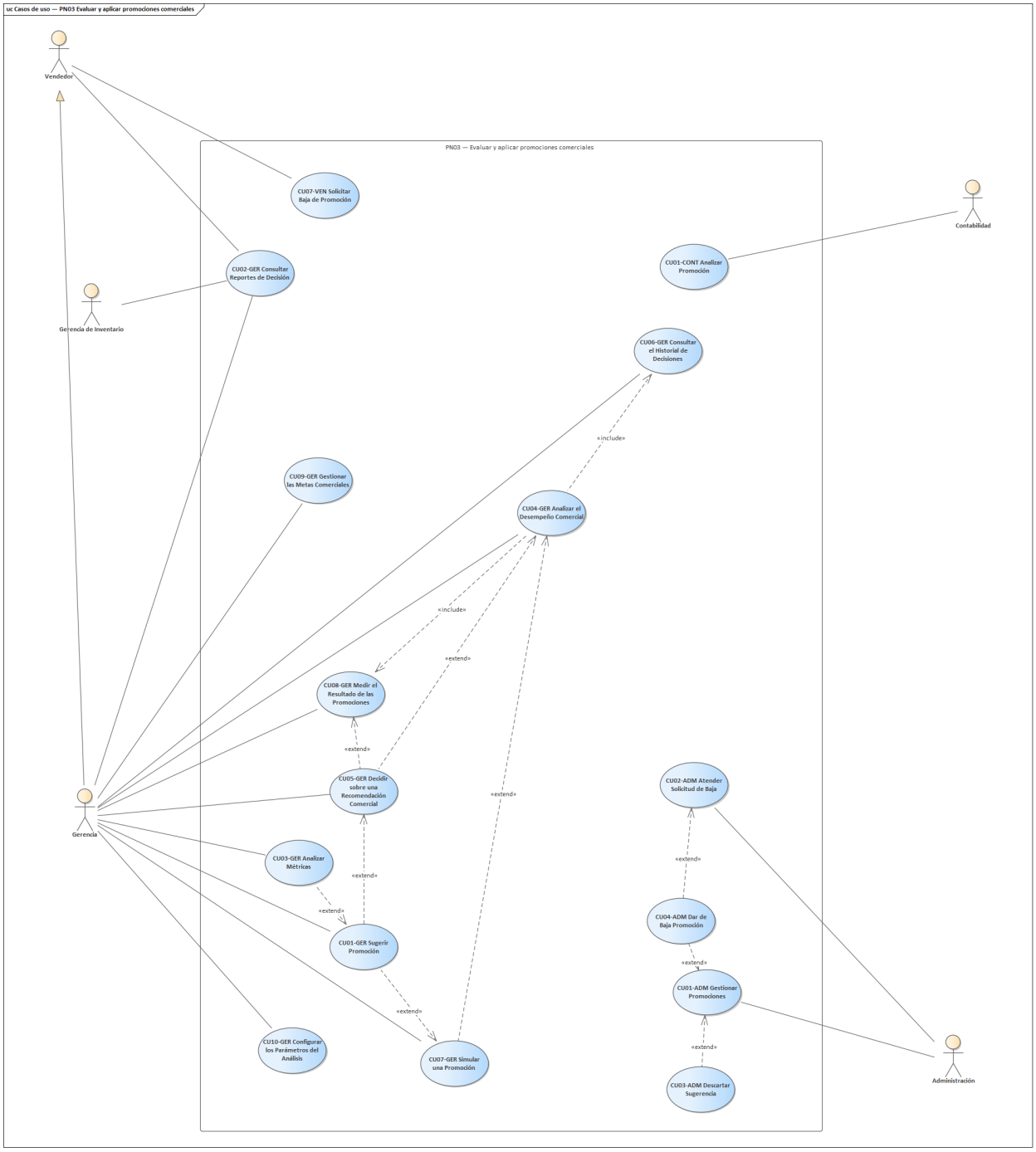


Lista de Casos de Uso

CU	Nombre	Actor
CU01-GER	Sugerir Promoción	Gerencia
CU02-GER	Consultar Reportes de Decisión	Gerencia, Gerencia de Inventario, Vendedor
CU03-GER	Analizar Métricas	Gerencia
CU04-GER	Analizar el Desempeño Comercial	Gerencia
CU05-GER	Decidir sobre una Recomendación Comercial	Gerencia
CU06-GER	Consultar el Historial de Decisiones	Gerencia
CU07-GER	Simular una Promoción	Gerencia
CU08-GER	Medir el Resultado de las Promociones	Gerencia
CU09-GER	Gestionar las Metas Comerciales	Gerencia

CU10-GER	Configurar los Parámetros del Análisis	Gerencia
CU01-ADM	Gestionar Promociones	Administración
CU01-CONT	Analizar Promoción	Contabilidad
CU07-VEN	Solicitar Baja de Promoción	Vendedor, Gerencia (hereda del Vendedor)
CU02-ADM	Atender Solicitud de Baja	Administración
CU03-ADM	Descartar Sugerencia	Administración
CU04-ADM	Dar de Baja Promoción	Administración

Modelado de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU01-GER-SUGERIR PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia sugerir una promoción sobre un plan de suscripción, con el ingreso mensual en riesgo y la tasa de retención esperada, para que Administración la evalúe y, si corresponde, la convierta en una promoción formal. La sugerencia siempre parte del Centro de decisiones comerciales: se inicia al aceptar una recomendación de promoción (CU05-GER) o al proponer un escenario simulado (CU07-GER), con el plan, el ingreso mensual en riesgo, la tasa de retención y el motivo precargados.

ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Gerencia tiene sesión activa con los permisos correspondientes y aceptó una recomendación de promoción (CU05-GER) o decidió proponer un escenario simulado (CU07-GER).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU03-GER Analizar Métricas (punto 2).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia solicita registrar una sugerencia de promoción.
2. El sistema solicita los datos de la sugerencia.
3. Gerencia ingresa el plan, el motivo, el tipo de descuento, el ingreso mensual en riesgo y la tasa de retención esperada.
4. El sistema calcula el beneficio estimado.
5. Gerencia envía la sugerencia.
6. El sistema valida los datos de la sugerencia.
7. El sistema registra la sugerencia en estado Pendiente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si Gerencia quiere basarse en las métricas, continúa en CU03-GER Analizar Métricas, que retoma el escenario principal en el punto 4.

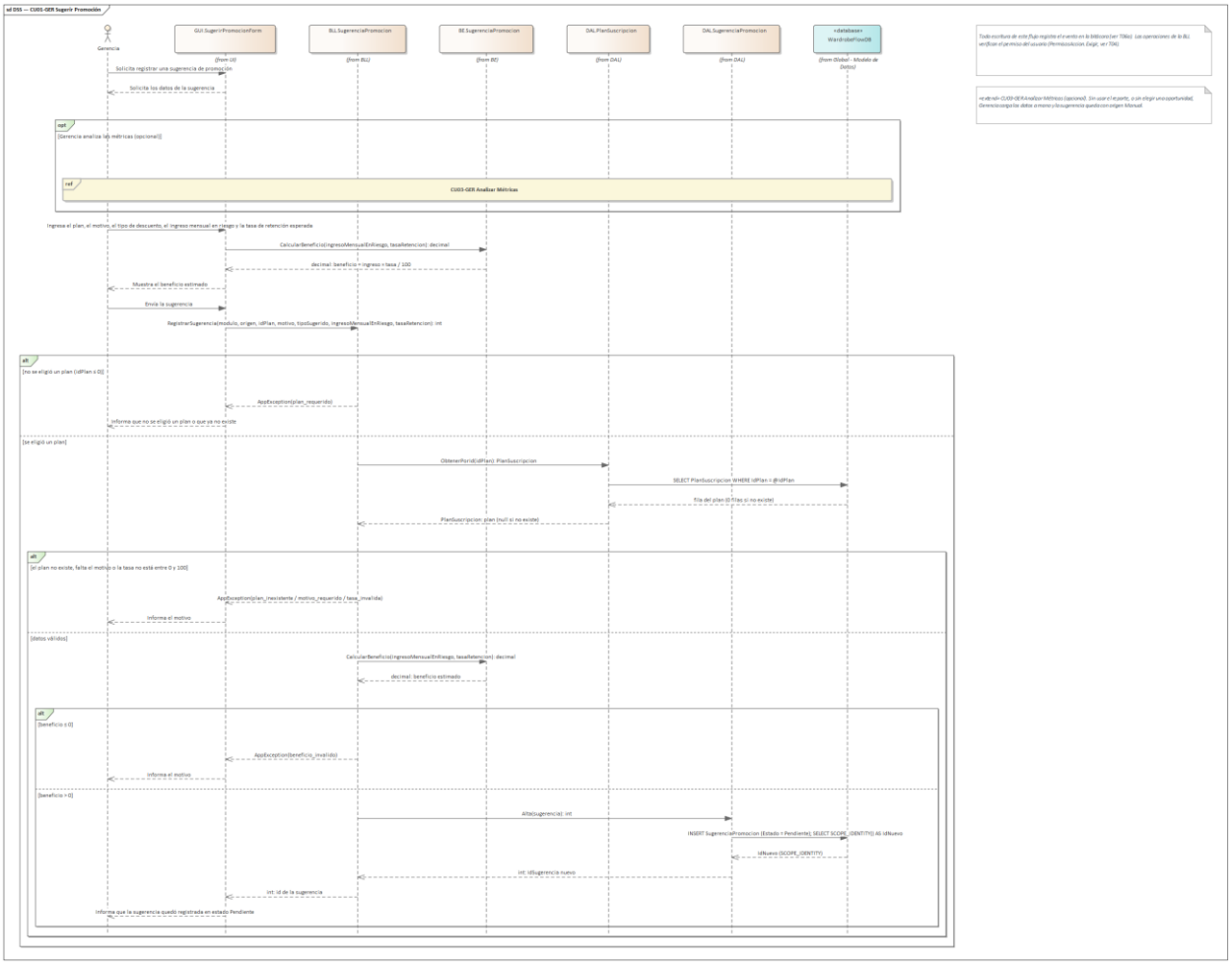
6.1 Si falta el motivo, la tasa de retención no es mayor a 0 o supera 100, o el beneficio no es mayor a cero, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

6.2 Si no se eligió un plan o ya no existe, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

POSTCONDICIONES:

- La sugerencia queda registrada en estado Pendiente, con el ingreso mensual en riesgo, la tasa de retención y el beneficio estimado, disponible para que Administración la evalúe (CU01-ADM).

Diagrama de Secuencia

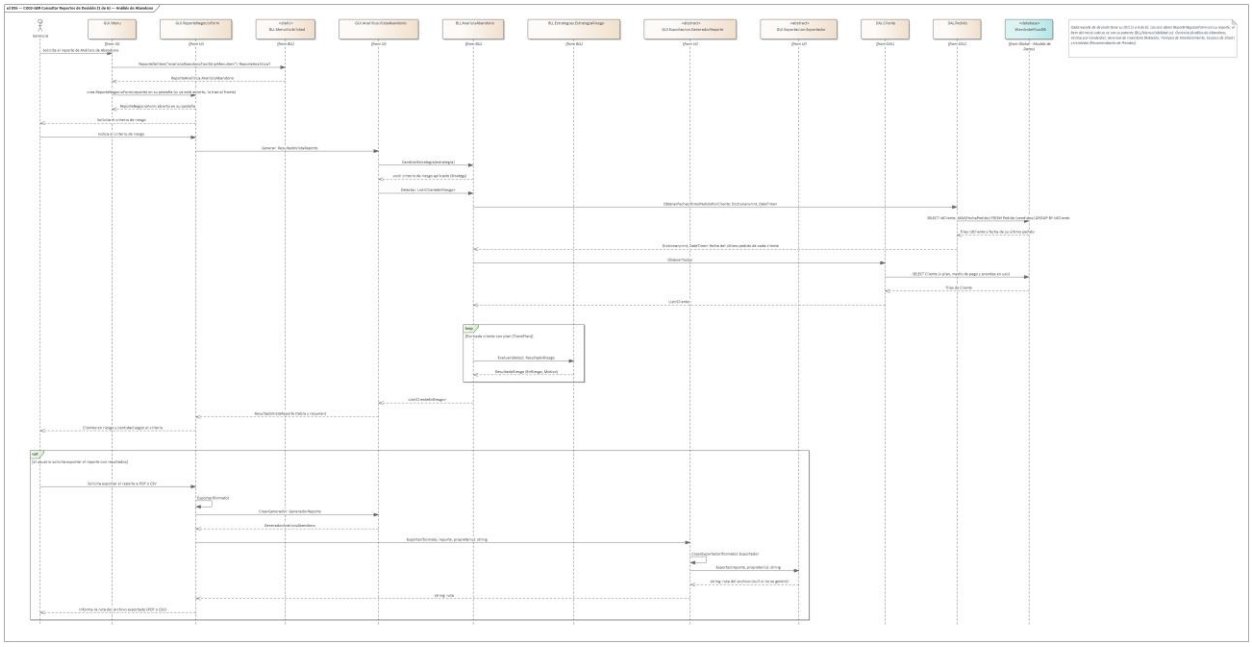


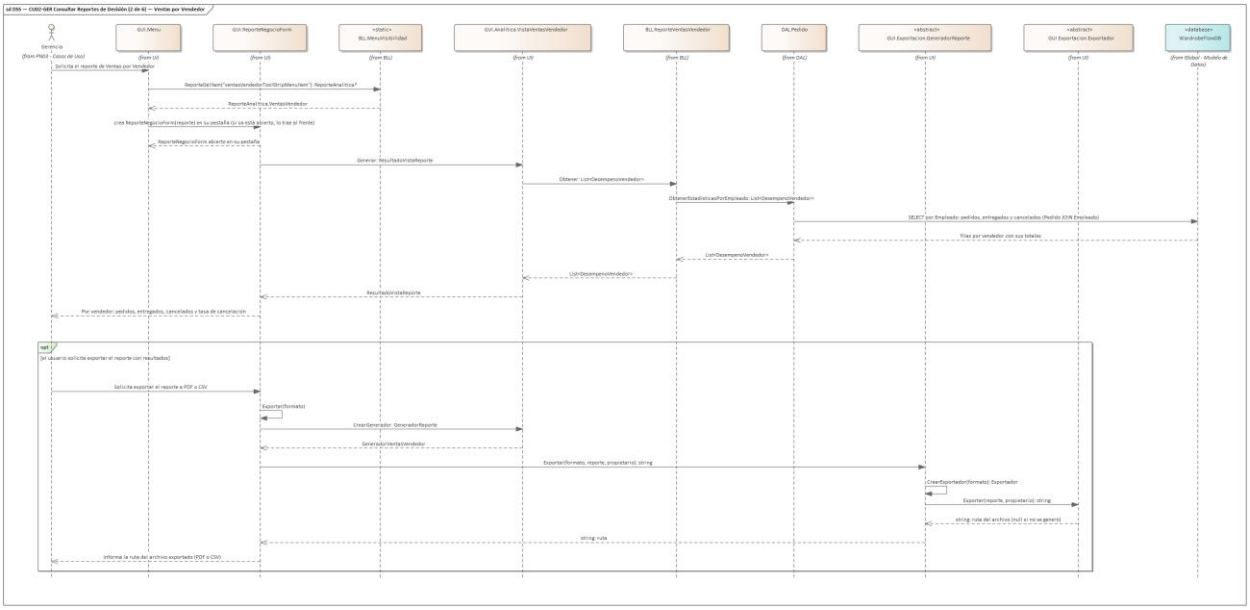
ID Y NOMBRE:	CU02-GER-CONSULTAR REPORTES DE DECISIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite consultar los reportes de decisión, de solo lectura (análisis de abandono, ventas por vendedor, rotación de prendas, tiempos de mantenimiento, escasez de stock y recomendación de prendas), y exportarlos a PDF o CSV. Cada reporte lo consulta solo quien tiene su permiso: Gerencia, abandono, ventas por vendedor y recomendación de prendas; Gerencia de Inventario, rotación, tiempos de mantenimiento y escasez; el Vendedor, recomendación de prendas.	
ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: Gerencia de Inventario (rol GerenteInventario), Vendedor	
PRECONDICIONES: • El usuario tiene sesión activa con los permisos correspondientes.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El usuario solicita un reporte de decisión. 2. El sistema solicita los parámetros del reporte. 3. El usuario indica los parámetros. 4. El sistema calcula y muestra el reporte. 5. El usuario solicita exportar el reporte a PDF o CSV. 6. El sistema genera el archivo del reporte.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **2.1** En Ventas por Vendedor, Rotación y Tiempos de Mantenimiento no hay parámetros. Se retoma el escenario principal en el punto 4. **3.1** En Análisis de Abandono, el usuario elige además el criterio de riesgo; de forma predeterminada, vencimiento e inactividad. **3.2** En Escasez de Stock, el usuario indica además el umbral mínimo. **3.3** En Recomendación de Prendas, el usuario elige además el cliente. **4.1** En Recomendación de Prendas, si el cliente no tiene historial de pedidos, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso. **4.2** Si el reporte no tiene resultados, el sistema no permite exportarlo. Finaliza el caso de uso. **5.1** Si el usuario no necesita exportar el reporte, finaliza el caso de uso.	

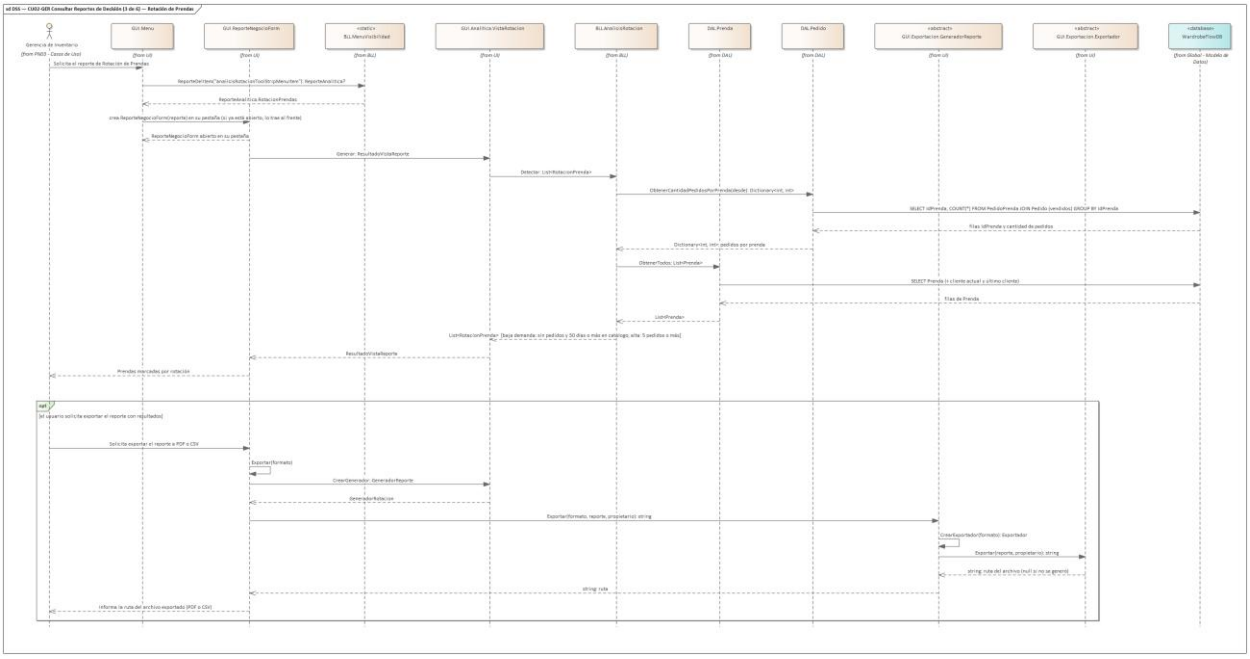
POSTCONDICIONES:

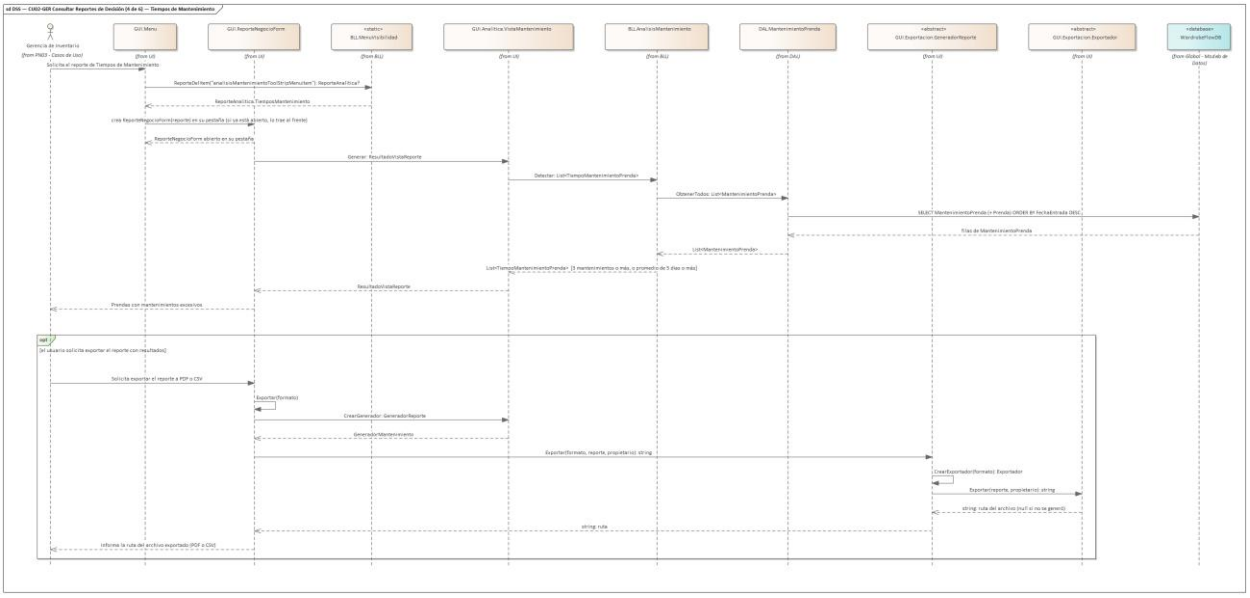
- No se modifica ningún dato: los reportes son de solo lectura.
- Si se exportó, queda el PDF o el archivo CSV del reporte.

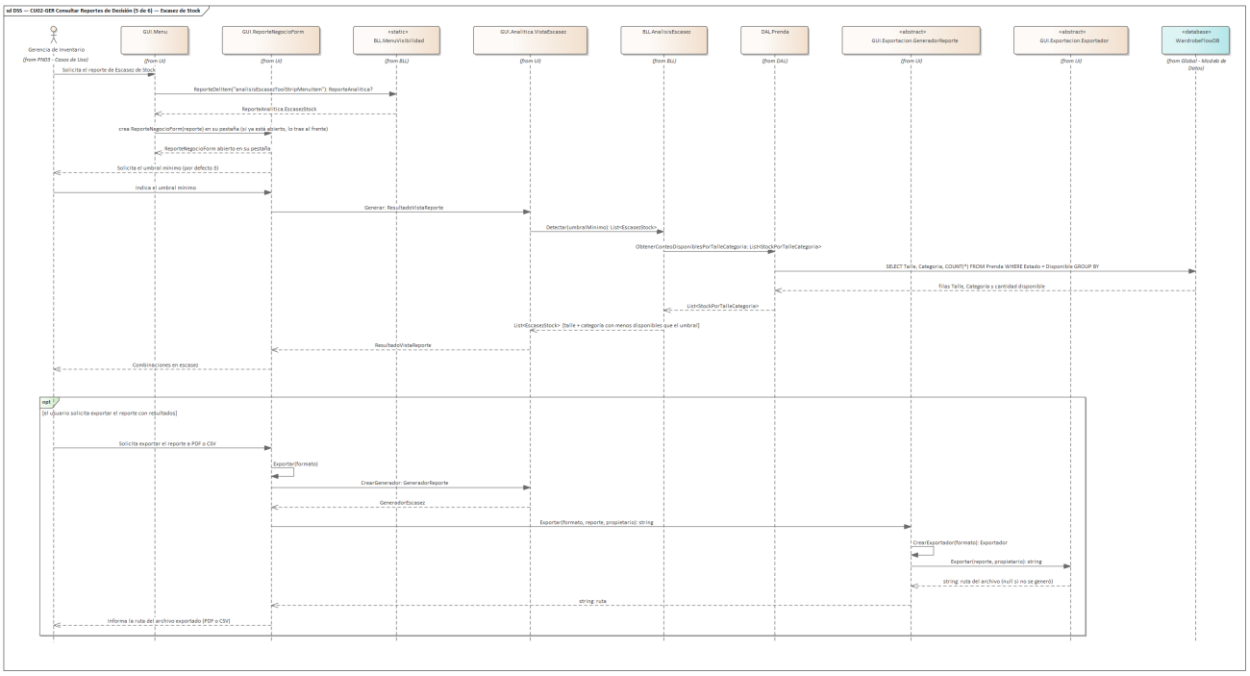
Diagrama de Secuencia

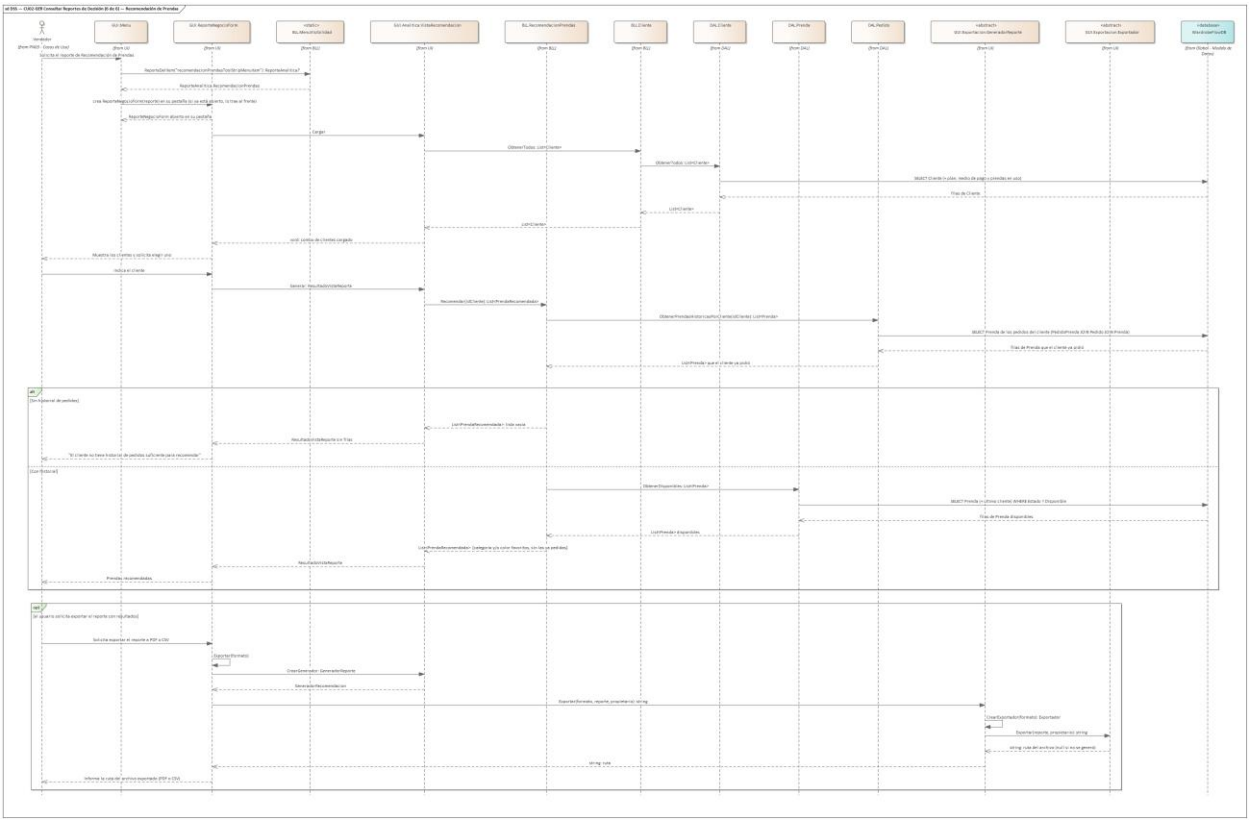












ID Y NOMBRE:	CU03-GER-ANALIZAR MÉTRICAS

DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia, antes de cargar una sugerencia, analizar el abandono de clientes por plan y el resultado de las promociones del período, con la rotación de prendas como contexto, para detectar oportunidades de promoción por plan y usar una como base de la sugerencia. Extiende CU01-GER.

ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Gerencia está registrando una sugerencia de promoción (CU01-GER).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia elige el período de análisis (30, 90 o 180 días, o un año).
2. El sistema detecta las prendas sin pedidos en el período y los clientes en riesgo de abandono.
3. El sistema arma las oportunidades por plan a partir de los clientes en riesgo de abandono; la rotación de prendas por categoría queda solo como contexto.
4. El sistema compara, para cada promoción del período, las bajas, los cambios de plan, las pausas y las renovaciones del plan durante la vigencia contra el período anterior de igual duración, y la retención lograda contra la esperada.
5. El sistema muestra el reporte de métricas con las oportunidades, el impacto de las promociones en los cobros y el resultado de las promociones, y registra el análisis en la bitácora.
6. Gerencia elige una oportunidad como base.
7. El sistema precarga la sugerencia con el plan, el tipo de descuento, el ingreso mensual en riesgo, la tasa de retención y el origen de la métrica elegida.
8. Se retoma el escenario principal de CU01-GER en el punto 4.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si no se pueden leer los datos de una promoción, el sistema la informa en el reporte como no calculada. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

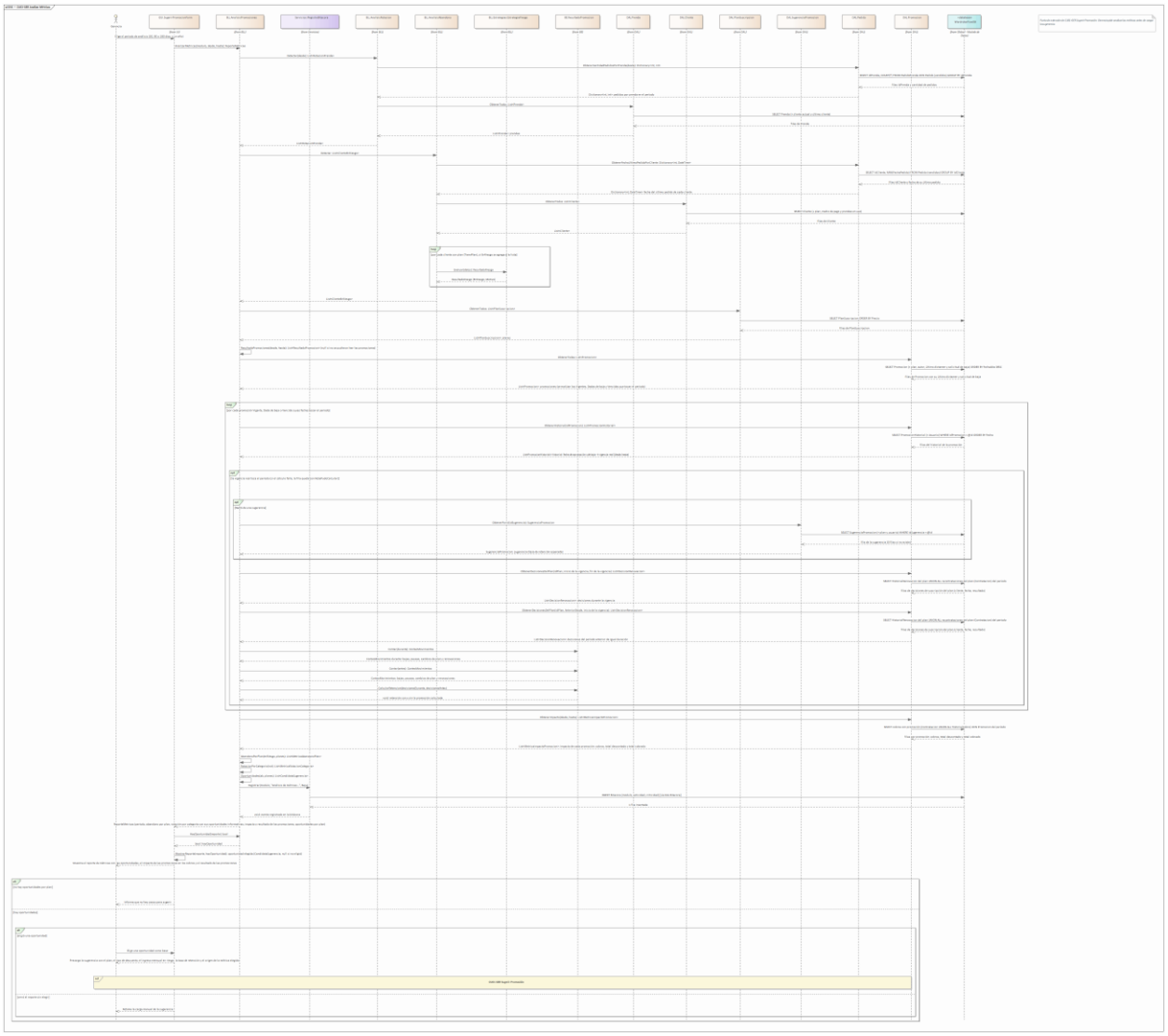
5.1 Si el reporte no tiene oportunidades por plan, el sistema informa que no hay casos para sugerir. Se retoma CU01-GER en el punto 2 para cargar la sugerencia de forma manual.

6.1 Si Gerencia no elige ninguna oportunidad, se retoma CU01-GER en el punto 2 para cargar la sugerencia de forma manual.

POSTCONDICIONES:

- La sugerencia queda precargada con los datos y el origen de la métrica elegida, lista para enviarse en CU01-GER.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU01-ADM-GESTIONAR PROMOCIONES

DESCRIPCIÓN: Permite a Administración crear una promoción para un plan de suscripción (a partir de una sugerencia de Gerencia o de forma manual) o reformular una promoción rechazada por Contabilidad.

ACTOR PRINCIPAL: Administración (rol AdministracionComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Administración tiene sesión activa con los permisos correspondientes.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

- CU03-ADM Descartar Sugerencia (punto 3); CU04-ADM Dar de Baja Promoción (punto 1).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Administración solicita las sugerencias pendientes de Gerencia.
2. El sistema muestra las sugerencias Pendientes con su plan, motivo y beneficio estimado.
3. Administración selecciona una sugerencia para darla de alta como promoción.
4. El sistema precarga el plan, el tipo de descuento sugerido y un valor inicial equivalente a un descuento del 10 % por cliente.
5. Administración ingresa el nombre, la descripción, el valor, la vigencia, el margen estimado y el impacto económico.
6. El sistema valida los datos de la promoción.
7. El sistema marca la sugerencia como evaluada.
8. El sistema registra la promoción En revisión contable.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si Administración reformula una promoción Rechazada por Contabilidad, el sistema muestra sus datos y la observación de Contabilidad para corregirlos, sin cambiar el plan. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

1.2 Si Administración da de baja una promoción Vigente, o una Rechazada por Contabilidad que no reformula, continúa en CU04-ADM Dar de Baja Promoción.

3.1 Si Administración crea la promoción sin una sugerencia de base, el sistema presenta los datos vacíos y Administración elige el plan. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

3.2 Si Administración no acepta la sugerencia, continúa en CU03-ADM Descartar Sugerencia.

6.1 Si falta el nombre o no se eligió el plan, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

6.2 Si el valor no es mayor a cero, o supera 100 siendo un porcentaje, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

6.3 Si la fecha de fin es anterior a la de inicio o a la fecha actual, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

6.4 Si la sugerencia ya fue evaluada o descartada desde otra sesión, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

6.5 Si el plan elegido ya no existe, el sistema informa el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

6.6 Si la sugerencia no indica un plan, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

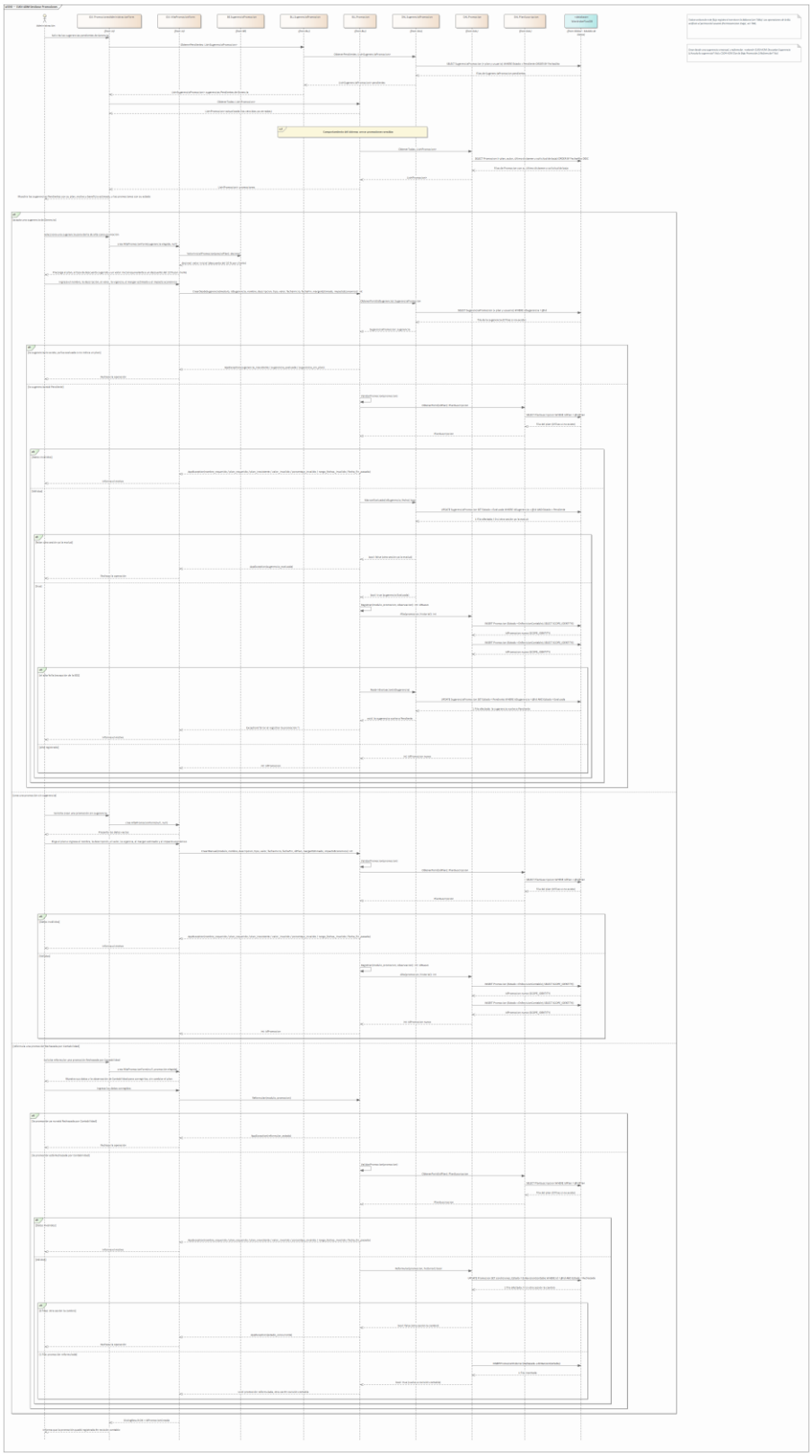
6.7 Si la promoción que se reformula ya no está Rechazada por Contabilidad u otra sesión la cambió, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.1 Si la promoción se crea sin sugerencia de base o se reformula, no hay sugerencia que marcar. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

POSTCONDICIONES:

- La promoción queda registrada En revisión contable, disponible para que Contabilidad la evalúe (CU01-CONT).

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU01-CONT-ANALIZAR PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN: Permite a Contabilidad evaluar el impacto económico de una promoción en revisión y aprobarla (queda vigente) o rechazarla (vuelve a Administración para reformularse).

ACTOR PRINCIPAL: Contabilidad

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Contabilidad tiene sesión activa con los permisos correspondientes.
- Existe una promoción en estado En revisión contable.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Contabilidad solicita las promociones pendientes de revisión contable.
2. El sistema muestra las promociones En revisión contable.
3. Contabilidad selecciona una promoción.
4. El sistema muestra el detalle de la promoción.
5. El sistema calcula el margen proyectado e indica si la promoción conviene.
6. Contabilidad aprueba la promoción con una observación.
7. El sistema solicita confirmar la aprobación.
8. Contabilidad confirma la aprobación.
9. El sistema valida que la promoción siga En revisión contable, que no haya pasado su fecha de fin y que tenga una observación.
10. El sistema pasa la promoción a Vigente y registra el dictamen contable.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si el usuario es quien creó la promoción y no es Administrador, el sistema muestra el análisis pero no le permite aprobarla ni rechazarla. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.1 Si la promoción se superpone en fechas con otra promoción Vigente del mismo plan, el sistema lo advierte sin impedir la aprobación. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

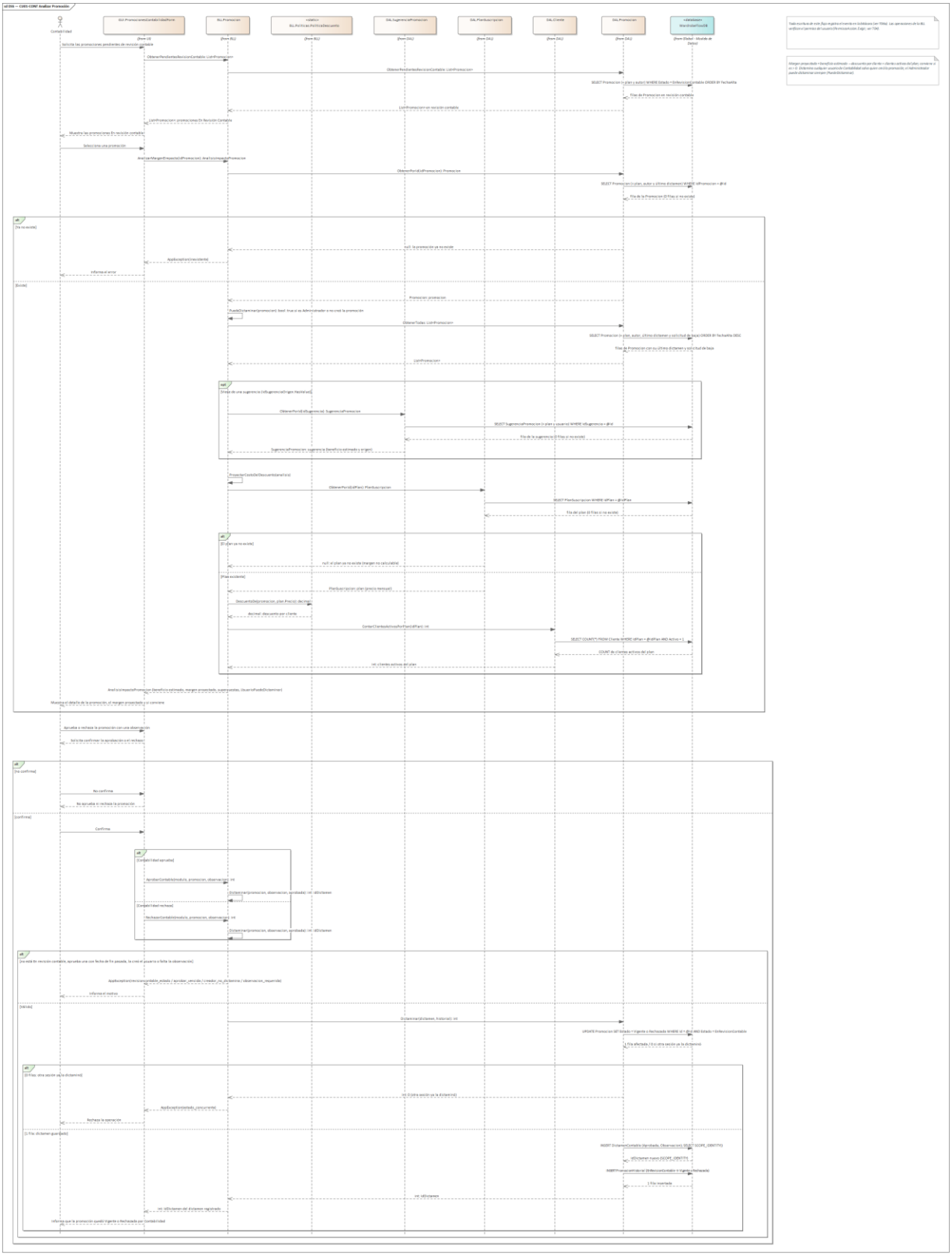
5.2 Si la sugerencia de origen o el plan de la promoción ya no existen, el sistema informa que el margen no se puede calcular. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

6.1	Si Contabilidad rechaza la promoción con una observación, el sistema solicita confirmar el rechazo.
6.1.1	Contabilidad confirma el rechazo.
6.1.1.1	Si Contabilidad no confirma el rechazo, la promoción no se rechaza. Se retoma el escenario principal en el punto 6.
6.1.2	El sistema valida que la promoción siga En revisión contable y que tenga una observación.
6.1.2.1	Si no se ingresó una observación, el sistema la solicita. Se retoma el escenario principal en el punto 6.
6.1.2.2	Si la promoción ya no está En revisión contable, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.
6.1.3	El sistema pasa la promoción a Rechazada por Contabilidad y registra el dictamen contable. Finaliza el caso de uso.
8.1	Si Contabilidad no confirma la aprobación, la promoción no se aprueba. Se retoma el escenario principal en el punto 6.
9.1	Si no se ingresó una observación, el sistema la solicita. Se retoma el escenario principal en el punto 6.
9.2	Si la promoción ya no está En revisión contable, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.
9.3	Si la fecha de fin ya pasó, el sistema no permite aprobarla y Contabilidad debe rechazarla. Continúa en el flujo alternativo 6.1.

POSTCONDICIONES:

- La promoción queda Vigente (visible para el Vendedor) o Rechazada por Contabilidad (vuelve a la cola de Administración para reformularse).
- El dictamen contable queda disponible para que Administración lo imprima desde la gestión de promociones (y el Vendedor, si la promoción quedó Vigente).

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU07-VEN-SOLICITAR BAJA DE PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN: Permite al Vendedor, desde su consulta habitual de promociones vigentes, solicitar que una deje de aplicarse. La solicitud no cambia el estado de la promoción: Administración la atiende en CU02-ADM.

ACTOR PRINCIPAL: Vendedor (también Gerencia, cuyo rol hereda los permisos del Vendedor)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El Vendedor tiene sesión activa con los permisos correspondientes.
- Existe una promoción en estado Vigente.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Vendedor solicita las promociones vigentes.
2. El sistema cierra como Vencidas las promociones cuya fecha de fin ya pasó.
3. El sistema muestra las promociones Vigentes, indicando las que tienen una solicitud de baja pendiente.
4. El Vendedor solicita la baja de una promoción Vigente.
5. El sistema solicita el motivo de la baja.
6. El Vendedor ingresa el motivo.
7. El sistema valida que la promoción siga Vigente y que se haya indicado un motivo.
8. El sistema registra la solicitud de baja Pendiente; la promoción sigue Vigente.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

4.1 Si la promoción ya tiene una solicitud de baja pendiente, el sistema lo informa junto con el motivo de esa solicitud. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el Vendedor cancela el ingreso del motivo, no se registra la solicitud. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si la promoción ya no está Vigente, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

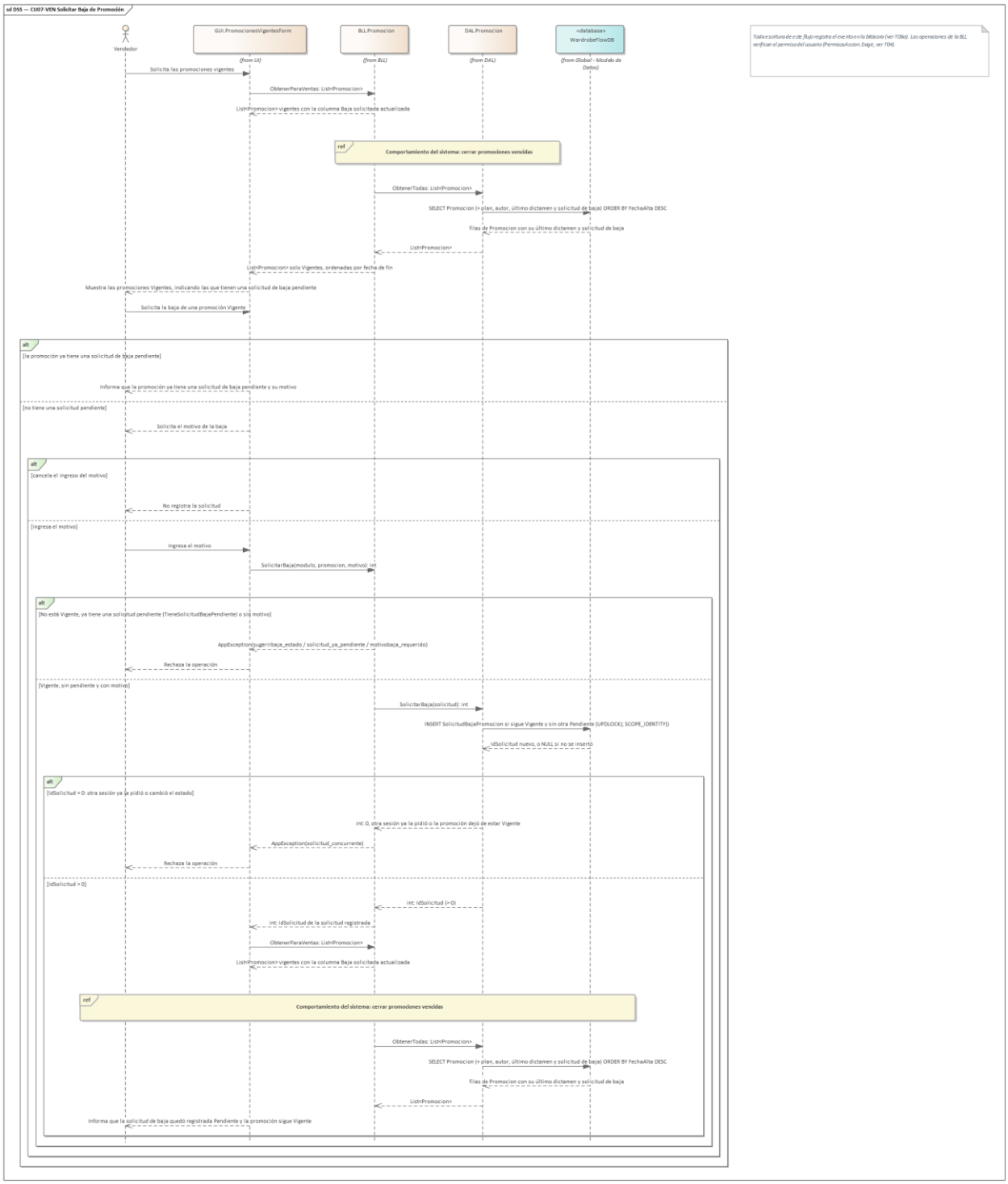
7.2 Si no se indicó un motivo, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 4.

8.1 Si otra sesión cambió la promoción o ya registró una solicitud de baja, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

POSTCONDICIONES:

- La solicitud queda Pendiente, disponible para que Administración la atienda (CU02-ADM); la promoción sigue Vigente y aplicándose.
- La solicitud de baja queda disponible para imprimirse.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU02-ADM-ATENDER SOLICITUD DE BAJA

DESCRIPCIÓN: Permite a Administración atender las solicitudes de baja de promociones que registró el Vendedor o Gerencia (CU07-VEN y CU05-GER): responde cada una y, si está de acuerdo, da de baja la promoción (CU04-ADM); si no, la promoción sigue Vigente.

ACTOR PRINCIPAL: Administración (rol AdministracionComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Administración tiene sesión activa con los permisos correspondientes.
- Existe una solicitud de baja Pendiente.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

- CU04-ADM Dar de Baja Promoción (punto 7).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Administración solicita las solicitudes de baja pendientes.
2. El sistema las muestra con la promoción, el motivo y quién la pidió.
3. Administración indica si está de acuerdo con la solicitud de baja.
4. El sistema solicita la respuesta.
5. Administración ingresa la respuesta.
6. El sistema valida que la solicitud siga Pendiente y que haya respuesta.
7. El sistema da de baja la promoción (CU04-ADM) y deja la solicitud Atendida con la respuesta.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si Administración no está de acuerdo, el sistema solicita igualmente la respuesta; la solicitud queda Atendida con la respuesta y la promoción sigue Vigente. Finaliza el caso de uso.

3.2 Si Administración cancela, la solicitud sigue Pendiente. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si Administración cancela el ingreso de la respuesta, la solicitud sigue Pendiente. Finaliza el caso de uso.

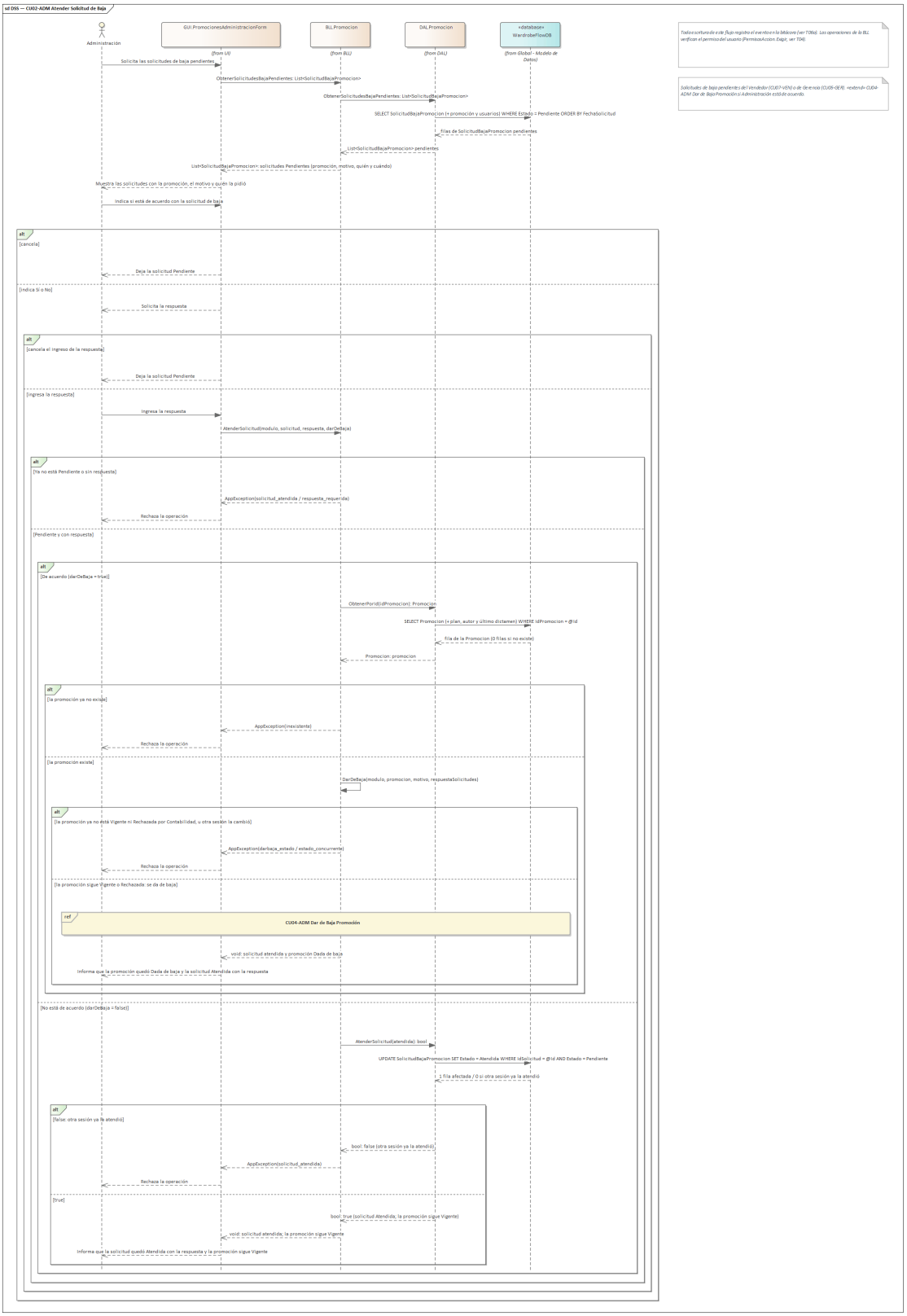
6.1 Si no hay respuesta o la solicitud ya fue atendida, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.1 Si la promoción ya no está Vigente u otra sesión la cambió, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

POSTCONDICIONES:

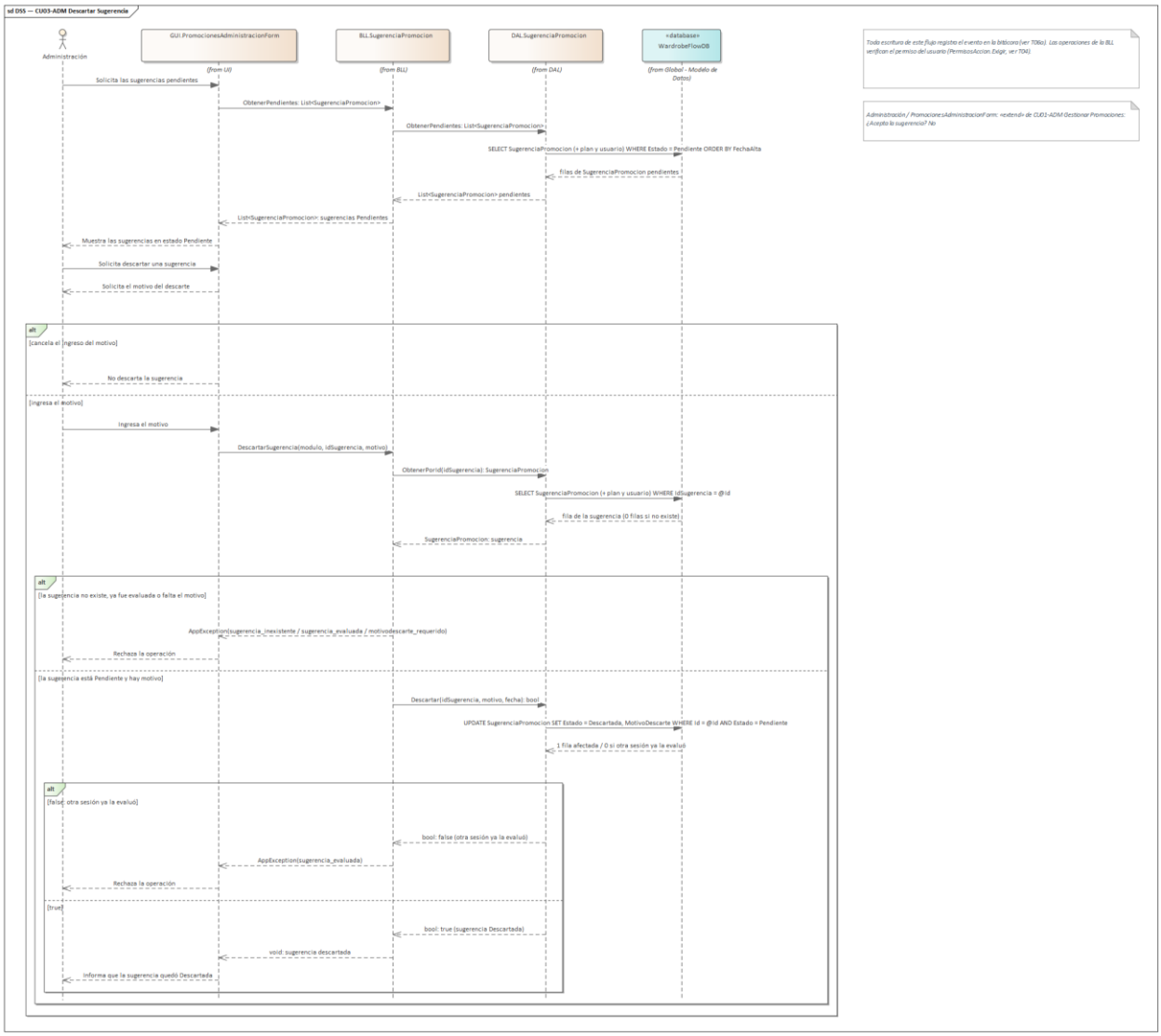
- La solicitud queda Atendida con la respuesta.
- Si Administración estuvo de acuerdo, la promoción queda Dada de baja; si no, sigue Vigente y aplicándose.
- La respuesta a la solicitud queda disponible para imprimirse.

Diagrama de Secuencia


sd DSS — CU02-ADM Atender Solicitud de Baja
Administración
GUI.PromocionesAdministracionForm
(from UI)
BLL.Promocion
(from BLL)
DAL.Promocion
(from DAL)
«database»
WardrobeFlowDB
(from Global - Modelo de Datos)
Todas escritura de este flujo registra el evento en la bitácora (ver T06b). Las operaciones de la BLL verifican el permiso del usuario (PermisoAccion.Exigir, ver T04).
Solicitudes de baja pendientes del Vendedor (CU07-VEN) o de cierre roja (CU05-DEA). «extend» CU04-ADM Dar de Baja Promoción si Administración está de acuerdo.
Solicita las solicitudes de baja pendientes
ObtenerSolicitudesBajaPendientes: List<SolicitudBajaPromocion>
ObtenerSolicitudesBajaPendientes: List<SolicitudBajaPromocion>
SELECT SolicitudBajaPromocion (+ promoción y usuarios) WHERE Estado = Pendiente ORDER BY FechaSolicitud
filas de SolicitudBajaPromocion pendientes
List<SolicitudBajaPromocion> pendientes
List<SolicitudBajaPromocion> solicitudes Pendientes (promoción, motivo, quién y cuándo)
Muestra las solicitudes con la promoción, el motivo y quién la pidió
Indica si está de acuerdo con la solicitud de baja
alt
[cancela]
Deja la solicitud Pendiente
[Indica Si o No]
Solicita la respuesta
alt
[cancela el ingreso de la respuesta]
Deja la solicitud Pendiente
[Ingresa la respuesta]
Ingresa la respuesta
AtenderSolicitud(modulo, solicitud, respuesta, darDeBaja)
alt
[Ya no está Pendiente o sin respuesta]
AppException(solicitud_atendida / respuesta_requerida)
Rechaza la operación
[Pendiente y con respuesta]
alt
[De acuerdo (darDeBaja = true)]
ObtenerPorId(idPromocion): Promocion
SELECT Promocion (+ plan, autor y último dictamen) WHERE idPromocion = @Id
fila de la Promocion (0 filas si no existe)
Promocion: promocion
alt
[la promoción ya no existe]
AppException(inexistente)
Rechaza la operación
[la promocion existe]
DarDeBaja(modulo, promocion, motivo, respuestaSolicitudes)
alt
[la promoción ya no está Vigente ni Rechazada por Contabilidad, u otra sesión la cambió]
AppException(darbaja_estado / estado_concurrente)
Rechaza la operación
[la promoción sigue Vigente o Rechazada: se da de baja]
ref
CU04-ADM Dar de Baja Promoción
void: solicitud atendida y promoción Dada de baja
Informa que la promoción quedó Dada de baja y la solicitud Atendida con la respuesta
[No está de acuerdo (darDeBaja = false)]
AtenderSolicitud(atendida): bool
UPDATE SolicitudBajaPromocion SET Estado = Atendida WHERE IdSolicitud = @Id AND Estado = Pendiente
1 fila afectada / 0 si otra sesión ya la atendió
alt
[false: otra sesión ya la atendió]
bool: false (otra sesión ya la atendió)
AppException(solicitud_atendida)
Rechaza la operación
[true]
bool: true (solicitud Atendida; la promoción sigue Vigente)
void: solicitud atendida; la promoción sigue Vigente
Informa que la solicitud quedó Atendida con la respuesta y la promoción sigue Vigente

ID Y NOMBRE:	CU03-ADM-DESCARTAR SUGERENCIA
DESCRIPCIÓN: Permite a Administración descartar, con un motivo, una sugerencia de Gerencia que no va a convertirse en promoción. Extiende CU01-ADM.	
ACTOR PRINCIPAL: Administración (rol AdministracionComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Administración tiene sesión activa con los permisos correspondientes. • Existe una sugerencia en estado Pendiente.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Administración solicita las sugerencias pendientes. 2. El sistema muestra las sugerencias en estado Pendiente. 3. Administración solicita descartar una sugerencia. 4. El sistema solicita el motivo del descarte. 5. Administración ingresa el motivo. 6. El sistema valida que la sugerencia siga Pendiente y que se haya indicado un motivo. 7. El sistema marca la sugerencia como Descartada y lo registra en la bitácora.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **5.1** Si Administración cancela el ingreso del motivo, la sugerencia no se descarta. Finaliza el caso de uso. **6.1** Si la sugerencia no existe o ya fue evaluada, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1. **6.2** Si no se indicó un motivo, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 3.	
POSTCONDICIONES: • La sugerencia queda Descartada, con su motivo, y deja de figurar entre las pendientes. • La constancia de descarte queda disponible para que Gerencia la imprima desde su lista de sugerencias.	

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU04-ADM-DAR DE BAJA PROMOCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Administración dar de baja, con un motivo, una promoción Vigente o una promoción Rechazada por Contabilidad que no va a reformularse. Extiende CU01-ADM y CU02-ADM.	
ACTOR PRINCIPAL: Administración (rol AdministracionComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- Administración tiene sesión activa con los permisos correspondientes.
- Existe una promoción en estado Vigente o Rechazada por Contabilidad.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Administración solicita dar de baja una promoción Vigente o Rechazada por Contabilidad.
2. El sistema solicita el motivo de la baja.
3. Administración ingresa el motivo.
4. El sistema valida que la promoción siga Vigente o Rechazada por Contabilidad y que se haya indicado un motivo.
5. El sistema da de baja la promoción, registra el motivo en su historial y deja atendidas sus solicitudes de baja pendientes.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si Administración atiende una solicitud de baja (CU02-ADM) y está de acuerdo, la promoción es la de la solicitud y el motivo se arma con la respuesta. Se retoma el escenario principal en el punto 4.

3.1 Si Administración cancela el ingreso del motivo, la promoción no se da de baja. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si la promoción ya no está Vigente ni Rechazada por Contabilidad, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

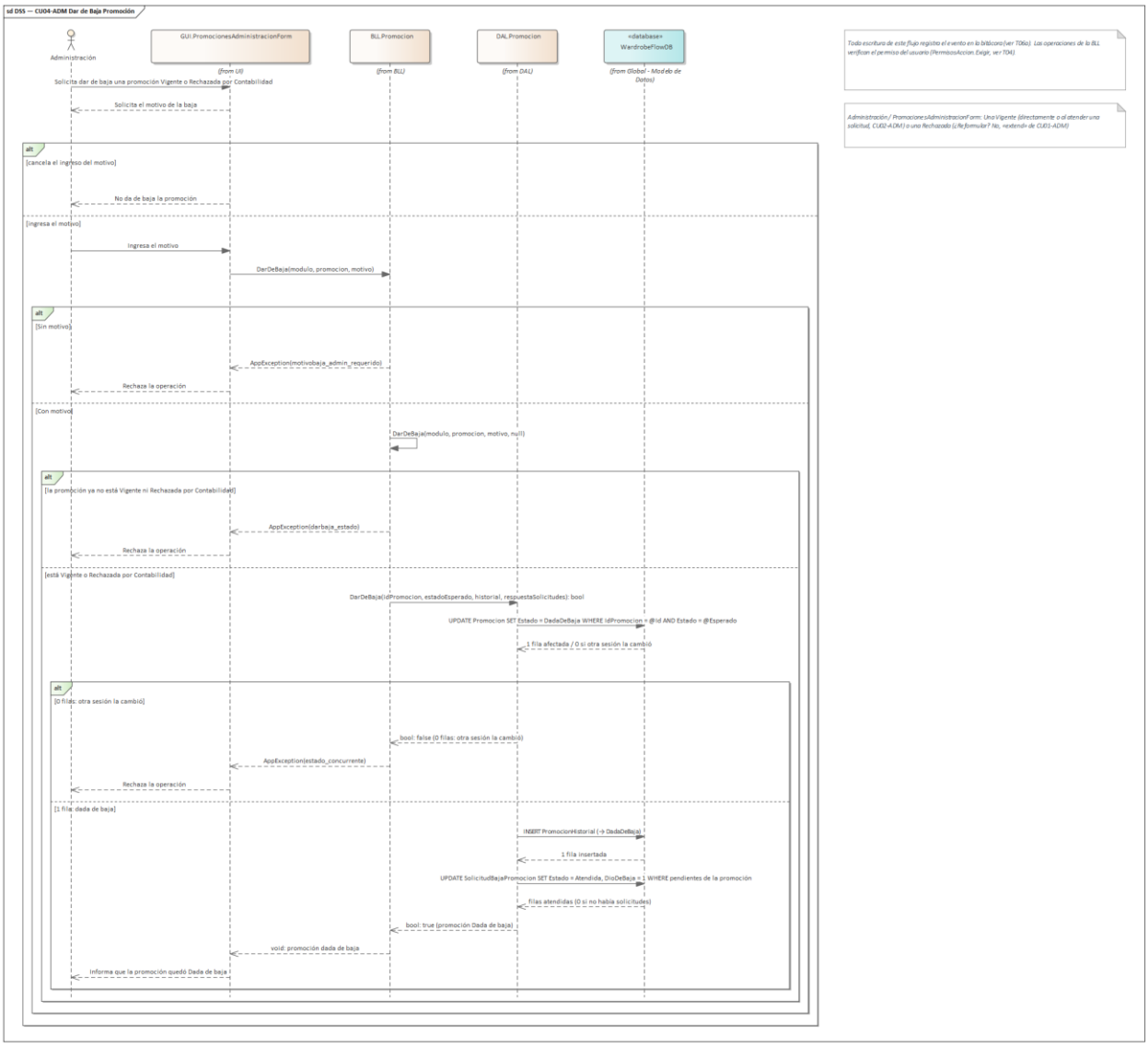
4.2 Si no se indicó un motivo, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

5.1 Si otra sesión ya cambió el estado de la promoción, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

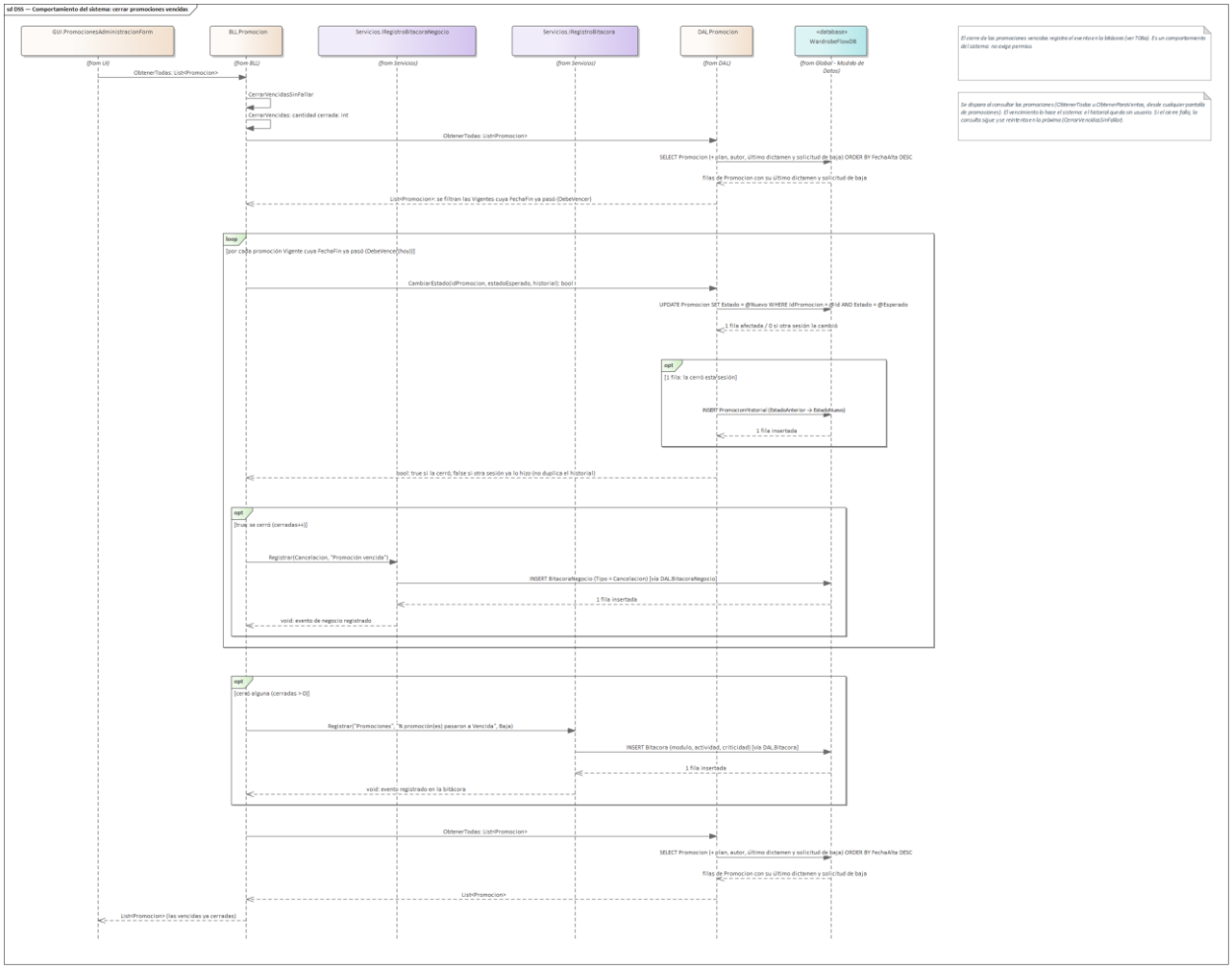
POSTCONDICIONES:

- La promoción queda Dada de baja, con el motivo en su historial, deja de aplicarse en los cobros y sus solicitudes de baja pendientes quedan atendidas.
- La constancia de baja queda disponible para imprimirse.

Diagrama de Secuencia



Comportamiento del sistema sin actor (no es un caso de uso): al consultar las promociones, el sistema cierra como Vencidas las que pasaron su fecha de fin.



ID Y NOMBRE:	CU04-GER-ANALIZAR EL DESEMPEÑO COMERCIAL
DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia analizar los indicadores comerciales de un período comparados con el período anterior de igual duración, la tendencia de seis meses con su proyección, la retención por cohortes de alta y las recomendaciones del sistema, y emitir el informe ejecutivo.	
ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).	

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU05-GER Decidir sobre una Recomendación Comercial (punto 9); CU07-GER Simular una Promoción (punto 8).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: CU08-GER Medir el Resultado de las Promociones (punto 10); CU06-GER Consultar el Historial de Decisiones (punto 10).

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia solicita analizar el desempeño comercial.
2. El sistema solicita el período y, opcionalmente, el plan.
3. Gerencia indica el período y el plan.
4. El sistema valida el período.
5. El sistema obtiene los clientes, los movimientos de suscripción, las altas y los cobros del período y del período anterior de igual duración.
6. El sistema calcula los indicadores y su variación respecto del período anterior.
7. El sistema calcula la tendencia de los últimos seis meses y proyecta los tres siguientes.
8. El sistema calcula la retención de las cohortes de alta de los últimos doce meses e identifica la peor cohorte.
9. El sistema evalúa las reglas de recomendación y presenta las recomendaciones ordenadas por prioridad e impacto.
10. El sistema mide el resultado de las promociones (CU08-GER) y obtiene el historial de decisiones con su resultado medido (CU06-GER), cada uno con su propio rango de fechas, que por defecto son los últimos 180 días.
11. El sistema registra el análisis en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si Gerencia no indica el período, el sistema toma los últimos 90 días y todos los planes y realiza el análisis sin esperar su indicación. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

4.1 Si la fecha de fin es anterior a la de inicio, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

5.1 Si no se pueden obtener los datos de una fuente secundaria (abandono, prendas, mantenimiento o promociones), el sistema calcula el resto e informa qué no pudo calcular. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

6.1 Si no hay cobros en el período, el ticket promedio se estima con el precio promedio de los planes activos. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

8.1 Si Gerencia solicita actuar sobre la peor cohorte, el sistema selecciona la recomendación del plan que la explica o, si no la hay, informa el motivo y ofrece abrir el simulador con ese plan; si Gerencia acepta, se ejecuta CU07-GER Simular una Promoción con ese plan precargado. Se retoma el escenario principal en el punto 9.

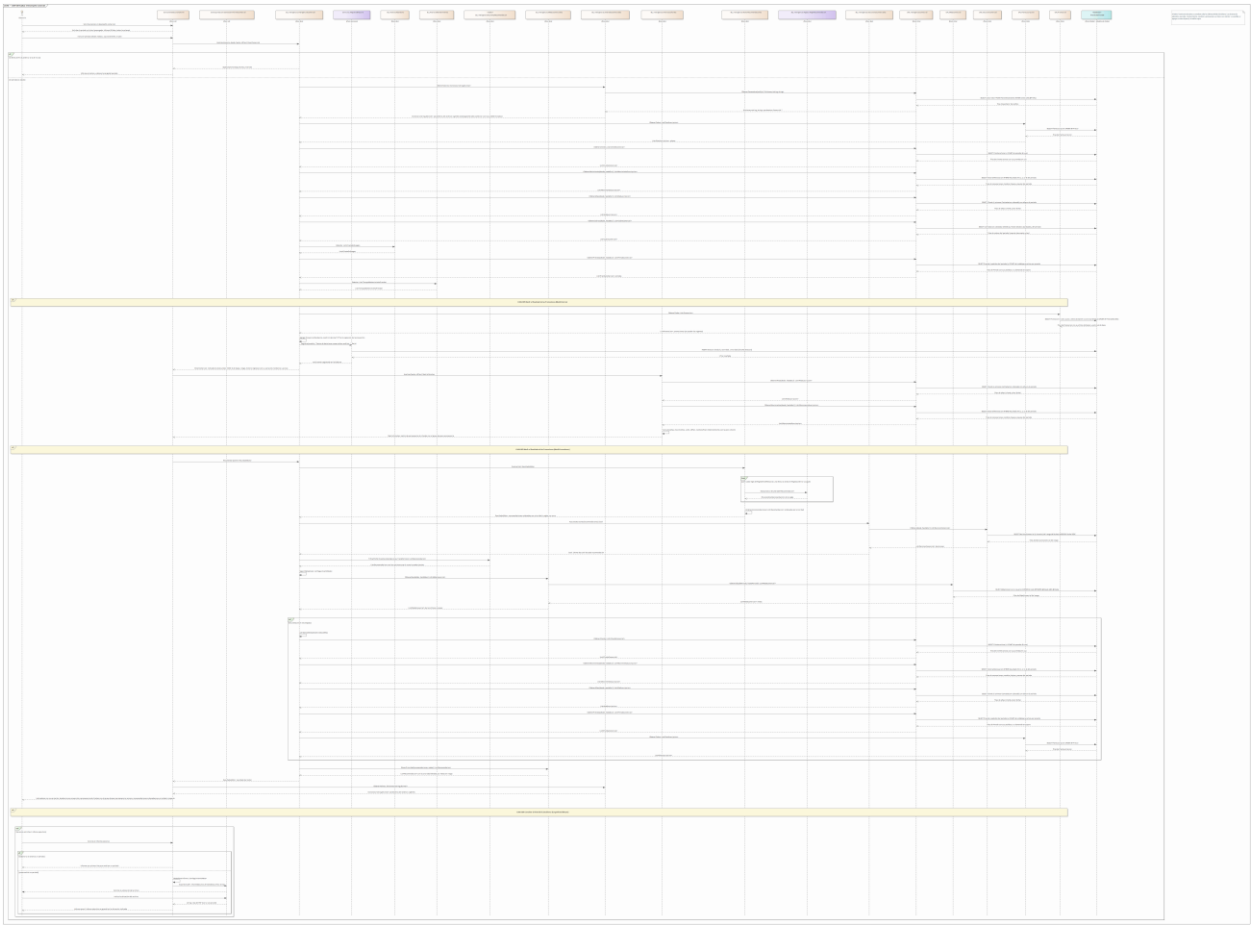
9.1 Si una regla no se puede evaluar, el sistema evalúa las demás e informa cuál falló. Se retoma el escenario principal en el punto 10.

9.2	Si una meta del mes está en riesgo, el sistema eleva un nivel la prioridad de las recomendaciones con impacto positivo que la mueven. Se retoma el escenario principal en el punto 10.
9.3	Si Gerencia no tiene el permiso que exige una opción, el sistema no la presenta; si no puede ejecutar ninguna opción de una recomendación, no presenta la recomendación. Se retoma el escenario principal en el punto 10.
11.1	Si Gerencia solicita el informe ejecutivo, el sistema genera el PDF con los indicadores, los gráficos, las cohortes, las recomendaciones, las decisiones, los escenarios simulados, la medición de las promociones, las metas y el glosario. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- No se modifican datos del negocio. El análisis queda registrado en la bitácora del sistema con criticidad Baja.
- Si se solicitó, queda el informe ejecutivo en PDF.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU05-GER-DECIDIR SOBRE UNA RECOMENDACIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia aceptar una recomendación y ejecutar la opción elegida (la principal o una alternativa), descartarla con un motivo o posponerla. Cada decisión deja una constancia con lo que Gerencia veía al decidir (CU06-GER permite verla, exportarla y verificarla). Toda opción ejecuta una operación existente: sugerir o extender una promoción, solicitar la baja de una promoción, exportar los contactos de una campaña, generar una orden de compra o cambiar el estado de prendas.

ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).
- Gerencia analizó un período (CU04-GER) y la recomendación no tiene una decisión que la bloquee.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU01-GER Sugerir Promoción (punto 6).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia selecciona una de las opciones de una recomendación.
2. El sistema presenta qué está pasando, por qué, qué hacer, el impacto estimado con su fórmula, la confianza y las alternativas.
3. Gerencia solicita aceptar y ejecutar la opción.
4. El sistema verifica que Gerencia tenga el permiso que exige la acción.
5. El sistema registra la decisión como Aceptada, con la opción elegida y su impacto estimado, y guarda su constancia.
6. El sistema ejecuta la acción de la opción.
7. El sistema registra la decisión como Ejecutada, con la fecha de ejecución y la referencia a lo que generó.
8. El sistema registra cada cambio de la decisión en la bitácora del sistema y en la de negocio.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si Gerencia solicita descartar la recomendación, el sistema solicita el motivo.

3.1.1 Gerencia ingresa el motivo.

3.1.1.1 Si el motivo está vacío, el sistema lo informa y no registra el descarte. Finaliza el caso de uso.

3.1.2 El sistema registra la decisión como Descartada, guarda su constancia y no vuelve a mostrar la recomendación durante el período de silencio. Finaliza el caso de uso.

3.2 Si Gerencia solicita posponer la recomendación por una cantidad de días, entre 1 y 90, el sistema registra la decisión como Pospuesta hasta esa fecha y guarda su constancia. Finaliza el caso de uso.

3.2.1 Si la recomendación ya tiene una decisión aceptada, el sistema lo informa y no registra la postergación. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si Gerencia no tiene el permiso que exige la acción, el sistema lo informa y no registra la decisión. Finaliza el caso de uso.

4.2 Si la acción cambia el estado de prendas, el sistema separa las prendas a las que se les puede aplicar el cambio de las que no (en uso, dadas de baja o pendientes de inspección).

4.2.1 El sistema solicita confirmar el cambio de las prendas aplicables.

4.2.1.1 Si ninguna prenda es aplicable, el sistema lo informa en lugar de solicitar la confirmación y no registra la decisión. Finaliza el caso de uso.

4.2.2 Gerencia confirma el cambio. Se retoma el escenario principal en el punto 5.

4.2.2.1 Si Gerencia no confirma el cambio, el sistema no registra la decisión. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si la recomendación ya tiene una decisión abierta con otra opción, o la decisión cambió desde otra sesión, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

5.2 Si la recomendación tiene una decisión pospuesta, el sistema la pasa a Aceptada en lugar de registrar una nueva. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

5.3 Si la recomendación ya tiene una decisión Aceptada sin ejecutar con la misma opción, el sistema retoma esa decisión en lugar de registrar una nueva. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

5.4 Si no se puede guardar la constancia, el sistema registra la falla en la bitácora e informa que la decisión quedó registrada sin constancia, con el motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

6.1 Si la opción es sugerir o extender una promoción, continúa en CU01-GER Sugerir Promoción con el plan, el descuento, el ingreso en riesgo, la tasa de retención y el motivo precargados. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

6.2 Si la opción es una campaña de contacto (renovación, retención sin descuento o cambio a un plan superior), el sistema genera el archivo CSV con los clientes a contactar. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

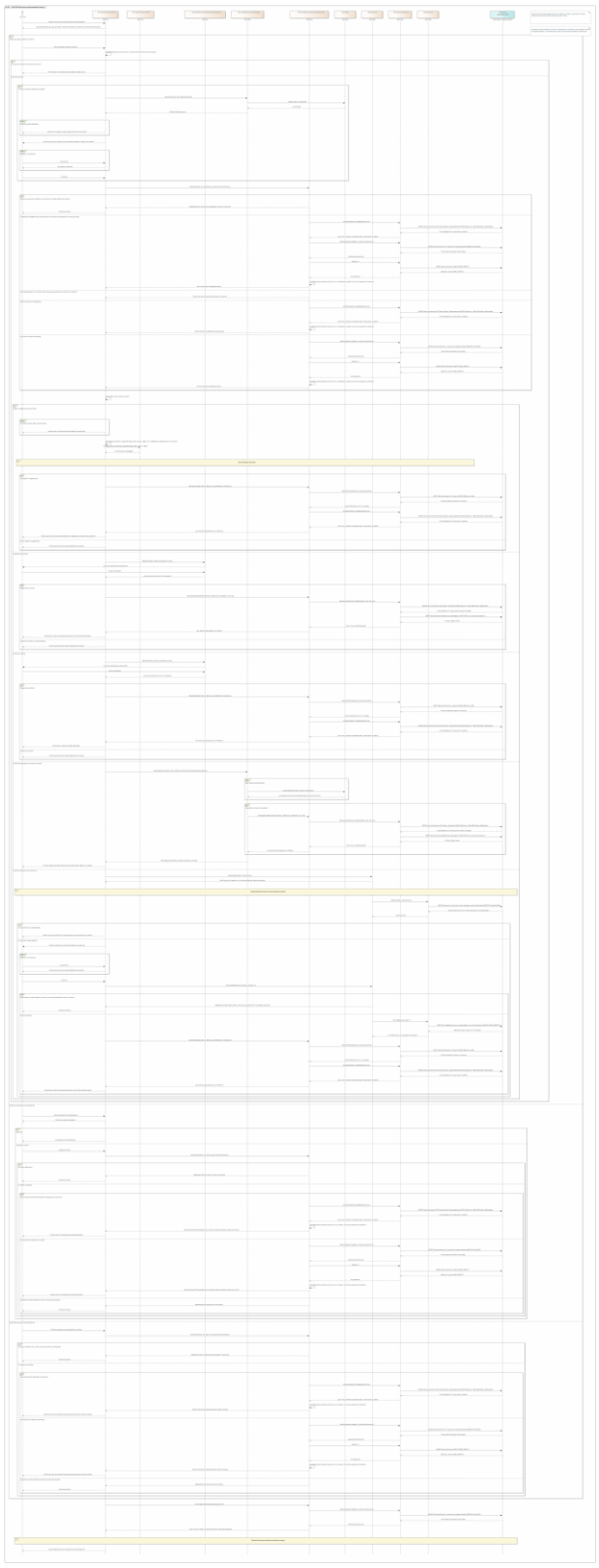
6.3 Si la opción es una orden de compra, el sistema genera el PDF de la orden de compra sugerida por categoría y talle. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

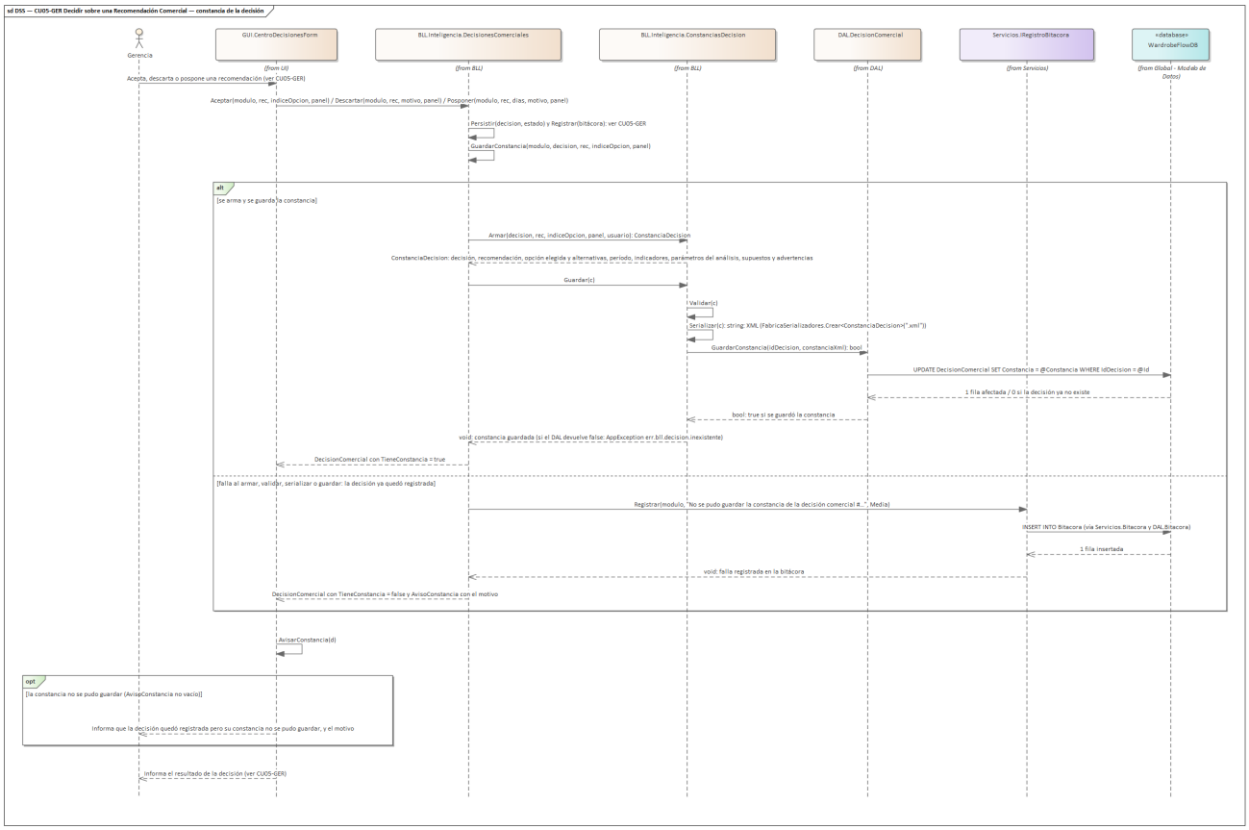
6.4	Si la opción es dar de baja prendas o enviarlas a revisión, el sistema cambia el estado de cada prenda aplicable (de Disponible a Baja, o a En limpieza con la apertura de su mantenimiento). Se retoma el escenario principal en el punto 7.
6.5	Si la opción es solicitar la baja de una promoción vigente, el sistema solicita confirmar la solicitud de baja.
6.5.1	Gerencia confirma la solicitud de baja.
6.5.2	El sistema registra la solicitud de baja para Administración (CU02-ADM), con el motivo tomado de la recomendación. Se retoma el escenario principal en el punto 7.
6.6	Si Gerencia cancela la sugerencia o el archivo, o no confirma la solicitud de baja, si la promoción ya no está vigente o ya tiene una solicitud pendiente, o si no se pudo cambiar ninguna prenda, la decisión queda Aceptada sin ejecutar y puede ejecutarse más tarde. Finaliza el caso de uso.
7.1	Si alguna prenda no se pudo cambiar, el sistema registra la decisión como Ejecutada con las prendas que sí cambiaron y anota las restantes con su motivo. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

POSTCONDICIONES:

- La decisión queda registrada como Ejecutada, Aceptada sin ejecutar, Descartada o Pospuesta, con la opción elegida y el impacto estimado.
- Según la acción, queda una sugerencia Pendiente para Administración, una solicitud de baja Pendiente, el archivo de contactos o de la orden de compra, o las prendas con su nuevo estado, y el detalle de los clientes contactados o de las prendas cambiadas.
- Cada cambio de la decisión queda en la bitácora del sistema (criticidad Baja) y en la de negocio.
- La constancia de la decisión queda guardada en la base (DecisionComercial.Constancia), salvo que no se haya podido guardar.

Diagrama de Secuencia





ID Y NOMBRE:	CU06-GER-CONSULTAR EL HISTORIAL DE DECISIONES
DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia consultar las decisiones comerciales tomadas, comparar el impacto estimado con el resultado real medido, registrar el resultado real, descartar una decisión que todavía no se ejecutó, ver la constancia de una decisión, exportarla a XML o JSON y abrir una constancia desde un archivo para verificarla contra la registrada.	
ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL:	

1. Gerencia solicita el historial de decisiones.
2. El sistema solicita el rango de fechas y, opcionalmente, el estado.
3. Gerencia indica el rango y el estado.
4. El sistema obtiene las decisiones del rango.
5. El sistema obtiene el beneficio real de cada decisión que terminó en una promoción.
6. El sistema mide el resultado de cada campaña de contacto ejecutada en los 30 días posteriores a su ejecución, en forma incremental respecto de la tasa base.
7. El sistema presenta cada decisión con su impacto estimado y su resultado real, y los totales de las decisiones presentadas.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

5.1 Si no se puede medir una decisión, queda sin dato y no entra en los totales. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

6.1 Si la ventana de 30 días de una campaña todavía está abierta, el sistema informa cuántos contactados respondieron y la fecha de cierre, sin importe, y la campaña no entra en los totales. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

7.1 Si Gerencia solicita registrar el resultado real de una decisión Aceptada o Ejecutada, el sistema solicita el importe, con el valor medido propuesto si la medición terminó.

7.1.1 Gerencia ingresa el importe.

7.1.1.1 Si el importe no es válido, o la decisión no está Aceptada ni Ejecutada, el sistema lo informa y no registra el resultado. Finaliza el caso de uso.

7.1.2 El sistema registra el resultado real y la fecha de evaluación. Finaliza el caso de uso.

7.2 Si Gerencia solicita descartar una decisión Aceptada sin ejecutar o Pospuesta, el sistema solicita el motivo.

7.2.1 Gerencia ingresa el motivo.

7.2.1.1 Si el motivo está vacío, la decisión ya es final o cambió desde otra sesión, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

7.2.2 El sistema registra la decisión como Descartada. Finaliza el caso de uso.

7.3 Si Gerencia solicita ver la constancia de una decisión, el sistema la presenta: la recomendación, la opción elegida y las alternativas, el período, los indicadores, los parámetros del análisis, los supuestos y las advertencias.

7.3.1 Si la decisión no tiene constancia, el sistema informa que es anterior a la versión 1.6.1. Finaliza el caso de uso.

7.3.2 Si Gerencia solicita exportar la constancia, el sistema solicita el archivo de destino (.xml o .json).

7.3.2.1 Gerencia indica el archivo.

7.3.2.2 El sistema guarda la constancia en el formato que indica la extensión, y registra la exportación en la bitácora. Finaliza el caso de uso.

7.3.2.2.1 Si la extensión no es .xml ni .json o no se puede escribir el archivo, el sistema informa el error. Finaliza el caso de uso.

7.4 Si Gerencia solicita abrir una constancia desde un archivo, el sistema solicita el archivo (.xml o .json).

7.4.1 Gerencia elige el archivo.

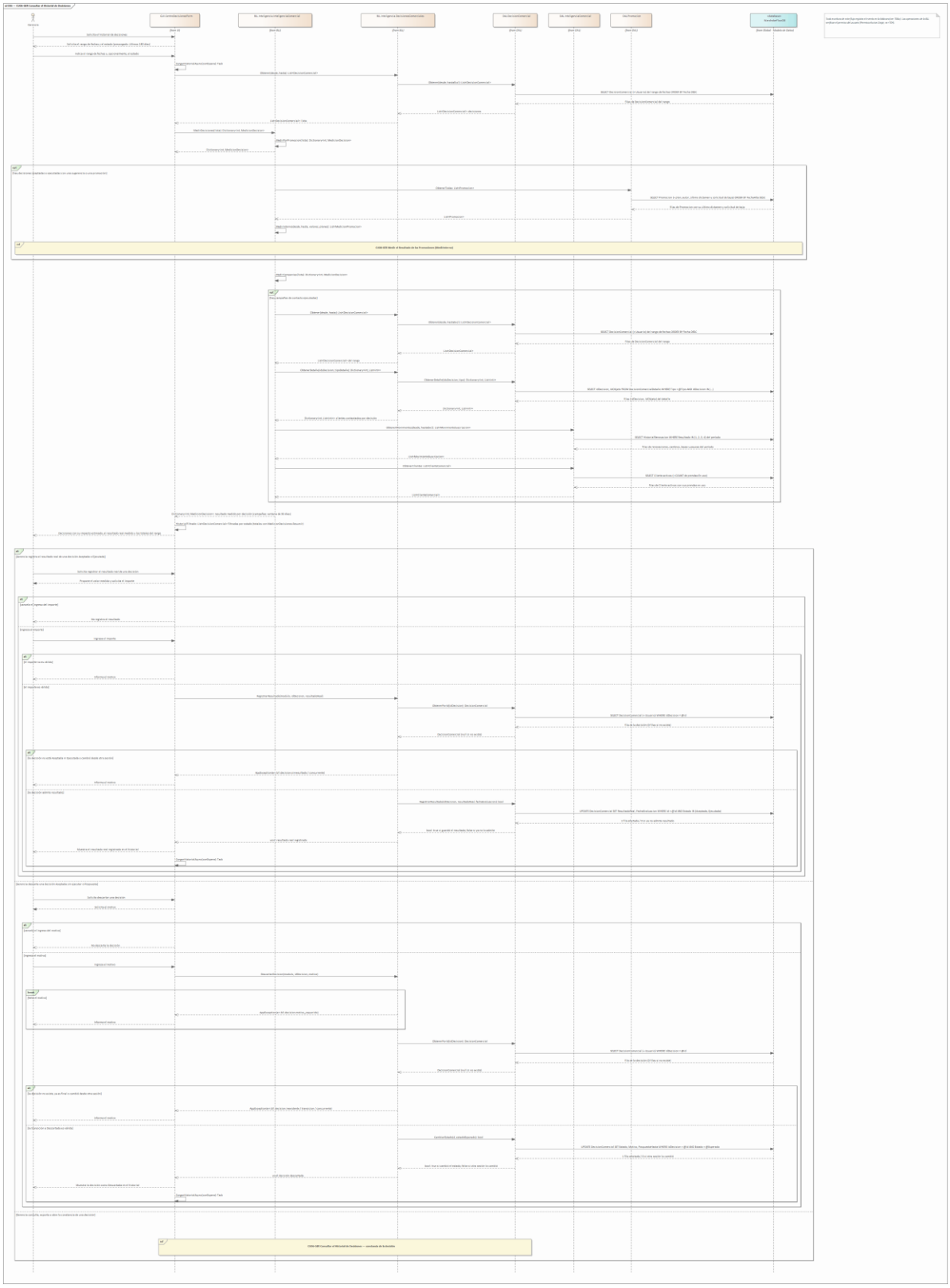
7.4.2 El sistema valida el archivo, lo compara campo por campo con la constancia registrada, registra la apertura en la bitácora y presenta la constancia con el resultado: coincide, fue modificada (con los campos distintos) o no tiene registro en esta base. Finaliza el caso de uso.

7.4.2.1 Si el archivo no existe, supera 1 MB, tiene otra extensión o no es una constancia válida, el sistema informa el error. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Si solo se consultó, no se modifica ningún dato.
- Si se registró el resultado o se descartó la decisión, queda registrado en la decisión, en la bitácora del sistema (criticidad Baja) y en la de negocio.
- Si se exportó o se abrió una constancia, queda registrado en la bitácora del sistema; la constancia registrada no se modifica.

Diagrama de Secuencia





ID Y NOMBRE:	CU07-GER-SIMULAR UNA PROMOCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia evaluar una promoción hipotética antes de proponerla: costo del descuento, ingreso retenido, beneficio neto, retorno de la inversión y retención de equilibrio, con un veredicto, y comparar hasta tres escenarios.	

ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).
- Gerencia analizó un período (CU04-GER).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU01-GER Sugerir Promoción (punto 6).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia solicita simular una promoción.
2. El sistema solicita los datos del escenario (plan, clientes del plan, clientes objetivo, porcentaje de descuento, duración, retención esperada y horizonte), precargados con los del último análisis.
3. Gerencia ingresa los datos del escenario.
4. El sistema valida los datos.
5. El sistema calcula el costo del descuento sobre todos los clientes del plan (o sobre los clientes objetivo, si son más), el ingreso retenido, el beneficio neto, el ROI, la retención de equilibrio y la sensibilidad del beneficio a la retención.
6. El sistema emite el veredicto: Conviene, Riesgoso o No conviene.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si Gerencia simula una opción de una recomendación, el sistema precarga el plan, el descuento, la duración, la retención esperada y los clientes objetivo de esa opción. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

2.1.1 Si el plan de la opción no está entre los planes con precio del último análisis, el sistema informa que la opción no se puede simular. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si un valor no es un número válido, el sistema lo informa y conserva el valor anterior; si está fuera de su rango (descuento de 1 a 100 %, duración de 1 a 365 días, retención de 0 a 100 %, clientes de 0 a 100.000 y horizonte de 1 a 24 meses), el sistema lo ajusta al límite más cercano. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

6.1 Si Gerencia agrega el escenario a la comparación, el sistema lo presenta junto a los anteriores, hasta un máximo de tres; si ya hay tres, el sistema lo informa y Gerencia puede limpiar la comparación. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

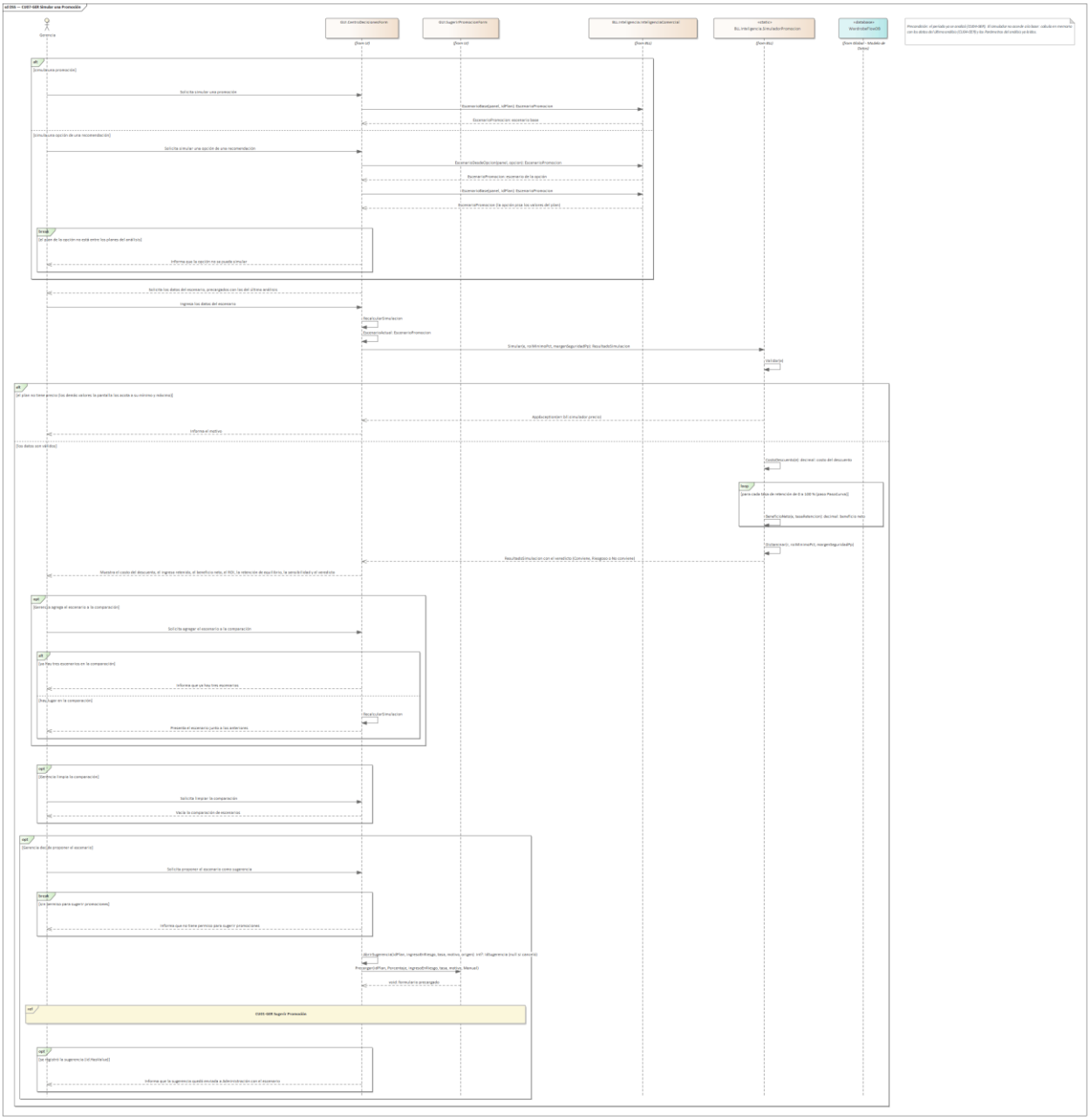
6.2 Si Gerencia decide proponer el escenario, continúa en CU01-GER Sugerir Promoción con el plan, el tipo de descuento por porcentaje, el ingreso en riesgo, la tasa de retención y el motivo precargados. Finaliza el caso de uso.

6.3	Si no hay clientes objetivo ni clientes en el plan, el sistema no emite veredicto e informa que se debe cargar al menos un cliente objetivo. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

POSTCONDICIONES:

- La simulación no modifica datos.
- Si se propuso el escenario, queda la sugerencia Pendiente para Administración (CU01-GER).

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU08-GER-MEDIR EL RESULTADO DE LAS PROMOCIONES
DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia medir el resultado de las promociones de un período, compararlo con lo esperado y aplicar el veredicto del sistema: mantener, extender o dar de baja.	
ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: CU05-GER Decidir sobre una Recomendación Comercial (punto 6).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia solicita medir el resultado de las promociones.
2. El sistema solicita el período (de forma predeterminada, los últimos 180 días).
3. Gerencia indica el período.
4. El sistema compara, para cada promoción vigente, dada de baja o vencida, las bajas, las pausas, los cambios de plan y las renovaciones del plan durante la vigencia con el período anterior de igual duración.
5. El sistema calcula la mejora de la retención, el beneficio real, el ROI real y el cumplimiento respecto de lo esperado.
6. El sistema emite el veredicto de cada promoción.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si Gerencia analizó un período (CU04-GER), el sistema ya midió las promociones con el período indicado para la medición y presenta el resultado sin que Gerencia lo solicite. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

4.1 Si la fecha de fin es anterior a la de inicio, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

4.2 Si no se pueden leer las promociones, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

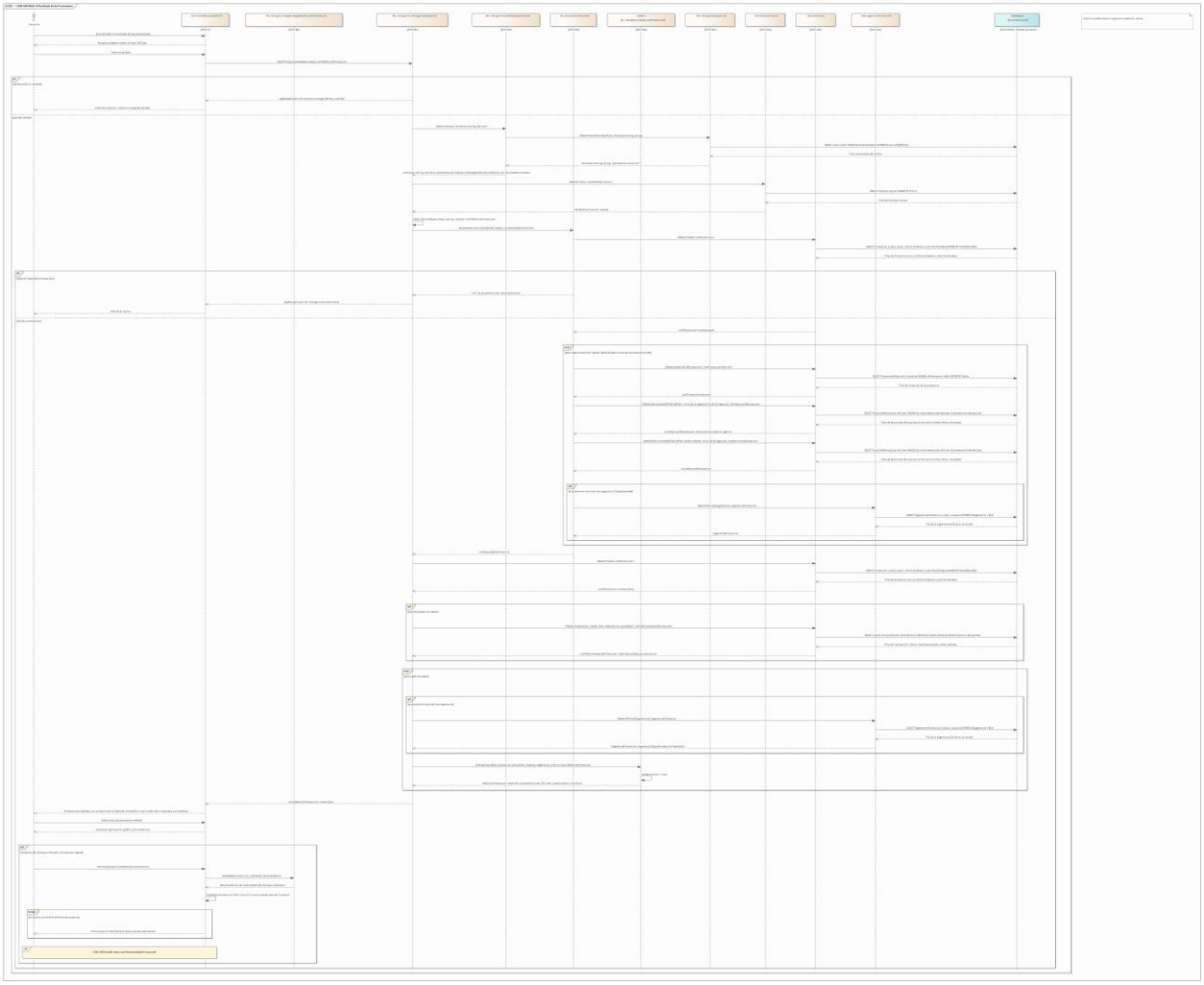
6.1 Si Gerencia elige aplicar el veredicto de una promoción vigente, continúa en CU05-GER Decidir sobre una Recomendación Comercial con la recomendación de rendimiento de esa promoción: la solicitud de baja si el veredicto es Dar de baja, o una nueva sugerencia para el plan si es Extender.

6.1.1 Si el veredicto es Mantener o no hay datos suficientes, no hay nada que aplicar. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Medir no modifica datos.
- Si se aplicó el veredicto, queda lo indicado en CU05-GER.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU09-GER-GESTIONAR LAS METAS COMERCIALES
DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia fijar, modificar o eliminar el objetivo mensual de un indicador (ingreso recurrente mensual, porcentaje máximo de bajas u ocupación del stock) y seguir su avance, la proyección al cierre del mes y su estado.	
ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).	

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Gerencia solicita las metas comerciales.
2. El sistema presenta cada meta del mes con su valor real, el avance, la proyección al cierre y su estado (cumplida, en camino, en riesgo, no cumplida, pendiente o sin datos).
3. Gerencia ingresa el mes, el indicador y el valor objetivo de la meta.
4. El sistema valida la meta.
5. El sistema registra la meta; si ya existía una de ese indicador para ese mes, la modifica.
6. El sistema recalcula el seguimiento de las metas y la prioridad de las recomendaciones.
7. El sistema registra la operación en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si Gerencia solicita eliminar una meta, el sistema solicita confirmación.

3.1.1 Gerencia confirma la eliminación.

3.1.1.1 Si Gerencia no confirma, la meta no se elimina. Finaliza el caso de uso.

3.1.2 El sistema elimina la meta. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

3.1.2.1 Si la meta ya se eliminó desde otra sesión, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si el mes elegido ya cerró o está a más de 12 meses, el sistema informa que sus metas solo se consultan y no permite guardar ni eliminar metas de ese mes. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

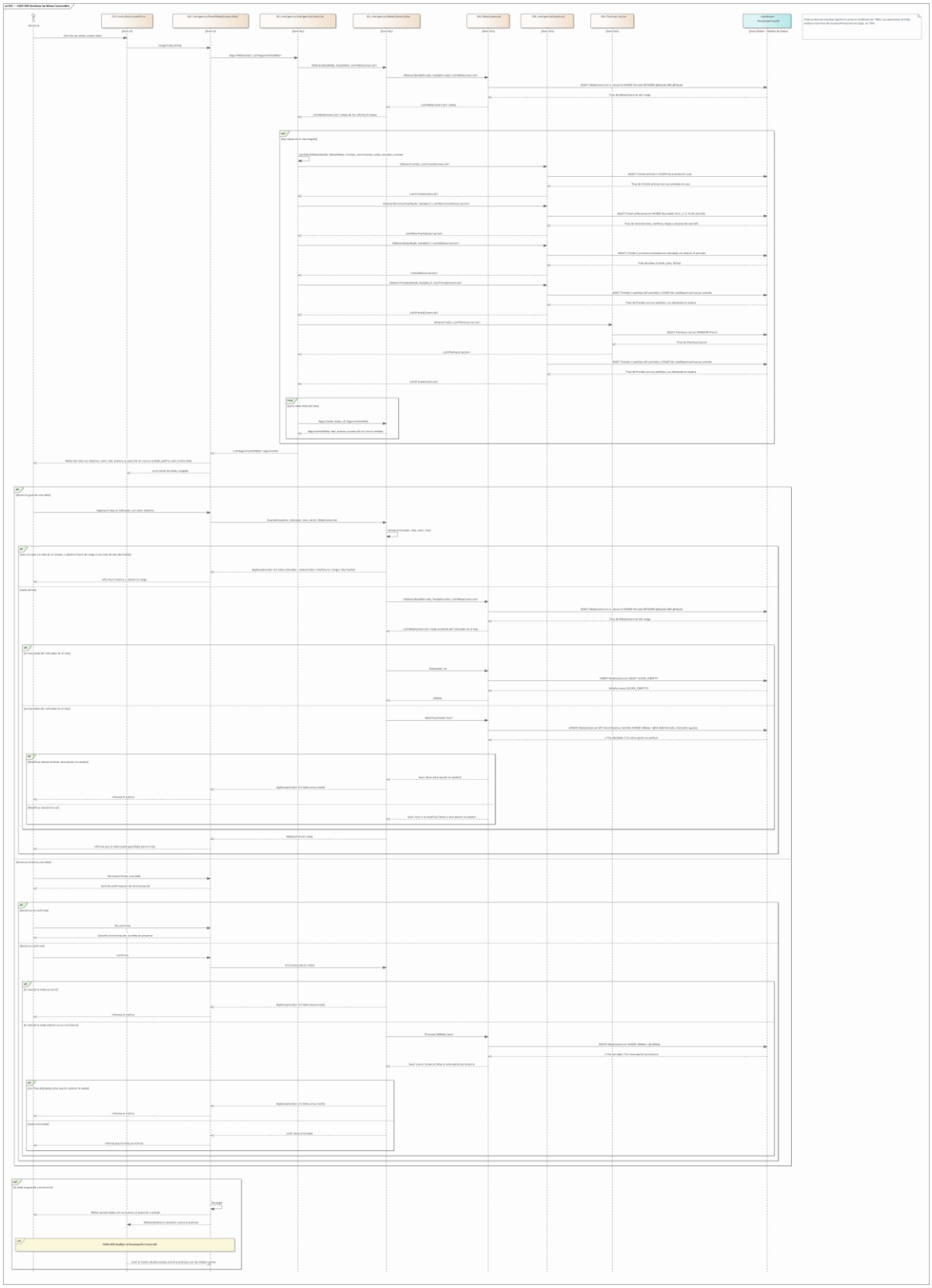
4.2 Si el objetivo no es un número válido, el sistema lo informa y conserva el valor anterior; si está fuera del rango del indicador o tiene más decimales de los admitidos, el sistema lo ajusta al límite del rango y lo redondea. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.1 Si la meta cambió desde otra sesión, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La meta queda registrada (una por indicador y mes) o eliminada.
- La operación queda en la bitácora del sistema (criticidad Baja) y en la de negocio.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU10-GER-CONFIGURAR LOS PARÁMETROS DEL ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN: Permite a Gerencia ajustar los parámetros del análisis con los que las reglas deciden cuándo recomendar una acción y cómo calcular su impacto, por ejemplo el porcentaje de bajas que pide una promoción de retención o el ROI mínimo.

ACTOR PRINCIPAL: Gerencia (rol GerenteComercial)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Gerencia tiene sesión activa con el permiso del Centro de decisiones comerciales (el mismo de Sugerir promoción).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1.Gerencia solicita configurar los parámetros del análisis.

2.El sistema presenta cada parámetro con su valor actual, el predeterminado, su rango y su explicación.

3.Gerencia ingresa los nuevos valores de los parámetros.

4. El sistema valida los valores.

5.El sistema guarda los parámetros que cambiaron.

6. El sistema registra la modificación en la bitácora.

7.El sistema vuelve a analizar el período con los parámetros nuevos.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si Gerencia solicita restablecer los valores predeterminados, el sistema reemplaza los valores presentados por los predeterminados, sin guardarlos. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

3.2 Si Gerencia cancela, el sistema no guarda los valores ni vuelve a analizar el período. Finaliza el caso de uso.

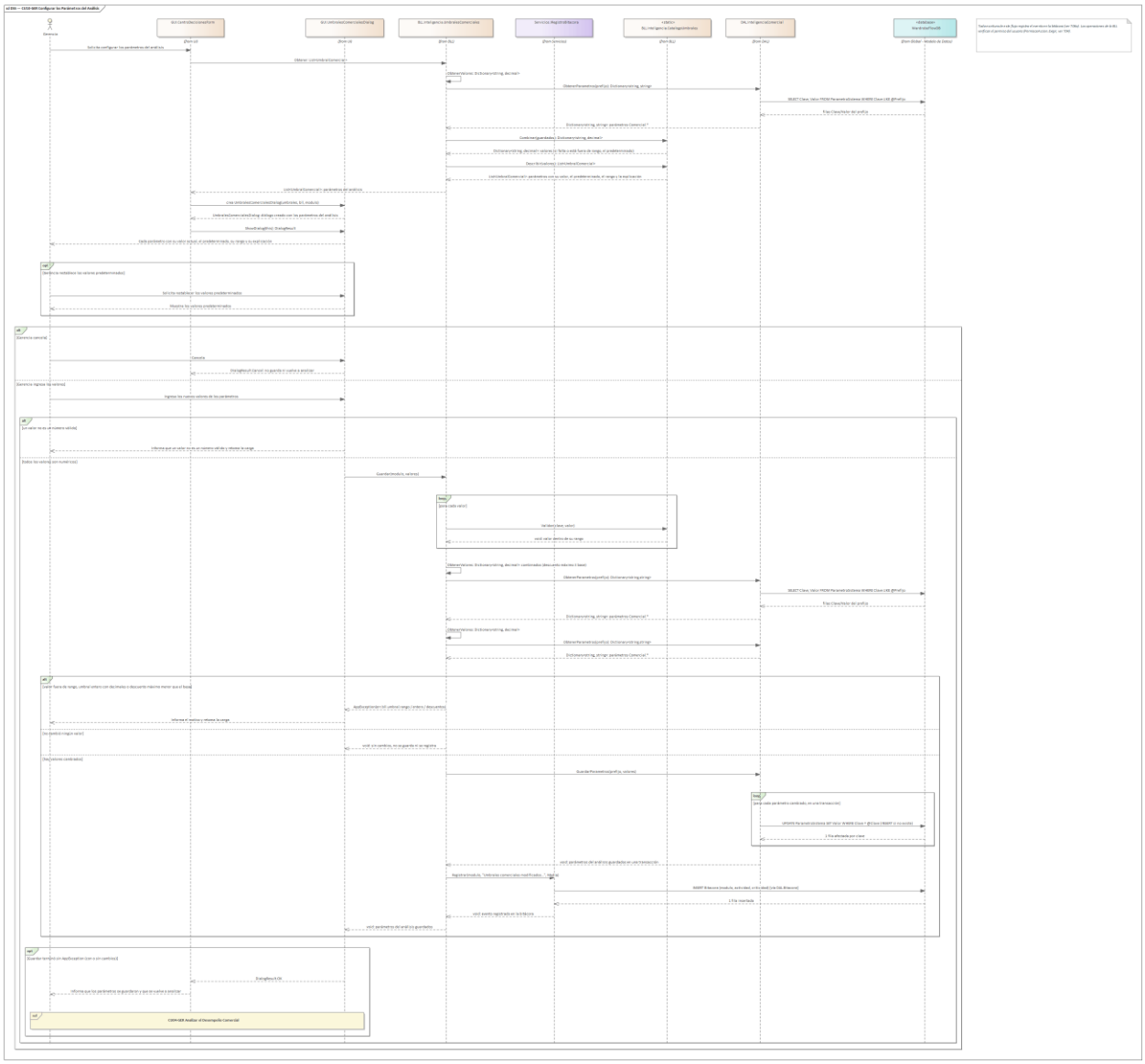
4.1 Si un valor no es un número válido o está fuera de su rango, un parámetro entero tiene decimales o el descuento máximo es menor que el descuento base, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

5.1 Si no cambió ningún valor, el sistema no guarda los parámetros ni registra la modificación en la bitácora. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

POSTCONDICIONES:

- Los parámetros del análisis quedan guardados en los parámetros del sistema; un valor ausente o fuera de rango se reemplaza por el predeterminado.
- Si cambió algún valor, la modificación queda en la bitácora del sistema con criticidad Media.

Diagrama de Secuencia



Comportamiento del sistema sin actor (no es un caso de uso): al iniciar sesión, si el usuario tiene el permiso del Centro de decisiones comerciales y no ocultó los avisos de ese día, el sistema

analiza en segundo plano los últimos 90 días y, si hay recomendaciones de prioridad alta, decisiones pospuestas cuya fecha llegó o metas del mes en riesgo, muestra un aviso no modal con la cantidad de cada una y hasta cuatro destacados. El aviso aparece después de la guía de inicio y nunca sobre una ventana de diálogo abierta: si hay una, espera a que se cierre. «Ir al Centro de decisiones» abre el Centro de decisiones comerciales; «No mostrar hoy» oculta los avisos de ese usuario hasta el día siguiente y queda en la bitácora.

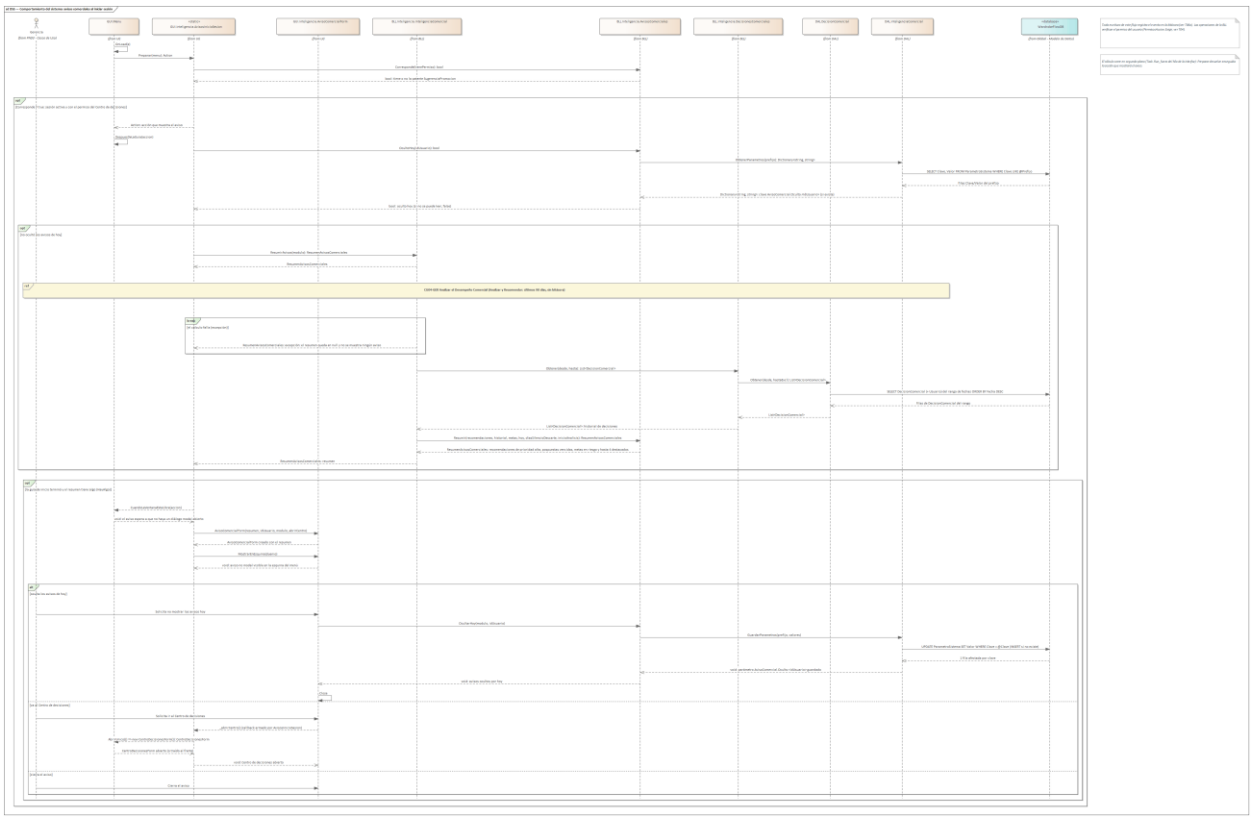
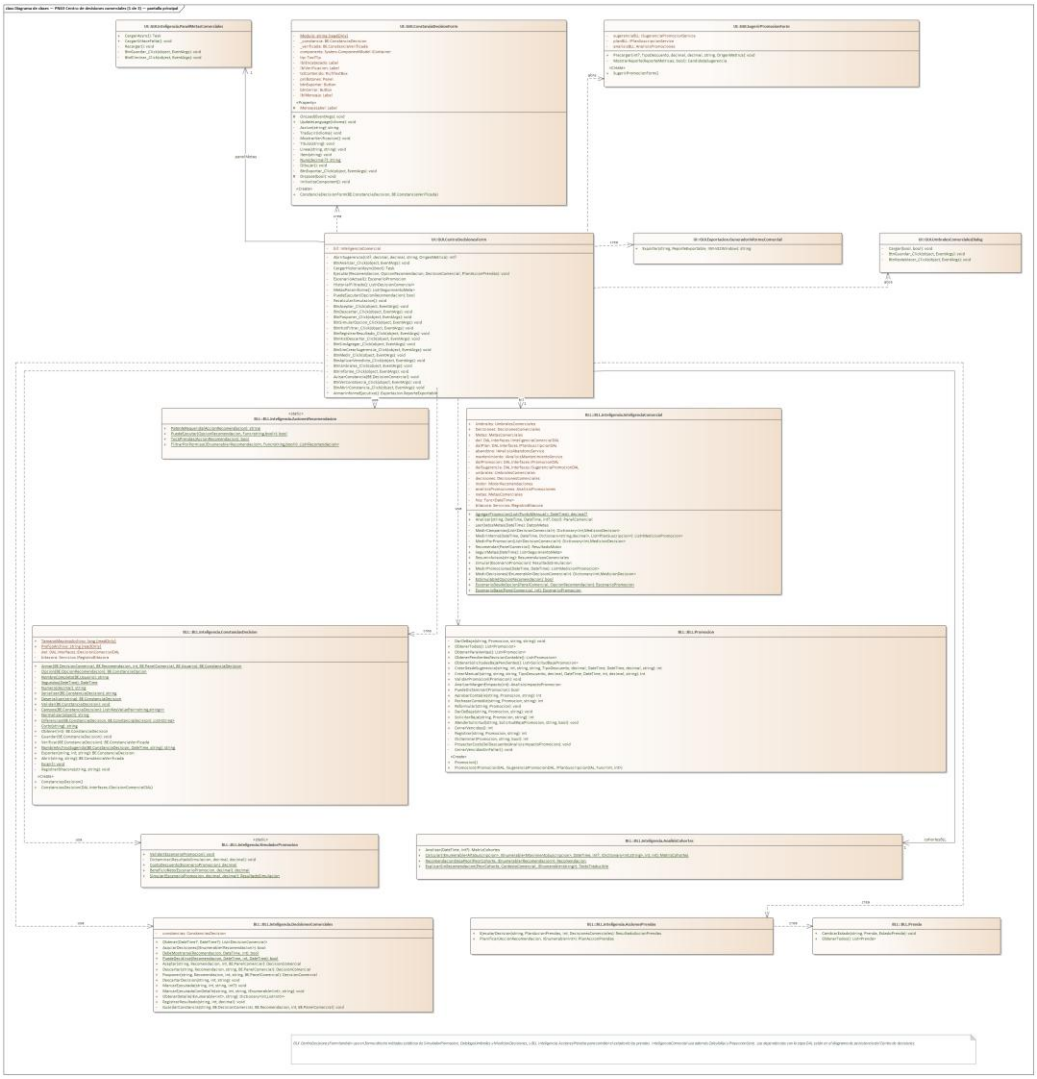
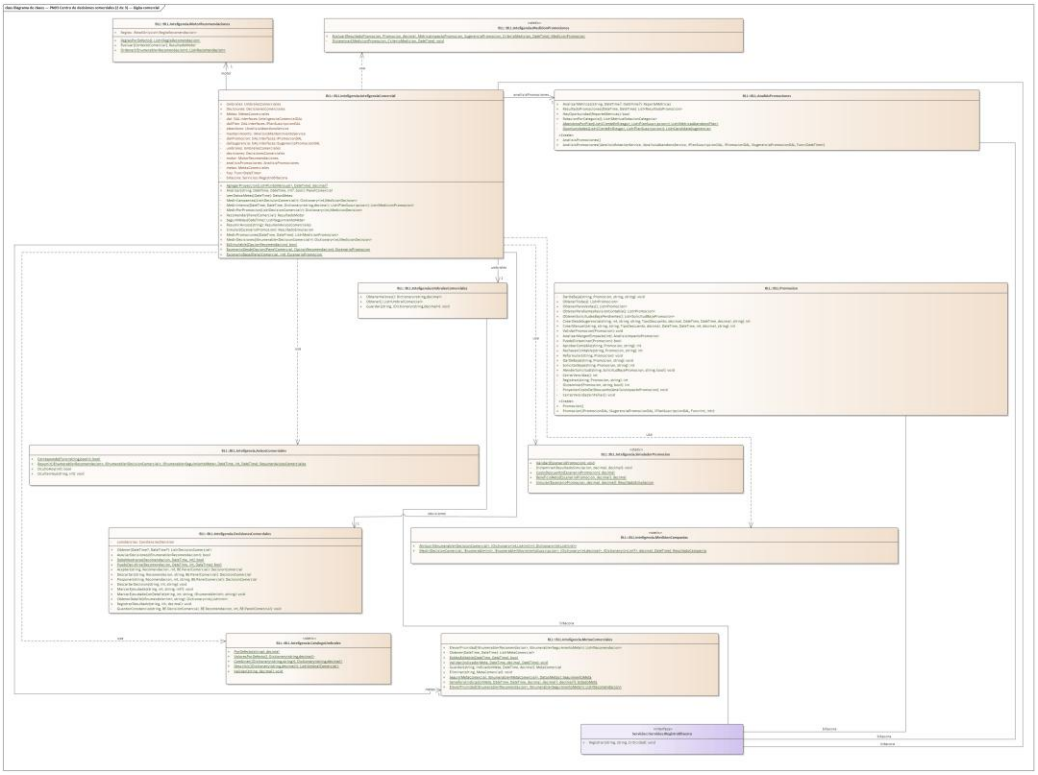
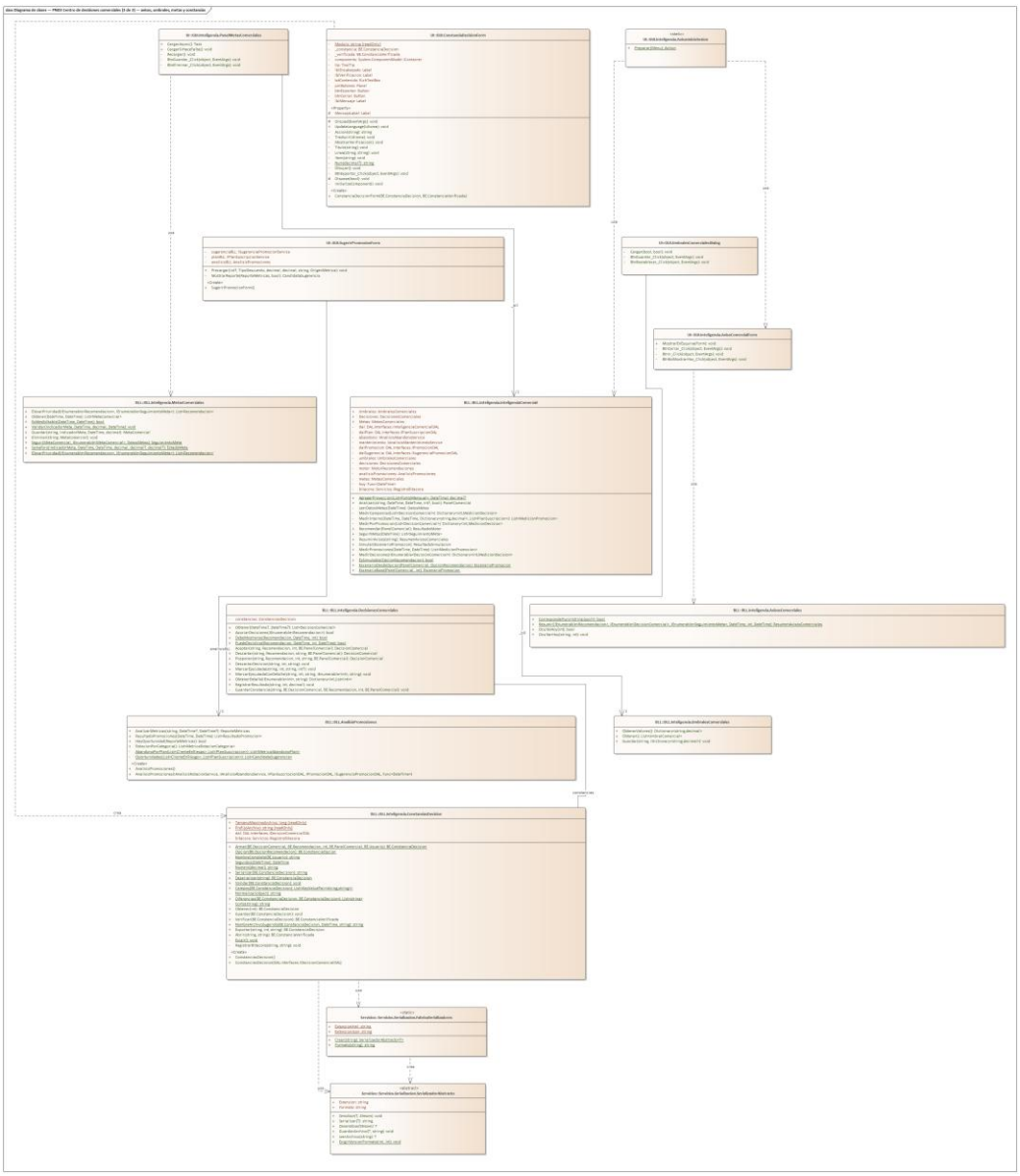


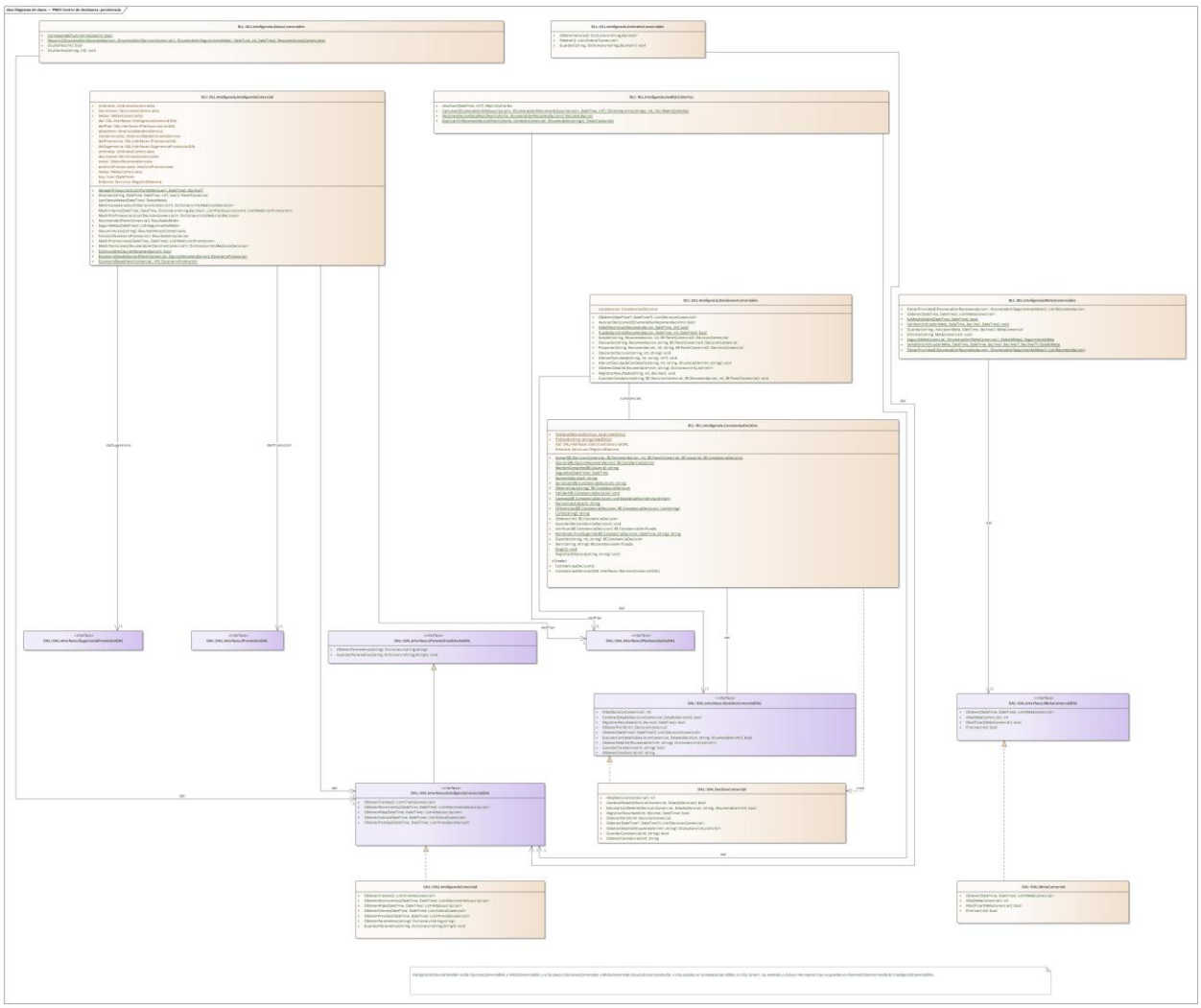
Diagrama de Clases

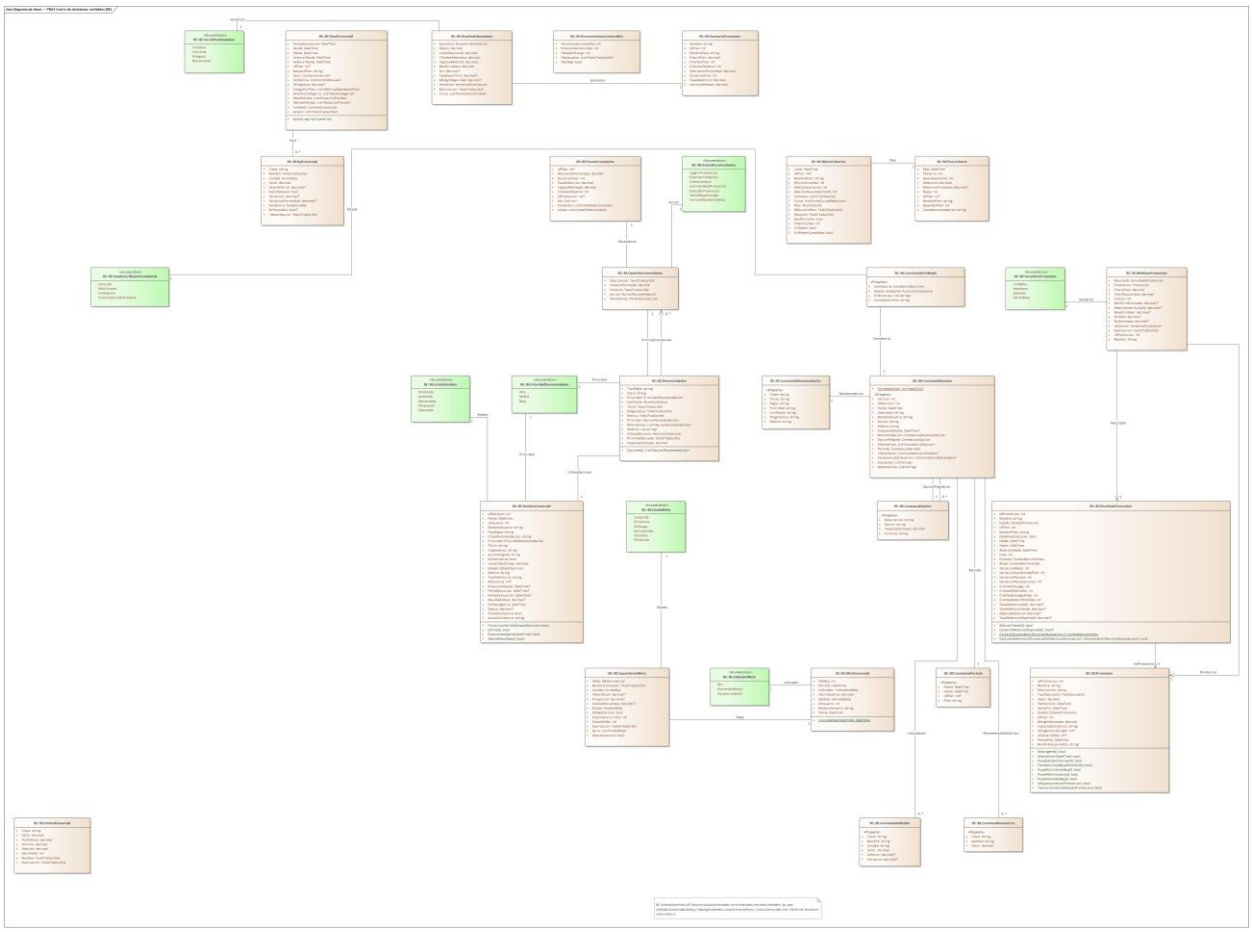
El Centro de decisiones comerciales se implementa en el espacio de nombres BLL.Inteligencia: InteligenciaComercial (análisis y coordinación), MotorRecomendaciones con las siete reglas que implementan IReglaRecomendacion (patrón Strategy), DecisionesComerciales (máquina de estados de la decisión), AccionesRecomendacion (ejecución de cada opción), SimuladorPromocion, MedicionPromociones, MedicionCampanias, AnalisisCohortes, MetasComerciales, UmbralesComerciales (los «Parámetros del análisis» de la pantalla), AvisosComerciales y ConstanciasDecision, que desde la versión 1.6.1 arma, guarda y verifica la constancia de cada decisión (ver A03). La persistencia está en DAL.InteligenciaComercial, DAL.DecisionComercial y DAL.MetaComercial, y las pantallas, en GUI.CentroDecisionesForm y GUI.ConstanciaDecisionForm. Las clases de BLL.Inteligencia reciben sus dependencias por constructor, por lo que se prueban con dobles sin SQL Server. El diagrama de clases del Centro se divide en tres partes para que se pueda leer: la pantalla principal, la lógica comercial, y los avisos, umbrales, metas y constancias; después siguen la persistencia y las entidades (BE).

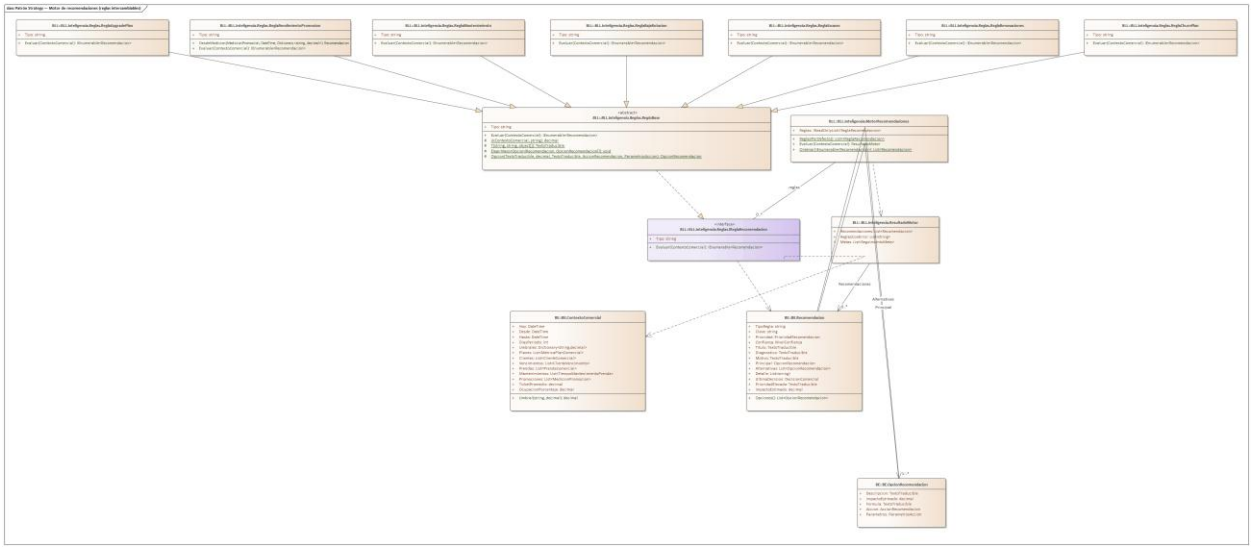


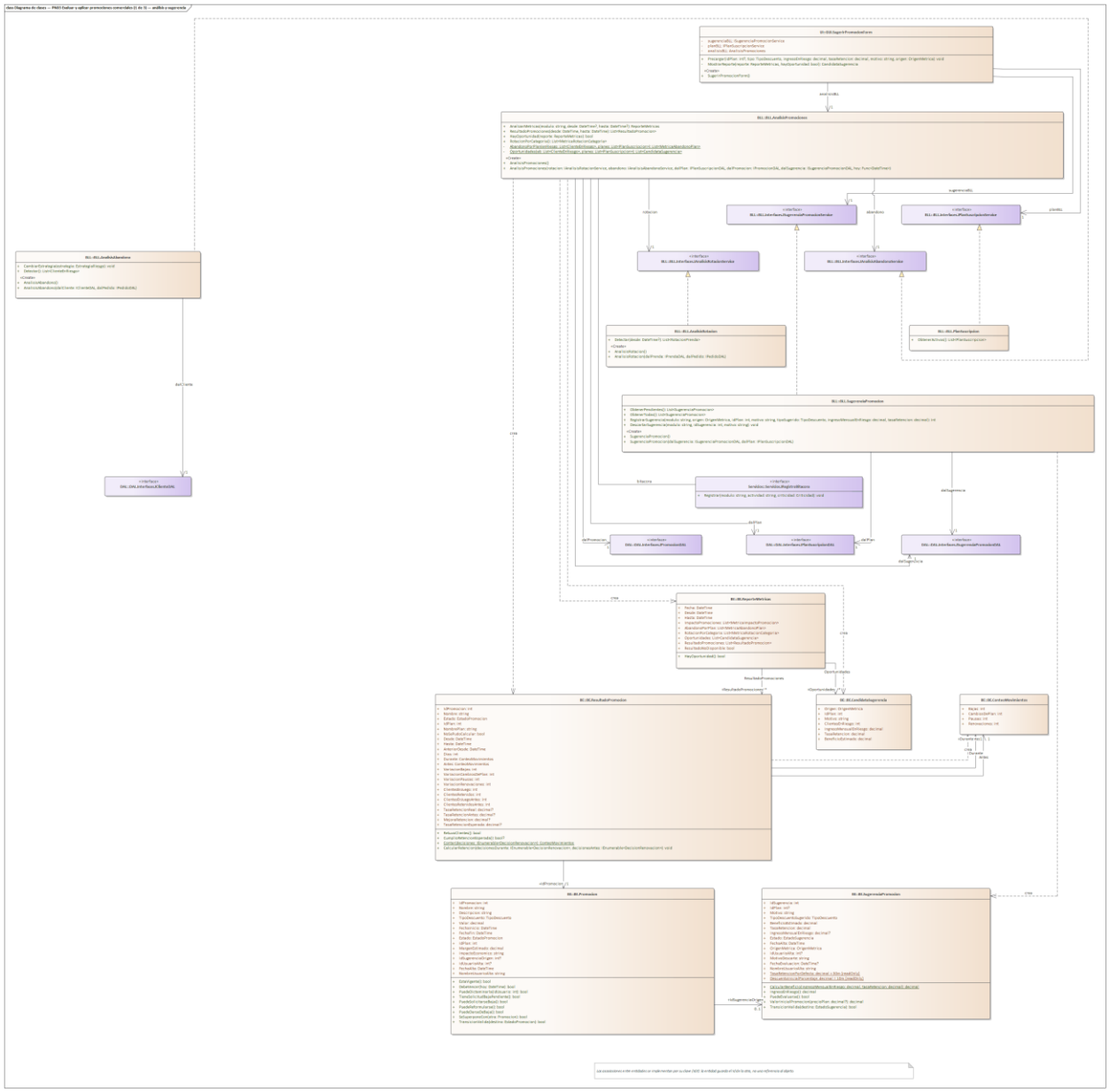


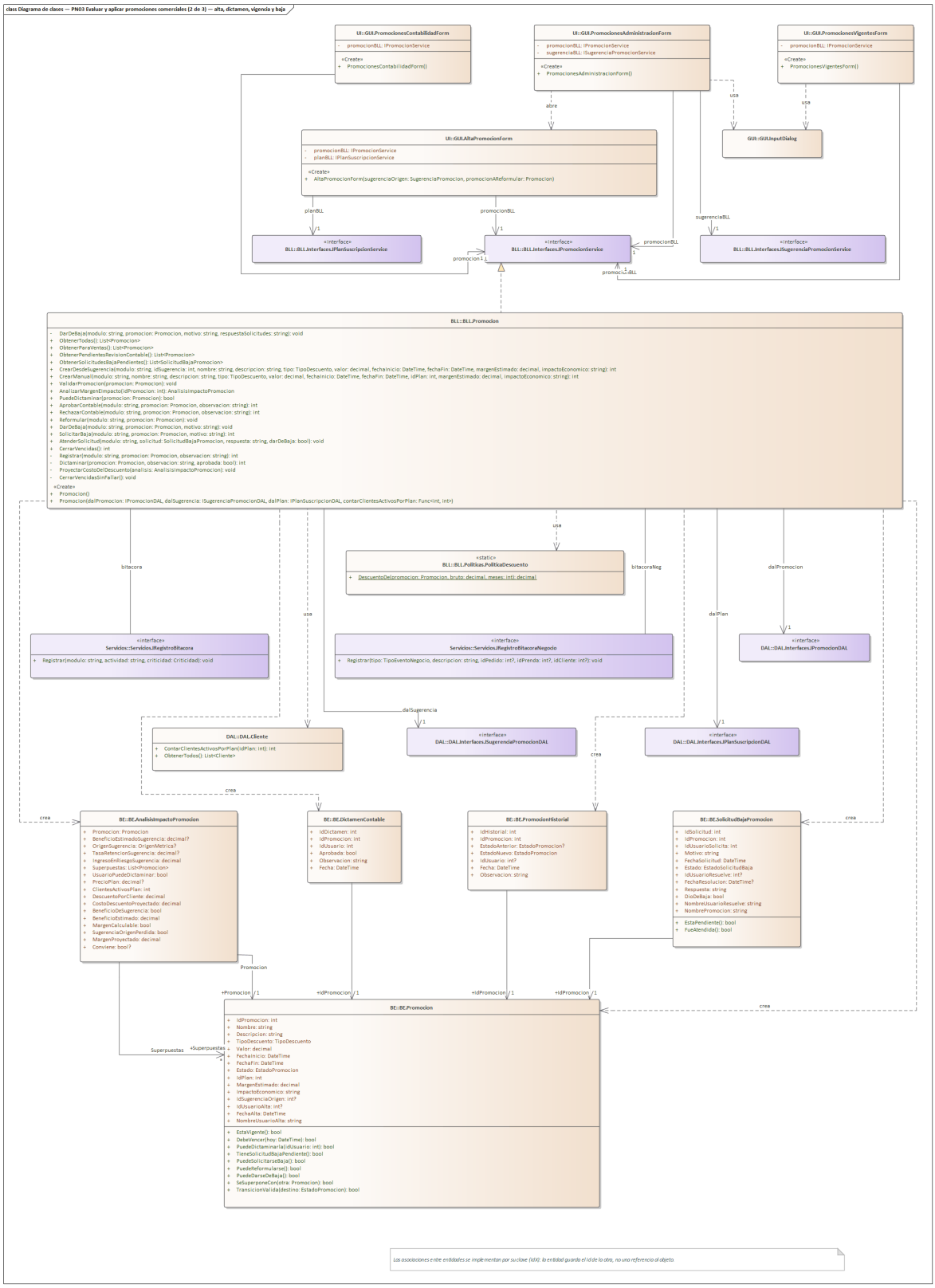


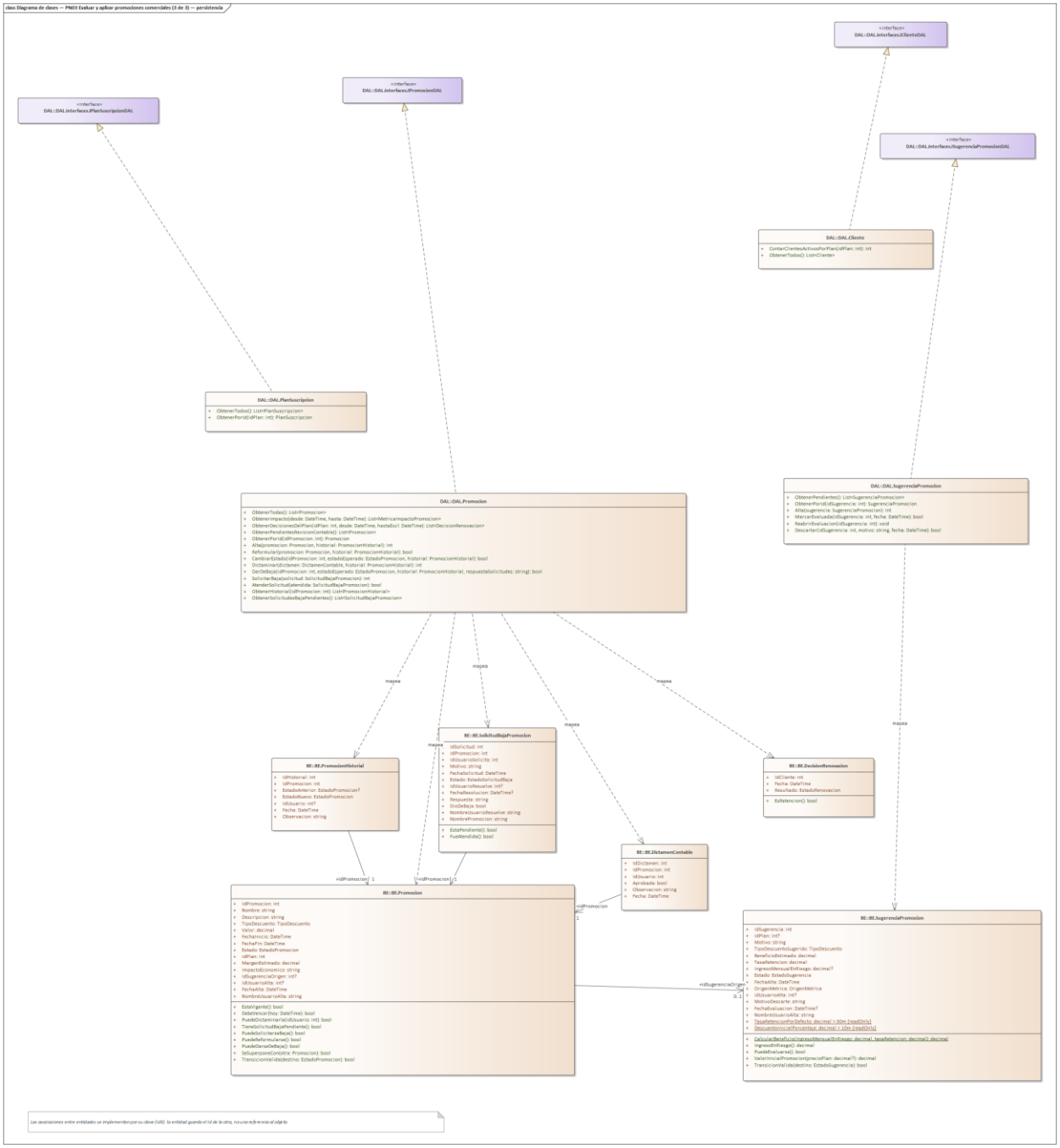


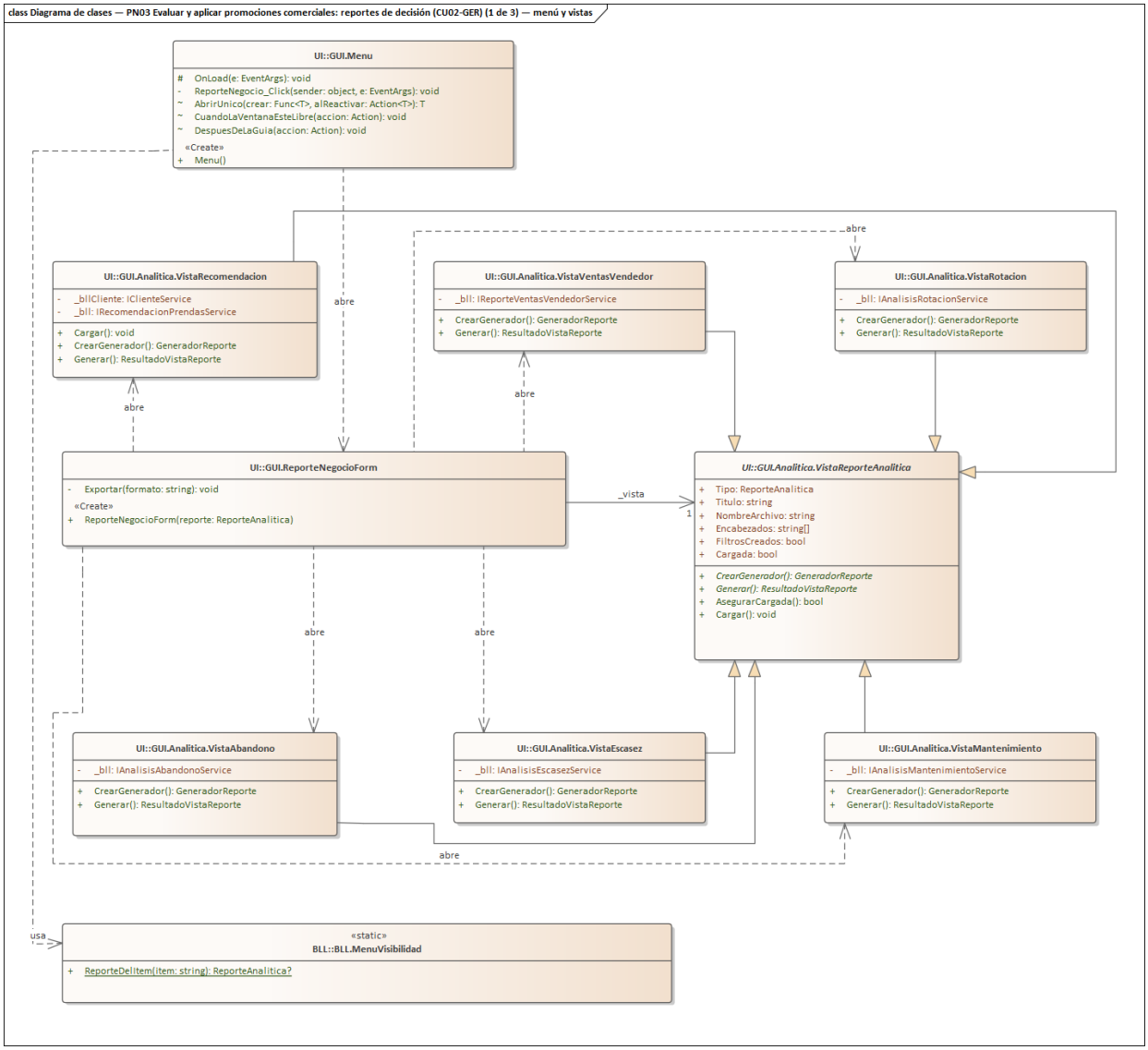


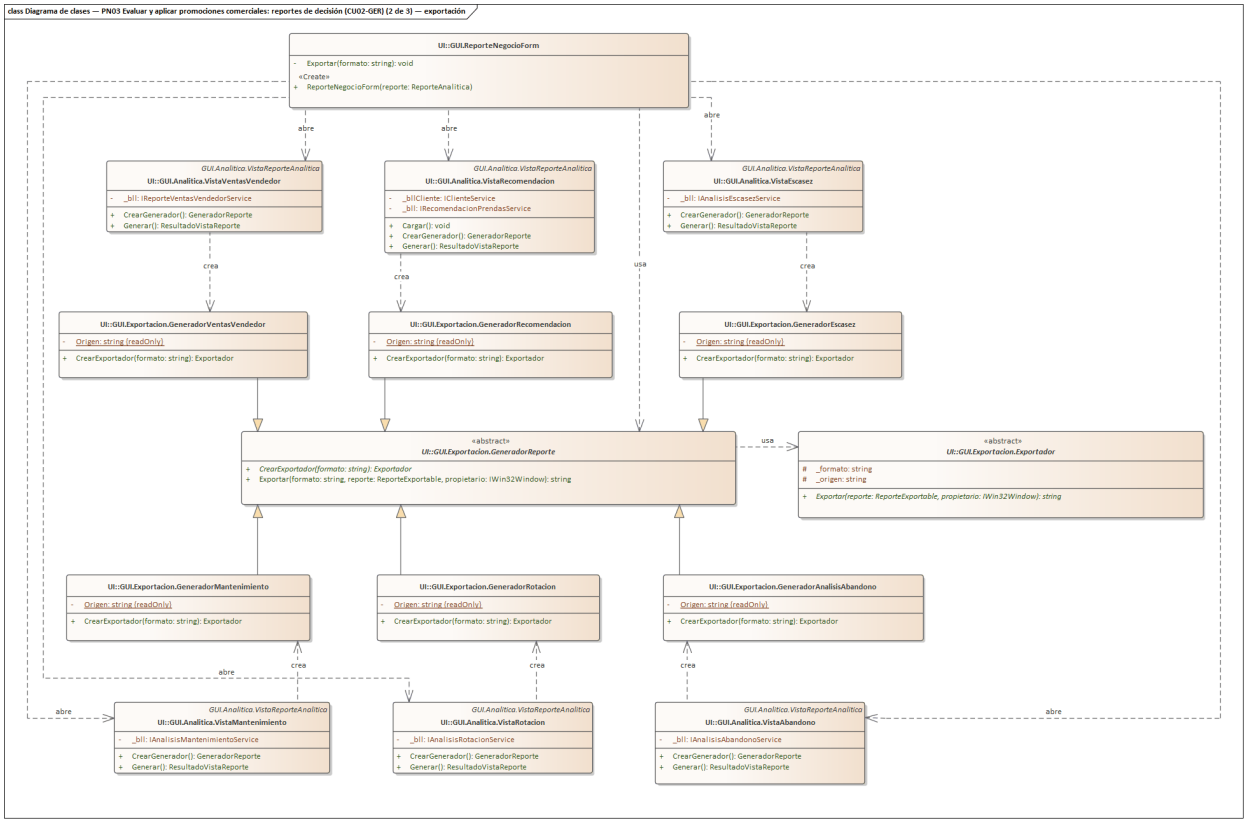


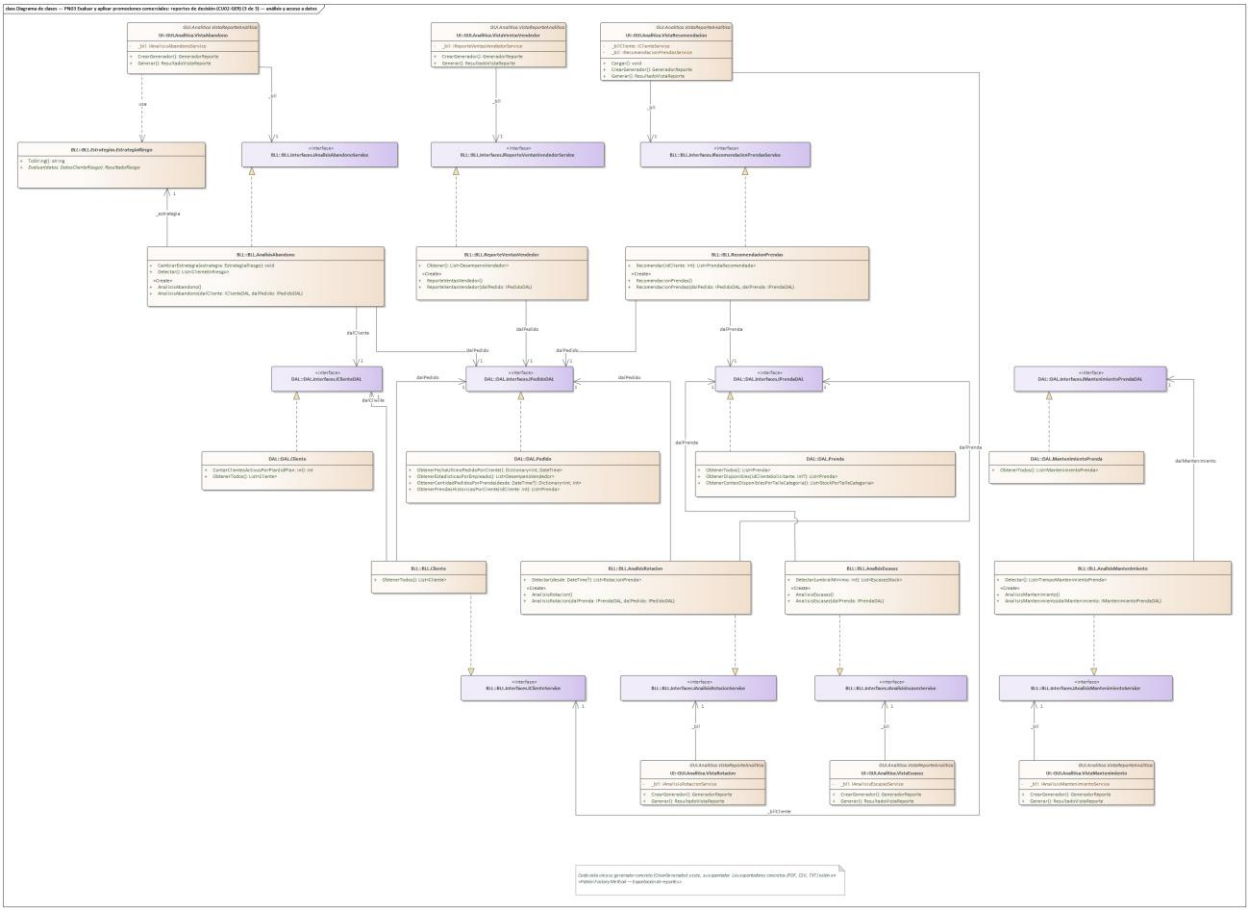


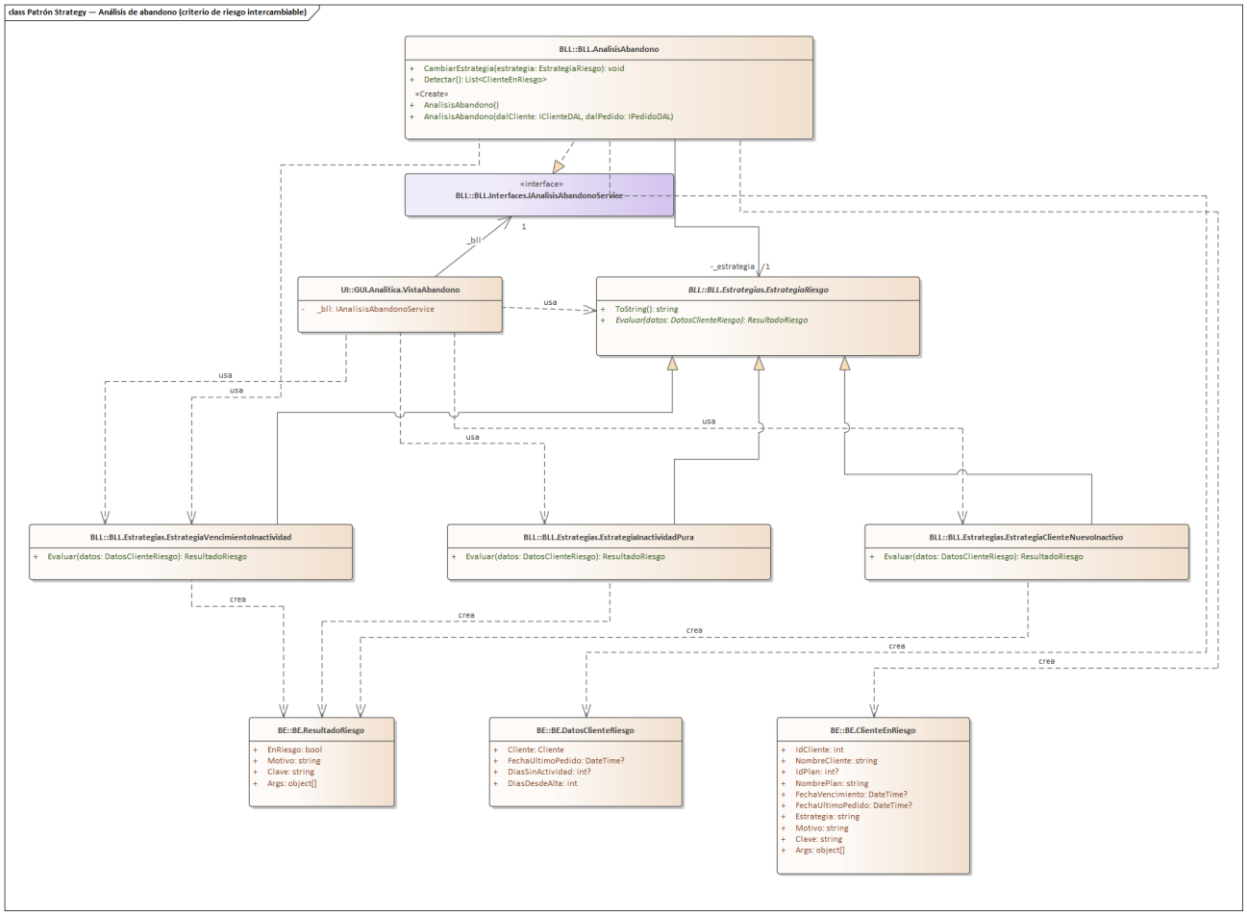

class Diagrama de clases — PN03 Evaluar y aplicar promociones comerciales (2 de 3) — alta, dictamen, vigencia y baja
UI::GUI.PromocionesContabilidadForm
UI::GUI.PromocionesAdministracionForm
UI::GUI.PromocionesVigentesForm
UI::GUI.AltaPromocionForm
GUI::GUI.InputDialog
BLL::BLL.Interfaces.IPlanSuscripcionService
BLL::BLL.Interfaces.IPromocionService
BLL::BLL.Interfaces.ISugerenciaPromocionService
BLL::BLL.Promocion
BLL::BLL.Politicas.PoliticaDescuento
Servicios::Servicios.IRegistroBitacora
Servicios::Servicios.IRegistroBitacoraNegocio
DAL::DAL.Interfaces.IPromocionDAL
DAL::DAL.Cliente
DAL::DAL.Interfaces.ISugerenciaPromocionDAL
DAL::DAL.Interfaces.IPlanSuscripcionDAL
BE::BE.AnalisisImpactoPromocion
BE::BE.DictamenContable
BE::BE.PromocionHistorial
BE::BE.SolicitudBajaPromocion
BE::BE.Promocion
Las asociaciones entre entidades se implementan por su clave (Id): la entidad guarda el Id de la otra, no una referencia al objeto.


class Diagrama de clases — PN03 Evaluar y aplicar promociones comerciales (3 de 3) — persistencia
«interface» DAL::DALInterfaces.IClienteDAL
«interface» DAL::DALInterfaces.IPlanSuscripcionDAL
«interface» DAL::DALInterfaces.IPromocionDAL
«interface» DAL::DALInterfaces.ISugerenciaPromocionDAL
DAL::DALCliente
+ ContarClientesActivosPorPlan(idPlan: int): int
+ ObtenerTodos(): List<Cliente>
DAL::DALPlanSuscripcion
+ ObtenerTodos(): List<PlanSuscripcion>
+ ObtenerPorId(idPlan: int): PlanSuscripcion
DAL::DALPromocion
+ ObtenerTodos(): List<Promocion>
+ ObtenerImpacto(desde: DateTime, hasta: DateTime): List<MetricaImpactoPromocion>
+ ObtenerDecisionesDePlan(idPlan: int, desde: DateTime, hastaExcl: DateTime): List<DecisionRenovacion>
+ ObtenerPendientesRevisionContable(): List<Promocion>
+ ObtenerPorId(idPromocion: int): Promocion
+ Alta(promocion: Promocion, historial: PromocionHistorial): int
+ Reformular(promocion: Promocion, historial: PromocionHistorial): bool
+ CambiarEstado(idPromocion: int, estadoEsperado: EstadoPromocion, historial: PromocionHistorial): bool
+ Dictaminar(dictamen: DictamenContable, historial: PromocionHistorial): int
+ DarDeBaja(idPromocion: int, estadoEsperado: EstadoPromocion, historial: PromocionHistorial, respuestaSolicitudes: string): bool
+ SolicitarBaja(solicitud: SolicitudBajaPromocion): int
+ AtenderSolicitud(atendida: SolicitudBajaPromocion): bool
+ ObtenerHistorial(idPromocion: int): List<PromocionHistorial>
+ ObtenerSolicitudesBajaPendientes(): List<SolicitudBajaPromocion>
DAL::DALSugerenciaPromocion
+ ObtenerPendientes(): List<SugerenciaPromocion>
+ ObtenerPorId(idSugerencia: int): SugerenciaPromocion
+ Alta(sugerencia: SugerenciaPromocion): int
+ MarcarEvaluada(idSugerencia: int, fecha: DateTime): bool
+ ReabrirEvaluacion(idSugerencia: int): void
+ Descartar(idSugerencia: int, motivo: string, fecha: DateTime): bool
mapea
BE::BE.PromocionHistorial
+ idHistorial: int
+ idPromocion: int
+ EstadoAnterior: EstadoPromocion?
+ EstadoNuevo: EstadoPromocion
+ idUsuario: int?
+ Fecha: DateTime
+ Observacion: string
BE::BE.SolicitudBajaPromocion
+ idSolicitud: int
+ idPromocion: int
+ idUsuarioSolicita: int
+ Motivo: string
+ FechaSolicitud: DateTime
+ Estado: EstadoSolicitudBaja
+ idUsuarioResuelve: int?
+ FechaResolucion: DateTime?
+ Respuesta: string
+ DioDeBaja: bool
+ NombreUsuarioResuelve: string
+ NombrePromocion: string
+ EstaPendiente(): bool
+ FueAtendida(): bool
BE::BE.DecisionRenovacion
+ idCliente: int
+ Fecha: DateTime
+ Resultado: EstadoRenovacion
+ EsRetencion(): bool
BE::BE.DictamenContable
+ idDictamen: int
+ idPromocion: int
+ idUsuario: int
+ Aprobada: bool
+ Observacion: string
+ Fecha: DateTime
«idPromocion» 1
«idPromocion» 1
«idPromocion» 1
BE::BE.Promocion
+ idPromocion: int
+ Nombre: string
+ Descripcion: string
+ TipoDescuento: TipoDescuento
+ Valor: decimal
+ FechaInicio: DateTime
+ FechaFin: DateTime
+ Estado: EstadoPromocion
+ idPlan: int
+ MargenEstimado: decimal
+ ImpactoEconomico: string
+ idSugerenciaOrigen: int?
+ idUsuarioAlta: int?
+ FechaAlta: DateTime
+ NombreUsuarioAlta: string
+ EstaVigente(): bool
+ DebeVencer(hoy: DateTime): bool
+ PuedeDictaminar(idUsuario: int): bool
+ TieneSolicitudBajaPendiente(): bool
+ PuedeSolicitarBaja(): bool
+ PuedeReformularse(): bool
+ PuedeDarseDeBaja(): bool
+ SeSuperponeCon(otra: Promocion): bool
+ TransicionValida(destino: EstadoPromocion): bool
«idSugerenciaOrigen» 0..1
BE::BE.SugerenciaPromocion
+ idSugerencia: int
+ idPlan: int?
+ Motivo: string
+ TipoDescuentoSugerido: TipoDescuento
+ BeneficioEstimado: decimal
+ TasaRetencion: decimal
+ IngresoMensualEnRiesgo: decimal?
+ Estado: EstadoSugerencia
+ FechaAlta: DateTime
+ OrigenMetrica: OrigenMetrica
+ idUsuarioAlta: int?
+ MotivoDescarte: string
+ FechaEvaluacion: DateTime?
+ NombreUsuarioAlta: string
+ TasaRetencionPorDefecto: decimal = 30m {readOnly}
+ DescuentoInicialPorcentaje: decimal = 10m {readOnly}
+ CalcularBeneficioEstimado(ingresoMensualEnRiesgo: decimal, tasaRetencion: decimal): decimal
+ IngresoEnRiesgo(): decimal
+ PuedeEvaluarse(): bool
+ ValorInicialPromocion(precioPlan: decimal?): decimal
+ TransicionValida(destino: EstadoSugerencia): bool
Las asociaciones entre entidades se implementan por su clave (Id): la entidad guarda el Id de la otra, no una referencia al objeto.


class Diagrama de clases — PN03 Evaluar y aplicar promociones comerciales: reportes de decisión (CU02-GER) (1 de 3) — menú y vistas
UI::GUI.Menu
OnLoad(e: EventArgs): void
- ReporteNegocio_Click(sender: object, e: EventArgs): void
~ AbrirUnico(crear: Func<T>, alReactivar: Action<T>): T
~ CuandoLaVentanaEsteLibre(accion: Action): void
~ DespuesDeLaGuia(accion: Action): void
«Create»
+ Menu()
UI::GUI.Analitica.VistaRecomendacion
- _bllCliente: IClienteService
- _bll: IRecomendacionPrendasService
+ Cargar(): void
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
UI::GUI.Analitica.VistaVentasVendedor
- _bll: IReporteVentasVendedorService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
UI::GUI.Analitica.VistaRotacion
- _bll: IAnalisisRotacionService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
UI::GUI.ReporteNegocioForm
- Exportar(formato: string): void
«Create»
+ ReporteNegocioForm(reporte: ReporteAnalitica)
UI::GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
+ Tipo: ReporteAnalitica
+ Titulo: string
+ NombreArchivo: string
+ Encabezados: string[]
+ FiltrosCreados: bool
+ Cargada: bool
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
+ AsegurarCargada(): bool
+ Cargar(): void
UI::GUI.Analitica.VistaAbandono
- _bll: IAnalisisAbandonoService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
UI::GUI.Analitica.VistaEscasez
- _bll: IAnalisisEscasezService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
UI::GUI.Analitica.VistaMantenimiento
- _bll: IAnalisisMantenimientoService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
«static»
BLL::BLL.MenuVisibilidad
+ ReporteDelItem(item: string): ReporteAnalitica?
abre
_vista
1
usa

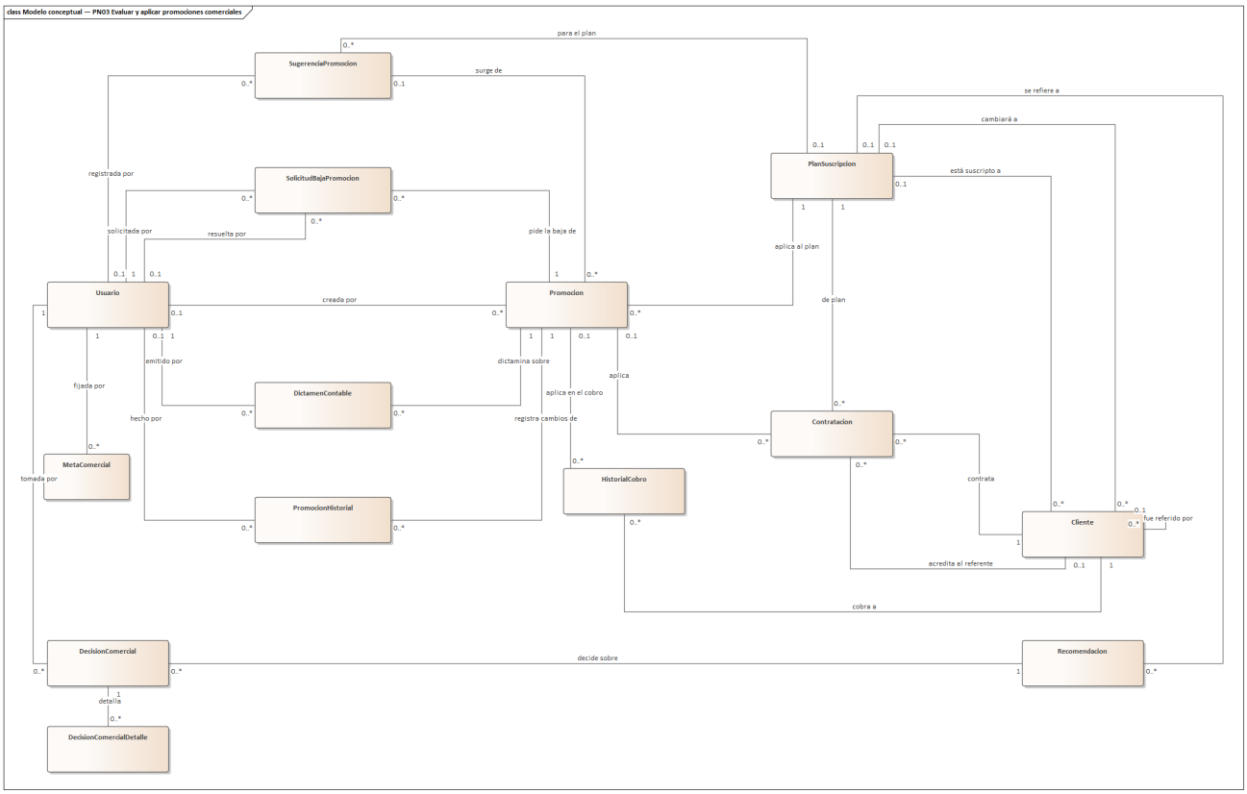

class Diagrama de clases — PN03 Evaluar y aplicar promociones comerciales: reportes de decisión (CU02-GER) (2 de 3) — exportación
UI::GUI.ReporteNegocioForm
- Exportar(formato: string): void
«Create»
+ ReporteNegocioForm(reporte: ReporteAnalitica)
abre
abre
abre
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaVentasVendedor
- _bll: IReporteVentasVendedorService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaRecomendacion
- _bllCliente: IClienteService
- _bll: IRecomendacionPrendasService
+ Cargar(): void
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaEscasez
- _bll: IAnalisisEscasezService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
crea
crea
usa
crea
UI::GUI.Exportacion.GeneradorVentasVendedor
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
UI::GUI.Exportacion.GeneradorRecomendacion
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
UI::GUI.Exportacion.GeneradorEscasez
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
«abstract»
UI::GUI.Exportacion.GeneradorReporte
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
+ Exportar(formato: string, reporte: ReporteExportable, propietario: IWin32Window): string
usa
«abstract»
UI::GUI.Exportacion.Exportador
_formato: string
_origen: string
+ Exportar(reporte: IReporteExportable, propietario: IWin32Window): string
UI::GUI.Exportacion.GeneradorMantenimiento
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
UI::GUI.Exportacion.GeneradorRotacion
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
UI::GUI.Exportacion.GeneradorAnalisisAbandono
- Origen: string {readOnly}
+ CrearExportador(formato: string): Exportador
crea
crea
crea
abre
abre
abre
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaMantenimiento
- _bll: IAnalisisMantenimientoService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaRotacion
- _bll: IAnalisisRotacionService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte
GUI.Analitica.VistaReporteAnalitica
UI::GUI.Analitica.VistaAbandono
- _bll: IAnalisisAbandonoService
+ CrearGenerador(): GeneradorReporte
+ Generar(): ResultadoVistaReporte



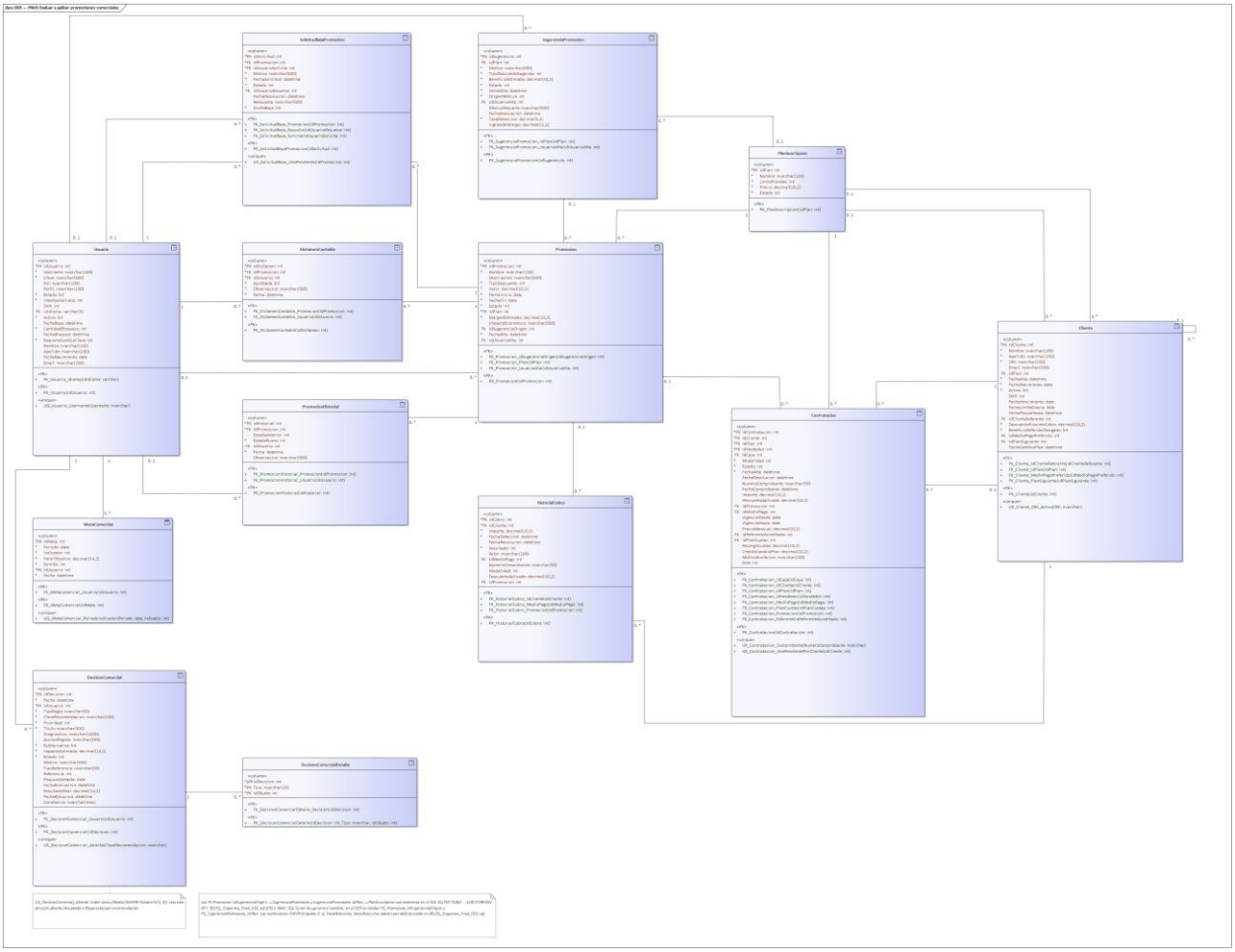

class Patrón Strategy — Análisis de abandono (criterio de riesgo intercambiable)
BLL::BLL.AnalisisAbandono
+ CambiarEstrategia(estrategia: EstrategiaRiesgo): void
+ Detectar(): List<ClienteEnRiesgo>
«Create»
+ AnalisisAbandono()
+ AnalisisAbandono(dalCliente: IClienteDAL, dalPedido: IPedidoDAL)
«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IAnalisisAbandonoService
1
_bll
-_estrategia
/1
UI::GUI.Analitica.VistaAbandono
- _bll: IAnalisisAbandonoService
usa
BLL::BLL.Estrategias.EstrategiaRiesgo
+ ToString(): string
+ Evaluar(datos: DatosClienteRiesgo): ResultadoRiesgo
usa
usa
usa
usa
BLL::BLL.Estrategias.EstrategiaVencimientoInactividad
+ Evaluar(datos: DatosClienteRiesgo): ResultadoRiesgo
BLL::BLL.Estrategias.EstrategiaInactividadPura
+ Evaluar(datos: DatosClienteRiesgo): ResultadoRiesgo
BLL::BLL.Estrategias.EstrategiaClienteNuevoInactivo
+ Evaluar(datos: DatosClienteRiesgo): ResultadoRiesgo
crea
crea
crea
crea
crea
BE::BE.ResultadoRiesgo
+ EnRiesgo: bool
+ Motivo: string
+ Clave: string
+ Args: object[]
BE::BE.DatosClienteRiesgo
+ Cliente: Cliente
+ FechaUltimoPedido: DateTime?
+ DiasSinActividad: int?
+ DiasDesdeAlta: int
BE::BE.ClienteEnRiesgo
+ IdCliente: int
+ NombreCliente: string
+ IdPlan: int?
+ NombrePlan: string
+ FechaVencimiento: DateTime?
+ FechaUltimoPedido: DateTime?
+ Estrategia: string
+ Motivo: string
+ Clave: string
+ Args: object[]

Modelo de Datos

Modelo Conceptual



DER



Tablas nuevas del Centro de decisiones: DecisionComercial (estado de 0 a 4: Pendiente, Aceptada, Descartada, Pospuesta y Ejecutada; un descarte exige motivo y una pospuesta, fecha; un índice único filtrado impide más de una decisión abierta por recomendación), DecisionComercialDetalle (clientes contactados o prendas cambiadas, con borrado en cascada) y MetaComercial (única por mes e indicador). Los parámetros del análisis se guardan en ParametroSistema con el prefijo Comercial.

PN04. Inspeccionar prendas devueltas

El proceso comprende las actividades necesarias para resolver, sin aprobaciones intermedias, qué ocurre con una prenda cuando el cliente la devuelve o cuando se reporta que no será devuelta. El diseño está alineado con la lógica de Nuuly (el servicio de referencia del proyecto): es binario. Si la prenda vuelve en condiciones de desgaste normal, reingresa al catálogo sin cargo, cubierta por la cuota de suscripción. Si vuelve dañada sin reparación posible, o directamente no vuelve, se da de baja del catálogo y se le registra al cliente un cargo de reposición. No existe una figura de aprobador intermedio.

Identificación de roles

Rol	Funcionalidades	Responsabilidades
Depósito	Inspecciona las prendas devueltas y resuelve directamente, sin aprobaciones intermedias, entre reingresarlas o darlas de baja con cargo. También reporta como perdida una prenda que nunca vuelve. *Rol en el sistema: Depósito (reusado de PN01)*	1. Inspeccionar prendas devueltas 2. Aprobar el reingreso de una prenda en condiciones 3. Dar de baja una prenda dañada y registrar el cargo 4. Reportar una prenda perdida
Cliente (externo)	Devuelve las prendas al finalizar el uso, o no las devuelve. No accede al sistema.	1. Devolver las prendas 2. Eventualmente, no devolverlas (prenda perdida)
Caja	Cobra al cliente los cargos de reposición pendientes junto con el próximo cobro de su suscripción.	1. Cobrar los cargos pendientes

Descripción funcional del proceso de negocio

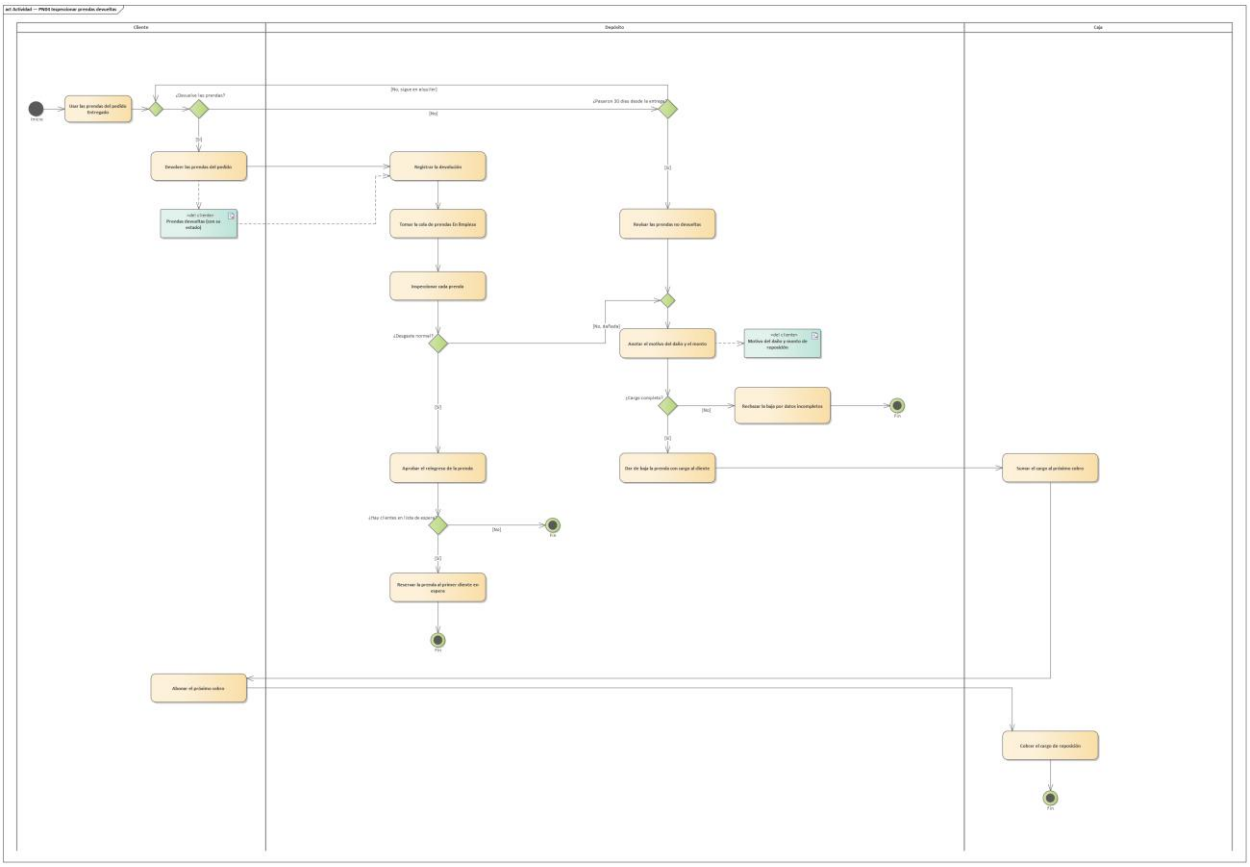
1. El Cliente devuelve las prendas del pedido.
2. Depósito recibe las prendas y las pasa a limpieza.
3. Depósito inspecciona cada prenda.

4. Si la prenda tiene desgaste normal, Depósito la reingresa al catálogo sin cargo.
5. Si está dañada sin arreglo posible, Depósito la da de baja y le registra al Cliente un cargo por el precio de reposición.
6. Depósito identifica los pedidos con 30 días o más desde la entrega sin devolver. La prenda que no vuelve se declara perdida: Depósito la da de baja y registra el mismo cargo.
7. Caja cobra el cargo al Cliente junto con su próximo cobro de suscripción.

Reglas de negocio principales

- Depósito resuelve sin aprobación de otro rol.
- Solo se inspeccionan prendas devueltas por un cliente. Una prenda que entró a limpieza por decisión del depósito no genera cargo.
- Una prenda devuelta vuelve al catálogo solo después de inspeccionarla.
- Compra tácita: si el cliente no devolvió una prenda a los 30 días de la entrega del pedido, se considera que la compró. Recién entonces Depósito puede declararla perdida, darla de baja y registrar el cargo de reposición.
- No hay cargo por demora: el único cargo es el de reposición.
- El cargo se propone con el precio de reposición de la prenda; Depósito puede ajustarlo y debe ser mayor a cero.
- Una prenda devuelta dañada o no devuelta por el cliente se da de baja siempre junto con el cargo de reposición al cliente que la tuvo por última vez.
- Una prenda dada de baja no vuelve al catálogo.
- No se da de baja a un cliente con cargos pendientes.

Diagrama de Actividad

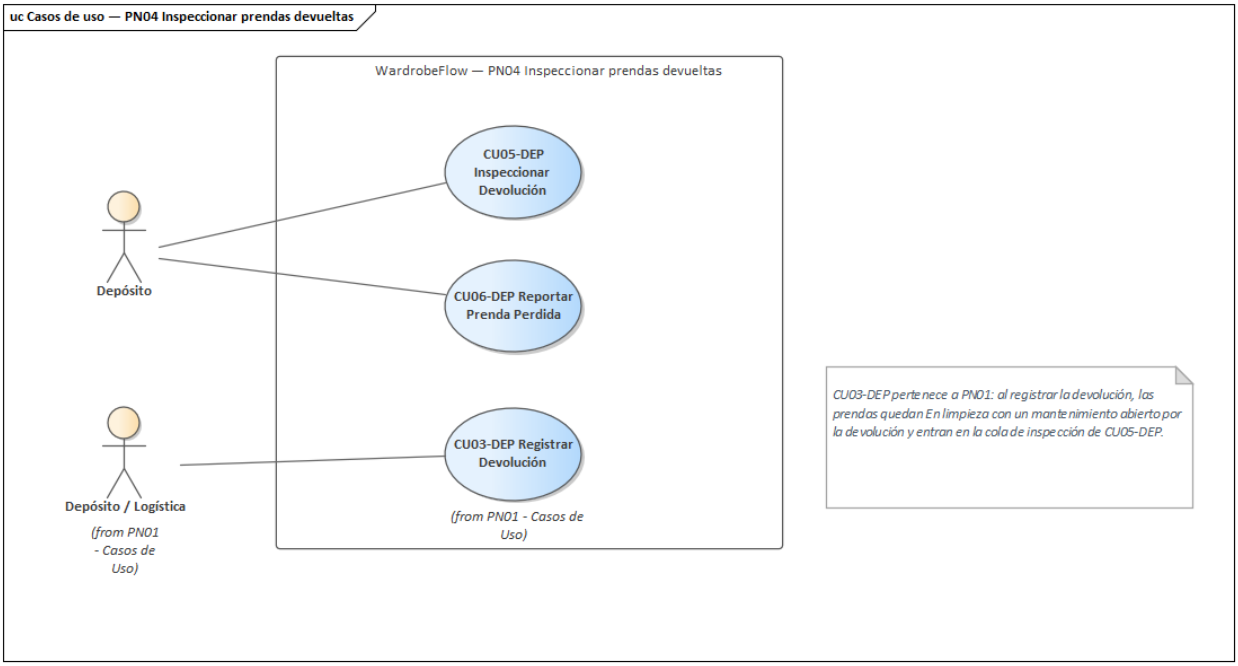


Lista de Casos de Uso

CU	Nombre	Actor
CU05-DEP	Inspeccionar Devolución	Depósito
CU06-DEP	Reportar Prenda Perdida	Depósito

La lista y el diagrama de casos de uso de PN04 incluyen solo CU05-DEP y CU06-DEP. Las prendas llegan a la inspección por CU03-DEP Registrar Devolución, que forma parte de PN01 y se especifica allí.

Modelado de Casos de Uso



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU05-DEP-INSPECCIONAR DEVOLUCIÓN
DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito resolver, prenda por prenda, qué ocurre con lo que un cliente devolvió: reingresarla al catálogo sin cargo, o darla de baja con un cargo de reposición al último cliente que la tuvo.	
ACTOR PRINCIPAL: Depósito	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Depósito tiene sesión activa con permiso de edición de stock. • Existe al menos una prenda En limpieza que volvió de un cliente y está pendiente de inspección.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. Depósito solicita las prendas pendientes de inspección. 2. El sistema muestra las prendas devueltas En limpieza, con su último cliente. 3. Depósito aprueba el reingreso de una prenda por desgaste normal.	

4. El sistema solicita confirmar el reingreso.
5. Depósito confirma el reingreso.
6. El sistema valida que la prenda siga En limpieza.
7. El sistema pasa la prenda a Disponible, sin cargo, y cierra su mantenimiento.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si la prenda está dañada sin reparación posible, Depósito solicita darla de baja con cargo.

3.1.1 El sistema solicita el motivo del daño y el monto, precargado con el precio de reposición.

3.1.2 Depósito ingresa el motivo y el monto.

3.1.2.1 Si falta el motivo o el monto no es mayor a cero, el sistema lo informa. Se retoma el flujo alternativo en el punto 3.1.2.

3.1.2.2 Si Depósito cancela el ingreso del motivo y el monto, la prenda sigue En limpieza. Finaliza el caso de uso.

3.1.3 El sistema registra el cargo contra el último cliente que tuvo la prenda.

3.1.3.1 Si la prenda no tiene un último cliente registrado, el sistema informa que no se le puede cargar el costo a nadie y no registra el cargo ni la baja. Finaliza el caso de uso.

3.1.4 El sistema da de baja la prenda, cierra su mantenimiento y cancela las anotaciones de su lista de espera. Finaliza el caso de uso.

3.1.4.1 Si otra sesión ya resolvió la prenda, el sistema rechaza la operación sin registrar el cargo. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

5.1 Si Depósito no confirma el reingreso, la prenda sigue En limpieza. Finaliza el caso de uso.

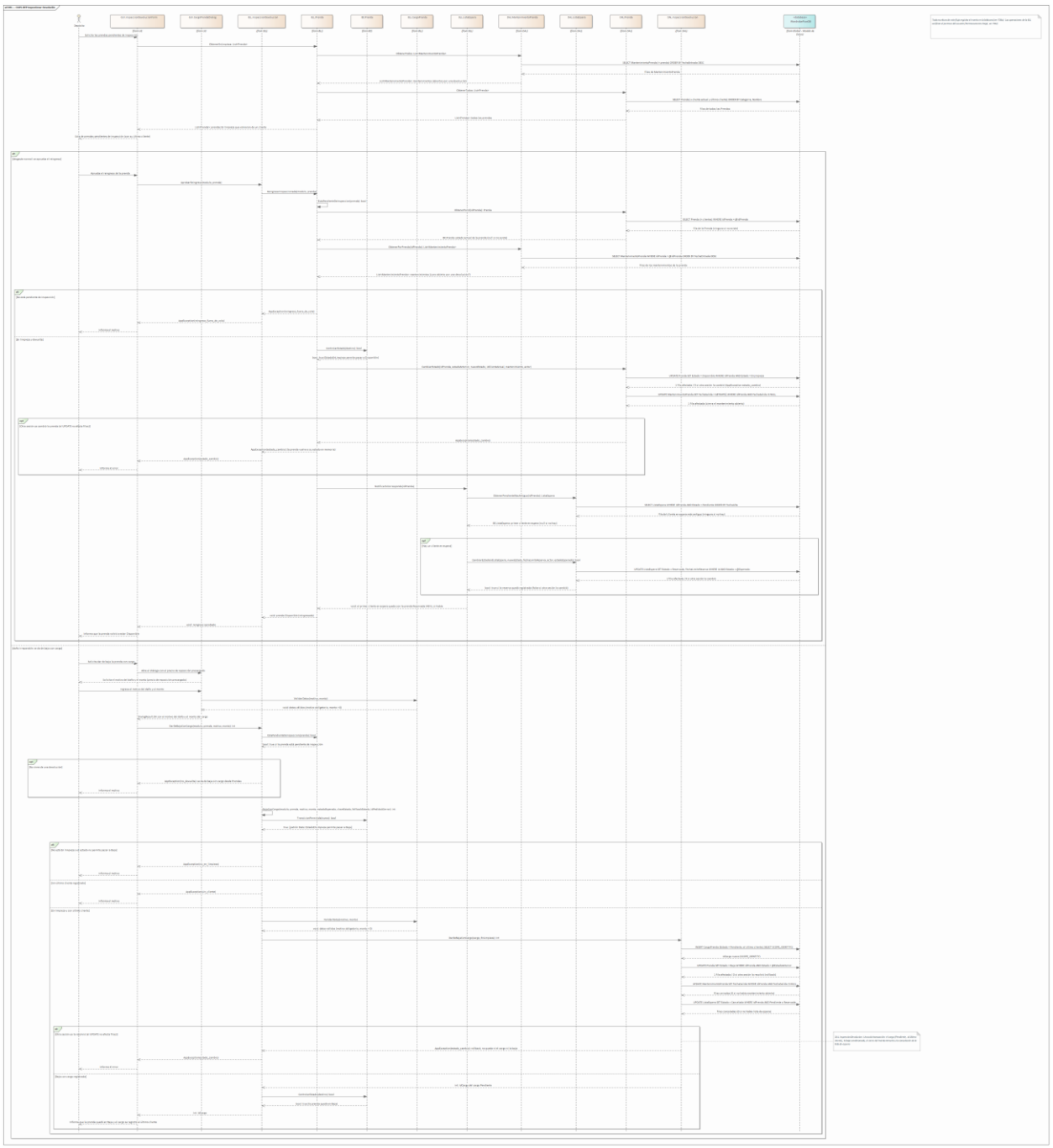
6.1 Si otra sesión de Depósito ya resolvió la prenda, el sistema rechaza la operación. Se retoma el escenario principal en el punto 1.

7.1 Si hay clientes en la lista de espera de la prenda, el sistema se la reserva por 48 h al cliente anotado hace más tiempo. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La prenda queda Disponible para un nuevo pedido, o en Baja con un cargo Pendiente contra el cliente que la tuvo por última vez, que se sumará a su próximo cobro; en ese caso se cierra su mantenimiento y se cancelan las anotaciones de la lista de espera sobre ella.

Diagrama de Secuencia



ID Y NOMBRE:	CU06-DEP-REPORTAR PRENDA PERDIDA

DESCRIPCIÓN: Permite a Depósito declarar perdida una prenda que un cliente tiene En uso y no devolvió a los 30 días de la entrega (compra tácita): la da de baja y registra el cargo de reposición, sin esperar a que pase por la inspección.

ACTOR PRINCIPAL: Depósito

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Depósito tiene sesión activa con permiso de edición de stock.
- Existe una prenda En uso de un pedido Entregado hace 30 días o más (compra tácita); antes de ese plazo, el sistema no permite reportarla como perdida.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. Depósito consulta los pedidos realizados.
2. El sistema muestra los pedidos.
3. Depósito selecciona un pedido.
4. El sistema muestra el detalle de sus prendas.
5. Depósito reporta como perdida una prenda En uso que el cliente no va a devolver.
6. El sistema solicita el motivo y el monto, precargado con el precio de reposición.
7. Depósito ingresa el motivo y el monto.
8. El sistema vuelve a validar que el pedido esté Entregado hace 30 días o más.
9. El sistema registra el cargo contra el último cliente de la prenda.
10. El sistema da de baja la prenda, cierra su mantenimiento y cancela su lista de espera.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

7.1 Si falta el motivo o el monto no es mayor a cero, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 7.

7.2 Si Depósito cancela el ingreso del motivo y el monto, no se registra nada. Finaliza el caso de uso.

8.1 Si el pedido ya no está Entregado hace 30 días o más porque otra sesión cambió su estado, el sistema rechaza la operación e informa el motivo. Finaliza el caso de uso.

9.1 Si la prenda no tiene un último cliente registrado, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

10.1	Si otra sesión cambió el estado de la prenda, el sistema no registra el cargo ni la baja. Se retoma el escenario principal en el punto 1.
10.2	Si era la última prenda del pedido en poder del cliente, el sistema completa la fecha de devolución del pedido. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- La prenda queda en estado Baja, con un cargo Pendiente contra el cliente que la tenía, que se sumará a su próximo cobro. Se cierra su mantenimiento y se cancelan las anotaciones de la lista de espera sobre ella.
- Si era la última prenda en poder del cliente, el pedido queda cerrado con su fecha de devolución y deja de figurar como atrasado.

Diagrama de Secuencia

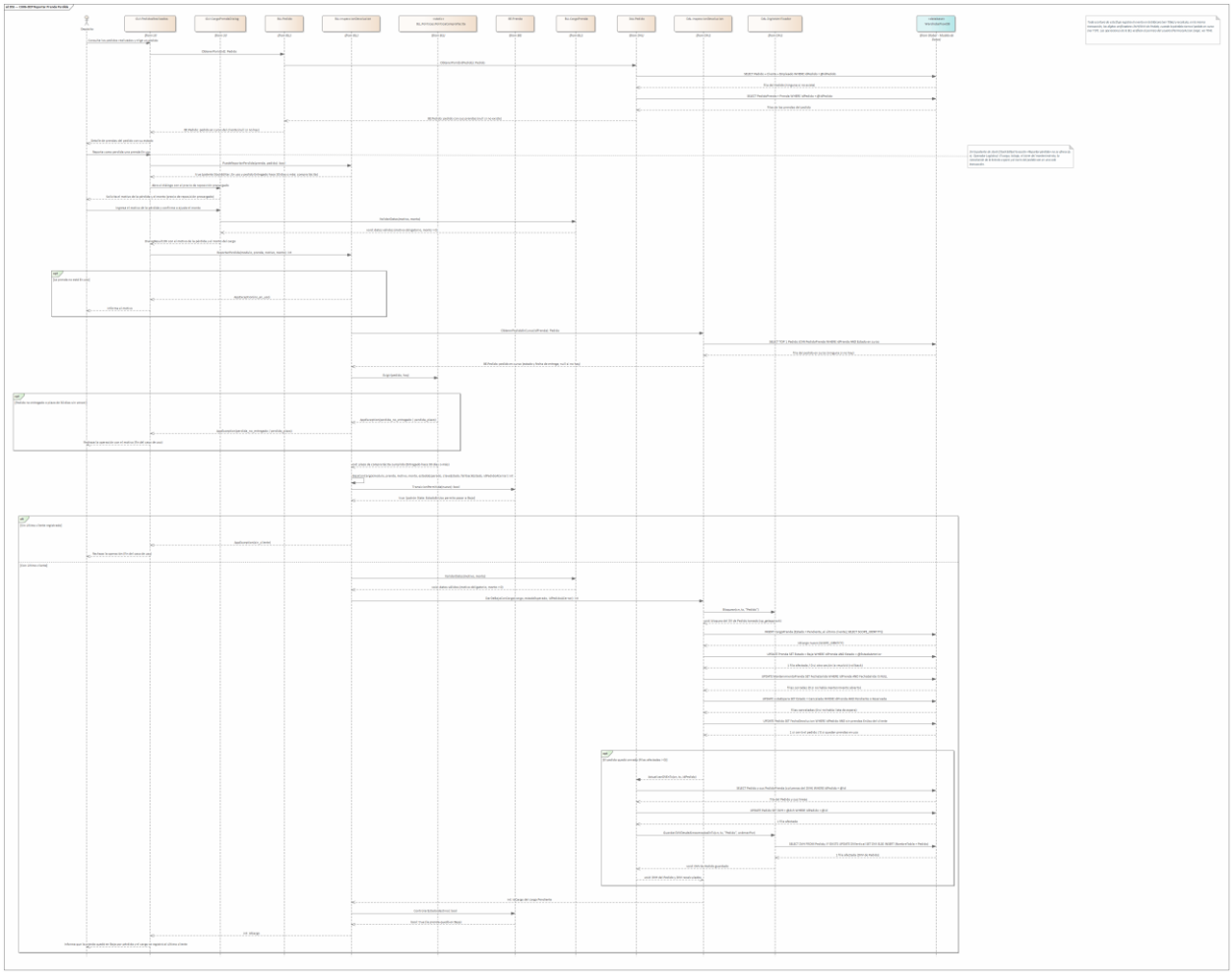
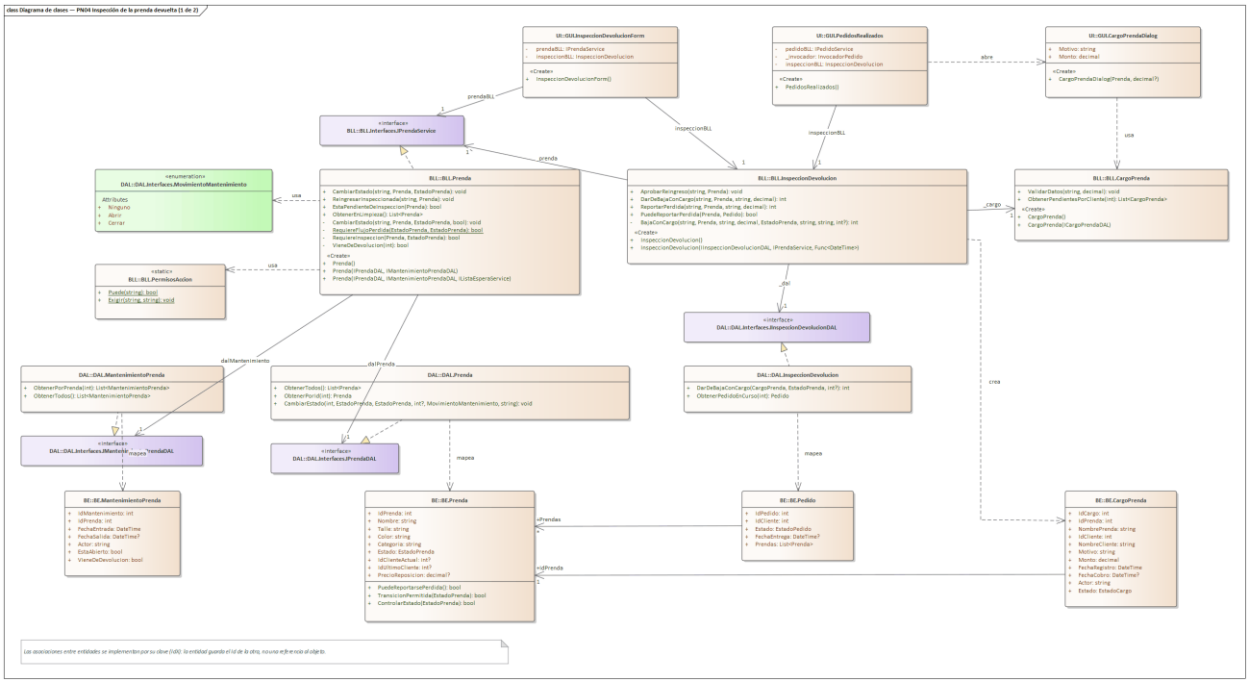
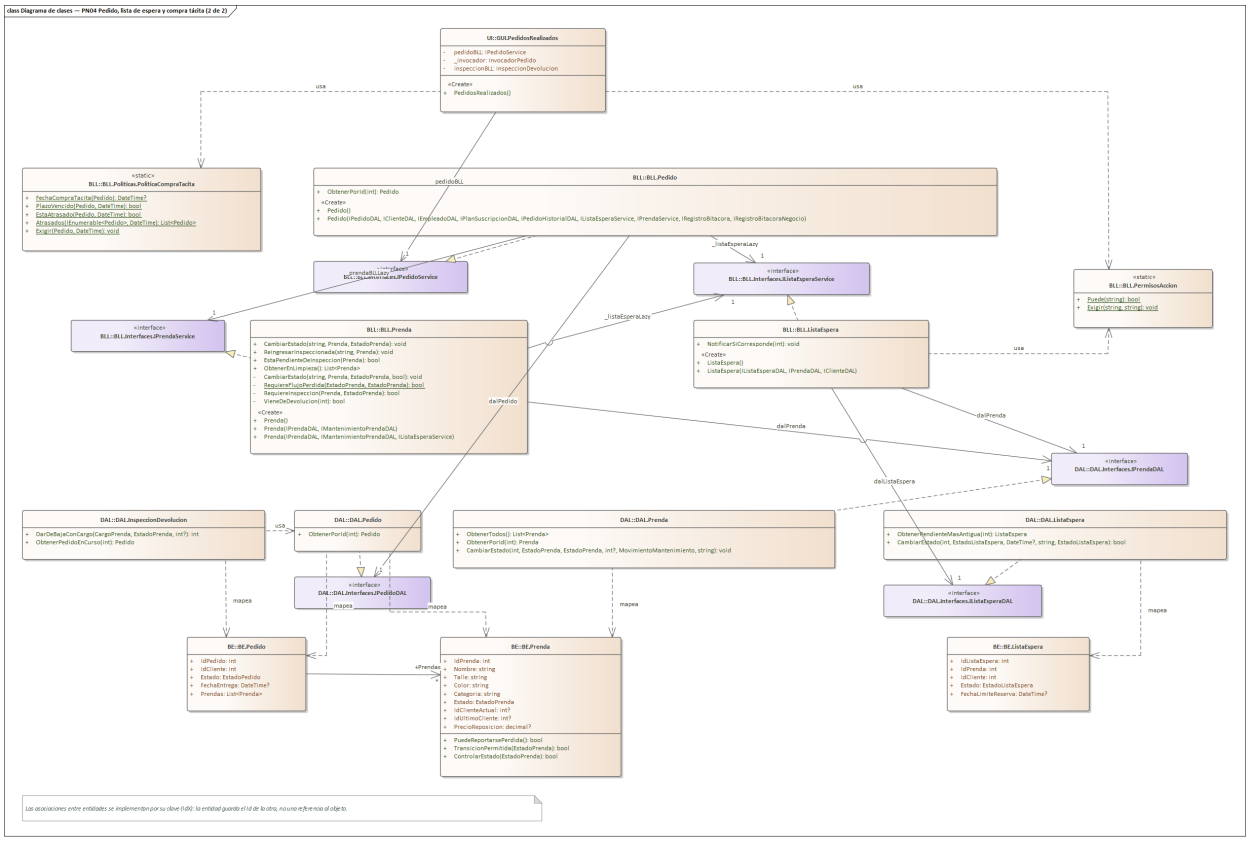
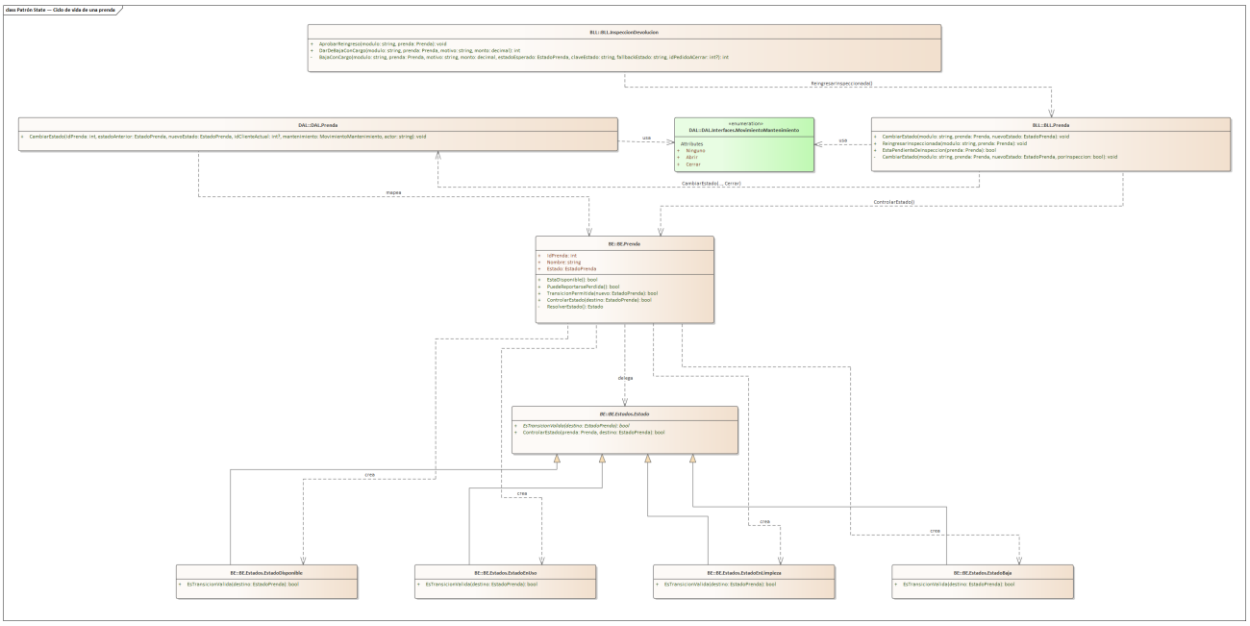


Diagrama de Clases

El diagrama de clases de PN04 se divide en dos para que se pueda leer: el primero muestra la inspección de la prenda devuelta (aprobación del reingreso, baja con cargo y reporte de pérdida) y el segundo, el pedido, la lista de espera y la política de compra tácita. BLL.Prenda, BE.Prenda y GUI.PedidosRealizados aparecen en los dos. Las operaciones se muestran con los tipos de sus parámetros.

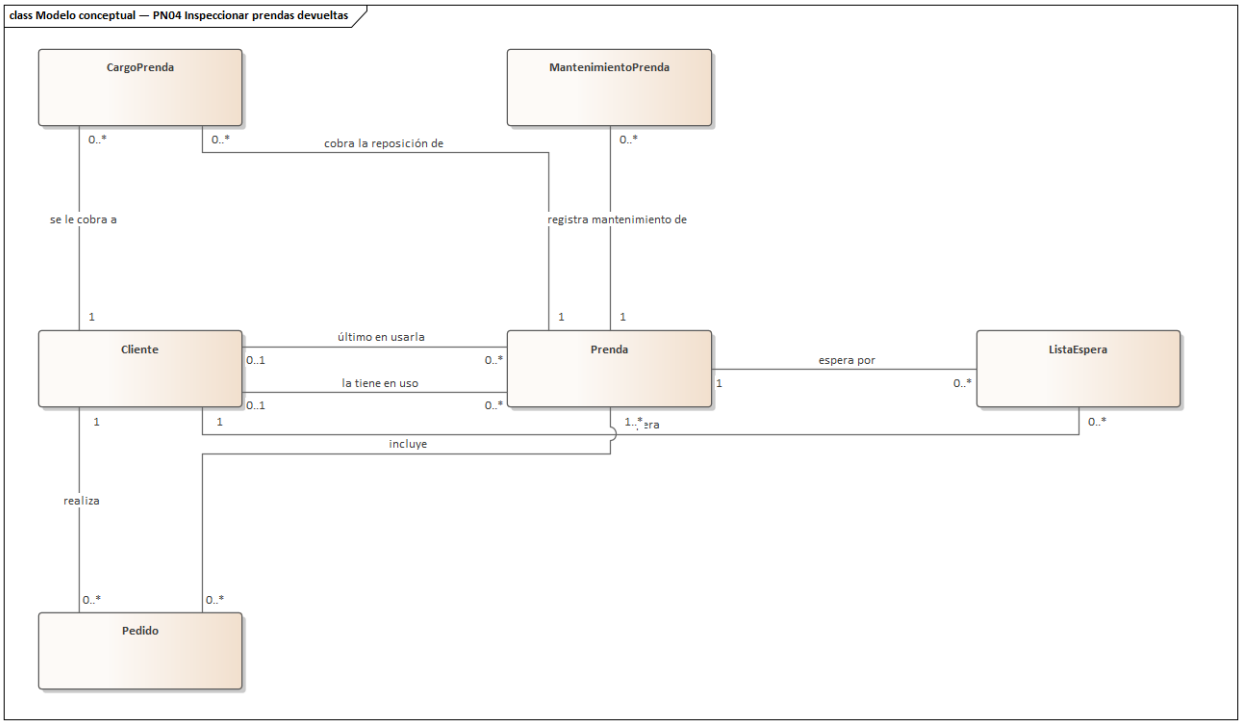



class Diagrama de clases — PN04 Pedido, lista de espera y compra tácita (2 de 2)
UI::GUI.PedidosRealizados
- pedidoBLL: IPedidoService
- _invocador: InvocadorPedido
- inspeccionBLL: InspeccionDevolucion
+ PedidosRealizados()
usa
usa
«static»
BLL::BLL.PolíticasPolíticaCompraTacita
+ FechaCompraTacita(Pedido): DateTime?
+ PlazoVencido(Pedido, DateTime): bool
+ EstaAtrasado(Pedido, DateTime): bool
+ Atrasados(IEnumerable<Pedido>, DateTime): List<Pedido>
+ Exigir(Pedido, DateTime): void
BLL::BLL.Pedido
+ ObtenerPorId(int): Pedido
«Create»
+ Pedido()
+ Pedido(IPedidoDAL, IClienteDAL, IEmpleadoDAL, IPlanSuscripcionDAL, IPedidoHistorialDAL, IListaEsperaService, IPrendaService, IRegistroBitacora, IRegistroBitacoraNegocio)
pedidoBLL
_listaEsperaLazy
«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IPedidoService
«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IListaEsperaService
«static»
BLL::BLL.PermisosAccion
+ Puede(string): bool
+ Exigir(string, string): void
«interface»
BLL::BLL.Interfaces.IPrendaService
BLL::BLL.Prenda
+ CambiarEstado(string, Prenda, EstadoPrenda): void
+ ReingresarInspeccionada(string, Prenda): void
+ EstaPendienteDeInspeccion(Prenda): bool
+ ObtenerEnLimpieza(): List<Prenda>
- CambiarEstado(string, Prenda, EstadoPrenda, bool): void
- RequiereFlujoPerdida(EstadoPrenda, EstadoPrenda): bool
- RequiereInspeccion(Prenda, EstadoPrenda): bool
- VieneDeDevolucion(int): bool
«Create»
+ Prenda()
+ Prenda(IPrendaDAL, IMantenimientoPrendaDAL)
+ Prenda(IPrendaDAL, IMantenimientoPrendaDAL, IListaEsperaService)
_listaEsperaLazy
BLL::BLL.ListaEspera
+ NotificarSiCorresponde(int): void
«Create»
+ ListaEspera()
+ ListaEspera(IListaEsperaDAL, IPrendaDAL, IClienteDAL)
usa
dalPedido
dalPrenda
dalPrenda
dalListaEspera
«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPrendaDAL
DAL::DAL.InspeccionDevolucion
+ DarDeBajaConCargo(CargoPrenda, EstadoPrenda, int?): int
+ ObtenerPedidoEnCurso(int): Pedido
usa
DAL::DAL.Pedido
+ ObtenerPorId(int): Pedido
DAL::DAL.Prenda
+ ObtenerTodos(): List<Prenda>
+ ObtenerPorId(int): Prenda
+ CambiarEstado(int, EstadoPrenda, EstadoPrenda, int?, MovimientoMantenimiento, string): void
DAL::DAL.ListaEspera
+ ObtenerPendienteMasAntigua(int): ListaEspera
+ CambiarEstado(int, EstadoListaEspera, DateTime?, string, EstadoListaEspera): bool
«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IPedidoDAL
«interface»
DAL::DAL.Interfaces.IListaEsperaDAL
mapea
mapea
mapea
mapea
mapea
BE::BE.Pedido
+ idPedido: int
+ idCliente: int
+ Estado: EstadoPedido
+ FechaEntrega: DateTime?
+ Prendas: List<Prenda>
+Prendas
BE::BE.Prenda
+ idPrenda: int
+ Nombre: string
+ Talle: string
+ Color: string
+ Categoria: string
+ Estado: EstadoPrenda
+ idClienteActual: int?
+ idUltimoCliente: int?
+ PrecioReposicion: decimal?
+ PuedeReportarsePerdida(): bool
+ TransicionPermitida(EstadoPrenda): bool
+ ControlarEstado(EstadoPrenda): bool
BE::BE.ListaEspera
+ idListaEspera: int
+ idPrenda: int
+ idCliente: int
+ Estado: EstadoListaEspera
+ FechaLimiteReserva: DateTime?
Las asociaciones entre entidades se implementan por su clave (Id): la entidad guarda el Id de la otra, no una referencia al objeto.

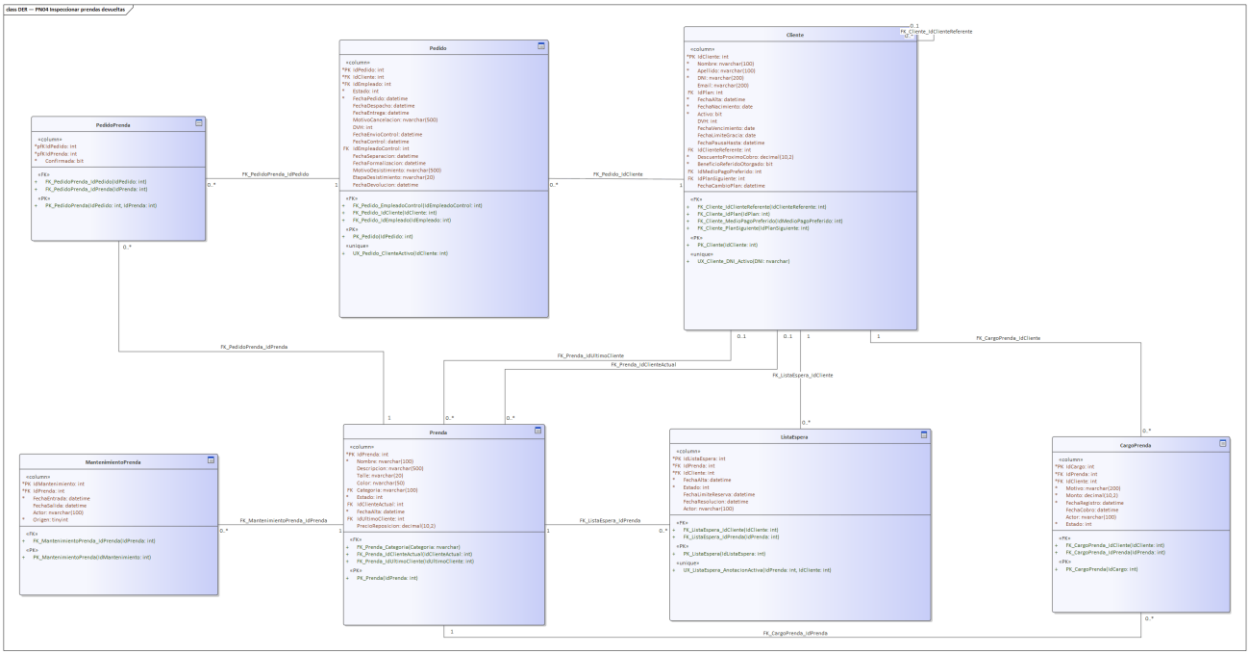

class Patrón State — Ciclo de vida de una prenda
BLL::BLL.InspeccionDevolucion
DAL::DAL.Prenda
«enumeration»
DAL::DAL.Interfaces.MovimientoMantenimiento
BLL::BLL.Prenda
mapea
BE::BE.Prenda
delega
BE::BE.Estados.Estado
crea
crea
crea
crea
BE::BE.Estados.EstadoDisponible
BE::BE.Estados.EstadoEnUso
BE::BE.Estados.EstadoEnLimpieza
BE::BE.Estados.EstadoBaja

Modelo de Datos

Modelo Conceptual



DER



A01. Instalador

Objetivo

Permitir instalar WardrobeFlow completo en una computadora con Windows en una sola ejecución: copiar la aplicación, crear la base de datos WardrobeFlowDB con todas sus tablas y datos iniciales, y dejar la aplicación configurada contra la instancia de SQL Server elegida. El instalador cubre el caso de instalación simple (Entrega 2) y los casos especiales de la Entrega 3: instancia no encontrada, motor de base de datos inexistente y servicio de SQL Server detenido. El procedimiento para el usuario está en D01. Manual de Instalación.

Tipo de instalador y tecnologías

Se entrega un único archivo ejecutable, Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe, generado con Inno Setup 6. Es un asistente de Windows en español (Siguiente, Siguiente, Instalar) que requiere permisos de administrador e instala en modo 64 bits. Se eligió Inno Setup en lugar de un proyecto MSI de Visual Studio o de ClickOnce porque su lenguaje de script (Pascal Script) permite programar la lógica que exige el A01: detectar las instancias de SQL Server, iniciar su servicio, ejecutar el script de la base, verificar el resultado y deshacer la instalación si algo falla. ClickOnce no puede crear bases de datos ni instalar en Archivos de programa.

Componente	Función
Inno Setup 6 (WardrobeFlow_Setup.iss)	Define el asistente, los archivos a copiar y los accesos directos. En su sección de código (Pascal Script) están la verificación de .NET, la detección de instancias en el registro de Windows, las páginas propias del asistente, las verificaciones previas, la ejecución del script, la verificación final y la reversión.
DbInstaller.exe (C#, .NET Framework 4.7.2)	Cliente SQL propio que se incluye dentro del instalador. Usa ADO.NET (SqlClient) y ServiceController. Comandos: check-perms (verifica los permisos antes de copiar archivos), check-service (verifica e inicia el servicio), test-connection, backup (respalda la base existente antes de modificarla), run-script (ejecuta el script), grant-users (da acceso a los usuarios del equipo), verify (verificación final) y drop-database (al desinstalar). Deja todo registrado en un archivo de log.
00_Instalacion_Completa.sql (T-SQL)	Script único e idempotente: crea WardrobeFlowDB, las 44 tablas con claves primarias, foráneas e índices, los 10 roles con sus permisos, los idiomas español, inglés, ruso y portugués (las traducciones que falten las completa la aplicación al iniciar, sin sobrescribir las editadas), los usuarios iniciales y los datos de prueba de todos los procesos. Puede ejecutarse más de una vez sin duplicar datos.
SqlLocalDB.msi (SQL Server 2022 Express LocalDB)	Instalador oficial de Microsoft incluido dentro del ejecutable. Se utiliza cuando la computadora no tiene ningún motor de SQL Server, o cuando el usuario lo elige porque no tiene permisos sobre la instancia existente.
Registro de Windows	Fuente para detectar .NET Framework 4.7.2, las instancias de SQL Server instaladas y LocalDB.
compilar-y-firmar.ps1 (PowerShell)	Genera el instalador: verifica que no haya cambios sin confirmar en el repositorio, recompila en modo Release la solución y DbInstaller, ejecuta las pruebas automatizadas (si alguna falla no genera el

Componente	Función
	instalador), descarga el instalador de LocalDB si falta y verifica su firma de Microsoft, compila el script de Inno Setup y firma el instalador y el desinstalador.

Todo se incluye dentro del ejecutable, por lo que no se descarga nada durante la instalación ni se necesitan herramientas de SQL Server (sqlcmd o SQL Server Management Studio) en la computadora del cliente. El ejecutable está firmado con un certificado propio (autofirmado); en otra computadora Windows SmartScreen puede mostrar un aviso, que se acepta con «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».

Qué instala

Ubicación	Contenido
C:\Program Files\WardrobeFlow	GUI.exe y sus bibliotecas (BE, BLL, DAL, Servicios y Seguridad), GUI.exe.config con el servidor elegido, Credenciales_Iniciales.txt y el log de instalación (install.log; con LocalDB, en la subcarpeta Logs).
C:\Program Files\WardrobeFlow\BD	El script 00_Instalacion_Completa.sql y DbInstaller.exe, que también se usan al desinstalar.
C:\Program Files\WardrobeFlow\Docs	Tutorial_SQL_Server.html: guía paso a paso para instalar SQL Server, que funciona sin conexión a Internet. Tiene un acceso directo «Cómo instalar SQL Server» en el menú Inicio. Desde la versión 1.6.1 también incluye Guia_Instalacion_WardrobeFlow.html, la guía de instalación de WardrobeFlow, con el acceso directo «Cómo instalar WardrobeFlow».
Carpetas Backups, TempBackups y Logs (dentro de la carpeta de la aplicación)	Con permiso de escritura para usuarios sin privilegios de administrador: Backups guarda las copias de seguridad manuales (.wfbak) y automáticas (auto_*.bak) y la configuración del recordatorio y del intervalo del backup automático, TempBackups es la carpeta temporal alternativa de la restauración y Logs guarda el log cuando se usa LocalDB.
Menú Inicio y escritorio	Accesos directos a WardrobeFlow y a las credenciales iniciales (el del escritorio es opcional).
SQL Server	Base de datos WardrobeFlowDB. El grupo local Usuarios recibe el rol db_owner solo sobre esta base (hace falta para restaurar backups desde la aplicación); qué puede hacer cada persona lo deciden el login y los permisos de WardrobeFlow.

Cómo se crea la base de datos

El instalador no usa sqlcmd: ejecuta el script con DbInstaller.exe. El procedimiento es el siguiente:

1. DbInstaller lee el script en UTF-8 y lo divide en lotes en cada línea GO, igual que SQL Server Management Studio.
2. Se conecta a la instancia elegida con seguridad integrada de Windows y ejecuta cada lote en orden, con un tiempo máximo de 120 segundos por lote.
3. Si la base WardrobeFlowDB ya existe (reinstalación o actualización), antes de ejecutar el script se genera un backup completo (WardrobeFlowDB_pre_<versión>_<fecha>.bak) en la carpeta de backups de la instancia.
4. El primer lote fija las opciones de sesión (QUOTED_IDENTIFIER y ANSI_NULLS); el segundo crea la base si no existe (si encuentra archivos de datos huérfanos de una instalación anterior, los adjunta y lo informa); los siguientes crean tablas, relaciones, índices, permisos, usuarios y datos de prueba.
5. En una instalación nueva, el script carga datos de demostración con seis meses de historia y todos los estados (clientes con altas y bajas mes a mes, prendas, pedidos de tres vendedores, cobros, renovaciones, promociones, decisiones comerciales, metas y versiones de usuarios). Lo hace con el procedimiento almacenado RestablecerDatosDemo, con fechas relativas al día de la carga, el mismo que usa el botón «Restablecer datos de demo...» de la aplicación (T08). En una actualización no se tocan los datos existentes.
6. Cada paso queda registrado en install.log y los avisos del script se muestran al terminar. Si un lote falla, en una instalación nueva se revierte la instalación; en una actualización se informa el error y la ubicación del backup.
7. Al terminar, DbInstaller se conecta de la misma forma que lo hará la aplicación y comprueba que existan los planes de suscripción, las prendas y el usuario admin; en una actualización exige, en lugar del usuario admin, al menos un usuario Administrador activo, porque esa cuenta puede haberse renombrado o archivado. Si la verificación falla se aplica el mismo tratamiento que en el paso anterior.

Funcionamiento: caso de instalación simple

Escenario: computadora con Windows 10 u 11, .NET Framework 4.7.2 o superior y SQL Server Express instalado con su servicio iniciado. Es el caso que evalúa la Entrega 2.

1. El usuario ejecuta Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe y acepta el pedido de permisos de administrador. Antes de mostrar el asistente, el instalador verifica .NET Framework 4.7.2.
2. El usuario confirma la carpeta de destino (de forma predeterminada, C:\Program Files\WardrobeFlow) y, opcionalmente, el acceso directo en el escritorio.
3. La página Base de datos lista las instancias de SQL Server detectadas, cada una con su versión. El usuario elige una. Si se trata de una reinstalación, queda preseleccionada la usada la vez anterior.
4. Antes de copiar archivos, el instalador verifica que el servicio de esa instancia esté iniciado y que la cuenta de Windows tenga permisos para crear la base (sysadmin o dbcreator) o, si ya existe, para modificarla (db_owner).
5. El instalador copia la aplicación y escribe el servidor elegido en la cadena de conexión de GUI.exe.config.

6. Vuelve a verificar el servicio, crea la base de datos con el script, otorga acceso a los usuarios del equipo y ejecuta la verificación final.
7. Al finalizar ofrece ver las credenciales iniciales y abrir WardrobeFlow. El ingreso inicial se describe en D01, Primer ingreso.

Detección de la instancia de SQL Server

SQL Server registra cada instancia en el registro de Windows (HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL). El instalador lee esa clave y arma la lista de instancias. El instalador funciona en modo 64 bits (ArchitecturesInstallIn64BitMode) porque en modo 32 bits lee una vista del registro donde SQL Server de 64 bits no aparece; además consulta la vista de 32 bits para no perder instancias de 32 bits. A partir de la instancia elegida se determinan el servidor que se escribe en la configuración y el servicio de Windows que se verifica:

Instancia	Servidor configurado	Servicio de Windows
MSSQLSERVER (predeterminada)	.	MSSQLSERVER
Con nombre (por ejemplo SQLEXPRESS)	.\SQLEXPRESS	MSSQL$SQLEXPRESS
LocalDB	(localdb)\MSSQLLocalDB	No tiene servicio: se inicia a demanda
Ingresada manualmente	El nombre que escriba el usuario	No se verifica servicio (puede ser remota); se prueba la conexión

La aplicación se conecta con seguridad integrada, es decir, con el usuario de Windows que la abre. Por eso el instalador otorga acceso a la base al grupo local Usuarios: así la aplicación funciona aunque quien la instaló sea otro administrador. LocalDB es una instancia privada de cada usuario de Windows, por lo que en ese caso la base queda disponible solo para el usuario de Windows que inició el instalador (aunque el control de cuentas se haya confirmado con otra cuenta de administrador).

Casos especiales contemplados

El Plan de Entregas pide para la Entrega 3 contemplar tres casos especiales. Los tres ya están implementados:

Caso	Cómo se detecta	Comportamiento del instalador
No se encuentra una instancia	La clave de instancias del registro está vacía.	Muestra la página «No se encontró SQL Server en este equipo» con tres opciones: usar SQL LocalDB si ya está instalado o, si no, instalar SQL Server Express LocalDB (opción recomendada y preseleccionada); ingresar manualmente un servidor existente con otro nombre o en otra

Caso	Cómo se detecta	Comportamiento del instalador
		computadora (se prueba la conexión antes de continuar); o cancelar la instalación.
No existe el motor de base de datos	No hay instancias ni LocalDB instalado.	Instala SQL Server 2022 Express LocalDB desde el instalador incluido, en modo pasivo (solo muestra la barra de progreso), crea e inicia la instancia MSSQLLocalDB y continúa la instalación normal sobre ella. Si el usuario elige no instalarlo, muestra el enlace de descarga de SQL Server Express y finaliza sin instalar nada. Si la instalación de LocalDB falla, informa el código de error y el log.
El servicio de SQL Server no está iniciado	DbInstaller consulta el estado del servicio con ServiceController.	Si el servicio está detenido lo inicia y espera hasta 30 segundos. Se verifica dos veces: en el asistente, antes de copiar archivos (si no puede iniciarlo, pregunta si se desea continuar de todos modos: con No se vuelve a elegir la instancia; con Sí se continúa y se reintenta antes de crear la base), y antes de crear la base (si sigue detenido, revierte la instalación e informa que el servicio no pudo iniciarse, por ejemplo por falta de permisos).

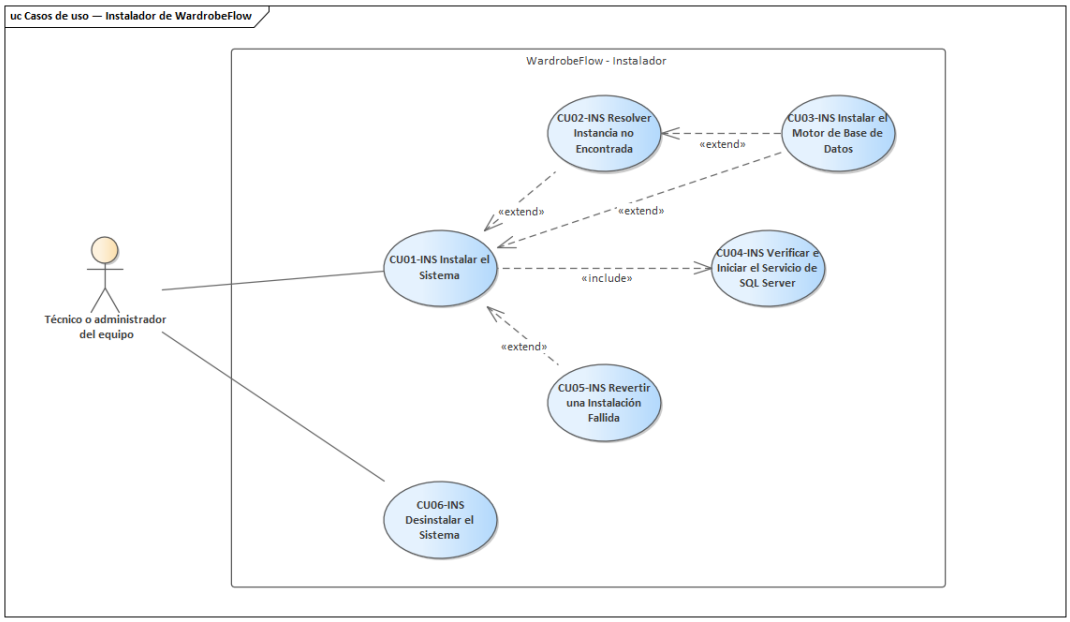
Otros casos que también resuelve

Situación	Comportamiento
Falta .NET Framework 4.7.2	Lo informa al inicio con el enlace de descarga y no copia ningún archivo.
No hay ningún motor y no se quiere instalar LocalDB	La página «No se encontró SQL Server en este equipo» ofrece «Ver tutorial para instalar SQL Server» y «Abrir página de descarga». Si se elige cancelar, pregunta si se desea abrir el tutorial y termina sin instalar nada.
Falla la instalación de LocalDB	Informa el error y ofrece abrir el tutorial para instalar SQL Server de otra forma.
Varias instancias en la misma computadora	Las lista todas con su versión de SQL Server, más una opción de LocalDB (usarlo o instalarlo) y otra para ingresar el servidor manualmente.
Servidor ingresado manualmente que no responde	La prueba de conexión falla; el instalador lo informa y permite corregir el nombre.
Permisos insuficientes en SQL Server	Lo informa antes de copiar archivos, indica el permiso que falta y sugiere usar otra cuenta, otra instancia o LocalDB.
Falla el script o la verificación final	Instalación nueva: reversión automática (desinstala lo copiado y guarda el log en Documentos como WardrobeFlow_instalacion_fallida.log, mostrando sus últimas líneas). Actualización: no desinstala nada; informa el error y la ruta

Situación	Comportamiento
	del backup previo, y guarda el log como WardrobeFlow_actualizacion_fallida.log.
La aplicación está abierta durante la instalación	Pide cerrarla antes de reemplazar los archivos.
Reinstalación sobre una base existente	El script es idempotente: no duplica ni borra datos existentes.
Instalación desatendida	Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /SERVIDOR=.\SQLEXPRESS. Sin /SERVIDOR se usa la primera instancia detectada (o LocalDB si es lo único instalado).
Desinstalación	Desde Configuración > Aplicaciones. Pregunta si también se desea borrar la base de datos, con el botón No como opción predeterminada para evitar borrarla por error.

Casos de uso del instalador

El diagrama de casos de uso del instalador muestra al técnico con los seis casos de uso y sus relaciones: CU04-INS incluido en CU01-INS, y CU02-INS, CU03-INS y CU05-INS como extensiones.



CU	Nombre	Relación
CU01-INS	Instalar el sistema	Caso base (instalación simple).
CU02-INS	Resolver instancia no encontrada	Extiende CU01-INS cuando no se detecta ninguna instancia.
CU03-INS	Instalar el motor de base de datos	Extiende CU02-INS y CU01-INS cuando se elige instalar LocalDB.
CU04-INS	Verificar e iniciar el servicio de SQL Server	Incluido en CU01-INS para instancias locales.
CU05-INS	Revertir una instalación fallida	Extiende CU01-INS ante un error posterior a la copia de archivos en una instalación nueva.
CU06-INS	Desinstalar el sistema	Independiente.

Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU01-INS-INSTALAR EL SISTEMA
DESCRIPCIÓN: Permite instalar WardrobeFlow completo en una computadora: la aplicación, la base de datos con sus tablas y datos iniciales, y la configuración de conexión.	

ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- Windows 10 u 11 de 64 bits.
- El técnico cuenta con una cuenta con permisos de administrador del equipo.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

- CU02-INS Resolver instancia no encontrada (punto 5).
- CU03-INS Instalar el motor de base de datos (punto 9).
- CU05-INS Revertir una instalación fallida (puntos 10, 11, 12 y 14).

PUNTOS DE INCLUSIÓN:

- CU04-INS Verificar e iniciar el servicio de SQL Server (puntos 7 y 11).

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El técnico ejecuta el instalador.
2. El sistema verifica que esté instalado .NET Framework 4.7.2.
3. El sistema solicita la carpeta de destino y las tareas adicionales.
4. El técnico confirma la carpeta de destino y las tareas adicionales.
5. El sistema lista las instancias de SQL Server detectadas.
6. El técnico elige una instancia.
7. El sistema verifica el servicio de la instancia (CU04-INS) y los permisos de la cuenta.
8. El sistema muestra el resumen de la instalación.
9. El técnico confirma la instalación.
10. El sistema copia la aplicación y configura la cadena de conexión.
11. El sistema verifica nuevamente el servicio (CU04-INS).
12. El sistema crea la base de datos con el script de instalación.
13. El sistema otorga acceso a la base a los usuarios del equipo.
14. El sistema verifica que la base contenga los datos iniciales.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si falta .NET Framework 4.7.2, el sistema informa el enlace de descarga y no instala nada. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si no se detecta ninguna instancia, continúa en CU02-INS.

6.1 Si el técnico elige LocalDB, el sistema informa que la base será solo del usuario de Windows actual. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

6.1.1 Si LocalDB no está instalado, se instala después del punto 9 (CU03-INS).

6.2 Si el técnico ingresa otro servidor, el sistema prueba la conexión y los permisos, sin verificar el servicio. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

6.2.1 Si la conexión falla y el técnico no continúa, se retoma el escenario principal en el punto 6.

7.1 Si el servicio no puede iniciarse y el técnico decide continuar igual, el sistema verifica igualmente los permisos de la cuenta. Se retoma el escenario principal en el punto 8.

7.1.1 Si el técnico no continúa, se retoma el escenario principal en el punto 6.

7.2 Si la cuenta no tiene permisos suficientes, el sistema informa el permiso que falta. Se retoma el escenario principal en el punto 6.

7.3 Si no pueden verificarse los permisos y el técnico no continúa, se retoma el escenario principal en el punto 6.

10.1 Si no puede escribirse la cadena de conexión, continúa en CU05-INS.

10.2 En una actualización, si falla el paso 10, 11, 12 o 14, el sistema informa el error y, si se generó, la ruta del backup previo, sin desinstalar. Finaliza el caso de uso.

11.1 Si el servicio sigue detenido o ya no existe, continúa en CU05-INS.

11.2 Con LocalDB o con un servidor ingresado manualmente no se verifica el servicio. Se retoma el escenario principal en el punto 12.

12.1 Si la base ya existe, el sistema genera un backup previo antes de ejecutar el script.

12.1.1 Si no puede generarse el backup previo, el sistema no modifica la base y continúa en CU05-INS.

12.2 Si falla el script, continúa en CU05-INS.

12.3 Si el script deja avisos, el sistema los muestra sin detener la instalación.

13.1 Si no puede otorgarse el acceso, el sistema lo informa. Se retoma el escenario principal en el punto 14.

13.2 Con LocalDB no se otorga acceso a otros usuarios. Se retoma el escenario principal en el punto 14.

14.1 Si la verificación final falla, continúa en CU05-INS.

POSTCONDICIONES:

- La aplicación queda instalada y configurada, la base WardrobeFlowDB queda creada y verificada, y se crean los accesos directos.
- Si una instalación nueva falló, se eliminan los archivos copiados y el log se conserva en Documentos; en el servidor pueden quedar objetos de la base creados a medias y, si se instaló, SQL Server LocalDB.
- Si falló una actualización, se conservan los archivos y la configuración y, si se llegó a generar, queda un backup previo de la base.

ID Y NOMBRE:	CU02-INS-RESOLVER INSTANCIA NO ENCONTRADA

DESCRIPCIÓN: Permite continuar la instalación cuando el equipo no tiene ninguna instancia de SQL Server registrada: usar o instalar SQL LocalDB, indicar un servidor existente con otro nombre o en otra computadora, o cancelar la instalación.

ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El técnico ejecutó el instalador (CU01-INS) y el sistema no detectó ninguna instancia de SQL Server en el registro de Windows.

PUNTOS DE EXTENSIÓN:

- CU03-INS Instalar el motor de base de datos (punto 4).

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El sistema informa que no encontró SQL Server en el equipo y solicita elegir cómo continuar: usar SQL LocalDB (o instalarlo, si no está en el equipo), ingresar manualmente un servidor existente o cancelar la instalación.
2. El técnico elige SQL LocalDB.
3. El sistema informa que la base de datos quedará disponible solo para el usuario de Windows que inició el instalador.
4. El sistema toma (localdb)\MSSQLLocalDB como servidor de la instalación, sin verificar servicio de Windows.
5. Continúa en CU01-INS, punto 8.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si el técnico elige ingresar manualmente un servidor, el sistema solicita el servidor y, si corresponde, la instancia.

2.1.1 El técnico ingresa el servidor y la instancia.

2.1.2 Si no se ingresó ningún servidor, el sistema lo solicita nuevamente. Se retoma el flujo alternativo en el punto 2.1.1.

2.1.3 El sistema prueba la conexión con el servidor indicado (hasta 30 segundos) y verifica los permisos de la cuenta. Continúa en CU01-INS, punto 8, sin verificar servicio de Windows (el servidor puede estar en otra computadora).

2.1.4 Si el servidor ingresado es LocalDB, el sistema no prueba la conexión e informa que la base quedará disponible solo para el usuario de Windows actual. Continúa en CU01-INS, punto 8.

2.1.5 Si la conexión falla, el sistema solicita confirmar si se continúa de todos modos. Si el técnico no continúa, se retoma el flujo alternativo en el punto 2.1.1.

2.1.6 Si la cuenta no tiene permisos suficientes en el servidor, el sistema informa el permiso que falta. Se retoma el flujo alternativo en el punto 2.1.1.

2.2 Si el técnico elige cancelar porque no tiene ningún motor de SQL Server, el sistema informa que WardrobeFlow necesita SQL Server y el enlace de descarga de SQL Server Express, y cierra el asistente sin instalar nada. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si SQL LocalDB no está instalado en el equipo, se instala después de que el técnico confirme la instalación (CU03-INS).

POSTCONDICIONES:

- Queda elegido el servidor sobre el que se creará la base de datos: SQL LocalDB o el servidor ingresado por el técnico.
- Si el técnico canceló, no se copió ningún archivo ni se modificó el equipo.

ID Y NOMBRE:	CU03-INS-INSTALAR EL MOTOR DE BASE DE DATOS
DESCRIPCIÓN: Instala SQL Server 2022 Express LocalDB, incluido en el instalador, cuando el técnico eligió LocalDB y el equipo no tiene ningún motor de base de datos, y deja creada e iniciada la instancia MSSQLLocalDB.	
ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo	
ACTORES SECUNDARIOS: -	

PRECONDICIONES:

- El técnico eligió instalar SQL Server Express LocalDB (CU01-INS o CU02-INS).
- El técnico confirmó la instalación (CU01-INS, punto 9).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El sistema instala SQL Server 2022 Express LocalDB en modo pasivo, mostrando solo el progreso.
2. El sistema verifica que LocalDB quede registrado en el equipo.
3. El sistema crea e inicia la instancia MSSQLLocalDB para el usuario de Windows que inició el instalador.
4. Continúa en CU01-INS, punto 10.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si la instalación de LocalDB falla, el sistema informa el código de error, la ubicación del registro de esa instalación (WardrobeFlow_LocalDB_install.log, en Documentos) y el enlace de descarga de SQL Server Express, sin copiar ningún archivo de WardrobeFlow. Finaliza el caso de uso.

1.2 Si Windows Installer indica que hace falta reiniciar el equipo, el sistema continúa sin reiniciar, porque LocalDB funciona igual. Se retoma el escenario principal en el punto 2.

2.1 Si LocalDB no aparece registrado en el equipo, el sistema informa el error y la ubicación del registro de la instalación, sin copiar ningún archivo de WardrobeFlow. Finaliza el caso de uso.

3.1 Si la instancia MSSQLLocalDB ya existe, el sistema solo la inicia. Se retoma el escenario principal en el punto 4.

POSTCONDICIONES:

- SQL Server Express LocalDB queda instalado y la instancia MSSQLLocalDB, iniciada para el usuario de Windows que inició el instalador.
- Si la instalación de LocalDB falló, no se instaló WardrobeFlow.

ID Y NOMBRE:	CU04-INS-VERIFICAR E INICIAR EL SERVICIO DE SQL SERVER

DESCRIPCIÓN: Verifica que el servicio de Windows de la instancia de SQL Server elegida exista y esté en ejecución y, si está detenido, lo inicia. Se ejecuta dos veces: antes de copiar archivos y antes de crear la base de datos.

ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El técnico eligió una instancia de SQL Server detectada en el equipo (no se aplica a LocalDB ni a un servidor ingresado manualmente).

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El sistema determina el servicio de Windows de la instancia elegida: MSSQLSERVER para la instancia predeterminada o MSSQL$<nombre> para una instancia con nombre.
2. El sistema consulta el estado del servicio.
3. El servicio está en ejecución. Continúa en CU01-INS, en el punto siguiente al que incluyó este caso de uso.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

2.1 Si el servicio no existe en el equipo, se continúa como en el flujo alternativo 2.4 (verificación previa) o 2.5 (verificación final), según el punto de CU01-INS que incluyó este caso de uso.

2.2 Si el servicio está en un estado transitorio (iniciándose, deteniéndose o en pausa), el sistema espera hasta 30 segundos a que quede en ejecución. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

2.3 Si el servicio está detenido, el sistema lo inicia y espera hasta 30 segundos a que quede en ejecución. Se retoma el escenario principal en el punto 3.

2.4 Si en la verificación previa (CU01-INS, punto 7) el servicio no existe o no queda en ejecución, el sistema informa que el servicio no está disponible y solicita confirmar si se continúa de todos modos.

2.4.1 Si el técnico continúa, el sistema verifica los permisos de la cuenta y vuelve a verificar el servicio antes de crear la base. Continúa en CU01-INS, punto 8.

2.4.2 Si el técnico no continúa, continúa en CU01-INS, punto 6, para elegir otra instancia.

2.5 Si en la verificación final (CU01-INS, punto 11) el servicio no existe o no queda en ejecución, el sistema informa que la instancia puede haberse desinstalado o que el servicio no pudo iniciarse (por ejemplo, por falta de permisos). Continúa en CU05-INS.

POSTCONDICIONES:

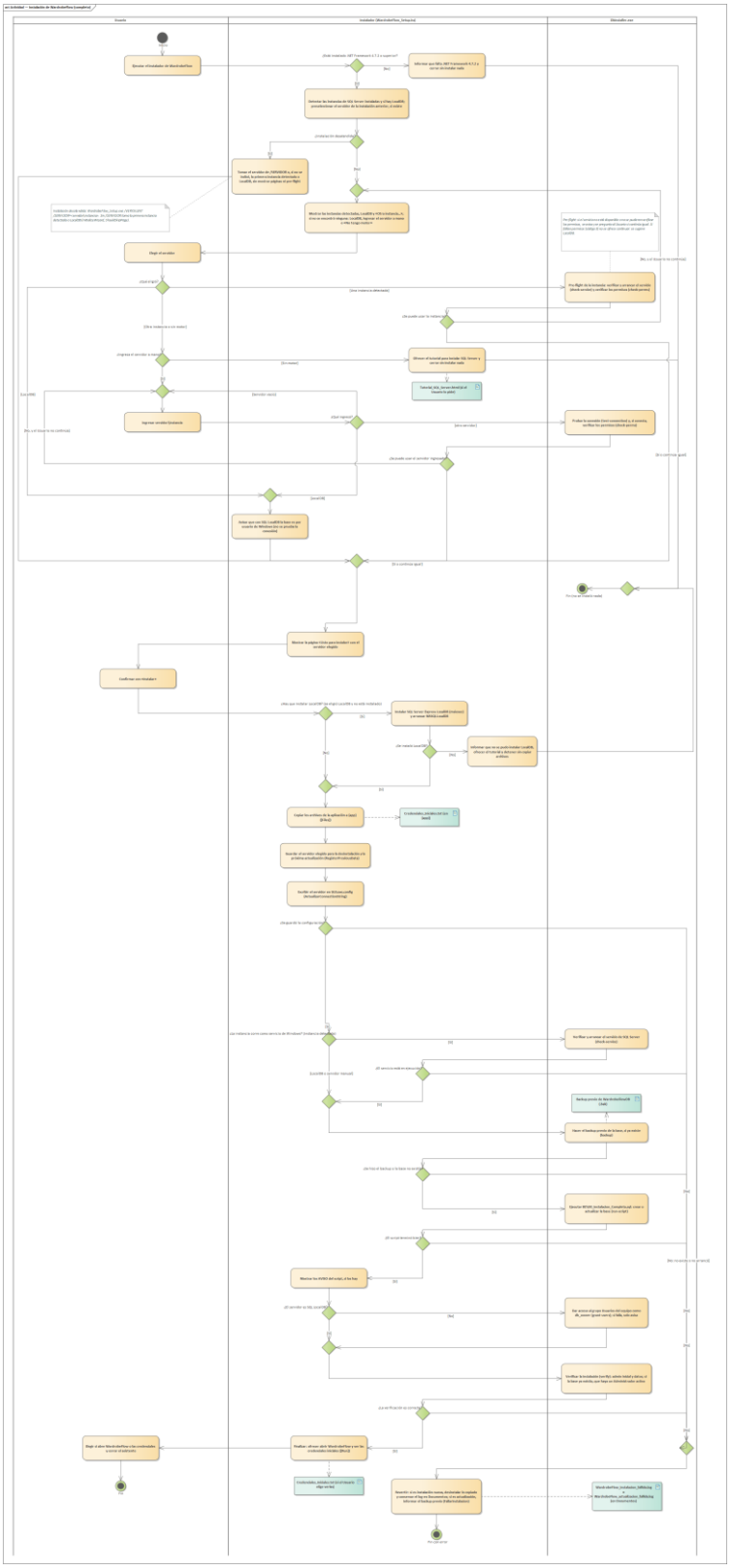
- El servicio de SQL Server de la instancia elegida queda en ejecución.
- Si no pudo iniciarse, el técnico eligió otra instancia o la instalación se revirtió (CU05-INS).

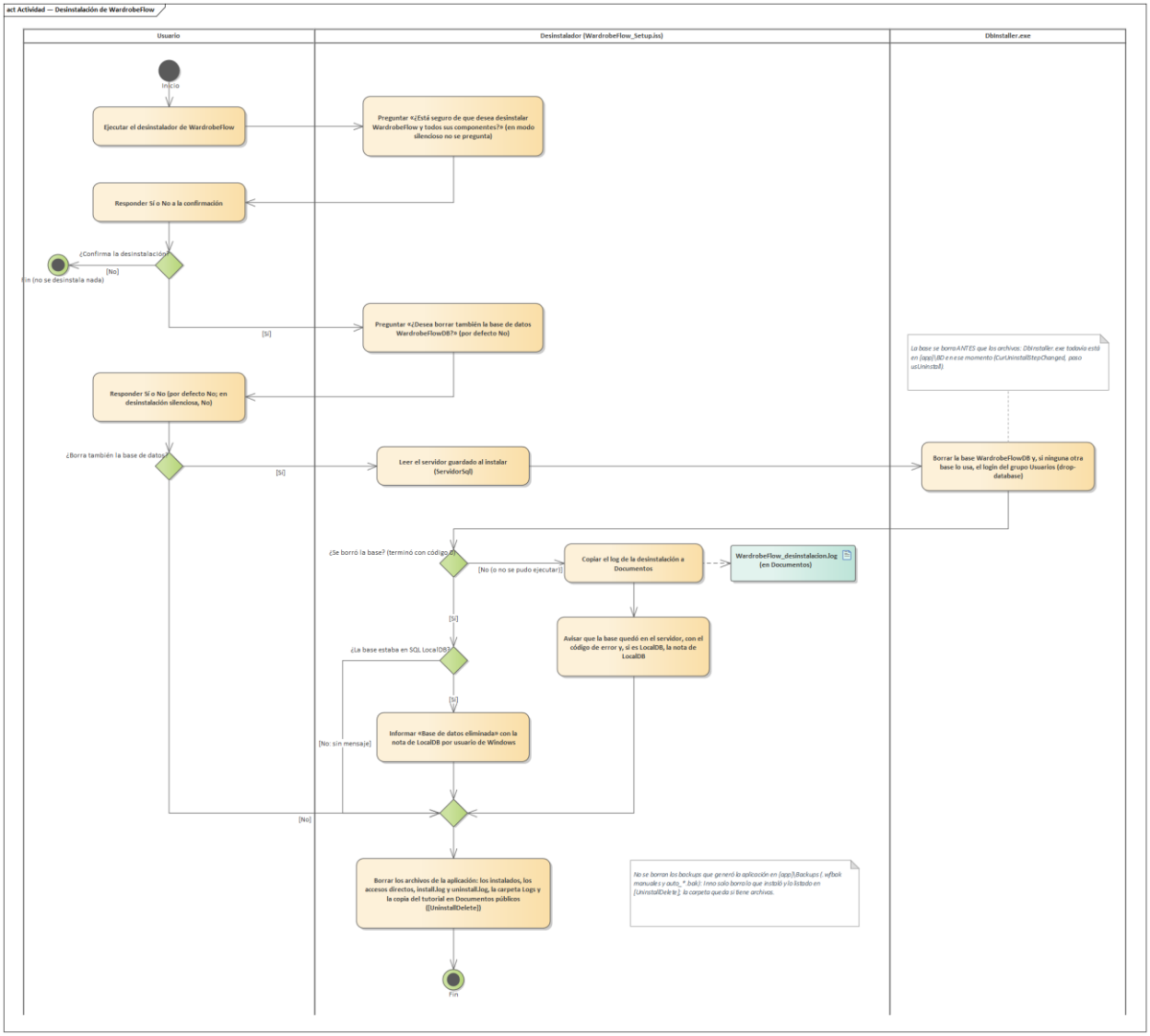
ID Y NOMBRE:	CU05-INS-REVERTIR UNA INSTALACIÓN FALLIDA
DESCRIPCIÓN: Deshace una instalación nueva que falló después de copiar los archivos, para no dejar la aplicación instalada pero sin funcionar, y conserva el registro del error para su análisis. No se aplica a una actualización, que se resuelve en el flujo alternativo 10.2 de CU01-INS.	
ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • Se trata de una instalación nueva (no había una versión anterior instalada). • Falló un paso posterior a la copia de archivos: la configuración de la conexión, la verificación final del servicio, el backup previo de una base existente, el script de la base de datos o la verificación final.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El sistema guarda una copia del registro de la instalación en Documentos, con el nombre WardrobeFlow_instalacion_fallida.log. 2. El sistema informa qué falló, que la instalación se va a deshacer y qué hacer a continuación, con las últimas líneas del registro. 3. El técnico toma conocimiento del mensaje. 4. El sistema desinstala los archivos copiados y los accesos directos, sin borrar la base de datos. 5. El sistema finaliza el instalador con código de error.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **2.1** Si la falla ocurrió al ejecutar el script o en la verificación final, el sistema informa además que pueden haber quedado objetos de la base creados a medias en el servidor, porque el script no se ejecuta en una única transacción. **2.2** Si se llegó a generar un backup previo de una base existente, el sistema informa su ubicación.	
POSTCONDICIONES: • WardrobeFlow no queda instalado en el equipo y el registro del error queda en Documentos. • En el servidor pueden quedar objetos de la base creados a medias y, si se instaló en CU03-INS, SQL Server LocalDB.	

ID Y NOMBRE:	CU06-INS-DESINSTALAR EL SISTEMA
DESCRIPCIÓN: Permite quitar WardrobeFlow del equipo y, solo si el técnico lo confirma, también la base de datos WardrobeFlowDB.	
ACTOR PRINCIPAL: Técnico o administrador del equipo	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • WardrobeFlow está instalado en el equipo. • El técnico cuenta con una cuenta con permisos de administrador del equipo.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El técnico solicita desinstalar WardrobeFlow. 2. El sistema solicita confirmar si también se borra la base de datos WardrobeFlowDB, con «No» como opción predeterminada. 3. El técnico indica que no se borre la base de datos. 4. El sistema elimina la aplicación, los accesos directos y los registros de la carpeta de la aplicación.	
FLUJOS ALTERNATIVOS: **2.1** En una desinstalación silenciosa, el sistema no borra la base de datos. Se retoma el escenario principal en el punto 4. **3.1** Si el técnico indica que se borre la base, el sistema la elimina en el servidor registrado en la instalación y quita el acceso del grupo Usuarios cuando ninguna otra base lo usa. Se retoma el escenario principal en el punto 4. **3.1.1** Si no puede borrarse la base, el sistema informa el error y guarda una copia del registro en Documentos (WardrobeFlow_desinstalacion.log); la base queda en el servidor. Se retoma el escenario principal en el punto 4. **3.1.2** Si la base estaba en SQL LocalDB, el sistema informa que solo se borra la base del usuario de Windows que ejecuta el desinstalador. Se retoma el escenario principal en el punto 4.	
POSTCONDICIONES: • WardrobeFlow queda eliminado del equipo. La base de datos se conserva, salvo que el técnico haya confirmado su borrado. • No se eliminan las copias de seguridad, los registros guardados en Documentos, los backups previos a actualizaciones ni SQL Server LocalDB.	

Diagramas de actividad del instalador

Los diagramas muestran el flujo completo del asistente, con las decisiones de los casos especiales y la reversión ante errores.





Capturas del asistente

Las capturas de cada página del asistente, en el orden en que aparecen, están en D01. Manual de Instalación (sección Instalación paso a paso), junto con la acción que debe realizar el usuario en cada una.

Credenciales iniciales

La instalación crea un usuario por rol para operar y probar los procesos. Las cuentas, las contraseñas y la forma de cambiarlas están en D01, Primer ingreso, y en Credenciales_Iniciales.txt (también accesible desde el menú Inicio). En el primer arranque, la aplicación crea además el administrador de respaldo admin2 y diez claves de emergencia de un solo uso, y avisa dónde guardó cada archivo.

A02. Informe y Exportación a PDF

Objetivo

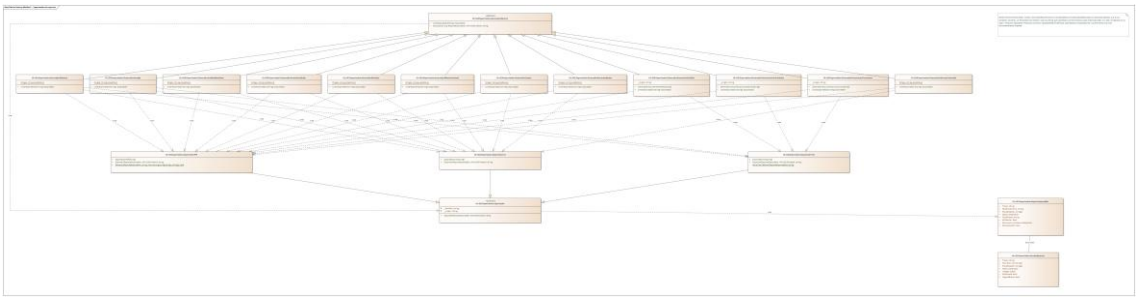
Generar reportes y documentos en PDF directamente desde la aplicación, con una biblioteca de terceros y sin usar una impresora virtual.

Biblioteca y diseño

Se usa iTextSharp 5.5.13.3, incorporada al proyecto GUI por NuGet (iText Group, s. f.). La generación se organiza con el patrón Factory Method:

Elemento del patrón	Clase	Responsabilidad
Producto abstracto	Exportador	Define Exportar(ReporteExportable, ventana).
Productos concretos	ExportadorPdf, ExportadorCsv, ExportadorTxt	Escriben el reporte en cada formato. ExportadorPdf usa iTextSharp.
Creador abstracto	GeneradorReporte	Declara el método fábrica CrearExportador(formato) y la operación Exportar(formato, reporte, propietario), que crea el exportador y le delega la escritura. Un formato desconocido lanza un error.
Creadores concretos	GeneradorBitacora, GeneradorJornada, GeneradorAnalisisAbandono, GeneradorVentasVendedor, GeneradorRotacion, GeneradorMantenimiento, GeneradorEscasez, GeneradorRecomendacion, GeneradorDocumentoPedido, GeneradorDocumentoContratacion, GeneradorDocumentoPromocion, GeneradorInformeComercial	Cada uno arma los datos de su reporte o documento.
Modelo de datos	ReporteExportable	Contenido tabular (encabezados y filas) o de texto.

El diagrama de clases del patrón muestra el producto abstracto Exportador con sus productos concretos y el creador abstracto GeneradorReporte con sus creadores concretos, cada uno con el método fábrica que crea el exportador del formato pedido.



Funcionamiento

- El usuario elige dónde guardar el archivo (de forma predeterminada, Documentos).
- Los reportes tabulares se generan en A4 horizontal, con el encabezado repetido en cada página y filas de color alternado; los documentos de texto, en A4 vertical.
- Cada página lleva una barra de título con la fecha de generación y el pie «WardrobeFlow: Página N».
- Las fuentes se incrustan con codificación Unicode, por lo que los acentos y el alfabeto ruso se ven correctamente.
- Al terminar, el PDF se abre con el visor del equipo; desde ahí se puede imprimir en papel.
- El PDF se escribe primero en un archivo temporal y recién al terminar reemplaza al definitivo, así un error no deja un archivo a medias. Si el archivo de destino está abierto en otro programa, el sistema lo informa para que se cierre y se vuelva a intentar.
- Si no hay datos, el sistema informa que no hay datos para exportar.
- Los informes compuestos, como el Informe ejecutivo del Centro de decisiones comerciales, tienen una portada y secciones con texto, una tabla y la imagen de un gráfico (los gráficos se insertan como PNG). El creador concreto GeneradorInformeComercial fabrica ese informe en PDF o los listados en CSV.

Dónde se usa

Área	Reportes y documentos en PDF
Auditoría	Bitácora del sistema y de negocio; reporte de jornada (también en TXT y CSV).
Reportes de decisión (PN03)	Abandono, ventas por vendedor, rotación, tiempos de mantenimiento, escasez y recomendación de prendas (también en CSV).

Área	Reportes y documentos en PDF
PN01	Planilla de control de existencias, informe de disponibilidad, constancia de prendas separadas, confirmación del pedido y avisos.
PN02	Planes, orden de cobro, liquidación, comprobante, constancias y aviso de desistimiento.
PN03	Ficha de la promoción, dictamen contable, solicitud y resolución de baja, constancias de descarte y reporte de métricas.
Centro de decisiones comerciales (PN03)	Informe ejecutivo (indicadores, gráficos, cohortes, recomendaciones, decisiones, escenarios, medición de promociones, metas y glosario) y orden de compra sugerida; contactos de las campañas en CSV.

A03. Serialización

En el Plan de Entregas este ítem figura también con el código A02, junto al informe en PDF. En este documento se numera A03 para que cada sección tenga un código propio.

Objetivo

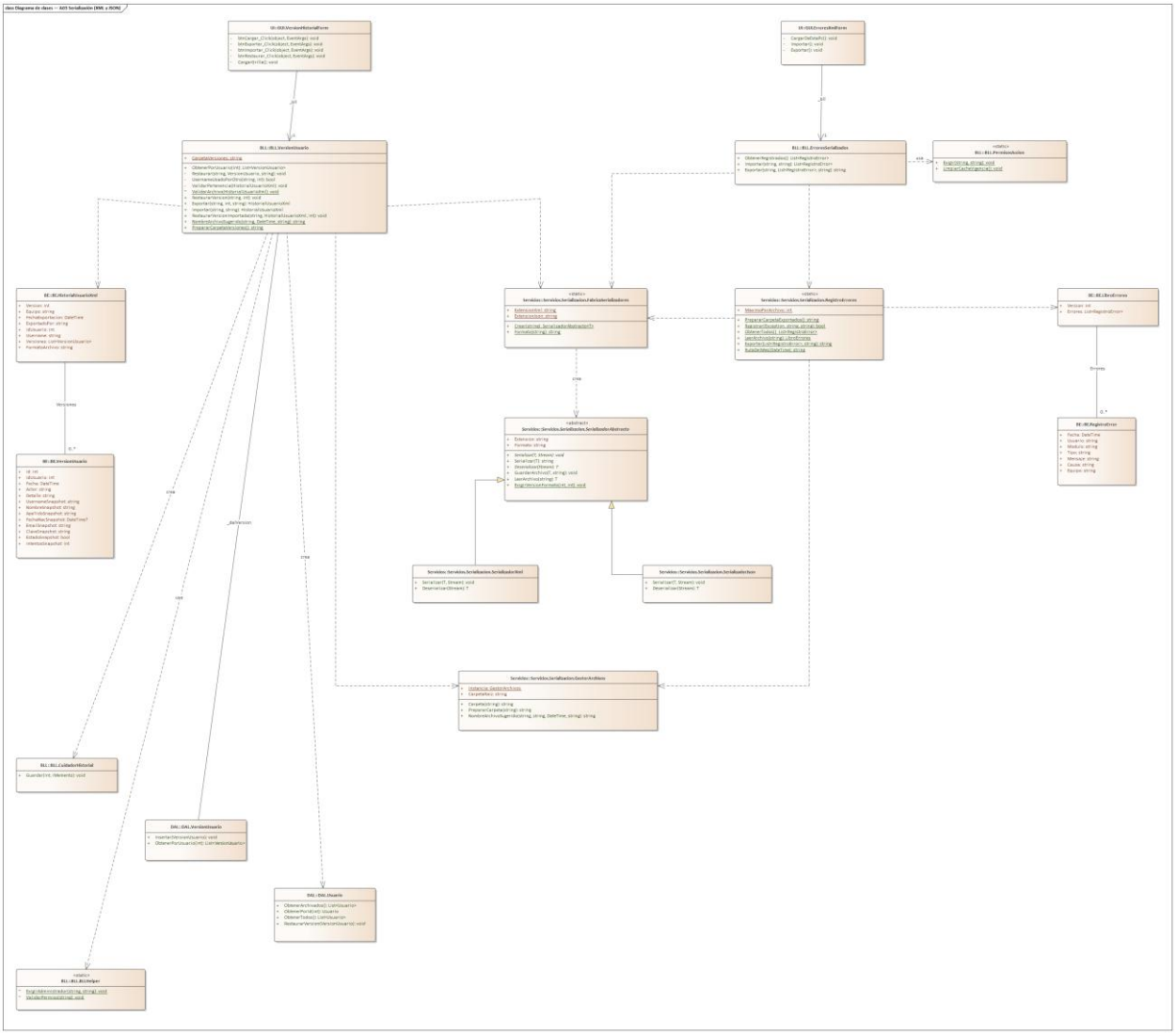
Guardar en archivos serializados, en XML o en JSON, el estado de objetos del sistema para consultarlo, llevarlo a otra computadora y volver a cargarlo sin acceder a la base de datos. Se aplica a tres casos: las versiones (Memento) de un usuario, que se exportan e importan para restaurarlo (T06b); los errores inesperados de la aplicación, que se registran en un archivo mensual y también se pueden exportar e importar; y, desde la versión 1.6.1, la constancia de cada decisión comercial de PN03, que se guarda en la base y se exporta e importa para verificarla.

Diseño

La serialización está en el espacio de nombres Servicios.Serializacion y sigue la estructura del material de la cátedra, Unidad 4 (Universidad Abierta Interamericana, 2026):

- **SerializadorAbstracto y SerializadorAbstracto<T>:** clase base abstracta. Define la extensión y el formato y los métodos abstractos Serializar(T, Stream) y Deserializar(Stream); implementa una sola vez GuardarArchivo, LeerArchivo, las variantes con texto y el control de la versión de formato (patrón Template Method).
- **SerializadorXml<T>:** usa XmlSerializer; escribe en UTF-8 con sangría y, al leer, prohíbe DTD y entidades externas (protección contra XXE), porque el archivo puede venir de otra computadora.
- **SerializadorJson<T>:** usa DataContractJsonSerializer, incluido en .NET Framework (no requiere paquetes externos); escribe en UTF-8 con sangría y fechas ISO 8601 legibles, y limita la profundidad y el tamaño de lo que lee.
- **FabricaSerializadores:** elige el serializador según la extensión del archivo (.xml o .json); cualquier otra extensión se rechaza con un mensaje claro (fábrica simple).
- **GestorArchivos:** punto único de acceso (patrón Singleton) que arma las rutas en %LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow (subcarpetas Versiones, Errores y Errores\Exportados), crea las carpetas y sugiere el nombre de cada archivo.

El formato lo elige el usuario con la extensión del archivo en el diálogo de guardar o abrir. El registro mensual de errores se guarda siempre en XML.



Robustez y seguridad

- Escritura atómica: se escribe en un archivo temporal que después reemplaza al definitivo, por lo que un corte no deja un archivo truncado.
- Versión de formato: cada archivo indica su versión. Un archivo sin versión, de una versión más nueva o de una anterior que ya no se admite se rechaza con un aviso.
- Al importar se controla que el archivo exista, no esté vacío, no supere los 5 MB y tenga el formato esperado; se aceptan UTF-8 con o sin BOM y UTF-16.
- Lo que no viaja: la contraseña, el estado de bloqueo y los intentos fallidos de la cuenta no se serializan ([XmlIgnore] e [IgnoreDataMember]). De los errores se guardan el tipo, el mensaje y la causa, no el detalle interno completo de la excepción.

- Se descartaron BinaryFormatter (obsoleto e inseguro: deserializar un archivo ajeno puede ejecutar código) y SoapFormatter (obsoleto y sin soporte para listas genéricas); por eso tampoco se usan ISerializable ni [NonSerialized], que solo aplican a esos formateadores.

Versiones de usuario

Desde Administrar > Usuarios > Historial de Cambios, «Exportar versiones…» guarda las versiones del usuario seleccionado e «Importar versiones…» carga un archivo para restaurar el usuario a una de ellas (T06b). BLL.VersionUsuario exige que quien opera sea Administrador y valida el archivo y su pertenencia antes de mostrar las versiones.

Errores inesperados

Servicios.Serializacion.RegistroErrores registra cada error inesperado sin lanzar excepciones: lo invocan el manejador global de excepciones y el manejo de errores de cada formulario, además de la bitácora. Se genera un archivo por mes en %LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow\Errores\errores_AAAAMM.xml, con un máximo de 500 errores; si el archivo está dañado, se aparta con otro nombre y se empieza uno nuevo.

Desde Auditoría > Bitácora, el botón «Errores (XML/JSON)» abre la pantalla de errores serializados: muestra los de la computadora, importa un archivo XML o JSON de otra computadora y exporta los errores a la carpeta Exportados. BLL.ErroresSerializados exige el permiso de Auditoría y registra cada importación y exportación en la bitácora.

Dónde se usa y dónde se guardan los archivos

La serialización se usa en cuatro lugares de la aplicación. Todas las rutas las arma GestorArchivos a partir de %LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow, la carpeta de datos local del usuario de Windows que inició la aplicación (por ejemplo, C:\Users\<usuario>\AppData\Local\WardrobeFlow). Se obtiene con Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData y nunca con una ruta fija, por lo que funciona en cualquier computadora y con un usuario sin permisos de administrador. Las subcarpetas se crean la primera vez que se usan.

Uso	Dónde se usa en la aplicación	Clases que intervienen	Formato	Carpeta y nombre del archivo
Versiones (Memento) de un usuario (T06b)	Administrar > Usuarios > Historial de Cambios: «Exportar versiones…» (CU09-SIS) e «Importar versiones…» (CU10-SIS).	GUI.VersionHistorialForm, BLL.VersionUsuario, FabricaSerializadores, SerializadorXml o SerializadorJson, BE.HistorialUsuarioXml	XML o JSON	%LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow\Versiones\versiones_<usuario>_<aaaaMMdd_HHmmss>.xml (o .json). Es la carpeta que se sugiere; el Administrador puede elegir otra.

Uso	Dónde se usa en la aplicación	Clases que intervienen	Formato	Carpeta y nombre del archivo
Registro de errores inesperados	Automático: lo invocan el manejador global de excepciones y el manejo de errores de cada formulario, además de la bitácora.	Servicios.Serializacion.RegistroErrores, SerializadorXml, BE.LibroErrores, BE.RegistroError	XML	%LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow\Errores\errores_<aaaaMM>.xml: un archivo por mes, con un máximo de 500 errores.
Exportar errores	Auditoría > Bitácora > «Errores (XML/JSON)» > Exportar (CU11-SIS).	GUI.ErroresXmlForm, BLL.ErroresSerializados, RegistroErrores, FabricaSerializadores	XML o JSON	%LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow\Errores\Exportados\errores_wardrobeflow_<aaaaMMdd_HHmmss>.xml (o .json). Va aparte del registro mensual para que una exportación nunca se lea como registro.
Importar errores de otra computadora	Auditoría > Bitácora > «Errores (XML/JSON)» > Importar (CU11-SIS).	GUI.ErroresXmlForm, BLL.ErroresSerializados, RegistroErrores, FabricaSerializadores	XML o JSON	El archivo que elige el usuario (hasta 5 MB). Sus errores solo se muestran y no se agregan al registro de la computadora.
Constancia de la decisión comercial (PN03, desde la versión 1.6.1)	Automático al aceptar, descartar o posponer una recomendación en el Centro de decisiones comerciales. En la pestaña 3. Historial de decisiones: «Ver constancia» (con Exportar) y «Abrir constancia desde archivo…».	GUI.ConstanciaDecisionForm, GUI.CentroDecisionesForm, BLL.Inteligencia.ConstanciasDecision, BLL.Inteligencia.DecisionesComerciales, DAL.DecisionComercial, FabricaSerializadores, BE.ConstanciaDecision	XML en la base; XML o JSON al exportar	En la base: columna DecisionComercial.Constancia. Al exportar: la carpeta que se elija (se sugiere Documentos), con el nombre constancia_decision_<id>_<aaaaMMdd_HHmmss>.xml (o .json).

Cómo funciona la serialización en el código

Esta parte explica qué pasa por dentro cuando la aplicación guarda o lee un archivo XML o JSON, y en qué clases está implementado. Las cuatro funciones que usan archivos serializados (versiones de usuario, registro de errores, exportación e importación de errores y constancia de la decisión) pasan por las mismas clases de Servicios.Serializacion, así que el formato, las validaciones y la seguridad se resuelven en un solo lugar y cada función solo arma su propio objeto.

Guardar un objeto en un archivo

1. El usuario elige la ruta en el diálogo de guardar. El formato lo decide la extensión: .xml o .json.
2. La BLL verifica el permiso con PermisosAccion.Exigir y arma el objeto que se va a guardar: BE.HistorialUsuarioXml, BE.LibroErrores o BE.ConstanciaDecision. Cada clase de BE indica con atributos qué se guarda: [XmlRoot], [XmlElement] y [XmlAttribute] para XML, y [DataContract] y [DataMember] para JSON. Lo que no debe salir de la base lleva [XmlIgnore] e [IgnoreDataMember].
3. FabricaSerializadores.Crear<T>(ruta) mira la extensión y devuelve un SerializadorXml<T> o un SerializadorJson<T>. Cualquier otra extensión se rechaza con un mensaje claro antes de tocar el disco.
4. SerializadorAbstracto<T>.GuardarArchivo crea la carpeta si no existe, escribe el contenido en un archivo temporal (<ruta>.tmp) con el serializador concreto y después reemplaza el archivo definitivo con File.Replace, o lo mueve con File.Move si no existía. Si algo falla, borra el temporal y el archivo anterior queda intacto.
5. La BLL registra la exportación en la bitácora, con el formato y el nombre del archivo.

Leer un archivo

1. La BLL controla que el archivo exista y que no supere el tamaño máximo: 5 MB para versiones y errores, y 1 MB para una constancia.
2. La fábrica elige el serializador por la extensión, igual que al guardar.
3. SerializadorAbstracto<T>.LeerArchivo lee los bytes, rechaza un archivo vacío y saltea la marca BOM de UTF-8. El lector detecta la codificación, así que se aceptan UTF-8 con o sin BOM y UTF-16.
4. SerializadorXml lee sin DTD ni entidades externas (DtdProcessing.Prohibit y XmlResolver nulo), lo que evita los ataques XXE de un archivo traído de otra computadora. SerializadorJson limita el lector a 32 niveles de profundidad y a textos de 1 MB. Un error de formato se convierte en un mensaje traducible (err.serial.formato).
5. SerializadorAbstracto.ExigirVersionFormato compara la versión que trae el archivo con la que admite la aplicación: un archivo sin versión, de una versión más nueva o de una anterior que ya no se admite se rechaza.
6. La BLL valida el contenido antes de mostrarlo: por ejemplo, que las versiones sean de un usuario existente de esta base o que la constancia tenga la decisión, la acción y la recomendación.

Clases que implementan la serialización

La tabla recorre todas las partes del código que intervienen, de la capa más baja a la pantalla.

Capa	Clase	Qué hace
Servicios	SerializadorAbstracto y SerializadorAbstracto<T>	Clase base (Template Method): GuardarArchivo con escritura atómica, LeerArchivo, Serializar y Deserializar a texto, control de la versión de formato y mensajes de error comunes a los dos formatos.
Servicios	SerializadorXml<T>	Formato XML con XmlSerializer: UTF-8 sin BOM y con sangría; al leer, sin DTD ni entidades externas.
Servicios	SerializadorJson<T>	Formato JSON con DataContractJsonSerializer, incluido en .NET Framework: fechas ISO 8601 y cuotas de lectura.
Servicios	FabricaSerializadores	Elige XML o JSON según la extensión del archivo (Factory).
Servicios	GestorArchivos	Singleton que arma las carpetas en %LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow y los nombres de archivo sugeridos. BLL.GuiaPrimerUso también toma de acá esa carpeta.
Servicios	RegistroErrores	Agrega cada error inesperado al archivo mensual errores_AAAAMM.xml (hasta 500 por archivo) y nunca lanza excepciones.
Servicios	Exportacion.SerializadorCsv	Convierte una tabla en texto CSV (RFC 4180, separador punto y coma). No es parte de A03: la usa el exportador a CSV del Factory Method de A02 (GUI.Exportacion.ExportadorCsv), por ejemplo para los contactos de una campaña.
BE	HistorialUsuarioXml y VersionUsuario	Estructura del archivo de versiones. La contraseña y el estado de bloqueo llevan [XmlIgnore] e [IgnoreDataMember].
BE	LibroErrores y RegistroError	Estructura del archivo de errores.
BE	ConstanciaDecision, ConstanciaRecomendacion, ConstanciaOpcion, ConstanciaPeriodo, ConstanciaIndicador y ConstanciaParametro	Estructura de la constancia, con orden de campos fijo, fechas sin zona horaria y versión de formato.
BLL	VersionUsuario	Exportar, Importar y RestaurarVersionImportada (CU09-SIS y CU10-SIS).
BLL	ErroresSerializados	Consultar, importar y exportar los errores serializados (CU11-SIS).
BLL	Inteligencia.ConstanciasDecision	Arma la constancia, la serializa para la base, la exporta, abre un archivo y lo compara campo por campo con la registrada.
BLL	Inteligencia.DecisionesComerciales	Pide la constancia al aceptar, descartar o posponer. Si no se puede guardar, la decisión igual queda registrada y se avisa.

Capa	Clase	Qué hace
DAL	DecisionComercial	GuardarConstancia y ObtenerConstancia sobre la columna DecisionComercial.Constancia.
GUI	VersionHistorialForm	«Exportar versiones…» e «Importar versiones…» en el Historial de Cambios.
GUI	ErroresXmlForm	Pantalla «Errores (XML/JSON)»; se abre con el botón del mismo nombre de GUI.Bitacora.
GUI	CentroDecisionesForm y ConstanciaDecisionForm	«Ver constancia» y «Abrir constancia desde archivo…» en la pestaña 3. Historial de decisiones.
GUI	Program y FormBase	El manejador global de excepciones y el de cada formulario llaman a RegistroErrores.Registrar.
Tests	SerializacionTests, SerializacionJsonTests, SerializacionVersionesTests, SerializacionArchivosTests y ConstanciaDecisionTests	73 pruebas automatizadas sobre los dos formatos, la seguridad, los límites y los archivos reales.

Constancia de la decisión (versión 1.6.1)

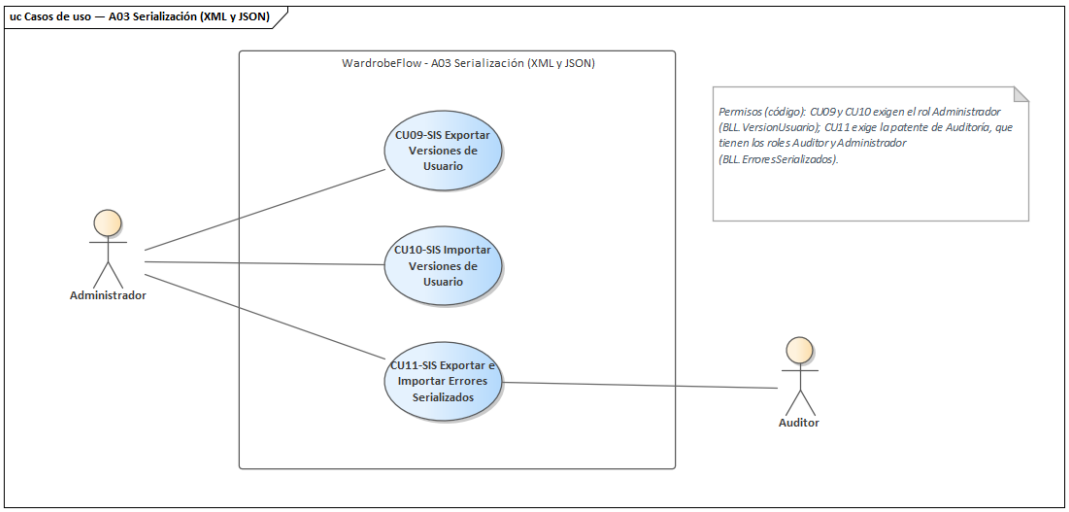
En la versión 1.6.1 la serialización se suma al Centro de decisiones comerciales. Cuando Gerencia acepta, descarta o pospone una recomendación, DecisionesComerciales le pide a ConstanciasDecision que arme una constancia con lo que se veía en pantalla: la recomendación, la opción elegida y las alternativas, el período y el plan, los indicadores, los Parámetros del análisis, los supuestos y las advertencias. La constancia se serializa en XML y se guarda en la columna Constancia de la tabla DecisionComercial, así la ve cualquier computadora conectada a la base.

Desde la pestaña 3. Historial de decisiones, «Ver constancia» la muestra por secciones y permite exportarla a XML o JSON. «Abrir constancia desde archivo…» lee un archivo exportado y lo compara campo por campo con la constancia registrada: informa si coincide, si fue modificado (con los campos que difieren) o si la decisión no existe en esta base. Como se comparan los valores y no el texto, un archivo con otra sangría o en el otro formato sigue coincidiendo, y un valor cambiado a mano se detecta.

La constancia nunca bloquea la decisión: si no se puede guardar, la decisión queda registrada y la pantalla lo avisa. Las decisiones anteriores a la versión 1.6.1 no tienen constancia.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso de A03 muestra al Administrador con la exportación y la importación de las versiones de un usuario (CU09-SIS y CU10-SIS), y al Auditor y al Administrador con la exportación y la importación de los errores serializados (CU11-SIS).



Especificación de Caso de Uso

ID Y NOMBRE:	CU09-SIS-EXPORTAR VERSIONES DE USUARIO
DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador guardar en un archivo XML o JSON las versiones (Memento) de un usuario, sin la contraseña ni el estado de bloqueo, para conservarlas o llevarlas a otro equipo.	
ACTOR PRINCIPAL: Administrador	
ACTORES SECUNDARIOS: -	
PRECONDICIONES: • El usuario tiene una sesión activa con el rol Administrador. • El usuario elegido tiene al menos una versión registrada.	
PUNTOS DE EXTENSIÓN: -	
PUNTOS DE INCLUSIÓN: -	
ESCENARIO PRINCIPAL: 1. El Administrador solicita exportar las versiones de un usuario. 2. El sistema solicita el archivo de destino. 3. El Administrador indica el archivo, con extensión .xml o .json.	

4. El sistema verifica que quien opera sea Administrador y que la extensión del archivo sea .xml o .json.
5. El sistema obtiene el usuario y sus versiones.
6. El sistema arma el archivo con la cabecera (versión de formato, equipo, fecha, quién exportó y usuario dueño) y las versiones.
7. El sistema guarda el archivo.
8. El sistema registra la exportación en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

1.1 Si el Administrador solicita exportar sin haber seleccionado un usuario, el sistema solicita que lo seleccione. Finaliza el caso de uso.

3.1 Si el Administrador cancela, no se genera ningún archivo. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si quien opera no es Administrador o su sesión no está vigente, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

4.2 Si la extensión no es .xml ni .json, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si el usuario ya no existe o no tiene versiones, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si no se puede escribir el archivo, el sistema lo informa y no queda ningún archivo parcial. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Queda el archivo con las versiones del usuario, sin datos de seguridad. No se modifica la base de datos.
- La exportación queda registrada en la bitácora con criticidad Media.

ID Y NOMBRE:	CU10-SIS-IMPORTAR VERSIONES DE USUARIO

DESCRIPCIÓN: Permite al Administrador cargar un archivo de versiones exportado (XML o JSON), validarlo y restaurar el usuario a una de las versiones importadas.

ACTOR PRINCIPAL: Administrador

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El usuario tiene una sesión activa con el rol Administrador.
- Existe un archivo de versiones generado por WardrobeFlow.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El Administrador solicita importar un archivo de versiones.
2. El sistema solicita el archivo.
3. El Administrador elige el archivo.
4. El sistema verifica que quien opera sea Administrador.
5. El sistema lee el archivo con el serializador que corresponde a su extensión.
6. El sistema valida la versión de formato, que el archivo indique a qué usuario pertenece y tenga versiones, que todas sean del mismo usuario sin repetirse y que sus datos entren en los campos.
7. El sistema verifica que el usuario del archivo exista en esta base.
8. El sistema registra la importación en la bitácora y presenta las versiones importadas.
9. El Administrador solicita restaurar una de las versiones importadas.
10. El sistema solicita confirmación.
11. El Administrador confirma.
12. El sistema vuelve a verificar que quien opera sea Administrador y que el usuario del archivo siga existiendo en esta base, y verifica que el nombre de usuario de la versión no lo use otro usuario.
13. El sistema restaura el usuario al estado de la versión y recalcula sus dígitos verificadores.
14. El sistema registra el nuevo estado como una versión más del historial.
15. El sistema registra la restauración en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el Administrador cancela, no se importa nada. Finaliza el caso de uso.

4.1 Si quien opera no es Administrador o su sesión no está vigente, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si el archivo no existe, está vacío, supera los 5 MB, no tiene extensión .xml o .json o no tiene el formato esperado (incluido un XML con DTD), el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el archivo no indica su versión de formato o es de una versión no admitida, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

6.2 Si el archivo no indica a qué usuario pertenece, no tiene versiones, tiene versiones repetidas o de otro usuario, o un dato vacío o demasiado largo, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

7.1 Si el usuario no existe o el identificador corresponde a otro usuario (el archivo proviene de otra base), el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

9.1 Si el Administrador no elige restaurar, las versiones importadas no se graban. Finaliza el caso de uso.

11.1	Si el Administrador no confirma, el usuario no se modifica. Finaliza el caso de uso.
12.1	Si quien opera ya no es Administrador, su sesión no está vigente o el usuario del archivo ya no existe o ya no le corresponde, el sistema rechaza la restauración. Finaliza el caso de uso.
12.2	Si el nombre de usuario de la versión lo usa otro usuario, activo o archivado, el sistema rechaza la restauración. Finaliza el caso de uso.

POSTCONDICIONES:

- Las versiones importadas no se graban en el historial.
- Si se restauró, el usuario queda con los datos administrativos de la versión elegida (la contraseña y el bloqueo no cambian) y se agrega una versión nueva, de modo que la restauración puede deshacerse.
- La importación queda en la bitácora con criticidad Media y la restauración, con criticidad Alta.

ID Y NOMBRE:	CU11-SIS-EXPORTAR E IMPORTAR ERRORES SERIALIZADOS

DESCRIPCIÓN: Permite consultar los errores inesperados registrados en la computadora, exportarlos a un archivo XML o JSON e importar un archivo de errores de otra computadora para analizarlo.

ACTOR PRINCIPAL: Auditor (o Administrador)

ACTORES SECUNDARIOS: -

PRECONDICIONES:

- El usuario tiene una sesión activa con el permiso de Auditoría.

PUNTOS DE EXTENSIÓN: -

PUNTOS DE INCLUSIÓN: -

ESCENARIO PRINCIPAL:

1. El usuario solicita los errores serializados.
2. El sistema muestra los errores registrados en la computadora, del más nuevo al más antiguo.
3. El usuario solicita exportar los errores.
4. El sistema solicita el archivo de destino.
5. El usuario indica el archivo, con extensión .xml o .json.
6. El sistema verifica el permiso de Auditoría y que la extensión del archivo sea .xml o .json.

7. El sistema guarda el archivo con los errores.
8. El sistema registra la exportación en la bitácora.

FLUJOS ALTERNATIVOS:

3.1 Si el usuario solicita importar un archivo de errores (XML o JSON), el sistema solicita el archivo, lo valida (existencia, tamaño máximo de 5 MB, formato y versión) y presenta sus errores sin agregarlos al registro de la computadora. La importación queda en la bitácora. Finaliza el caso de uso.

3.1.1 Si el archivo no es válido o tiene registros vacíos, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

3.2 Si no hay errores para exportar, el sistema lo informa y no permite solicitar la exportación. Finaliza el caso de uso.

5.1 Si el usuario cancela, no se genera ningún archivo. Finaliza el caso de uso.

6.1 Si el usuario no tiene el permiso de Auditoría, el sistema rechaza la operación. Finaliza el caso de uso.

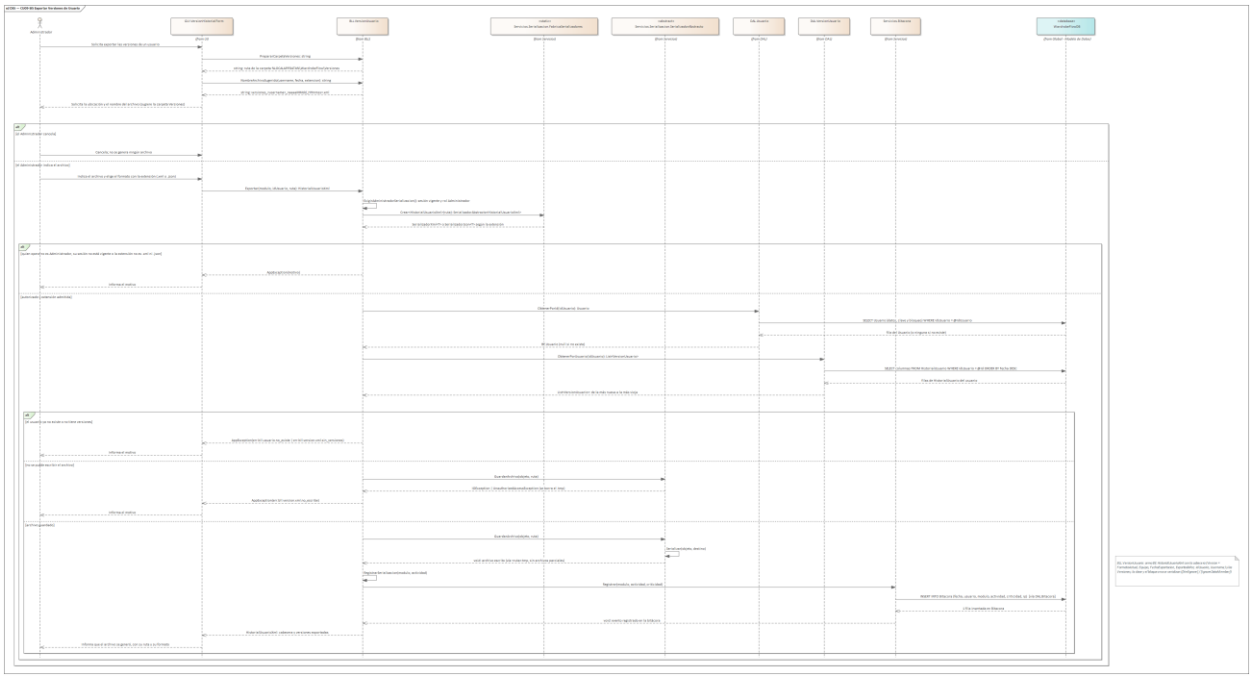
6.2 Si la extensión no es .xml ni .json, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

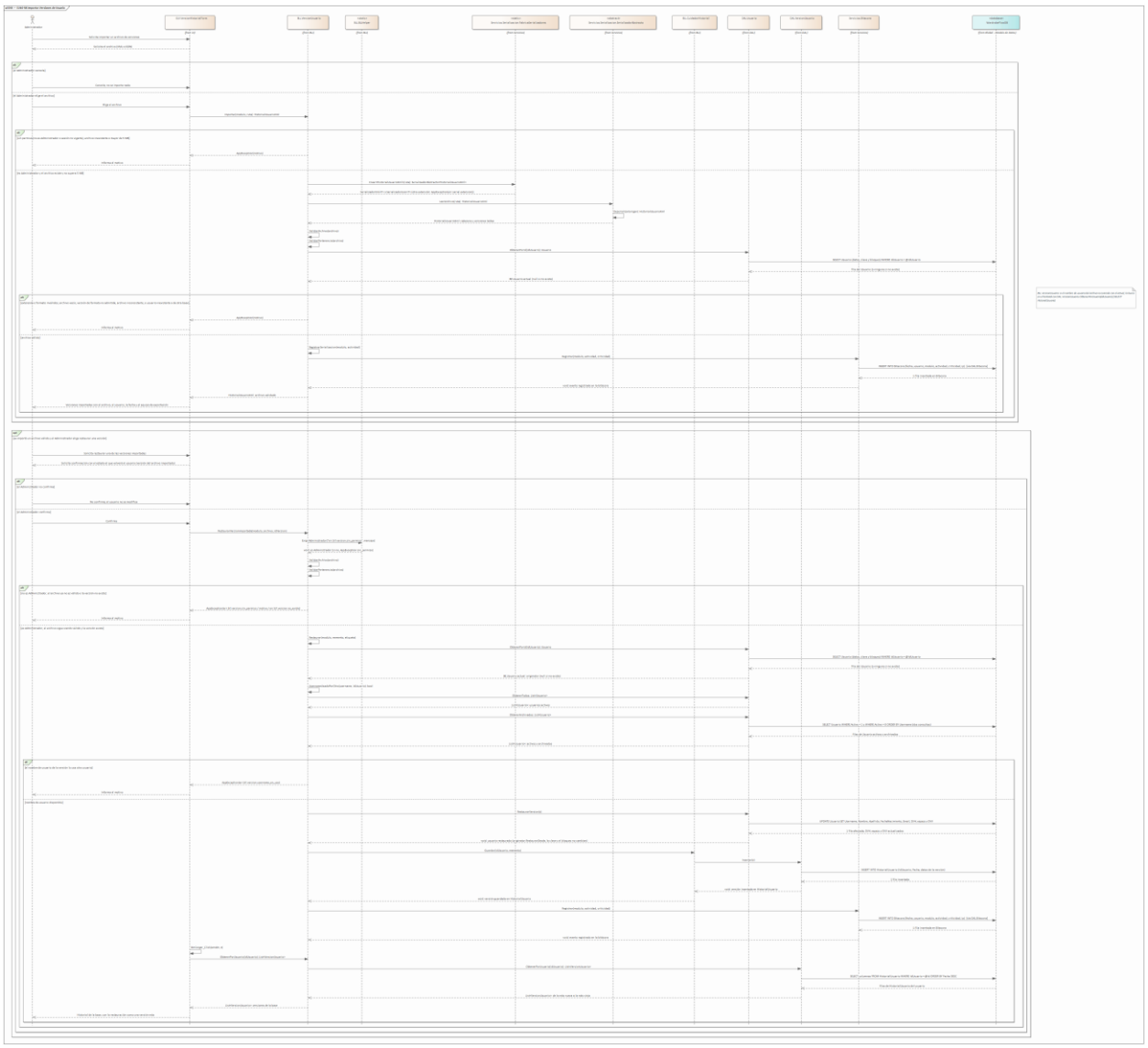
7.1 Si no se puede escribir el archivo, el sistema lo informa. Finaliza el caso de uso.

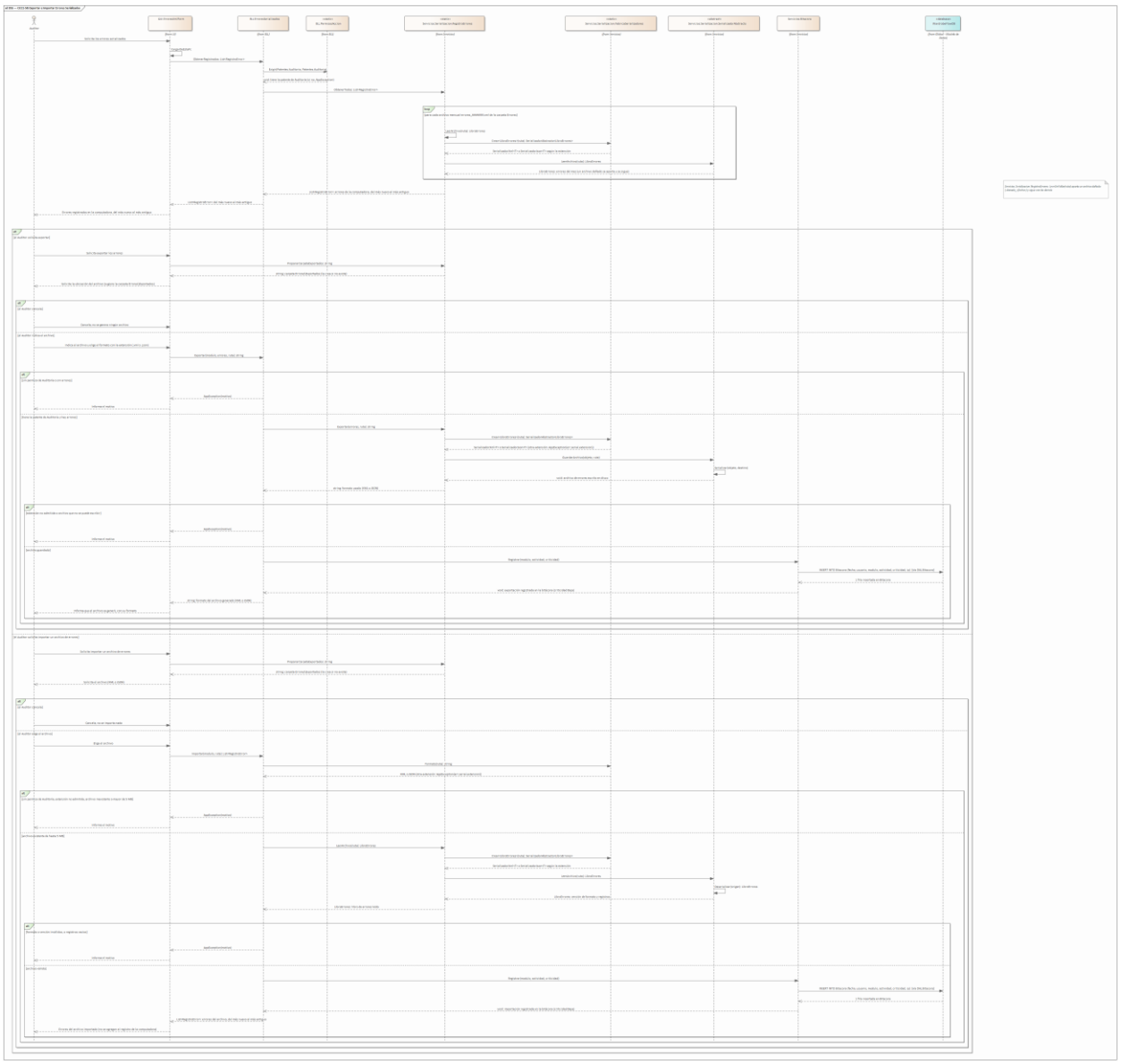
POSTCONDICIONES:

- Queda el archivo con los errores; el registro mensual de la computadora no se modifica.
- La exportación o la importación queda registrada en la bitácora con criticidad Baja.

Diagrama de Secuencia







Ejemplos de archivos

Versiones de un usuario exportadas en XML (versiones_<usuario>_<fecha>.xml):

```
<HistorialUsuarioWardrobeFlow version="1">
  <Equipo>PC-UAI</Equipo>
  <FechaExportacion>2026-10-20T19:06:49-03:00</FechaExportacion>
  <ExportadoPor>admin</ExportadoPor>
  <IdUsuario>5</IdUsuario>
  <Username>ana.nueva</Username>
  <Versiones>
    <Version id="10">
      <Fecha>2026-10-01T08:30:15</Fecha>
      <Actor>admin</Actor>
      <Detalle>Email: 'a' → 'b'</Detalle>
      <UsernameSnapshot>ana</UsernameSnapshot>
```

```
      <NombreSnapshot>Ana</NombreSnapshot>
      <EmailSnapshot>vieja@x.com</EmailSnapshot>
    </Version>
  </Versiones>
</HistorialUsuarioWardrobeFlow>
```

La misma exportación en JSON:

```
{
  "Version": 1,
  "Equipo": "PC-UAI",
  "ExportadoPor": "admin",
  "IdUsuario": 5,
  "Username": "ana.nueva",
  "Versiones": [
    {
      "Id": 10,
      "Fecha": "2026-10-01T08:30:15",
      "Actor": "admin",
      "UsernameSnapshot": "ana",
      "EmailSnapshot": "vieja@x.com"
    }
  ]
}
```

Registro de errores en XML (errores_AAAAMM.xml):

```
<ErroresWardrobeFlow version="1">
  <Error fecha="2026-10-09T14:30:05-03:00">
    <Usuario>caja</Usuario>
    <Modulo>ContratacionesPendientesForm</Modulo>
    <Tipo>System.InvalidOperationException</Tipo>
    <Mensaje>La operación no es válida.</Mensaje>
    <Equipo>PC1</Equipo>
  </Error>
</ErroresWardrobeFlow>
```

El comportamiento está cubierto por pruebas automatizadas (SerializacionTests, SerializacionJsonTests, SerializacionVersionesTests, SerializacionArchivosTests y ConstanciaDecisionTests): protección contra XXE, permisos, archivo de otra base, tamaño máximo, codificaciones, que no quede el archivo temporal y que los XML de la versión anterior se sigan importando. Desde la versión 1.6.1, SerializacionArchivosTests exporta e importa archivos reales de versiones, errores y constancias, y ConstanciaDecisionTests comprueba que se detecte un archivo modificado a mano.

D01. Manual de Instalación

Objetivo y alcance

Este manual explica cómo instalar, actualizar y desinstalar WardrobeFlow en una computadora con Windows, y qué hacer ante los casos especiales que puede encontrar el instalador. Está

dirigido al técnico o al usuario que realiza la instalación; no requiere conocimientos de SQL Server. Los detalles técnicos del instalador están en A01.

Contenido de la entrega

Archivo	Descripción
Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe	Instalador único. Incluye la aplicación, el script de la base de datos, el cliente SQL del instalador y SQL Server 2022 Express LocalDB.
Credenciales_Iniciales.txt	Usuarios y contraseñas de prueba, uno por rol. El instalador también lo copia a la carpeta de la aplicación y lo agrega al menú Inicio.
Tutorial_SQL_Server.html	Guía paso a paso para instalar SQL Server cuando el equipo no tiene ningún motor (también se instala con la aplicación y queda en el menú Inicio).
Guia_Instalacion_WardrobeFlow.html	Guía de instalación de WardrobeFlow (desde la versión 1.6.1). También se instala con la aplicación y queda en el menú Inicio como «Cómo instalar WardrobeFlow».
WardrobeFlow - Trabajo de Diploma - Versión Final 1.6.1 (.docx y .pdf)	Este documento, en Word y en PDF.
WardrobeFlow - Modelo EA.eapx	Modelo de Enterprise Architect con todos los diagramas del documento: casos de uso, actividad, secuencia, clases, modelo conceptual, modelo de datos, arquitectura y navegación MDI.
Diagramas EA 1.6.1 (carpeta)	La imagen en tamaño completo de cada diagrama del modelo, en una subcarpeta por sección (T02 a T08, PN01 a PN04, A03, instalador, modelo de datos, solución por capas y navegación MDI). Sirve para leer los diagramas que impresos no se leen bien.
Script BD (carpeta)	Los tres scripts de la base de datos: 00_Instalacion_Completa.sql, que crea la base WardrobeFlowDB completa con sus datos iniciales y de demostración (es el que ejecuta el instalador); 01_Esquema_Final_DDL.sql, solo la estructura de las 44 tablas con sus restricciones e índices; y Reset_Datos_Demo.sql, que vuelve a cargar los datos de demostración.
Repositorio del código.txt	Dirección del repositorio del código en GitHub, versión del sistema (1.6.1), commit de la entrega (ab71117), etiqueta v1.6.1 y huella SHA-256 del instalador.

Requisitos previos

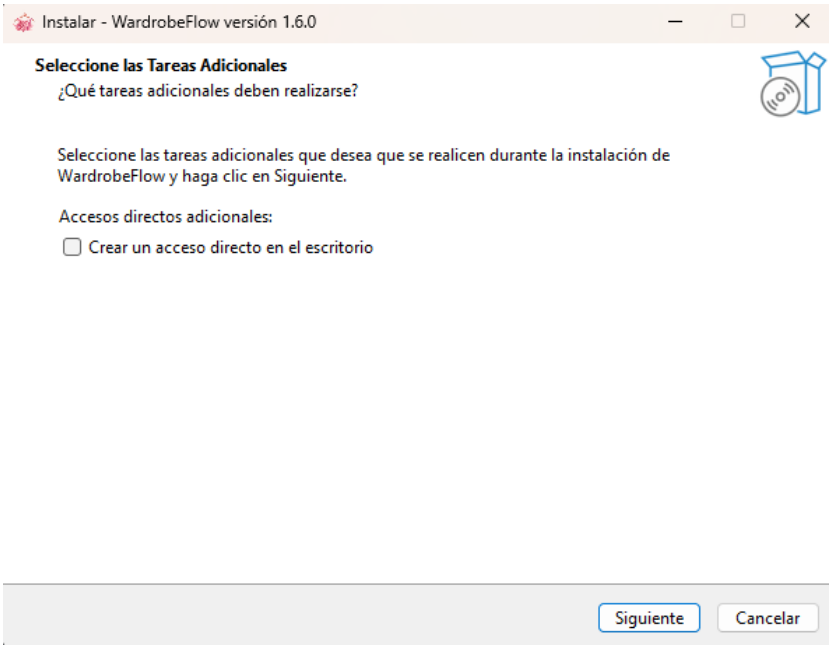
Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11 de 64 bits.

Requisito	Detalle
Permisos	Cuenta con permisos de administrador del equipo (Windows pide confirmación al iniciar el instalador).
.NET Framework	4.7.2 o superior. Viene incluido en Windows 10 (versión 1803 o posterior) y en Windows 11. Si falta, el instalador lo informa y no instala nada.
SQL Server	Opcional. SQL Server 2012 o posterior. Si el equipo ya tiene SQL Server (Express, Developer, Standard o LocalDB), se usa esa instancia. Si no tiene ninguna, el instalador instala LocalDB o abre el tutorial para instalar SQL Server 2022 Express (opción para que varios usuarios de Windows compartan la base).
Permisos en SQL Server	Si se usa una instancia existente, la cuenta de Windows que instala debe ser sysadmin o, al menos, poder crear bases (dbcreator). Si la base ya existe, debe ser su db_owner. Con dbcreator sin sysadmin la instalación funciona, pero puede no darse acceso a los demás usuarios de Windows. El instalador lo verifica antes de copiar archivos.
Espacio en disco	Al menos 1 GB libre.

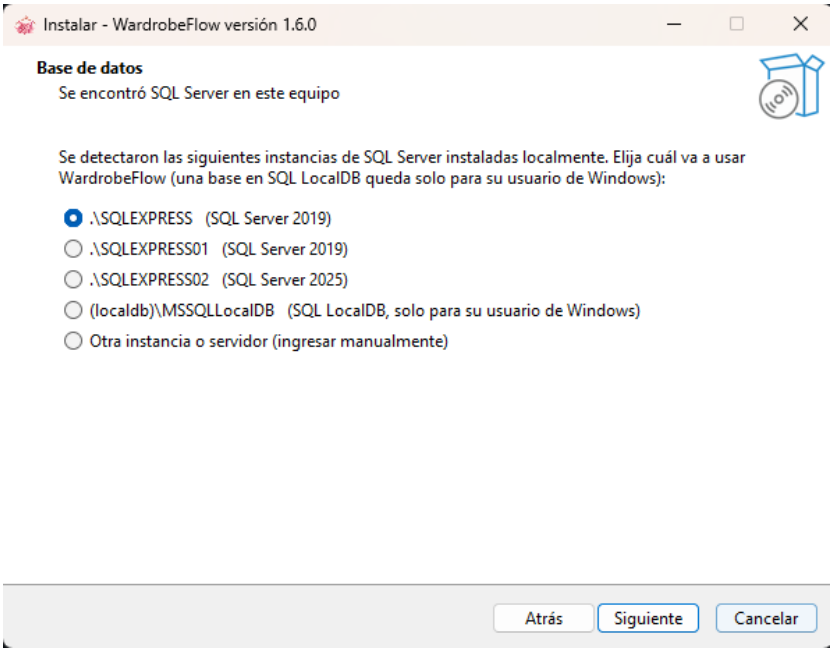
Instalación paso a paso

El procedimiento corresponde al caso simple: un equipo con SQL Server Express instalado y su servicio iniciado. Las diferencias de los otros casos se explican en la sección Casos especiales.

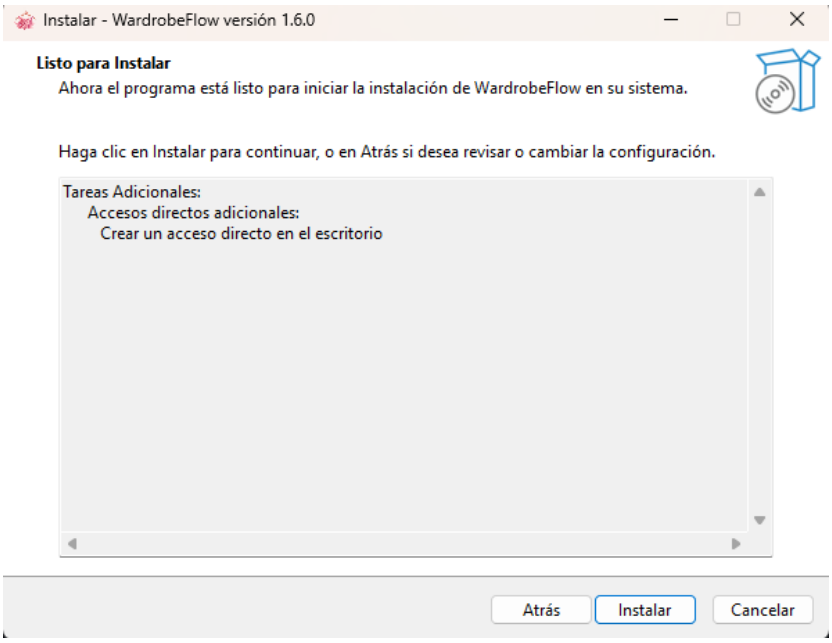
1. Hacer doble clic en Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe. Si Windows SmartScreen muestra un aviso (el ejecutable tiene una firma propia, no comercial), elegir «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas». Después, aceptar el pedido de permisos de administrador.
2. Antes de mostrar el asistente, el instalador verifica que esté instalado .NET Framework 4.7.2 o superior. Si falta, muestra el enlace de descarga y se cierra sin instalar nada.
3. En la página de la carpeta de destino, confirmar la carpeta (de forma predeterminada, C:\Program Files\WardrobeFlow) y presionar «Siguiente».
4. En la página de tareas adicionales, elegir si se crea un acceso directo en el escritorio (opcional) y presionar «Siguiente».



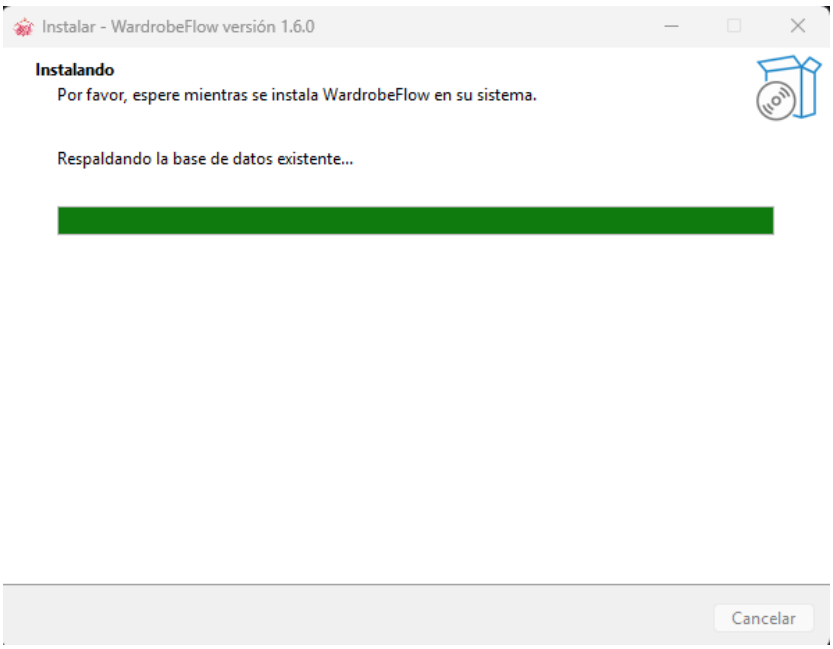
5. En la página «Base de datos», elegir la instancia de SQL Server donde se va a crear la base. Cada instancia aparece con su versión; además, la lista ofrece SQL LocalDB (usarlo o instalarlo) y la opción para ingresar manualmente otro servidor. Si es una reinstalación, ya aparece marcada la instancia que se usó la vez anterior. Presionar «Siguiente»: el instalador verifica que el servicio esté iniciado y que la cuenta tenga permisos.



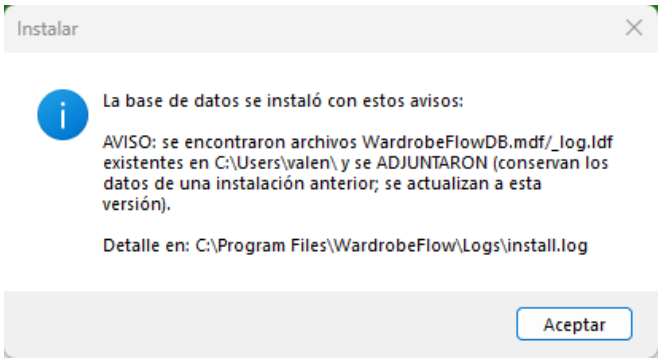
6. En la página de resumen, revisar los datos y presionar «Instalar».



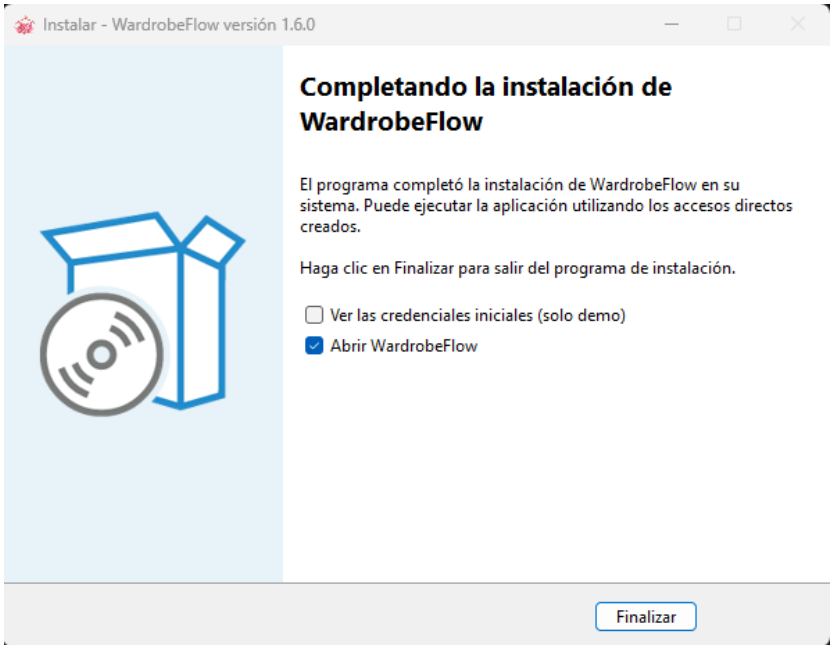
7. Esperar a que termine. El instalador copia la aplicación, configura la conexión, crea la base WardrobeFlowDB con sus tablas y datos de prueba, da acceso a los usuarios del equipo y verifica el resultado. El estado de cada paso se ve debajo de la barra de progreso.



Si en la carpeta del usuario ya hay archivos de una base anterior (WardrobeFlowDB.mdf y WardrobeFlowDB_log.ldf), el instalador los adjunta, conserva sus datos y los actualiza a esta versión. Al terminar lo informa con un aviso que indica la ruta del registro de instalación:

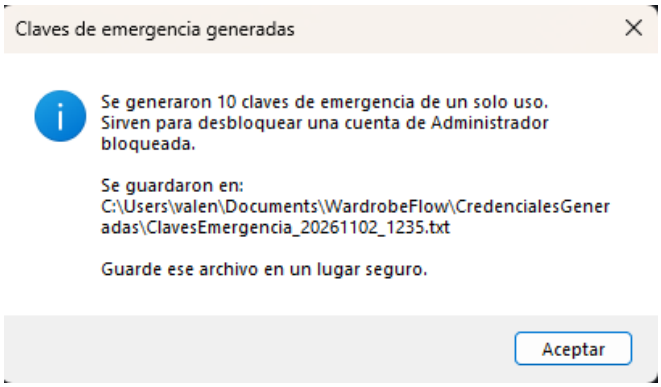


8. En la página final, dejar marcada la opción «Abrir WardrobeFlow» y presionar «Finalizar». Opcionalmente se puede ver el archivo de credenciales iniciales.



Primer ingreso

1. Abrir WardrobeFlow desde el menú Inicio o desde el acceso directo del escritorio.
2. En el primer arranque de una instalación nueva, el sistema crea el administrador de respaldo admin2 y diez claves de emergencia de un solo uso, y muestra dos avisos con la ubicación del archivo de cada uno. Guardar ambos archivos en un lugar seguro: las claves permiten desbloquear una cuenta de Administrador bloqueada.



3. Ingresar con el usuario admin y la contraseña administrador1!.
4. Cambiar las contraseñas de prueba: el Administrador entra en Administrar > Usuarios > Administración de Usuarios, pestaña Cuentas, selecciona cada cuenta y usa «Resetear Contraseña»; en el siguiente ingreso de esa cuenta, el sistema obliga a definir una contraseña nueva.
5. En el primer ingreso de cada usuario se abre la guía de inicio de su rol (D03). Para una demostración, se puede iniciar la aplicación con el parámetro /singuia para que no aparezca.
6. Para probar cada proceso de negocio, ingresar con el usuario del rol correspondiente (ver la tabla siguiente).

Usuario	Contraseña	Rol	Uso sugerido
admin	administrador1!	Administrador	Configuración, seguridad y backups
vendedor	vendedor1!	Vendedor	PN01 y PN02
deposito	deposito1!	Depósito	PN01 (control de stock) y PN04
caja	usuario1!	Caja	PN02 (cobro)
gcomercial	gcomercial1!	Gerente Comercial	PN03 (sugerir promoción)
admcomercial	usuario1!	Administración Comercial	PN03 (crear promoción)
contable	usuario1!	Contabilidad	PN03 (dictamen)
ginventario	ginventario1!	Gerente de Inventario	Análisis de inventario
logistico	logistico1!	Operador Logístico	Despacho y entregas
auditor	auditor1!	Auditor	Consulta de bitácoras

Las cuentas de prueba se crean solo en una instalación nueva. La base incluye datos de demostración con seis meses de historia para recorrer cada proceso sin cargar nada a mano: clientes con distintos escenarios, prendas y pedidos en todos los estados, contrataciones, cobros, renovaciones, promociones, decisiones comerciales y metas. Credenciales_Iniciales.txt indica qué mirar en cada pantalla y con qué usuario. Los datos se pueden volver a cargar con «Restablecer datos de demo...» (D03, Guía de mantenimiento), conviene hacerlo como máximo dos días antes de una demostración.

En producción, cambiar las contraseñas de prueba y borrar Credenciales_Iniciales.txt: las cuentas de prueba tienen contraseñas fijas, pensadas para la demostración del sistema.

Casos especiales

La tabla indica qué muestra el instalador en cada situación y qué debe hacer el usuario. Cómo se detecta cada caso se explica en A01.

Situación	Qué muestra el instalador	Qué hacer
No se encuentra ninguna instancia de SQL Server	La página «No se encontró SQL Server en este equipo», con tres opciones.	Elegir la opción de LocalDB (recomendada). Si SQL Server está instalado con otro nombre o en otro equipo, elegir el ingreso manual y escribir el servidor (por ejemplo MIPC\SQLEXPRESS): el instalador prueba la conexión antes de seguir.
No existe ningún motor de base de datos	La misma página. La opción de LocalDB instala el motor que se incluye dentro del instalador.	Elegir «Instalar SQL Server Express LocalDB». Se instala al confirmar, sin descargar nada, y la instalación continúa sobre (localdb)\MSSQLLocalDB. Si se elige no instalar ningún motor, el instalador ofrece abrir el tutorial para instalar SQL Server y termina sin instalar nada. El tutorial también se puede abrir desde los botones «Ver tutorial para instalar SQL Server» y «Abrir página de descarga» de esa página.
El servicio de SQL Server está detenido	Nada: el instalador lo inicia solo y espera hasta 30 segundos. Si no puede, pregunta si se desea continuar de todos modos.	Iniciar el servicio desde la consola Servicios de Windows (servicio «SQL Server (NOMBRE)») o elegir otra instancia. Si se continúa, el instalador vuelve a intentarlo antes de crear la base.
LocalDB elegido	Un aviso: la base queda privada del usuario de Windows que inició el instalador.	Aceptar. Si varias cuentas de Windows van a usar el sistema, instalar SQL Server Express y elegir esa instancia.
Permisos insuficientes en SQL Server	Un aviso con el detalle del permiso que falta.	Ejecutar el instalador con una cuenta sysadmin de la instancia, o elegir LocalDB.
Falta .NET Framework 4.7.2	Un aviso con el enlace de descarga. No copia ningún archivo.	Instalar .NET Framework 4.7.2 o posterior y volver a ejecutar el instalador.
La aplicación está abierta	Un pedido para cerrarla.	Cerrar WardrobeFlow y continuar.

Situación	Qué muestra el instalador	Qué hacer
Falla la creación de la base o la verificación final	Un mensaje con el motivo y las últimas líneas del log. En una instalación nueva, deshace la instalación.	Revisar el log que queda en Documentos (WardrobeFlow_instalacion_fallida.log), corregir la causa y volver a ejecutar el instalador.

Actualización de una versión anterior

1. Cerrar WardrobeFlow en todos los puestos.
2. Ejecutar el instalador de la versión nueva. No se muestra la página de carpeta de destino (se usa la de la instalación anterior) y la instancia usada la vez anterior aparece seleccionada.
3. Antes de modificar la base, el instalador genera un backup completo (WardrobeFlowDB_pre_<versión>_<fecha>.bak) en la carpeta de backups de la instancia de SQL Server.
4. El script actualiza la estructura sin borrar datos ni volver a crear los usuarios de prueba. Al terminar, el instalador verifica que la base tenga al menos un Administrador activo, planes de suscripción y prendas.
5. Después de actualizar desde la versión 1.5.0, ingresar con el usuario admin y ejecutar Administrar > Sistema > Backup y Restauración > «Restablecer datos de demo...». La actualización migra el esquema sin tocar los datos, así que la base conserva la demostración anterior, que no tiene las metas, las decisiones ni la historia que usan el Centro de decisiones comerciales, las cohortes y el Informe ejecutivo.
6. Si la actualización falla, no se desinstala nada: quedan los archivos de la versión nueva y la configuración del servidor, y la base puede haber quedado actualizada a medias. El mensaje indica la ruta del backup para restaurarlo y el log queda en Documentos como WardrobeFlow_actualizacion_fallida.log. Una vez corregida la causa, se puede volver a ejecutar el instalador.

Instalación desatendida

Para instalar sin intervención (por ejemplo en varios puestos), ejecutar desde una consola con permisos de administrador:

Instalador_WardrobeFlow_1.6.1.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /SERVIDOR=.\SQLEXPRESS

El parámetro /SERVIDOR indica la instancia; si se omite, se usa la primera instancia detectada (o LocalDB si es lo único instalado). /SUPPRESSMSGBOXES evita que un aviso detenga la instalación. En modo desatendido no se instala LocalDB: la instancia indicada debe existir.

Desinstalación

1. Abrir Configuración > Aplicaciones (o Agregar o quitar programas), buscar WardrobeFlow y elegir «Desinstalar».

2. El desinstalador pregunta si también se debe borrar la base WardrobeFlowDB. El botón predeterminado es «No», para no perder datos por error. Elegir «Sí» solo si se quiere eliminar toda la información.
3. Se eliminan la aplicación, los accesos directos y los logs de la carpeta de la aplicación. Si se eligió borrar la base, también se quita el acceso del grupo Usuarios cuando ninguna otra base lo usa. No se borran las copias de la carpeta Backups (si contiene archivos), los logs guardados en Documentos, los backups previos a actualizaciones ni SQL Server LocalDB.

Archivos de registro

Archivo	Ubicación	Contenido
install.log	C:\Program Files\WardrobeFlow (con LocalDB, en la subcarpeta Logs)	Cada paso de la instalación y del script de la base.
WardrobeFlow_LocalDB_install.log	Documentos del usuario	Instalación de SQL Server Express LocalDB.
WardrobeFlow_instalacion_fallida.log	Documentos del usuario	Log conservado cuando una instalación nueva se revierte.
WardrobeFlow_actualizacion_fallida.log	Documentos del usuario	Log conservado cuando falla una actualización.
WardrobeFlow_desinstalacion.log	Documentos del usuario	Copia del log cuando no se pudo borrar la base al desinstalar.
uninstall.log	C:\Program Files\WardrobeFlow	Borrado de la base al desinstalar (se elimina junto con la carpeta).

Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
La aplicación abre pero no puede conectarse a la base	El servicio de SQL Server está detenido o la instancia se desinstaló.	El mensaje indica la causa concreta: base inexistente, sin permiso, servidor no encontrado o servicio detenido. Iniciar el servicio desde Servicios de Windows. Si la instancia ya no existe, reinstalar WardrobeFlow eligiendo otra y restaurar el último backup desde Administrar > Sistema > Backup y Restauración.
Otro usuario de Windows no ve los datos	La base se creó en LocalDB, que es privada de cada usuario.	Instalar SQL Server Express, reinstalar WardrobeFlow eligiendo esa instancia y restaurar un backup si hace falta.

Problema	Causa probable	Solución
Al iniciar aparece un aviso de integridad	Se modificaron datos por fuera de la aplicación.	Ingresar como Administrador y usar Administrar > Sistema > Diagnóstico de Integridad.
Windows SmartScreen bloquea el instalador	El ejecutable tiene una firma propia, no de una autoridad comercial.	Elegir «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».

D02. Ayuda en Línea

Objetivo

Ofrecer ayuda contextual sobre las funcionalidades más relevantes sin salir de la aplicación.

Cómo se accede

- Con la tecla F1 en cualquier formulario: se abre la ayuda de esa pantalla.
- Con F1 en el menú principal: se abre la ayuda de la ventana activa o, si no hay ninguna, la ayuda general.
- Con el ítem «Ayuda (F1)» del menú Sesión, que ven todos los roles.
- Con el enlace «F1: Ayuda» de la barra de estado de la ventana principal.
- Desde el mismo menú Sesión, «Acerca de WardrobeFlow» muestra la versión instalada (la misma del instalador, 1.6.1), la fecha de compilación y el servidor y la base de datos a los que está conectada la aplicación; también tiene su tema de ayuda.

Contenido

La ayuda tiene 52 temas: la ayuda general y 51 temas de pantallas (ingreso al sistema, recuperación y cambio de contraseña, desbloqueo con clave de emergencia, clientes y datos del cliente, planes, contrataciones y cobros, renovación de la suscripción, pedidos y control de stock, prendas y su historial, inspección de devolución y cargos, lista de espera, promociones, Centro de decisiones comerciales y sus parámetros del análisis, avisos comerciales, reportes de decisión, paneles de control, usuarios y permisos, historial de cambios de usuarios, backup, bitácora, errores serializados, diagnóstico y recuperación de integridad, idiomas, alertas, reporte de jornada, Mi Perfil, guía de primeros pasos y Acerca de WardrobeFlow). Las pantallas sin tema propio muestran la ayuda general.

Los textos se guardan como traducciones (claves ayuda.<Pantalla>), por lo que la ayuda se muestra en el idioma del usuario: español, inglés, ruso o portugués. Si falta una traducción, se usa el texto en español.

Implementación

La clase GUI.Ayuda.AyudaEnLinea muestra un cuadro modal con el título del tema, el texto con desplazamiento y el botón Cerrar. FormBase captura la tecla F1 en todos los formularios que heredan de él, de modo que cada pantalla nueva tiene ayuda sin código adicional.

La ayuda general describe además la ventana principal: la barra de estado, los globos de ayuda, el Panel de Control y la guía de inicio. Un formulario puede agregar a su tema un texto propio (por ejemplo, el Centro de decisiones agrega el glosario de las métricas).

D03. Material de Apoyo al Usuario Final

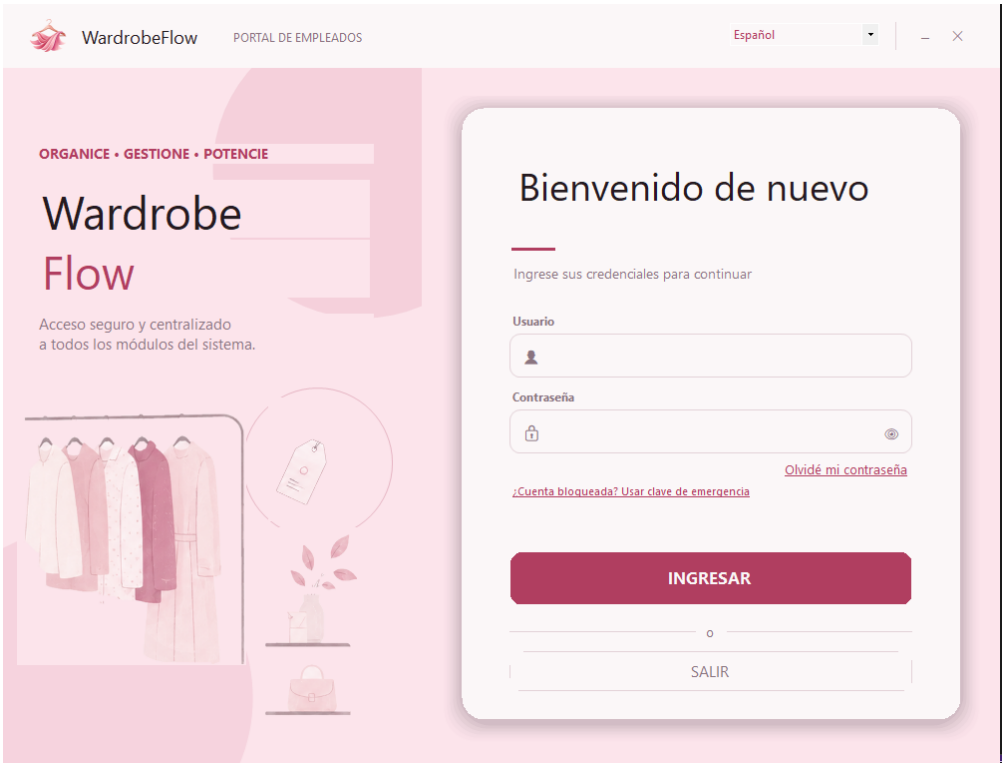
Objetivo y alcance

Este material acompaña al usuario final en el uso diario de WardrobeFlow. Reúne tres guías: la **Guía del usuario**, que explica el uso general de la aplicación y qué hace cada rol; la **Guía de operación**, con los procedimientos de cada proceso de negocio y la rutina diaria; y la **Guía de mantenimiento**, con las tareas periódicas del Administrador para mantener el sistema seguro y disponible. Complementa a D01 (instalación) y a D02 (ayuda en línea, que se abre con F1 en cada pantalla).

Guía del usuario

Ingreso al sistema

1. Abrir WardrobeFlow desde el menú Inicio o el acceso directo del escritorio.
2. Ingresar el nombre de usuario y la contraseña, y presionar «Ingresar». El ícono del ojo permite ver la contraseña mientras se escribe.
3. Si la contraseña es temporal (cuenta nueva o contraseña restablecida por el Administrador), el sistema pide definir una nueva antes de continuar. Debe tener al menos 8 caracteres, un número y un carácter especial.
4. Al ingresar se abre el Panel de control del rol y se muestran solo los menús que el rol tiene permitidos.



Después de tres intentos fallidos, la cuenta se bloquea durante un tiempo creciente (1, 5, 15 y 60 minutos); la escala se reinicia con un ingreso correcto. Quien olvidó su contraseña puede usar el enlace «Olvidé mi contraseña» de la pantalla de ingreso: la solicitud le llega al Administrador, que restablece la contraseña desde la administración de usuarios.

Elementos comunes a todos los roles

Elemento	Dónde está	Para qué sirve
Panel de control	Menú Panel de Control (se abre solo al ingresar)	Resume las tareas pendientes del rol: pedidos a controlar, contrataciones a cobrar, suscripciones por vencer, entre otras.
Alertas	Menú Alertas (muestra la cantidad sin leer)	Avisos que requieren atención: suscripciones vencidas o por vencer, pedidos atrasados, prendas en limpieza y, para el Administrador, backups e integridad. Cada alerta se puede marcar como leída, o todas a la vez; si la situación cambia, vuelve a aparecer.
Mi Perfil	Sesión > Mi Perfil	Idioma, tipografía, tamaño de letra, tema de colores y formato de fecha de cada usuario.
Idioma	Selector de la barra superior	Cambia al instante los textos de todas las pantallas abiertas (español, inglés, ruso o portugués).
Ayuda	Tecla F1 o Sesión > Ayuda (F1)	Muestra la ayuda de la pantalla activa (D02).

Elemento	Dónde está	Para qué sirve
Acerca de WardrobeFlow	Sesión > Acerca de WardrobeFlow	Muestra la versión instalada, la fecha de compilación, el servidor y la base de datos en uso. Al pedir soporte, informar esos datos.
Barra «Usted está en»	Pie de la ventana principal	Muestra la ruta del menú de la pantalla activa, una pista de lo que se puede hacer en ella, el usuario con su rol y el enlace «F1: Ayuda».
Globos de ayuda	Al apoyar el mouse sobre un botón	Explican la función de los botones que no se entienden solo por su texto (por ejemplo, Formalizar, Separar prendas o Recalcular Todo).
Guía de inicio	Se abre al ingresar; Sesión > Ver guía de inicio	Cinco pasos para el rol: qué hace el sistema para él, por qué menú empezar, qué muestra su panel, la barra de estado y la ayuda. Deja de mostrarse al marcar «No volver a mostrar al iniciar sesión».
Importes	Pantallas del Centro de decisiones comerciales	La coma separa los decimales y el punto, los miles (por ejemplo, 21.600,50). Un número ambiguo se rechaza con un aviso.
Ventanas	Ventanas Abiertas > Cerrar Todas	Cierra los formularios abiertos dentro de la ventana principal.
Pestañas	Barra de pestañas, debajo del menú	Cada pantalla abierta tiene su pestaña: un clic cambia de pantalla y la × la cierra. Con clic derecho en una pestaña: Fijar a la izquierda (pantalla dividida), Quitar pantalla dividida, Cerrar y Cerrar las demás.
Pantalla dividida	Ventanas Abiertas > Dividir pantalla	Muestra la pantalla activa en la mitad izquierda y otra pantalla en la derecha. «Quitar pantalla dividida» vuelve a una sola pantalla, y si se cierra una de las dos, vuelve sola a una pantalla.
Cerrar sesión	Sesión > Cerrar Sesión	Termina la sesión y vuelve a la pantalla de ingreso.

Tareas de cada rol

Rol	Menús	Tareas principales
Vendedor	Suscriptores, Inventario, Ventas (con Recomendación de Prendas), Promociones	Registrar clientes y contrataciones (PN02), armar pedidos de prendas y comunicar faltantes (PN01), formalizar o cancelar pedidos, procesar renovaciones y pausas, consultar promociones vigentes y pedir su baja (PN03), recomendar prendas a un cliente.

Rol	Menús	Tareas principales
Gerente Comercial	Lo del Vendedor, más Pedidos Realizados y Centro de decisiones comerciales (desde el que se abre Sugerir promoción)	Analizar los indicadores y la permanencia de clientes, decidir sobre las recomendaciones, simular y sugerir promociones, medir su resultado y fijar las metas del mes en el Centro de decisiones comerciales; consultar el abandono y las ventas por vendedor desde el menú Ventas.
Caja	Caja	Cobrar las contrataciones pendientes de pago, registrar intentos fallidos, anular contrataciones e imprimir comprobantes (PN02); registrar el cobro de las renovaciones.
Depósito	Inventario, Ventas (Pedidos Realizados)	Controlar el stock de los pedidos, informar faltantes con alternativas y separar las prendas (PN01); despachar, registrar entregas y devoluciones; inspeccionar las prendas devueltas y reportar prendas perdidas (PN04); mantener el catálogo de prendas.
Operador Logístico	Ventas (Pedidos Realizados)	Despachar los pedidos formalizados y registrar su entrega.
Gerente de Inventario	Lo de Depósito, más Rotación de Prendas, Tiempos de Mantenimiento y Escasez de Stock (menú Inventario)	Consultar los análisis de rotación, tiempos de mantenimiento y escasez de stock.
Administración Comercial	Promociones (Gestión de promociones)	Crear promociones desde una sugerencia o en forma manual, reformular las rechazadas, darlas de baja y atender las solicitudes de baja (PN03).
Contabilidad	Promociones (Revisión contable)	Analizar el margen y el impacto de cada promoción y aprobarla o rechazarla con una observación (PN03).
Auditor	Auditoría	Consultar la bitácora del sistema y la de negocio, los errores registrados y el reporte de jornada, y exportarlos a PDF.
Administrador	Todos	Además de todo lo anterior, administra usuarios, perfiles, idiomas, copias de seguridad e integridad de los datos (Guía de mantenimiento).

Estados que muestra el sistema

Elemento	Estado	Significado
Pedido	En control de stock	El Vendedor envió la selección; Depósito tiene que revisar las prendas.
Pedido	Con faltantes	Alguna prenda no está disponible; el Vendedor tiene que comunicar las alternativas al cliente.

Elemento	Estado	Significado
Pedido	Separado	Depósito reservó las prendas; falta que el Vendedor lo formalice.
Pedido	Formalizado (pendiente de despacho)	Listo para que Logística lo despache.
Pedido	Despachado / Entregado	Salió del depósito / está en poder del cliente.
Pedido	Cancelado / Desistido	Se canceló con un motivo / el cliente no continuó con el pedido.
Prenda	Disponible	Se puede ofrecer a los clientes.
Prenda	En uso	Está en poder de un cliente.
Prenda	En limpieza	Fue devuelta y espera la inspección o el mantenimiento.
Prenda	Baja	Ya no forma parte del catálogo (daño irreparable o pérdida).

Guía de operación

Cada procedimiento indica el rol que lo realiza y la ruta del menú. Las reglas de negocio y las especificaciones de casos de uso de cada proceso están en N00.

Contratar y cobrar una suscripción (PN02)

1. **Vendedor**, Suscriptores > Nueva contratación: buscar al cliente por DNI, nombre o apellido. Si no está registrado, usar «Registrar cliente».
2. Elegir el plan y la modalidad de cobro (mensual, trimestral o anual) y presionar «Registrar contratación». El sistema muestra el importe a abonar. Si el cliente no continúa, usar «El cliente desiste» e ingresar el motivo.
3. **Caja**, Caja > Cobro de Contrataciones: seleccionar la contratación, elegir el medio de pago y, si corresponde, las cuotas, y presionar «Cobrar». Al confirmar se emite el comprobante y se activa la suscripción.
4. Si el pago no se concreta, usar «Intento Fallido» con el motivo; al tercer intento la contratación se cancela. Para anularla, usar «Anular» con el motivo. Quien registró la contratación no puede cobrarla ni anularla.

Armar y entregar un pedido de prendas (PN01)

1. **Vendedor**, Ventas > Pedidos de Venta > «+ Nuevo Pedido»: identificar al cliente. El sistema avisa si la suscripción no está vigente o si ya tiene un pedido en curso.

2. Elegir las prendas del catálogo dentro del cupo del plan y presionar «Enviar a control de stock».

3. **Depósito**, Inventario > Control de Stock: revisar cada prenda. Si falta alguna, usar «Informar faltantes» y proponer alternativas; si están todas, «Confirmar prendas disponibles» y luego «Separar prendas».

4. **Vendedor**: con un pedido Con faltantes, usar «Ver faltantes» y luego «Ajustar selección» o «Registrar desistimiento», según lo que decida el cliente. Con un pedido Separado, usar «Formalizar pedido».

5. **Operador Logístico o Depósito**, Ventas > Pedidos Realizados: «Despachar» y, cuando el cliente recibe el pedido, «Marcar Entregado». Cuando devuelve las prendas, «Registrar Devolución».

Inspeccionar prendas devueltas (PN04)

1. **Depósito**, Inventario > Inspección de Devolución: la pantalla lista las prendas devueltas que esperan inspección, con el último cliente que las tuvo.

2. Si la prenda tiene desgaste normal, usar «Aprobar Reingreso»: vuelve a estar Disponible y, si hay clientes en la lista de espera, se reserva para el primero por 48 horas.

3. Si tiene un daño irreparable, usar «Dar de Baja y Cobrar», ingresar el motivo y confirmar o ajustar el monto propuesto (precio de reposición). El cargo se suma al próximo cobro del cliente.

4. **Depósito**: si un cliente no devolvió una prenda 30 días después de la entrega, en Ventas > Pedidos Realizados usar «Reportar Pérdida»: la prenda se da de baja con el cargo correspondiente.

Evaluar y aplicar promociones comerciales (PN03)

1. **Gerente Comercial, Promociones > Centro de decisiones comerciales: elegir el período y presionar «Analizar». La pestaña Analizar muestra los indicadores, la tendencia y el riesgo por plan; Permanencia de clientes, la retención por mes de alta. En Recomendaciones, elegir una opción y presionar «Aceptar y ejecutar» (o «Descartar» con un motivo, o «Posponer»). Una promoción de retención abre «Sugerir promoción» con los datos precargados. Cada decisión deja una constancia: en Historial de decisiones, «Ver constancia» la muestra y la exporta a XML o JSON.**

2. **En el mismo Centro, el Simulador estima el costo y el beneficio de una promoción antes de proponerla; Medir resultado da el veredicto de cada promoción (mantener, extender o dar de baja) y lo aplica; el Historial de decisiones compara lo estimado con**

lo logrado, y Metas fija el objetivo del mes de cada indicador. «Informe ejecutivo (PDF)» resume todo.

3. **Sugerir promoción se abre desde el Centro, al aceptar una recomendación de promoción o al proponer un escenario del simulador; en esa pantalla, «Analizar métricas…» muestra los planes con clientes en riesgo de abandono y «Usar esta idea» precarga la sugerencia.**

4. **Administración Comercial**, Promociones > Gestión de promociones: «Alta desde Sugerencia» para crear la promoción (o «Descartar sugerencia» con motivo). También permite el alta manual.

5. **Contabilidad**, Promociones > Revisión contable: revisar el margen proyectado y presionar «Aprobar y Activar» o «Rechazar» con una observación. Una promoción aprobada queda Vigente y se aplica en los cobros del plan.

6. **Vendedor**, Promociones > Promociones vigentes: si una promoción dejó de tener sentido comercial, usar «Solicitar baja» con el motivo. Administración Comercial la atiende con «Atender».

Renovar, pausar y cobrar suscripciones

- **Vendedor**, Suscriptores > Renovación de suscripción: elegir al cliente y la decisión: pausar hasta una fecha (hasta 3 meses), reanudar con «Reanudar ahora» o dar de baja la suscripción, y presionar «Procesar». Renovar o cambiar de plan sin cobro desde esta pantalla solo lo puede hacer el Administrador; el Vendedor renueva o cambia de plan con una Nueva contratación (Suscriptores > Nueva Contratación), que se cobra en Caja.

- **Caja**, Caja > Cobro de Renovaciones: registrar el resultado del cobro de la renovación. Si el pago falla, el cliente entra en período de gracia; vencido ese plazo sin regularizar, no puede armar nuevos pedidos.

Rutina diaria

Momento	Rol	Tarea
Al iniciar la jornada	Todos	Revisar el Panel de control y las Alertas del rol.
Durante la jornada	Depósito	Atender la cola de Control de Stock y la de Inspección de Devolución.
Durante la jornada	Caja	Cobrar las contrataciones pendientes de pago.
Durante la jornada	Operador Logístico	Despachar los pedidos formalizados y registrar las entregas.
Durante la jornada	Vendedor	Comunicar faltantes y formalizar los pedidos separados.

Momento	Rol	Tarea
Al cerrar la jornada	Auditor o Administrador	Generar el Reporte de Jornada (Auditoría > Reporte de Jornada) y exportarlo si hace falta.
Al cerrar la jornada	Administrador	Si hace falta una copia para guardar fuera del equipo, generar una copia cifrada (el sistema ya genera backups automáticos al iniciar sesión y cada 24 horas; ver Guía de mantenimiento).

Guía de mantenimiento

Las tareas de esta guía las realiza el Administrador desde el menú Administrar. La instalación, la actualización a una versión nueva y la desinstalación se explican en D01.

Copias de seguridad

- El sistema genera backups automáticos sin cifrar al iniciar sesión (si el último tiene más de 60 minutos; el intervalo se cambia con «Backup automático al iniciar sesión...») y cada 24 horas. Rotan entre auto_domingo.bak … auto_sabado.bak. Si uno falla, queda en la Bitácora del sistema como «Backup automático fallido» y se avisa al ingresar.
- Los backups automáticos no salen del equipo ni están cifrados: para una copia externa, generar una cifrada como se indica a continuación.
- Generar un backup desde Administrar > Sistema > Backup y Restauración con «Generar Copia de Seguridad». El sistema pide una contraseña y guarda el archivo cifrado (.wfbak) en la carpeta Backups de la aplicación.
- Guardar la contraseña de cada backup en un lugar seguro: sin ella el archivo no se puede restaurar.
- Copiar periódicamente los backups a un medio externo (otra computadora, memoria USB o almacenamiento en la nube), para no perderlos si falla el equipo.
- Si pasan 7 días sin backup, o no hay ninguno, el sistema lo muestra en Alertas.
- Para restaurar, pedir a todos los usuarios que cierren la aplicación, elegir el backup (o «Desde archivo…» para uno externo) e ingresar su contraseña (los backups automáticos .bak no la piden). El sistema muestra qué cambios se perderán, verifica el archivo antes de restaurarlo y luego reinicia la aplicación.
- «Backup de instalación limpia» guarda una copia de la base tal como quedó instalada, útil para volver al estado inicial.

- «Restablecer datos de demo...» (solo Administrador) borra los datos de negocio y vuelve a cargar los de demostración con fechas relativas a hoy. Antes pide escribir RESTABLECER y genera una copia sin cifrar (WardrobeFlow_PrevioDemo_<fecha>_<usuario>.bak); al terminar, reinicia la aplicación. Conviene hacerlo como máximo dos días antes de una demostración.

Integridad de los datos

- El sistema verifica los dígitos verificadores al iniciar y cada 30 minutos. Si detecta datos modificados por fuera de la aplicación, solo el Administrador puede ingresar.
- Revisar el detalle en Administrar > Sistema > Diagnóstico de Integridad. Si las modificaciones son conocidas, «Recalcular Todo» las acepta como válidas; si no, «Recuperación (Espejo)…» permite reparar los usuarios desde la copia espejo o restaurar un backup.

Usuarios, contraseñas y permisos

- Después de instalar, cambiar las contraseñas de las cuentas de prueba (D01, Primer ingreso).
- En el primer arranque, el sistema crea el administrador de respaldo admin2 y diez claves de emergencia de un solo uso, y muestra dónde guardó cada archivo. Guardarlos fuera del equipo: las claves permiten desbloquear una cuenta de Administrador bloqueada desde la pantalla de ingreso.
- Desde Administrar > Usuarios > Administración de Usuarios (pestañas Cuentas y Datos administrativos) se dan de alta usuarios, se restablecen contraseñas (el usuario debe cambiarla en su próximo ingreso), se desbloquean cuentas, se cambia el rol y se archivan los usuarios que dejan la organización. Los archivados pueden purgarse después de un año.
- Administrar > Usuarios > Historial de Cambios muestra los cambios de datos de cada usuario y permite volver a una versión anterior.
- Los roles y sus permisos se administran en Administrar > Perfiles y Permisos. Antes de quitar un permiso, verificar en la pestaña Vista completa qué roles lo heredan.

Idiomas

En Administrar > Sistema > Gestión de Idiomas se agregan idiomas, se activan o desactivan y se corrigen las traducciones. Los textos de la ayuda en línea también se editan ahí (claves ayuda.<Pantalla>).

Registros y errores

Registro	Dónde se consulta	Uso
Bitácora del sistema	Auditoría > Bitácora del Sistema	Ingresos, cambios de seguridad, backups y errores, con su criticidad.
Bitácora de negocio	Auditoría > Bitácora de Negocio	Operaciones de los procesos: pedidos, cobros, promociones e inspecciones.
Errores inesperados (XML)	Auditoría > Bitácora del Sistema, botón «Errores (XML)»	Errores no controlados de cada equipo, guardados en %LOCALAPPDATA%\WardrobeFlow\Errores (un archivo por mes, hasta 500 errores). Se pueden exportar para enviarlos a soporte (A03).
Registros del instalador	Carpeta de la aplicación y Documentos	Detalle de cada instalación, actualización o desinstalación (D01, Archivos de registro).

Tareas periódicas

Frecuencia	Tarea
Diaria	Revisar las Alertas y que en Backup y Restauración figure el backup automático del día.
Semanal	Generar una copia cifrada, copiarla a un medio externo y revisar la Bitácora del sistema (eventos de criticidad alta, backups automáticos fallidos y errores XML).
Mensual	Revisar los usuarios activos: archivar a quienes dejaron la organización y verificar que cada uno tenga el rol que corresponde.
Anual	Purgar los usuarios archivados hace más de un año y eliminar los backups que ya no se necesiten.
Ante cada versión nueva	Generar un backup, cerrar la aplicación en todos los puestos y ejecutar el instalador nuevo (D01, Actualización).

Conclusiones

WardrobeFlow cubre los ítems del Plan de Entregas: los generales (G01 a G08), los de negocio N01 a N03 con sus procesos PN01 a PN03, y los de aplicación y documentación (A01, A02 con el informe en PDF y la serialización, y D01 a D03). Además incluye el proceso PN04 y los módulos técnicos de la arquitectura base (T01 a T08). Cada proceso de negocio se modeló con su diagrama de actividad, sus casos de uso con especificación y diagrama de secuencia, su diagrama de clases y su modelo de datos, y se implementó en la versión 1.6.1 del sistema.

La solución se organiza en capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos y entidades, más los proyectos transversales de Seguridad y Servicios) sobre una base SQL Server de 44 tablas. Los problemas de diseño se resolvieron con patrones: Composite para los permisos, Memento para el control de cambios, Observer para el multiidioma, Singleton para el acceso a datos y los archivos, Factory Method para la exportación, Builder para la suscripción, Command para los pedidos, State para el ciclo de vida de las prendas, Strategy para las reglas comerciales y Chain of Responsibility para la renovación y el cobro (Gamma et al., 1994).

La calidad se sostuvo con 1267 pruebas automatizadas, la verificación de integridad con dígitos verificadores, el backup cifrado, la bitácora y un instalador que crea o actualiza la base sin perder datos. La ayuda en línea, la guía de inicio por rol, la barra «Usted está en» y los cuatro idiomas acompañan al usuario dentro de la aplicación.

Quedan como mejoras posibles la integración con una pasarela de pagos (hoy Caja registra el resultado del cobro), la firma del instalador con un certificado de una autoridad comercial (para que Windows SmartScreen no lo advierta) y un canal propio para que el cliente consulte su suscripción y sus pedidos.

Bibliografía

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

iText Group. (s. f.). Documentación de iText (iTextSharp). https://itextpdf.com/

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3.ª ed.). Prentice Hall.

Microsoft. (s. f.). Documentación de ADO.NET. https://learn.microsoft.com/dotnet/framework/data/adonet/

Microsoft. (s. f.). Documentación de SQL Server. https://learn.microsoft.com/sql/sql-server/

Microsoft. (s. f.). Documentación de Windows Forms para .NET Framework. https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/winforms/

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), versión 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Russell, J. (s. f.). Inno Setup Help. https://jrsoftware.org/ishelp/

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Sparx Systems. (s. f.). Enterprise Architect User Guide. https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/

Universidad Abierta Interamericana. (2026). Trabajo de Diploma: material de la cátedra y Plan de Entregas.